

绪 论

§ 0.1 机械动力学的研究内容

任何机械都有运动,任何机械都受到力的作用。机械动力学就是研究机械在力作用下的运动和机械在运动中产生的力的科学。

动力学和运动学一样,研究分析与综合两方面的问题。分析,就是进行现有机械的研究;综合,是设计机械使之达到给定的运动学、动力学要求。分析是综合的基础。

一、动力学的分析方法按功能分类

机械动力学的分析过程,按其任务之不同,可分为两类问题:

1) 动力学反问题(Inverse Dynamics):已知机构的运动状态和工作阻力,求解输入转矩和各运动副反力及其变化规律(即已知运动求力);

2) 动力学正问题(Forward Dynamics):给定机器的输入转矩和工作阻力,求解机器的实际运动规律(即已知力求运动)。

我们以一个牛头刨床(图 0.1.1)为例来说明动力学正问题和动力学反问题在设计阶段的应用。在牛头刨床的设计过程中,首先根据刨床工作的特点选择了这个特定的六杆机构,并完成了其运动学设计,确定了电动机的转速、各级传动的传动比和各构件的基本几何尺寸。为确定电动机的功率,为了验算各构件的强度和轴承的寿命,就需要根据牛头刨床的载荷求出应施加于原动构件(曲柄)上的平衡力矩和各运动副中的约束反力。这就是求解动力学反问题。在求解动力学反问题时,我们做了一个假定,认为电动机和曲柄都是等速回转的。而实际上,电动机输出的转矩并不能严格地等于求解动力学反问题所算出的平衡力矩。因而,曲柄并不能严格地保持等速回转这一假定,而存在角速度的周期性波动。这一角速度波动对刨削加工不利,对牛头刨床的强度和寿命也是不利的,需要通过安装飞轮加以控制。这就需要根据电动机的机械特性和牛头刨床的负载,来计算机器的实际运动规律,也即求解动力学正问题。

我们再以机器人的设计为例加以说明。在机器人(图 0.1.2)的设计中,首先根据机器人手部应完成的工作,进行轨迹规划,即给定机

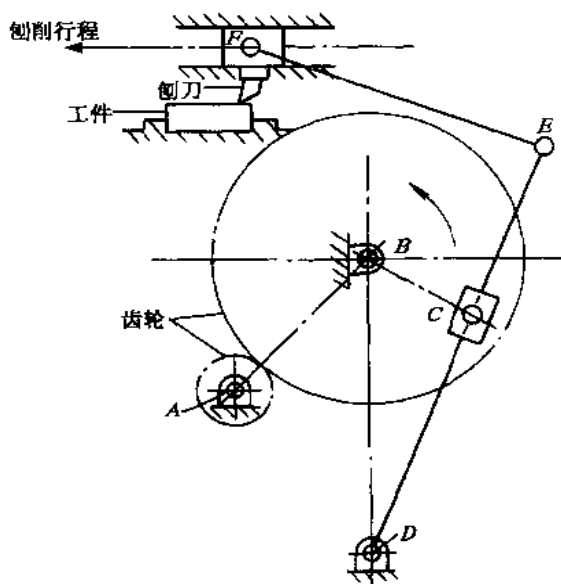


图 0.1.1 牛头刨床

器人手部的运动路径以及轨迹上各点的速度和加速度。然后,通过求解动力学反问题,求出应施加于各主动关节处的广义驱动力的变化规律。动力学反问题在机器人分析中至关重要,它是机器人控制器设计的基础。若已知各关节的驱动力矩,求解手部的真实运动,则需要求解动力学正问题分析,它是机器人动态仿真的基础。

二、动力学的分析方法按水平分类

还可以按分析方法的水平对动力学分析过程作另一种分类。

近百年来,尤其是近几十年来,人们对生产率的不追求,使机械的运转速度不断地提高;而与此同时,人们又总是希望机械能轻巧一些,材质的改善使得构件的截面可以设计得更小一些,以减轻重量,节约材料,节约能源。速度高了,机械中的惯性力大大增加,而构件柔度加大,则使得系统更容易

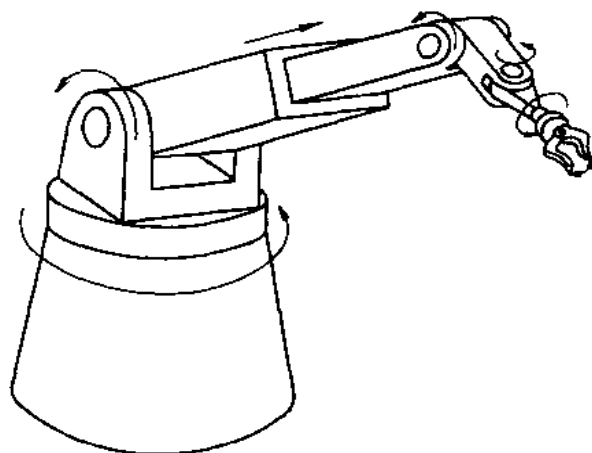


图 0.1.2 机器人

产生振动。振动降低了机械的精度和寿命,恶化了劳动条件,污染了环境。机械产品高速化、轻量化、精密化、大功率化的趋向不断促进着机械动力学的发展。

力学理论的发展、电子计算机在设计领域的应用则为不断进步的动力学分析方法提供了理论基础和实现手段。

由于动力学研究的复杂性,人们常常引入一些假定,使问题简化。随着生产实践的发展,对动力学分析的准确度提出了新的要求;而科学技术的发展,为动力学分析提供了新的理论和手段。因而,动力学研究发展的总趋向是:逐步地将这些假定抛弃,日益地使分析更接近客观实际情况。动力学分析方法的水平在逐步提高。

在机械动力学发展历史上,先后提出了四种不同水平的分析方法:静力分析、动态静力分析、动力分析、弹性动力分析。在当代机械的分析与设计中,这四种分析方法也仍然都有所应用。

1. 静力分析(Static Analysis)

对低速机械,运动中产生的惯性力可以忽略不计。对机械的运动过程中的各个位置,可用静力学方法求出为平衡载荷而需在驱动构件上施加的输入力或力矩,以及各运动副中的反作用力。这是历史上最早出现的力分析方法。对许多速度不太高的机械,现在仍用静力分析方法来计算原动机的功率,进行构件和运动副的承载能力计算。

2. 动态静力分析(Kineto-Static Analysis)

随着机械速度的提高,惯性力不能再被忽略。根据达朗贝尔原理,可将惯性力计入静力平衡方程来求出为平衡静载荷和动载荷而需在驱动构件上施加的输入力或力矩,以及各运动副中的反作用力。这样一种分析方法称为动态静力分析。在这种分析方法中要计入惯性力,而为求出惯性力又需知道构件的加速度。因此在进行动态静力分析之前首先要进行运动分析。在进行运动分析时是假定驱动构件按某一给定的理想运动规律运动的(多数驱动构件均被假定为作等

速回转运动)。由于采用了“驱动构件等速回转”这一假定,在动态静力分析中便不涉及原动机的特性,因而,这在本质上是一种理想化运动状态下的力分析。现在对许多速度较高的机械,均用动态静力分析代替了静力分析。动态静力分析应用在动力学反问题中。

3. 动力分析(Dynamic Analysis)

在力的作用下,机械并不能维持“驱动构件等速回转”这种理想化的假定。尽管这种假定在许多情况下是允许的,但在实际的运动中也常常要求知道机械系统的真实运动。进行“动力分析”的目的就是要求出在外力作用下机械的真实运动。它应用于动力学正问题中。

在动力分析中,抛弃了对驱动构件运动规律的理想假定,因而自然地要把原动机包括在机械系统之内来进行分析。所以动力分析的对象是整个机械系统,在有的文献中常将它称为“机械系统动力学”。

静力分析和动态静力分析的数学模型均归结为一个代数方程组的求解,而动力分析则需要求解微分方程或代数-微分混和方程。

4. 弹性动力分析(Elasto-Dynamic Analysis)

在上述三种分析方法中,构件均被假定为刚性的。随着机械向轻量化方向发展,构件的柔度加大;随着机械向高速化方向发展,惯性力急剧增大。在这种情况下,构件的弹性变形可能给机械的运动输出带来误差。对于一些高精密度的机械,就必须计入这种弹性变形对精度的影响。机械系统的柔度加大,系统固有频率下降;而机械运转速度提高,激振频率上升。随着激振频率和固有频率的靠近,可能会发生较强的振动现象,从而既破坏机械的运动精度,又影响构件的疲劳强度,并引发噪声。在这种情况下,出现了计入构件弹性的动力分析方法——弹性动力分析。

轴和轴系的振动问题是最早引起人们注意的弹性动力学问题,对它已有很长的研究历史了。但是在轴系的分析中一直没有采用“弹性动力分析”这一术语。随着机械动力学的发展,对凸轮机构、连杆机构、齿轮机构和传动系统的动力学分析均已发展到计入构件弹性影响的阶段。因而机械动力学可以划分为两大部分——机械刚体动力学和机械弹性动力学。

本科生机械原理课程中已包含了静力分析和动态静力分析(图解法)等内容。硕士研究生机械动力学课程是对机械原理课程的动力学部分的深化和扩展。本书包含三大部分内容:机械刚体动力学(第1章至第5章),机械振动基础(第6章、第7章)和机械弹性动力学(第8章至第12章)。机械振动基础部分是学习机械弹性动力学的理论基础,同时,在实践中也有其独立的、重要的实用价值。

在机械刚体动力学部分,将介绍机构的动态静力分析(解析法)、连杆机构的平衡(机构的平衡本质上是动态静力分析水平上的一种动力学综合)、机械系统动力分析和含运动副间隙的机构的动力学分析。

在机械弹性动力学部分,将介绍回转机械的振动问题、凸轮机构弹性动力学、连杆机构弹性动力学和机械系统弹性动力学。

机械动力学也和机构运动学一样,研究分析与综合两方面的问题。分析,就是进行现有机械的研究;综合,却是设计机械使之达到给定的运动学、动力学要求。限于篇幅,本书以分析问题为主。综合问题在某些章节虽也涉及到,但一般不作深入研究。

§ 0.2 研究机械动力学的重要意义

生产力的不断提高是推动科学技术发展的动力源。机械工业为国民经济提供设备,它的技术水平和现代化程度极大地影响着整个国民经济的技术水平。现代化的工业、农业、交通等各个部门的发展要求设计出更多生产率高、性能良好的机械设备,由此而导致机械产品市场上的激烈竞争。这始终是,而且至今仍是推动着机械动力学发展的动力。

追踪近三百年机械产品的发展历史,机械运转速度的不断提高是最为突出的特征,它是推动机械动力学和机械振动学发展的第一因素。动力学分析方法从静力分析发展到动态静力分析,又发展到动力分析和弹性动力分析,考虑因素越来越多,越来越更符合客观真实情况,分析复杂程度越来越高,其背后的第一推动力就是机械速度的不断提高。例如,汽车的高速化推动了对整车振动和传动系统振动与噪声的研究,内燃机和各种自动机械的高速化推动了高速凸轮机构动力学的研究。

轻量化是现代机械设计的另一特征。能源与资源的危机,向机械产品提出了节能、节材的要求;而材质的改善和最小重量优化方法的发展促使机械产品的轻量化成为可能。机械弹性动力学的发展直接与轻量化相联系。

精密化要求机械的实际运动尽可能与期望运动相一致。这一要求使我们在分析误差时必须尽可能地计入各种因素的影响,如间隙、弹性、制造误差。特别是要注意机械在高速下的动态精度与静态时有很大区别。精密机床的动态特性研究、高速间歇机构的动态定位精度研究就是这样发展起来的。

动态设计方法是近些年来提出的新的设计方法。长期以来普遍采用静态设计方法。所谓静态设计是指在设计机械时,只考虑静态载荷和静特性,待产品试制出来以后再作动载荷和动特性测试,发现有不合要求之处再采用补救措施。这种设计方法可以简称为“静态设计、动态校核补救”。这是一种头疼医头,脚疼医脚的办法,对一些局部枝节问题可能有效,但对于一些涉及全局性的重大问题,即使能补救,也是少慢差费,甚至无法补救,最终造成重大返工事故。对于动态特性是起决定性因素的机械,必须在设计、制造、管理各阶段,采取综合性技术措施,直接地、早期就考虑动力学问题。例如,高速旋转机械可以用静态方法设计,而在制造出来以后通过动平衡减小振动,还要使运转速度避开共振的临界转速。但是随着转速的提高和柔性转子的出现,就必须采用全方位的综合措施,不仅在设计时要进行认真的动力分析,而且在运行过程中还要进行状态监测和故障诊断,及时维护,排除故障,避免重大事故。

在飞机设计中早已采用了动态设计方法。自从飞机因颤振失事引起人们注意之后,避免颤振便成为设计阶段的必要指标。在设计阶段就要包括被动减振措施和主动控振系统的设计。又如,由于弹性的存在,连杆机构实现的运动轨迹会不同于按刚体运动学设计的轨迹。这种误差在连杆机构制造好以后就难以消除了。这说明,有些情况下按“静态设计、动态校核补救”的设计方法是不能解决问题的。若采用弹性动力综合方法设计连杆机构,就可以使考虑弹性变形后的连杆曲线逼近我们期望的轨迹。

对于车辆等机械设备,若振动和噪声过大,则会影响舒适性并污染环境,从而使其不受人们欢迎而被挤出市场。所以必须在设计阶段就分析车辆的振动情况,即采用动态设计方法。

我国机械工业的综合水平落后于世界先进水平 20 余年，关键问题之一是设计水平落后。目前，我国的机械设计基本上仍停留在静态设计阶段，甚至还存在着大量的类比设计。要改变这种现状，必须重视对现代设计方法的研究和推广，而大力推进从静态设计向动态设计的转变是其主要内容之一。

动态设计的基础是动力学分析。由于课时的限制，本书难以纳入很多动态设计的内容，而只能以介绍动力学分析方法为主，这将为掌握动态设计奠定必要的基础。

第一篇

机械刚体动力学

在机械动力学发展历史上，先后提出了四种不同水平的分析方法：静力分析、动态静力分析、动力分析、弹性动力分析。在前三种方法中均忽略构件的弹性变形，而假定构件为刚体。我们将研究这三种不同水平的分析方法和相应的综合方法的科学统称为机械刚体动力学，以区别于考虑构件弹性的机械弹性动力学。

第一章 机构的动态静力分析

在机械的速度很低的时代,把机构作为一个静力系统,只进行静力分析即可满足要求。随着机械速度的提高,构件的惯性力不能再被忽略。根据达朗贝尔原理,可将惯性力计入静力平衡方程来求出为平衡静载荷和动载荷而需在驱动构件上施加的输入力或力矩,以及各运动副中的反作用力。这样一种分析方法称为动态静力分析。今天,对低速机械仍可用静力分析方法求出构件的受力。在根据强度、刚度设计构件的尺寸和计算所需的原动机功率时,再用所谓动载系数来考虑动态载荷的影响,将构件尺寸和原动机功率适当放大。但是对速度较高的机械,或要求较为准确地估计惯性载荷影响的场合,均应采用动态静力分析。

在动态静力分析中要计入惯性力,而为求出惯性力又需知道构件的加速度,所以在动态静力分析中首先要进行运动分析。在进行运动分析时是假定运动构件按某种理想的运动规律运动的,例如,多数机构的驱动构件均被假定为作等速回转运动。由于采用了这样一种假定,在动态静力分析中便不涉及到原动机的特性。因而,这在本质上是一种理想化运动状态下的力分析。它应用于逆动力学分析中:已知机构的运动状态和工作阻力,求解平衡力矩、各运动副反力及其变化规律,并可在此基础上求出对机座的摆动力和摆动力矩。

在机械原理课程中介绍过动态静力分析的图解法,在本章中介绍适用于计算机计算的解析法^[7, 8]。

§ 1.1 平面连杆机构的动态静力分析

一、构件的惯性力和惯性力矩

如图 1.1.1 所示,平面机构中作一般平面运动的构件会产生一个惯性力(Inertia Force) $-m_i \ddot{s}_i$ 和一个惯性力矩(Inertia Moment) $-J_i \ddot{\varphi}_i$, 其中 m_i 、 J_i 分别为构件的质量和对其质心的转动惯量, $\ddot{s}_i$ 和 $\ddot{\varphi}_i$ 分别为构件质心的加速度和构件的角加速度。负号表示惯性力的方向与质心加速度方向相反,惯性力矩的方向与构件角加速度方向相反。有两种特殊情况:对作往复直线运动的构件,惯性力矩为零;对绕质心回转的构件,惯性力为零。

二、平面连杆机构的动态静力分析

本章以平面四杆机构为例介绍一种机构动态静力分析的解析方法。在这一分析中忽略了运动副中的摩擦。

如图 1.1.2 所示为一平面铰链四杆机构,首先讨论其中构件 I 在某一位置时的力平衡方程。如图 1.1.3 所示,在铰链 $i-1$ 处构件 I 与前一个构件 $I-1$ 相连,所受的约束反力为 $-F_{Ri-1}$;在铰链 i 处与下一个构件 $I+1$ 相连,所受到的约束反力为 F_{Ri} 。作用于构件 I 上的所有外力和外力矩(不包括未知的平衡力矩)向构件的质心简化,可得到一个合

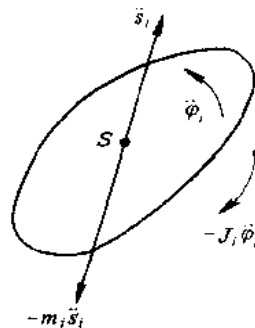


图 1.1.1 构件的惯性力和惯性力矩

力 F_I 和所有外力矩之和 M_I 。该构件的矢量形式的力和力矩平衡方程为

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{F}_{Ri} - \mathbf{F}_{Ri-1} + \mathbf{F}_I &= m \ddot{\mathbf{s}}_I \\ (\mathbf{p}_I \times \mathbf{F}_{Ri}) - (\mathbf{q}_I \times \mathbf{F}_{Ri-1}) + \mathbf{M}_I &= J_I \ddot{\varphi}_I \end{aligned} \right\} \quad (1.1.1)$$

式中 m_I 、 J_I 分别为构件的质量和对质心的转动惯量； $\ddot{\mathbf{s}}_I$ 为质心的加速度矢量； $\ddot{\varphi}_I$ 为角加速度矢量； $\mathbf{p}_I$ 、 $\mathbf{q}_I$ 为从质心至铰链的矢量：

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{p}_I &= \mathbf{r}_i - \mathbf{s}_I \\ \mathbf{q}_I &= \mathbf{r}_{i-1} - \mathbf{s}_I \end{aligned} \right\} \quad (1.1.2)$$

式中 $\mathbf{r}_i$ 、 $\mathbf{r}_{i-1}$ 为从坐标原点到铰链的矢量， $\mathbf{s}_I$ 为从坐标原点到质心的矢量。这三个量均为已知量，则后面要用到的 $\mathbf{p}_I$ 、 $\mathbf{q}_I$ 在 x 、 y 两个方向的分量 p_{Ix} 、 p_{Iy} 、 q_{Ix} 、 q_{Iy} 不难求出。

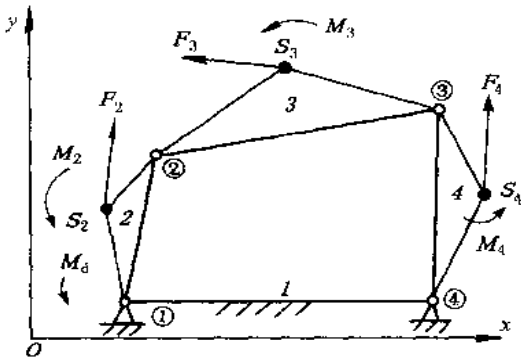


图 1.1.2 平面铰链四杆机构的动态静力分析

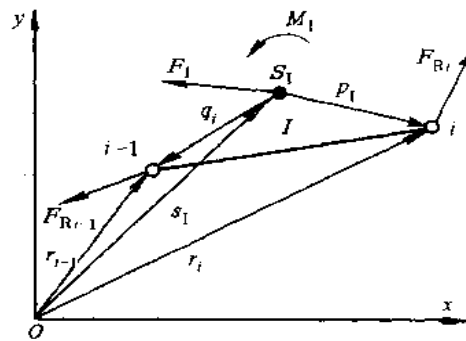


图 1.1.3 构件上所受的力

根据式(1.1.1)可写出图 1.1.2 中各构件的力平衡方程。

$$\left. \begin{aligned} \text{构件 2:} \quad \mathbf{F}_{R2} - \mathbf{F}_{R1} &= m_2 \ddot{\mathbf{s}}_2 - \mathbf{F}_2 \\ (\mathbf{p}_2 \times \mathbf{F}_{R2}) - (\mathbf{q}_2 \times \mathbf{F}_{R1}) + \mathbf{M}_d &= J_2 \ddot{\varphi}_2 - \mathbf{M}_2 \end{aligned} \right\} \quad (a)$$

$$\left. \begin{aligned} \text{构件 3:} \quad \mathbf{F}_{R3} - \mathbf{F}_{R2} &= m_3 \ddot{\mathbf{s}}_3 - \mathbf{F}_3 \\ (\mathbf{p}_3 \times \mathbf{F}_{R3}) - (\mathbf{q}_3 \times \mathbf{F}_{R2}) &= J_3 \ddot{\varphi}_3 - \mathbf{M}_3 \end{aligned} \right\} \quad (b)$$

$$\left. \begin{aligned} \text{构件 4:} \quad \mathbf{F}_{R4} - \mathbf{F}_{R3} &= m_4 \ddot{\mathbf{s}}_4 - \mathbf{F}_4 \\ (\mathbf{p}_4 \times \mathbf{F}_{R4}) - (\mathbf{q}_4 \times \mathbf{F}_{R3}) &= J_4 \ddot{\varphi}_4 - \mathbf{M}_4 \end{aligned} \right\} \quad (c)$$

注意，这三个构件的力平衡方程中，只是原动构件 2 的方程略有不同：在原动构件上作用有平衡力矩 M_d 。平衡力矩的定义是：为维持原动构件按假定的理想运动规律运动(对原动构件作回转运动的单自由度机械一般是等速回转运动)所需施加于原动构件上的驱动力矩。在下一章中我们将进一步看出，原动机传给原动构件的驱动力矩并不等于本章所算出的平衡力矩。

这三个方程组都是矢量式，用计算机计算需展成为标量式，如式(a)展成为

$$\left. \begin{aligned} F_{R2x} - F_{R1x} &= m_2 \ddot{x}_{S2} - F_{2x} \\ F_{R2y} - F_{R1y} &= m_2 \ddot{y}_{S2} - F_{2y} \\ p_{2x} F_{R2y} - p_{2y} F_{R2x} - q_{2x} F_{R1y} + q_{2y} F_{R1x} + M_d &= J_2 \ddot{\varphi}_2 - M_2 \end{aligned} \right\} \quad (d)$$

式中 $\ddot{x}_{S2}$ 、 $\ddot{y}_{S2}$ 为质心 S_2 沿坐标轴方向的加速度。将式(b)、(c)也可同样地展开。这样我们可从三个构件的动态静力平衡条件得到 9 个方程，组成一个 9 元的线性方程组：

$$AR = B \quad (1.1.3)$$

式中

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ q_{2y} & -q_{2x} & -p_{2y} & p_{2x} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q_{3y} & -q_{3x} & -p_{3y} & p_{3x} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & q_{4y} & -q_{4x} & -p_{4y} & p_{4x} & 0 \end{bmatrix} \quad (e)$$

为 9×9 的已知方阵，其元素与构件的质心位置有关；

$$B = [m_2 \ddot{x}_{S2} - F_{2x} \quad m_2 \ddot{y}_{S2} - F_{2y} \quad J_2 \ddot{\phi}_2 - M_2 \quad m_3 \ddot{x}_{S3} - F_{3x} \quad m_3 \ddot{y}_{S3} - F_{3y} \quad J_3 \ddot{\phi}_3 - M_3 \quad m_4 \ddot{x}_{S4} - F_{4x} \quad m_4 \ddot{y}_{S4} - F_{4y} \quad J_4 \ddot{\phi}_4 - M_4]^T \quad (f)$$

为 9×1 的已知列阵，包含了机构所受的外力和惯性力、惯性力矩；

$$R = [F_{R1x} \quad F_{R1y} \quad F_{R2x} \quad F_{R2y} \quad F_{R3x} \quad F_{R3y} \quad F_{R4x} \quad F_{R4y} \quad M_d]^T \quad (g)$$

为未知量，包含了机构各运动副中的反力和作用于原动构件上的平衡力矩。

式(1.1.3)就是平面四杆铰链机构的动态静力分析方程。在完成了机构的运动分析之后，有了机构的位置参数 p_{ix} 、 p_{iy} 、 q_{ix} 、 q_{iy} ，各构件的角加速度 $\ddot{\phi}_i$ 和质心加速度 $\ddot{S}_{ix}$ 、 $\ddot{S}_{iy}$ ，即可确定列阵 B 和方阵 A ，求解这一线性方程组，即可求得列阵 R ，得到机构各运动副中的反力和作用于原动构件上的平衡力矩。方阵 A 中的 p_{ix} 、 p_{iy} 、 q_{ix} 、 q_{iy} 是各杆质心到铰链的矢量在坐标轴上的投影，是随着机构位置的不同而变化的；列阵 B 中除去构件质量 m_i 、转动惯量 J_i 外，其余各量也都是或可能是随机构位置而变化的量。因而，求解一次线性方程组(1.1.3)，只能求得机构某一位置的各运动副中的反力和平衡力矩。要求得在机构的一个运动周期中运动副反力和平衡力矩的变化情况，则需将机构的运动周期离散化，得到一系列的机构离散位置。按图 1.1.4 的框图，对 n 个离散位置各进行一次运动分析和动态静力分析。

设机构中的活动构件数为 n ，含低副(如回转副或移动副)数目为 p_5 ，含高副数目为 p_4 ，则机构之自由度数

$$f = 3n - 2p_5 - p_4 \quad (1.1.4)$$

若不计摩擦，每增加一个低副便增加两个未知的约束反力，每增加一个高副便增加一个未知的约束反力，每增

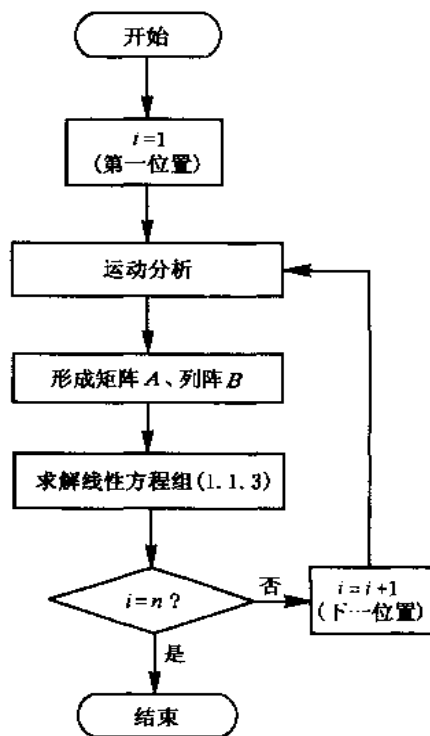


图 1.1.4 机构的动态静力分析框图

加一个自由度便增加一个平衡力矩，而每增加一个构件便可多列出三个力平衡方程。待求的未知约束反力总数为 $2p_5 + p_4$ ，待求的平衡力矩数为 f ，动态静力分析的未知量总数为 $2p_5 + p_4 + f = 3n$ ；而 n 个运动构件能提供的方程总数也恰为 $3n$ 。所以对不存在多余约束和附加自由度的机构，动态静力分析是一个静定问题。

三、机构的摆动力和摆动力矩

前面我们已经通过动态静力分析求出了各运动副中的反力。然而，我们对运动构件与机座相连的运动副中的约束反力更为重视，因为这涉及到机构在机座上的振动。进一步说，我们对这些运动副中由于惯性载荷引起的那部分约束反力更为重视，因为在高速下惯性载荷占主要成分，而且惯性载荷是周期性波动的，是引起振动的主要激励。

图 1.1.5a 为一单缸内燃机的机构简图，其核心部分是一个曲柄滑块机构。图中标出了各构件的惯性力和惯性力矩：连杆 3 有一个惯性力 F_{I3} 和一个惯性力矩 M_3 ，滑块 4 有惯性力 F_{I4} ，假定曲柄为等速回转，且其质心与其转动中心重合，则曲柄没有惯性力和惯性力矩。由于这些惯性载荷的存在，在滑块 4 与机座 1 的移动副中产生附加动反力 F_{I4} ，在回转副 O 中产生附加动反力 F_{I2}^x 和 F_{I2}^y 。而机构通过这两个运动副传给机座的力如图 1.1.5b 所示。这三个附加动反力向 O 点折算，得到一个合力 F_s 和一个力矩 M_s ，如图 1.1.5c 所示。这个合力 F_s 称之为摆动力 (Shaking Force)，力矩 M_s 称之为摆动力矩 (Shaking Moment)。由此可知，摆动力为机构所有运动构件惯性力之合力，它与折算的基点 O 的选取无关；而摆动力矩为机构所有运动构件的惯性载荷对点 O 的合力矩，它与基点 O 的选取有关。

根据摆动力、摆动力矩与运动构件的惯性力、惯性力矩的关系，可直接写出摆动力和摆动力矩的表达式。对图 1.1.2 所示之机构，摆动力在两个坐标轴方向的分量和摆动力矩分别为：

$$\left. \begin{aligned} F_{sx} &= \sum_{i=2}^4 m_i \ddot{x}_{Si} \\ F_{sy} &= \sum_{i=2}^4 m_i \ddot{y}_{Si} \end{aligned} \right\} \quad (1.1.5)$$

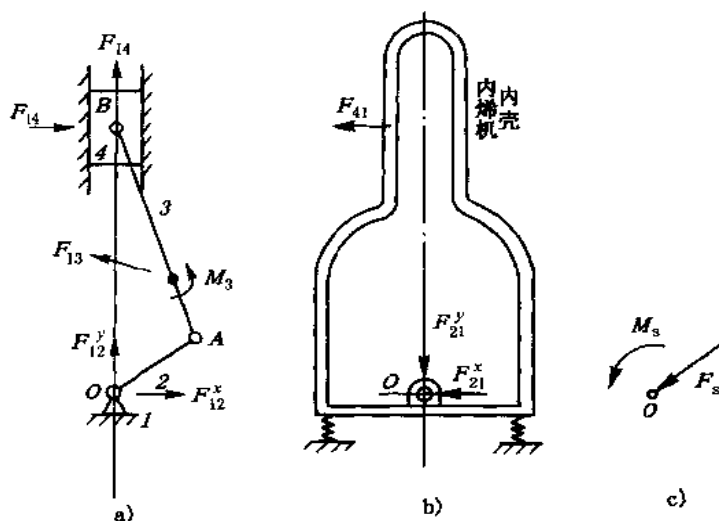


图 1.1.5 机构的摆动力和摆动力矩

$$M_s = \sum_{i=2}^4 [J_i \ddot{\varphi}_i + m_i (x_{Si} \ddot{y}_{Si} - y_{Si} \ddot{x}_{Si})] \quad (1.1.6)$$

摆动力和摆动力矩也可通过另一种方法求出。将式(f)中的外力和外力矩去掉, 求出只含惯性载荷的列阵 B , 代入式(1.1.3), 则得到由惯性载荷所引起的附加动反力。根据两个固定铰链中的附加动反力不难求出摆动力和摆动力矩。这种方法的优点是可同时求出各运动副的受力和需加于原动构件上的动态力矩。

例题 1.1.1 图 1.1.6a 所示为一对心曲柄滑块机构。曲柄以转速 $\omega_1 = 100 \text{ rad/s}$ 作等速回转运动。曲柄长度 $r = 50.8 \text{ mm}$, 质心与其回转中心 A 重合。连杆长度 $l = 203 \text{ mm}$, 连杆质心 S_2 到铰链 B 的距离 $\overline{BS_2} = 50.8 \text{ mm}$, 连杆质量 $m_2 = 1.36 \text{ kg}$, 对其质心的转动惯量 $J_2 = 0.0102 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。滑块质量 $m_3 = 0.907 \text{ kg}$, 其质心与铰链 C 重合。绘出摆动力、对 A 点的摆动力矩和与惯性载荷相对应的那一部分平衡力矩随曲柄位置角 θ_1 变化的情况。

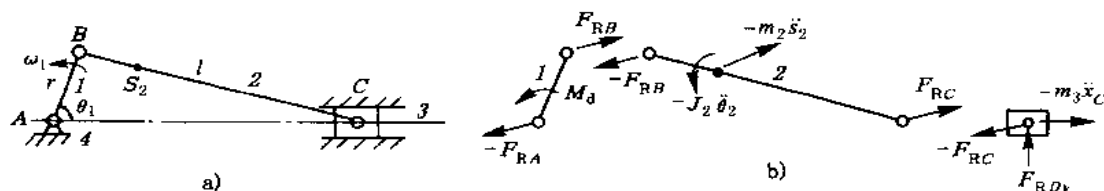


图 1.1.6 对心曲柄滑块机构

解 绘出各构件的受力图, 如图 1.1.6b 所示。注意, 对对心曲柄滑块机构, 若不考虑摩擦, 则滑块所受的力为一平面汇交力系, 因而缺少一个力矩平衡方程; 而滑块导路中的约束反力也只有一个 y 向的反力。按照与曲柄摇杆机构相同的方法, 可推出曲柄滑块机构的动态静力分析方程, 形式与式(1.1.3)相同:

$$AR = B \quad (1.1.3)'$$

其中的方阵和列阵分别为:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -y_B & x_B & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y_B - y_{S_2} & x_{S_2} - x_B & y_{S_2} - y_C & x_C - x_{S_2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (b)$$

为一 8×8 已知方阵, 其元素与构件的位置有关:

$$B = [0 \quad 0 \quad 0 \quad m_2 \ddot{x}_{S_2} \quad m_2 \ddot{y}_{S_2} \quad J_2 \ddot{\theta}_2 \quad m_3 \ddot{x}_{S_3} \quad 0]^T \quad (i)$$

为一 8×1 已知列阵, 包含了机构所受的外力和惯性力、惯性力矩;

$$R = [F_{RAx} \quad F_{RAy} \quad F_{RBx} \quad F_{RBy} \quad F_{RCx} \quad F_{RCy} \quad F_{RDy} \quad M_d]^T \quad (j)$$

为未知量, 包含了机构各运动副中的反力和作用于原动构件上的平衡力矩。

将曲柄的运动周期 2π 分为 180 等份, 对每隔 2° 的 180 个离散位置分别求解方程(1.1.3)', 得到铰链 A 中的约束反力 F_{RAx} 、 F_{RAy} 和滑块导路中的约束反力 F_{RDy} 。这样, 在两个坐标轴方向的摆动力即为

$$\left. \begin{aligned} F_{sx} &= F_{RAx} \\ F_{sy} &= F_{RAy} + F_{RDy} \end{aligned} \right\} \quad (k)$$

对 A 点的摆动力矩为

$$M_s = x_C \cdot F_{RDy} \quad (1)$$

求解方程(1.1.3)得到的 M_d 即为与惯性载荷相对应的那一部分平衡力矩。

图 1.1.7 所示为摆动力 F_{sx} 、 F_{sy} 、对 A 点的摆动力矩 M_s 和与惯性载荷相对应的那一部分平衡力矩 M_d 随曲柄位置角 θ_1 变化的情况。

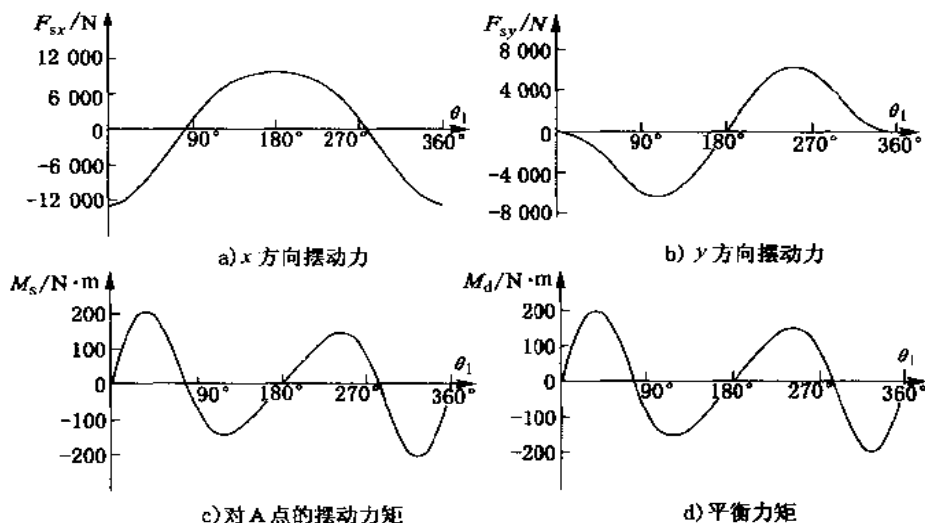


图 1.1.7 曲柄滑块机构的若干动态特性

§ 1.2 平面凸轮机构的动态静力分析

图 1.2.1a 所示为一对心直动从动件圆盘凸轮机构。假定凸轮作等速回转运动，忽略凸轮轴可能存在的速度波动。作用于凸轮上维持其等速回转的平衡力矩为 M_d 。从动件在凸轮廓线驱动下作上升—停歇—下降—停歇的周期性运动，其位移 s (从最低位置，即基圆半径 r_0 处算起) 为凸轮转角 θ 的函数，是一个已知量。

图 1.2.1b 所示为凸轮和从动件的受力图。从动件所受的工作载荷为 G ，是随凸轮转角而变化的一个已知量。封闭弹簧的刚度系数为 k ，初压力为 F_{p0} (对应于下停歇位置时的锁紧力)。在速度较高的情况下，从动件质量 m 产生的惯性力 $-ms$ 已不容忽视。机座通过移动副作用于从动件上的约束反力可设为一个作用于位置 H 处的法向反力 F_{R2x} 、一个力偶 M_2 ；此外，移动副中的摩擦力 fF_{R2x} 应该予以考虑， f 为摩擦系数。机座通过回转副作用于凸轮的约束反力为 F_{R1x} 、 F_{R1y} 。凸轮作用于从动件的法向推力为 F_R ， F_R 和从动件导路间的夹角 α 即为凸轮压力角。

构件的力平衡方程可列出如下：

对从动件 2

$$-G - (F_{p0} + ks) - \delta f F_{R2x} - ms + F_R \cos \alpha = 0 \quad (a)$$

$$F_{R2x} - F_R \sin \alpha = 0 \quad (b)$$

$$F_R (r_0 + s) \sin \alpha - F_{R2x} H + M_2 = 0 \quad (c)$$

对凸轮 1

$$F_{R1y} - F_R \cos \alpha = 0 \quad (d)$$

$$F_{R1x} + F_R \sin \alpha = 0 \quad (e)$$

$$M_d - F_R (r_0 + s) \sin \alpha = 0 \quad (f)$$

式中 δ 为表征摩擦力方向的量, 与从动件速度方向有关: 当 $\dot{s} > 0$, $\delta = +1$; 当 $\dot{s} < 0$, $\delta = -1$ 。

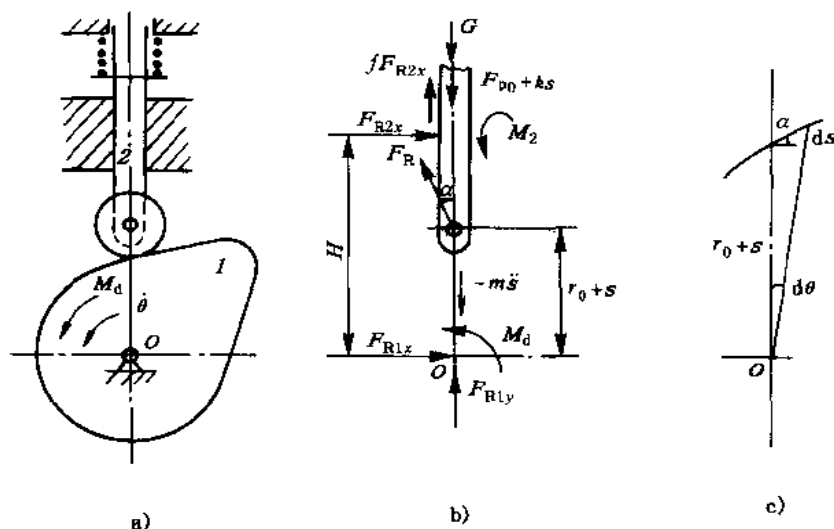


图 1.2.1 平面凸轮机构动态静力分析

由这 6 个方程组成一个线性方程组, 可求解此问题中的 6 个未知量: 平衡力矩 M_d 、约束反力 F_{R2x} 、 M_2 、 F_R 、 F_{R1x} 、 F_{R1y} 。由方程(a)和(b)消去 F_{R2x} , 可解出凸轮作用于从动件的法向推力 F_R :

$$F_R = \frac{G + F_{p0} + ks + m\dot{s}}{\cos \alpha - \delta f \sin \alpha} \quad (1.2.1)$$

将式(1.2.1)代入式(b)至式(f), 即可求出其余 5 个未知量。以上各式中的 δ 、 α 、 G 、 s 、 $\dot{s}$ 均为随凸轮转角而变化的量。因而, 要求出约束反力和平衡力矩随凸轮转角变化的情况, 也和上面介绍过的连杆机构一样, 需要将运动周期离散化, 对机构的每个离散位置都求解一次方程组。

下面我们再专门研究一下作用于凸轮上的平衡力矩, 由式(f)和式(1.2.1)可得到

$$M_d = (r_0 + s) \tan \alpha \frac{G + F_{p0} + ks + m\dot{s}}{1 - \delta f \tan \alpha} \quad (g)$$

由图 1.2.1c 凸轮廓线处几何关系可看出如下关系成立:

$$\tan \alpha = \frac{ds}{(r_0 + s)d\theta} = \frac{\dot{s}}{(r_0 + s)\omega} \quad (h)$$

式中 ω 为凸轮的角速度。将式(h)代入式(g), 得到

$$M_d = \frac{s}{\omega} \frac{G + F_{p0} + ks + ms}{1 - \delta f \tan \alpha} \quad (1.2.2)$$

式(1.2.2)即为作用于凸轮轴上的平衡力矩。对许多自动机械中的凸轮机构来说，机械的工作载荷并不大，而惯性载荷占了压倒地位。与惯性载荷相对应的这一部分平衡力矩可称为动态力矩，若忽略摩擦，可简化为

$$M_d = \frac{m}{\omega} s \dot{s} \quad (1.2.3)$$

由式(1.2.3)可看出，对高速凸轮，若需要降低输入轴上的动态力矩，选择从动件运动规律时应注意速度和加速度的乘积。

第二章 平面机构的平衡

§ 2.1 概 述

由上一章的分析可知：高速机械和重型机械中，运动构件要产生较大的惯性力和惯性力矩；机构传给机座一个摆动力和一个摆动力矩。它们对机械的运转造成多方面的不利影响。要克服这些不利影响就要进行机构的平衡。机构平衡问题，在本质上是一种以动态静力分析为基础的动力学综合，或动力学设计。

一、机构的平衡

机构运转中产生的惯性载荷会造成如下的危害：

1) 惯性力(力矩)的大小和方向是周期性变化的，因而通过构件和运动副传到机座上的摆动力(力矩)的大小和方向也是周期性变化的。周期性变化的力和力矩会引起机构在机座上的振动，使机械的精度和工作可靠性下降，并产生噪声；引起共振时还会导致机械的损坏，甚至危及人身和厂房的安全。

2) 惯性力(力矩)的周期性变化加剧了作用于驱动构件上的平衡力矩的波动，在传动系统中产生冲击载荷，或造成系统的扭转振动。

3) 惯性载荷在构件中引起附加的动应力，影响构件的强度；在运动副中引起附加动反力，加剧磨损并降低机械的效率。

因而，为了适应机械高速化和精密化的发展趋势，就必须减小惯性力的不良影响，必须研究机械的平衡问题。在机械原理课程中曾研究了绕固定轴线回转的构件的平衡，本章则研究机构的平衡。在大多数机构中，除驱动构件等速回转外，其余构件均往复运动或平面一般运动，惯性载荷是普遍存在的。当驱动构件等速回转时，各构件的惯性力和惯性力矩均与驱动构件转速的平方成正比。当转速升高时，惯性载荷的影响是很大的。

所谓平衡，就是采用构件质量再分配等手段完全地或部分地消除惯性载荷。平衡，是在机构的运动设计完成之后进行的一种动力学设计。虽然由于惯性载荷的作用会引起机械在机座上的振动，但是，在进行平衡分析时，一般并不列出振动的微分方程。也就是说，并不进行振动的频率分析和响应分析，而仅着眼于全部消除或部分消除引起振动的激振力。

在平衡设计中进行惯性力的分析时，均假定驱动构件作某种理想运动(如假定作等速回转运动)。因而，用绪论中介绍过的四种不同水平的分析方法来衡量，平衡在本质上是一种以动态静力分析为基础的动力学综合。

二、平衡的种类和方法

针对上述的惯性载荷造成的三种危害，机构的平衡也有三种：

1) 机构在机座上的平衡：机构在机座上的平衡是将各运动构件视为一个整体系统进行的平衡，目标是消除或部分消除摆动力和摆动力矩，从而减轻机构整体在机座上的振动。这类平

衡问题是长期以来人们注意的重点,本章后续各节主要介绍这一类平衡问题。如无特别指明,下文中凡提及平衡即指机构在机座上的平衡。

2) 机构输入转矩的平衡:用第二章的动态静力分析方法可计算出为维持主动构件等速回转而应施加于主动构件上的平衡力矩。这一平衡力矩是随机构的位置而变化的。高速机构中惯性载荷成为载荷中的主要成分,由于作周期性非匀速运动的构件的惯性力和惯性力矩是正负交变的,便使平衡力矩的波动更为剧烈。为降低这一波动的程度需进行机构输入转矩的平衡。注意,在平衡问题研究中的术语“输入转矩”就是前一章所述的“平衡力矩”,并不是原动机真正传过来的驱动力矩(“驱动力矩”的概念将在第三章介绍)。

3) 运动副中动压力的平衡:为解决机构中某些运动副中由惯性力引起的动压力过大的问题,可进行运动副中动压力的平衡。

根据采用的措施不同,可以将平衡分为两类:

1) 通过加配重的方法来进行平衡,这是比较通用的方法,也是历来平衡问题研究的重点。

2) 通过机构的合理布局或设置附加机构的方法来平衡,这类措施在应用上不具有普遍性。

从惯性载荷被平衡的程度来看,平衡可分为三类:部分平衡、完全平衡和优化综合平衡。

1) 部分平衡:无论采用什么方法来进行平衡,都将导致机械重量的增加和结构的复杂。尤其当要使摆动力和(或)摆动力矩在理论上得到完全平衡时,所需加的配重的数目和大小常常不能被从事实际机械设计的工程师所接受。因而,要兼顾机械的重量、结构和动力学特性,常常不得不采用仅使摆动力部分地得到平衡的方法。摆动力的部分平衡——这是最早出现的平衡方法(首先是应用于内燃机中的曲柄滑块机构),也是迄今在一大类机械的工程设计中仍广泛采用的方法。

2) 完全平衡:从动力学理论角度看,摆动力的部分平衡当然是不完美的。这不仅因为它在改善动力学特性方面的局限性,而且因为传统的部分平衡方法是针对特定的、比较简单的机构而提出的,不具有普遍性。近三十年来,学术界一直在探讨能普遍适用于多种多样的各类机构的完全平衡方法。完全平衡有两类:一种是摆动力完全平衡,一种是摆动力和摆动力矩的完全平衡。

3) 优化综合平衡:由于完全平衡的局限性,在实践中仍需采用部分平衡。优化方法的出现,可以帮助我们优选机构的平衡参数。平衡问题的复杂性,造成了人们长期以来孤立地研究摆动力的平衡或摆动力矩的平衡;进一步说,也在孤立地研究机构在机座上的平衡,而未能顾及输入转矩的平衡和运动副动压力的平衡。优化方法的出现给研究者提供了综合地考虑多个目标平衡的可能性。优化综合平衡是平衡问题研究的最新趋向,在工程实践中有着重要意义。

§2.2 质量代换

在研究机构平衡问题时,为了分析问题的方便,常采用质量代换:将构件的质量用若干集中质量来代换,使这些代换质量与原有质量在动力学上等效。

一、质量代换的条件

设一构件如图 2.2.1 所示, 其质量为 m , 质心位于 S , 构件对质心 S 的转动惯量为 J_S , 则构件惯性力 F 在 x 、 y 方向之投影为

$$\left. \begin{aligned} F_x &= -m\ddot{x}_S \\ F_y &= -m\ddot{y}_S \end{aligned} \right\} \quad (2.2.1)$$

惯性力矩为

$$M = -J_S \alpha \quad (2.2.2)$$

式中 $\ddot{x}_S$ 、 $\ddot{y}_S$ 为质心 S 的加速度在 x 、 y 方向的分量, α 为构件的角加速度。

现以 n 个集中质量 m_1 、 m_2 、 $\dots$ 、 m_n 来代替原有构件的质量 m 和转动惯量 J_S 。若使代换后的系统与原来构件在动力学上等效, 应使这些代换质量的惯性力的合力等于原构件的惯性力, 同时, 各代换质量对构件质心的惯性力矩应等于原构件对质心的惯性力矩。这样, 代换时应满足如下三个条件:

1) 各代换质量的总和应等于原来构件的质量, 即

$$\sum_{i=1}^n m_i = m \quad (2.2.3)$$

2) 各代换质量的总质心应与原来的质心相重合, 即

$$\left. \begin{aligned} \sum_{i=1}^n m_i x_i &= m x_S \\ \sum_{i=1}^n m_i y_i &= m y_S \end{aligned} \right\} \quad (2.2.4)$$

式中 x_S 、 y_S 为构件质心在图示坐标系中的坐标, x_i 、 y_i 为第 i 个集中质量在图示坐标系中的坐标。

3) 各代换质量对质心的转动惯量之和应等于原构件对质心的转动惯量, 即

$$\sum_{i=1}^n m_i (x_i^2 + y_i^2) = J_S + m (x_S^2 + y_S^2) \quad (2.2.5)$$

将(2.2.4)式求导两次并变号, 有:

$$\begin{aligned} - \sum_{i=1}^n m_i \ddot{x}_i &= -m\ddot{x}_S \\ - \sum_{i=1}^n m_i \ddot{y}_i &= -m\ddot{y}_S \end{aligned}$$

此式左边为各代换质量惯性力的合力, 右边为原构件惯性力之合力。这说明满足了条件 1、2, 则代换后惯性力不变。

若取坐标原点与质心 S 重合, 并将式(2.2.5)两边同乘以 $-\alpha$, α 为构件的角加速度, 则有

$$-\alpha \sum_{i=1}^n m_i (x_i^2 + y_i^2) = -J_S \alpha$$

此式两边为代换前后的惯性力矩。这说明满足了第 3 个条件, 代换前后的惯性力矩才能相

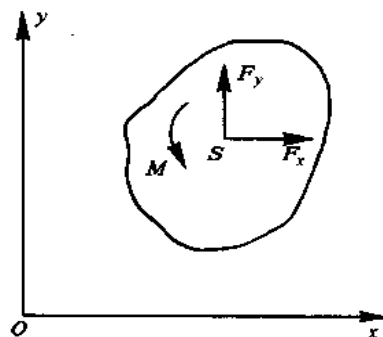


图 2.2.1 构件的惯性力和惯性力矩

等。满足前两个条件，使惯性力保持不变的代换称为静代换。满足全部三个条件，使惯性力和惯性力矩均保持不变的代换称为动代换。在研究摆动力矩的平衡时，不涉及惯性力矩，可以采用静代换；而当同时研究摆动力矩的平衡时，则必须采用动代换。

二、实质量代换

代换质量的数目越少，计算也越方便。一般工程计算中常用两个或三个代换质量进行代换。一般情况下，代换点选在运动参数容易确定的点上，例如回转运动副处。我们仅介绍用两个质量的代换，掌握了两质量代换，三质量代换的公式也不难导出。

1. 两点动代换

如图 2.2.2b 所示，将构件 AB 用两质量 m_A 、 m_K 进行动代换。根据前述的条件，应满足如下各式：

$$\left. \begin{aligned} m_A + m_K &= m \\ -m_A l_A + m_K l_K &= 0 \\ m_A l_A^2 + m_K l_K^2 &= J_S \end{aligned} \right\} \quad (2.2.6) \quad \text{a)}$$

此方程组中有四个待求量： m_A 、 m_K 、 l_A 、 l_K ，指定任何一个，可求出另外三个。一般是把 m_A 设置在铰链 A 处，这样 l_A 是已知的，可求出：

$$\left. \begin{aligned} l_K &= \frac{J_S}{m l_A} \\ m_A &= \frac{m J_S}{m l_A^2 + J_S} \\ m_K &= \frac{m^2 l_A^2}{m l_A^2 + J_S} \end{aligned} \right\} \quad (2.2.7) \quad \text{b)}$$

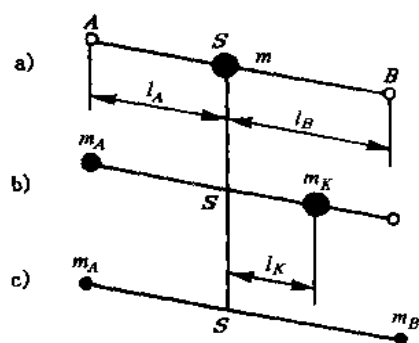


图 2.2.2 两质量代换

2. 两点静代换

动代换后的系统与原有系统在动力学上是完全等效的。但是当只进行摆动力平衡时，可以不考虑构件的惯性力矩，也即可以不考虑转动惯量。这时，代换条件成为

$$\left. \begin{aligned} m_A + m_K &= m \\ -m_A l_A + m_K l_K &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (2.2.8)$$

这时只有两个方程，而有四个待求量，因而可以任意指定两个，求出另外两个。因为 A、B 是两个回转副，在运动分析时这两个点的运动参数，即位移、速度、加速度是必需求出的，因而选择 A、B 为代换点计算很方便(图 2.2.2c)。由此可求出

$$\left. \begin{aligned} m_A &= m \frac{l_B}{l_A + l_B} \\ m_B &= m \frac{l_A}{l_A + l_B} \end{aligned} \right\} \quad (2.2.9)$$

三、广义质量代换法简介

前述之两质量代换适用于构件的质心恰在两铰链连线上的情况。当质心不在两铰链连线上时，静代换条件为(图 2.2.3)

$$\left. \begin{aligned} m_A + m_B &= m \\ m_A x_A + m_B x_B &= 0 \\ m_A y_A + m_B y_B &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (2.2.10)$$

x_A 、 y_A 、 x_B 、 y_B 为点 A、B 的坐标。代换点选择在 A、B 之后，此方程组中只有 m_A 、 m_B 是待求量。三个方程求解两个未知数，只有当 m_A 、 m_B 为复数时才有解。以复数形式表示的质量称为假想质量或广义质量。

广义质量概念的提出使质量代换成为一种进行机构摆动力完全平衡的方法。例如图 2.2.4 所示之四杆机构，连架杆 1、3 绕定轴转动或摆动，这两个构件的平衡是容易的。关键是连杆 2 的平衡问题。如果质心 S_2 在 BC 连线上(图 2.2.4a)，连杆质量 m_2 可用 B、C 两点的实质量 m_B 、 m_C 来

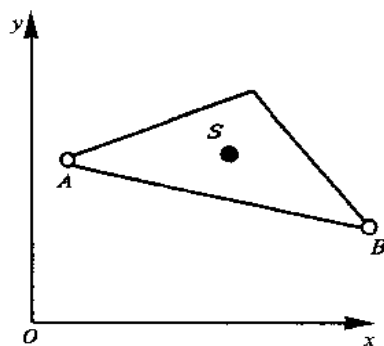


图 2.2.3 质心不在两铰链连线上的情况

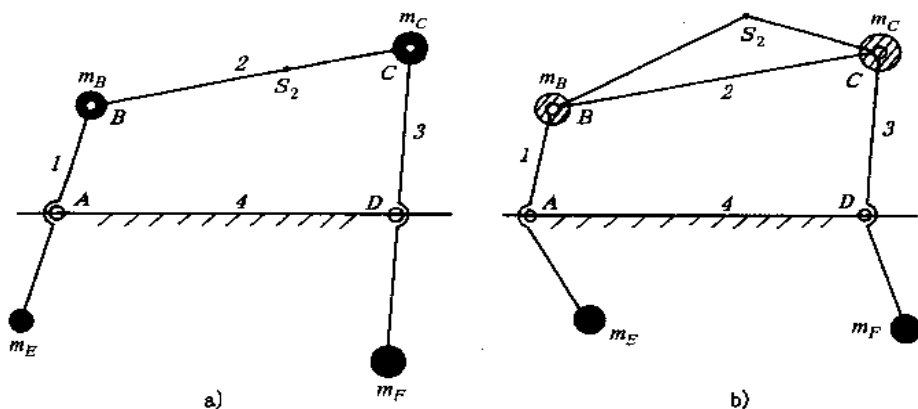


图 2.2.4 用广义质量法进行机构摆动力的平衡

代换。然后在杆 1、杆 3 上与 m_B 、 m_C 相位相差 180° 处可设配重 m_E 、 m_F ，连杆质量即得到平衡。如果质心 S_2 不在 BC 连线上(图 2.2.4b)，连杆质量 m_2 可用 B、C 两点的广义质量 m_B 、 m_C 来代换。可以证明，在杆 1、杆 3 上与 m_B 、 m_C 有适当的相位差处设配重 m_E 、 m_F (均为实质量)，能使广义质量 m_B 、 m_C 被平衡，从而使连杆质量得到平衡。

关于广义质量代换的概念和方法的更详细的介绍可参阅文献 [1]。

§ 2.3 曲柄滑块机构的摆动力部分平衡

曲柄滑块机构是最早获得广泛应用的连杆机构之一，在高速下它的往复运动质量引起的振动促使人们研究这类机构的平衡问题。

用质量代换法可以很容易地使这种机构得到摆动力的完全平衡。但是下一节将通过分析说明，这需要加很大的配重，导致机械的重量大为增加，从而未获得广泛应用。长期以来人们用加配重使摆动力部分被平衡的方法来减小振动。

一、曲柄滑块机构的惯性力分析

图 2.3.1 所示之曲柄滑块机构，用质量静代换法可以将连杆质量 m_2 用集中于铰链 B、C 的两个集中质量 m_{B2} 、 m_{C2} 来代替：

$$\left. \begin{aligned} m_{B2} &= \frac{b}{l} m_2 \\ m_{C2} &= \frac{a}{l} m_2 \end{aligned} \right\} \quad (a)$$

曲柄质量 m_1 则可以用集中于 A、B 的两个集中质量 m_{A1} 、 m_{B1} 来代换。由于 A 点是静止的， m_{A1} 不引起惯性力，可以不再计算，而

$$m_{B1} = \frac{c}{r} m_1 \quad (b)$$

这个机构的质量经代换后可以认为只存在着两个集中质量 m_B 和 m_C ：

$$\left. \begin{aligned} m_B &= m_{B1} + m_{B2} \\ m_C &= m_{C2} + m_3 \end{aligned} \right\} \quad (c)$$

式中 m_3 是滑块质量。

因此，要分析 B、C 两点的加速度才能求出惯性力。滑块位移 s 为

$$s = r \cos \theta + l \cos \varphi \quad (2.3.1)$$

式中角 θ 为曲柄转角，是自变量，角 φ 可由三角形关系求出：

$$\sin \varphi = \frac{r}{l} \sin \theta = \lambda \sin \theta \quad (2.3.2)$$

式中 λ 为曲柄长度和连杆长度之比值，它是一个对曲柄滑块机构的动力学特性有主要影响的机构参数。将式(2.3.1)中所要用到的 $\cos \varphi$ 展开成角 θ 的级数：

$$\begin{aligned} \cos \varphi &= (1 - \lambda^2 \sin^2 \theta)^{1/2} \\ &= 1 - \frac{1}{2}(\lambda^2 \sin^2 \theta) - \frac{1}{8}(\lambda^4 \sin^4 \theta) - \frac{1}{16}(\lambda^6 \sin^6 \theta) - \dots \\ &= \lambda \left(A_0 + \frac{1}{4}A_2 \cos 2\theta - \frac{1}{16}A_4 \cos 4\theta + \frac{1}{36}A_6 \cos 6\theta + \dots \right) \end{aligned} \quad (2.3.3)$$

式中

$$\begin{aligned} A_0 &= \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{4}\lambda - \frac{3}{64}\lambda^3 - \frac{5}{286}\lambda^5 - \dots, & A_2 &= \lambda + \frac{1}{4}\lambda^3 + \frac{15}{128}\lambda^5 + \dots \\ A_4 &= \frac{1}{4}\lambda^3 + \frac{3}{16}\lambda^5 + \dots, & A_6 &= \frac{9}{128}\lambda^5 + \dots \end{aligned}$$

将式(2.3.3)代入式(2.3.1)得到 s 和 θ 的关系式，再求导两次得到 C 点加速度：

$$\begin{aligned} a_C &= r \ddot{\theta}^2 (-\cos \theta - A_2 \cos 2\theta + A_4 \cos 4\theta - A_6 \cos 6\theta + \dots) + \\ &\quad r \ddot{\theta} (-\sin \theta - \frac{A_2}{2} \sin 2\theta + \frac{A_4}{4} \sin 4\theta - \frac{A_6}{6} \sin 6\theta + \dots) \end{aligned} \quad (2.3.4)$$

对一般内燃机， $\lambda = 0.16 \sim 0.40$ ，因而上式中含 λ^3 ， λ^5 ， $\dots$ 的项均可忽略不计。又因曲柄等速

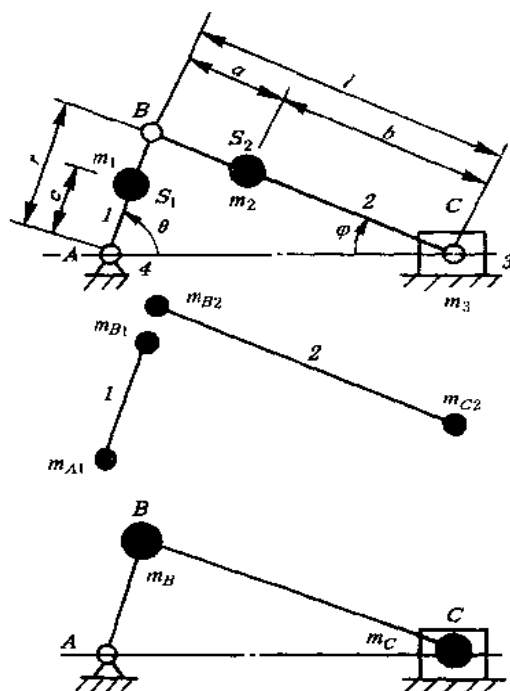


图 2.3.1 曲柄滑块机构的质量代换

回转, $\dot{\theta}=0$ 。这样, C 点加速度近似为:

$$a_C = -r\dot{\theta}^2 (\cos \theta + \lambda \cos 2\theta) \quad (2.3.5)$$

在铰链 B 处的转动质量的惯性力为

$$F_{IB} = -m_B r \dot{\theta}^2 \quad (2.3.6)$$

往复移动质量的惯性力为

$$F_{IC} = -m_C a_C = m_C r \dot{\theta}^2 (\cos \theta + \lambda \cos 2\theta) \quad (2.3.7)$$

此式第一项与 $\cos \theta$ 成正比, 称为一阶惯性力, 第二项与 $\cos 2\theta$ 成正比, 称为二阶惯性力。

二、平衡配重的计算

铰链 B 处的回转质量 m_B 产生的惯性力 F_{IB} 可以通过在点 E 处(图 2.3.2)加平衡配重 m_{E1} 的方法来平衡:

$$m_{E1} = \frac{r}{r'} m_B \quad (2.3.8)$$

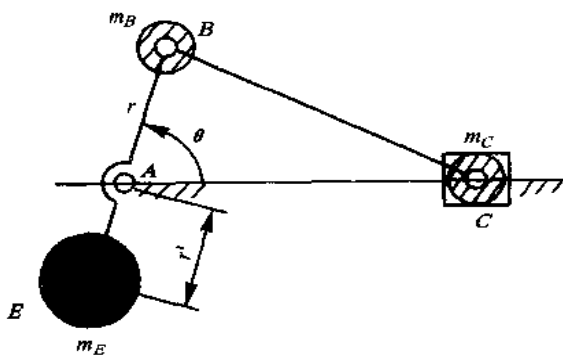


图 2.3.2 曲柄滑块机构的摆动力部分平衡

在 E 点处可再增加一平衡配重 m_{E2} , 用它来部分地平衡 m_C 产生的惯性力。 m_{E2} 产生的惯性力为

$$\left. \begin{aligned} F_{IEx} &= -m_{E2} \dot{\theta}^2 r' \cos \theta \\ F_{IEy} &= -m_{E2} \dot{\theta}^2 r' \sin \theta \end{aligned} \right\} \quad (2.3.9)$$

比较式(2.3.7)和式(2.3.9)可知, 通过选择 m_{E2} 和 r' , 可以用 F_{IEx} 平衡掉一阶惯性力, 但无法平衡二阶惯性力。而与此同时, 又在 y 方向产生了新的不平衡惯性力 F_{IEy} , 其幅值与 x 向惯性力相同。为此, 可将配重 m_{E2} 减小一些, 使一阶惯性力部分地被平衡, 而在 y 向产

生的惯性力 F_{IEy} 也不致过大。

这样, 加于 E 点的平衡配重可如下计算:

$$m_E = m_{E1} + m_{E2} = \frac{r}{r'} (m_B + k m_C) \quad (2.3.10)$$

k 一般取为 $1/3 \sim 2/3$ 。选择 k 值时可有不同的出发点, 如使残余的惯性力的最大值尽可能小, 也可考虑不同的附加要求, 例如在摆动力平衡的同时使一运动副中的反力不超过许用值, 或不平衡力矩较小等。

关于曲柄滑块机构摆动力的部分平衡, 文献 [1, 15, 5, 2.8] 有更详细的介绍。

§ 2.4 平面连杆机构的完全平衡

一、平面连杆机构完全平衡的条件

为分析简便起见, 我们考虑一种最简单的情况——共面平面连杆机构, 即假定它的各构件均都在同一平面 Oxy 内运动, 如图 2.4.1 所示。

设第 i 个构件的质量为 m_i , 对质心的转动惯量为 J_i , 质心坐标为 x_i, y_i , 构件的位置角

为 φ_i 。构件总数为 n ，则运动构件数为 $n-1$ 。每个构件产生一个惯性力，它有两个分量。若要使摆动力、摆动力矩均为零，则应有：

$$F_x = - \sum_{i=1}^{n-1} m_i \ddot{x}_i = 0 \quad (2.4.1a)$$

$$F_y = - \sum_{i=1}^{n-1} m_i \ddot{y}_i = 0 \quad (2.4.1b)$$

$$M_z = - \sum_{i=1}^{n-1} [m_i (x_i \ddot{y}_i - y_i \ddot{x}_i) + J_i \ddot{\varphi}_i] = 0 \quad (2.4.1c)$$

式(2.4.1)即为共面平面连杆机构摆动力和摆动力矩完全平衡的条件，其中式(2.4.1a)和式(2.4.1b)为机构摆动力完全平衡的条件。

因为机构的总质心坐标可表示为：

$$\left. \begin{aligned} x_S &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{n-1} m_i x_i \\ y_S &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{n-1} m_i y_i \end{aligned} \right\} \quad (2.4.2)$$

式中 m 为机构的总质量。因而，式(2.4.1a)和式(2.4.1b)的物理意义是：机构总质心的加速度为零。机构的总质心加速度为零只有两种可能：总质心作匀速直线运动或总质心静止不动。由于机构的运动具有周期性，总质心的运动轨迹只能是某一封闭曲线，所以总质心是不可能作匀速直线运动的。因而，机构摆动力完全平衡的条件可以表达为：机构运动时，其总质心保持静止不动。

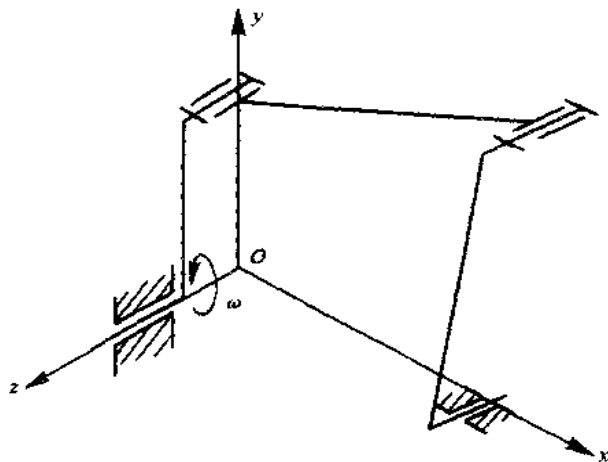


图 2.4.1 共面平面连杆机构

定义 $\sum_{i=1}^{n-1} m_i x_i$ 、 $\sum_{i=1}^{n-1} m_i y_i$ 为机构的质量矩，则机构摆动力完全平衡的条件也可表达为：机构的质量矩为常数。

将式(2.4.1c)改写为

$$M_z = - \frac{dH_0}{dt} = - \frac{d}{dt} \left\{ \sum_{i=1}^{n-1} [m_i (x_i \dot{y}_i - y_i \dot{x}_i) + J_i \dot{\varphi}_i] \right\} = 0 \quad (2.4.3)$$

式中 H_0 称为机构的动量矩：

$$H_0 = \sum_{i=1}^{n-1} [m_i (x_i \dot{y}_i - y_i \dot{x}_i) + J_i \dot{\varphi}_i] \quad (2.4.4)$$

因此，摆动力矩完全平衡的条件可表达为：机构的动量矩为常数。

二、用质量再分配实现摆动力的完全平衡

现在已提出了多种通过质量再分配——即加配重来实现摆动力完全平衡的分析方法，主要有广义质量代换法^[1]、线性独立矢量法^[2,1]、质量矩替代法和有限位置法^[12]等。而线性独立矢量法是其中概念清晰、易于理解的一种。线性独立矢量法的步骤是：

1) 首先建立机构总质心的表达式，表达式中含有机构的几何物理参数(质量、杆长、质心

位置等)和各杆的运动参数(位置角)。

2) 该表达式中的运动参数不是独立的, 将机构封闭矢量方程式引入总质心表达式。

3) 根据摆动力完全平衡的条件——总质心保持静止不动, 令总质心表达式中随时间变化的项的系数为零。这样就得到了机构的几何物理参数应满足的条件——平衡方程。

4) 根据平衡方程和静力学, 确定所加配重的位置和大小。

下面以图 2.4.2 所示的平面铰链四杆机构为例加以说明。图中各杆位置角以 φ_i 表示, 各杆质心用 r_i 和 θ_i 两个参数定位。设机构总质心所在位置为 S , 由原点 O 到 S 的矢量 r_S 为

$$r_S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^3 m_i r_{Si} \quad (2.4.5)$$

式中 m_i 为构件 i 的质量, r_{Si} 为构件 i 的质心 S_i 的位置矢量。 m 为机构总质量。为方便起见, r_{Si} 用复数形式表示:

$$\left. \begin{aligned} r_{S1} &= r_1 e^{i(\varphi_1 + \theta_1)} \\ r_{S2} &= l_1 e^{i\varphi_1} + r_2 e^{i(\varphi_2 + \theta_2)} \\ r_{S3} &= l_4 e^{i\varphi_4} + r_3 e^{i(\varphi_3 + \theta_3)} \end{aligned} \right\} \quad (2.4.6)$$

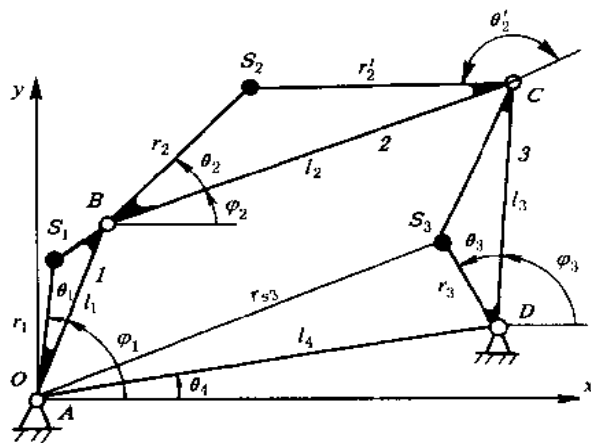


图 2.4.2 摆动力完全平衡的线性独立矢量法

代入式(2.4.5)得

$$r_S = \frac{1}{m} \{ (m_1 r_1 e^{i\theta_1} + m_2 l_1) e^{i\varphi_1} + (m_2 r_2 e^{i\theta_2}) e^{i\varphi_2} + (m_3 r_3 e^{i\theta_3}) e^{i\varphi_3} + m_3 l_4 e^{i\varphi_4} \} \quad (2.4.7)$$

此式中 $e^{i\varphi_1}$ 、 $e^{i\varphi_2}$ 、 $e^{i\varphi_3}$ 为与时间有关的矢量, 但这些矢量并不是线性独立的, 它们必须满足机构的封闭矢量方程式:

$$l_1 e^{i\varphi_1} + l_2 e^{i\varphi_2} - l_3 e^{i\varphi_3} - l_4 e^{i\varphi_4} = 0 \quad (2.4.8)$$

由于式(2.4.8)的存在, $e^{i\varphi_1}$ 、 $e^{i\varphi_2}$ 、 $e^{i\varphi_3}$ 中只有两个是独立的, 将式(2.4.8)代入式(2.4.7)可消去其中一个, 例如若消去 $e^{i\varphi_2}$, 则式(2.4.7)成为

$$r_S = \frac{1}{m} \{ (m_1 r_1 e^{i\theta_1} + m_2 l_1 - m_2 r_2 l_{12} e^{i\theta_2}) e^{i\varphi_1} + (m_3 r_3 e^{i\theta_3} + m_2 r_2 l_{32} e^{i\theta_2}) e^{i\varphi_3} + (m_3 l_4 + m_2 l_2 l_{42} e^{i\theta_2}) e^{i\varphi_4} \} \quad (2.4.9)$$

式中, $l_{ij} = l_i / l_j$ 。

要使机构总质心保持不动, 应使 r_S 成为常量。在 r_S 表达式中 $e^{i\varphi_1}$ 、 $e^{i\varphi_3}$ 是与时间有关的矢量, 令 $e^{i\varphi_1}$ 、 $e^{i\varphi_3}$ 前面的系数为零, 则有:

$$\left. \begin{aligned} m_1 r_1 e^{i\theta_1} + m_2 l_1 - m_2 r_2 l_{12} e^{i\theta_2} &= 0 \\ m_3 r_3 e^{i\theta_3} + m_2 r_2 l_{32} e^{i\theta_2} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (2.4.10)$$

这两个方程式中所含的量都是机构的几何参数和物理参数, 它们就是摆动力完全平衡的平衡方程。为了更清楚地表达平衡条件, 引入如下关系(图 2.4.2):

$$r_2 e^{i\theta_2} = l_2 + r_2' e^{i\theta_2'} \quad (2.4.11)$$

将此式代入式(2.4.10)中的第一式, 则式(2.4.10)可改为

$$\left. \begin{aligned} m_1 r_1 e^{i\theta_1} &= m_2 l_{12} r'_2 e^{i\theta'_2} \\ m_3 r_3 e^{i\theta_3} &= -m_2 r_2 l_{32} e^{i\theta_2} \end{aligned} \right\} \quad (2.4.12)$$

这样可得到平衡条件:

$$\left. \begin{aligned} m_1 r_1 &= m_2 r'_2 l_{12} \\ \theta_1 &= \theta'_2 \\ m_3 r_3 &= m_2 r_2 l_{32} \\ \theta_3 &= \theta_2 + \pi \end{aligned} \right\} \quad (2.4.13)$$

式中 $m_i r_i$ 称为质量矩。式中杆的长度比 l_{12} 、 l_{32} 是根据工作要求经运动设计确定的, 在进行平衡时不能再修改。式(2.4.13)表示, 在进行铰链四杆机构的摆动力完全平衡时, 当一个运动构件的质量和质心位置已经确定, 则另外两个运动构件的质量矩和它们的位置就应该用此式求出。为此, 可以取三个运动构件中的两个作为设置平衡配重的平衡构件。我们仅对取构件 1、3 为平衡构件的情况作一讨论。若连杆 2 上不放配重, 它的质量、质心位置都是已知的, θ_2 、 θ'_2 、 m_2 、 r_2 、 r'_2 均为已知量, 则可用式(2.4.13)计算出 $m_1 r_1$ 、 $m_3 r_3$ 、 θ_1 、 θ_3 。所计算出的这四个量均指加了配重以后的量。如果描述构件 1、3 未加配重前的质量和质心位置的原始参数为 m_i^0 、 m_i^3 、 r_i^0 、 r_i^3 、 θ_i^0 、 θ_i^3 , 则所应加的平衡配重的参数 m_i^* 、 m_3^* 、 r_i^* 、 r_3^* 、 θ_i^* 、 θ_3^* 便不难导出。根据静力学原理, 有如下关系:

$$\left. \begin{aligned} m_1 r_1 e^{i\theta_1} &= m_i^0 r_i^0 e^{i\theta_i^0} + m_i^* r_i^* e^{i\theta_i^*} \\ m_3 r_3 e^{i\theta_3} &= m_3^0 r_3^0 e^{i\theta_3^0} + m_3^* r_3^* e^{i\theta_3^*} \end{aligned} \right\} \quad (2.4.14)$$

求解此式可得到配重的质量矩和位置角:

$$\left. \begin{aligned} m_i^* r_i^* &= \sqrt{(m_i r_i)^2 + (m_i^0 r_i^0)^2 - 2m_i r_i m_i^0 r_i^0 \cos(\theta_i - \theta_i^0)} \\ \tan \theta_i^* &= \frac{m_i r_i \sin \theta_i - m_i^0 r_i^0 \sin \theta_i^0}{m_i r_i \cos \theta_i - m_i^0 r_i^0 \cos \theta_i^0} \end{aligned} \right\} (i=1,3) \quad (2.4.15)$$

式中 $m_i = m_i^0 + m_i^*$ 。

同理也可以导出以构件 1、2 为平衡构件时所应加的平衡量。

例题 2.4.1 图 2.4.3 所示之四杆机构, 曲柄 1 为输入杆。各杆长度、质量、质心位置等参数如表 2.4.1 所示。确定在曲柄 1 和摇杆 3 上为实现摆动力的完全平衡所需加的配重。

表 2.4.1 一个未经平衡的四杆机构的参数

杆编号	1	2	3	4
l	50	150	75	140
r	25	80	40	
θ		15		
r'		75.6		
θ'		164.1		
m	0.046	0.125	0.054	

长度单位, mm; 角度单位, 度; 质量单位, kg。

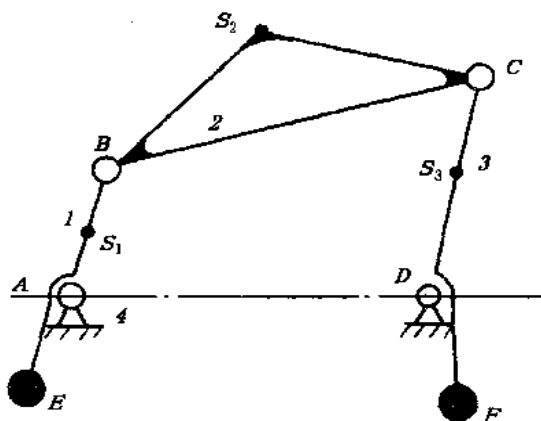


图 2.4.3 例题 2.4.1 中的四杆机构简图

解 由式(2.4.13)可求出

$$m_1 r_1 = m_2 r_2' l_{12} = 0.125 \times 75.6 \times \frac{50}{150} = 3.15 \text{ g} \cdot \text{m}$$

$$\theta_1 = \theta_2' = 164.1^\circ$$

$$m_3 r_3 = m_2 r_2 l_{32} = 0.125 \times 80 \times \frac{75}{150} = 5.0 \text{ g} \cdot \text{m}$$

$$\theta_3 = \theta_2 + \pi = 15 + 180 = 195^\circ$$

注意, $m_1 r_1$ 、 $m_3 r_3$ 是设置了配重后的质量矩。由给定条件可知, 构件 1、3 未加配重前的质量矩为

$$m_1^0 r_1^0 = 0.046 \times 25 = 1.15 \text{ g} \cdot \text{m}, \quad m_3^0 r_3^0 = 0.054 \times 40 = 2.16 \text{ g} \cdot \text{m}$$

用式(2.4.15)可求出在曲柄 1 上应设置的配重的质量矩

$$\begin{aligned} m_1^* r_1^* &= \sqrt{(m_1 r_1)^2 + (m_1^0 r_1^0)^2 - 2m_1 r_1 m_1^0 r_1^0 \cos(\theta_1 - \theta_1^0)} \\ &= \sqrt{3.15^2 + 1.15^2 - 2 \times 3.15 \times 1.15 \times \cos(164.1^\circ - 0^\circ)} = 4.27 \text{ g} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

和这个配重的相位

$$\theta_1^* = \arctan \frac{m_1 r_1 \sin \theta_1 - m_1^0 r_1^0 \sin \theta_1^0}{m_1 r_1 \cos \theta_1 - m_1^0 r_1^0 \cos \theta_1^0} = \arctan \frac{3.15 \times \sin 164.1^\circ - 1.15 \times \sin 0^\circ}{3.15 \times \cos 164.1^\circ - 1.15 \times \cos 0^\circ} = 168.3^\circ$$

同理, 对摇杆 3 也可求出:

$$m_3^* r_3^* = 7.11 \text{ g} \cdot \text{m}, \quad \theta_3^* = 190.5^\circ$$

图 2.4.3 中表示出了两个配重的位置。

本节所介绍的线性独立矢量法是针对结构比较简单的机构提出的。对多环机构则要列出多个封闭矢量方程式, 较为繁琐。文献 [12] 给出的质量矩替代法在理论上更具一般性。质量矩替代法的基本思想是:

1) 基本回路数为 v 的连杆机构, 可分解为 v 个连枝构件和一个连接机架的树系统。如图 2.4.4 所示之六杆机构, 包含两个回路 $ABCDE$ 和 $CFGD$, 取出构件 3、4 为连枝构件, 其余构件组成一个树系统。

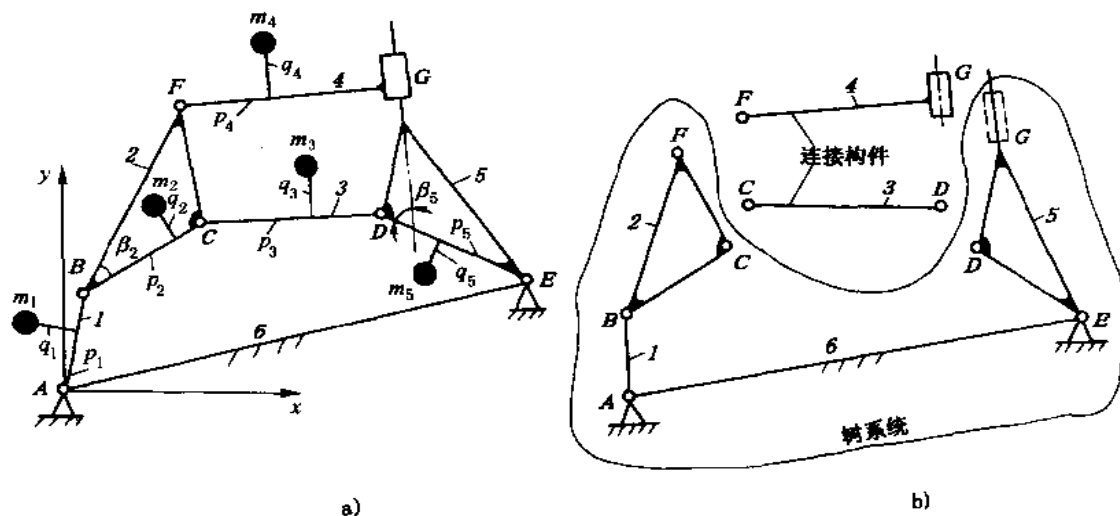


图 2.4.4 机构分解为连枝构件和树系统

2) 连枝构件的质量矩可以表述为作用在树枝构件上的附加质量矩。

3) 建立全部树枝构件的摆动力完全平衡条件, 并计入连枝构件附加质量矩的作用, 即可得到机构的摆动力完全平衡条件。

4) 按照摆动力完全平衡条件, 对每一树枝构件附加适当之配重。

三、用机构配置实现摆动力的完全平衡

除了加配重的方法以外, 还可通过机构合理布局或设置附加机构的方法来实现摆动力的完全平衡。例如图 2.4.5a 为两相同之曲柄滑块机构对称布置, 从而使摆动力完全平衡。图 2.4.5b 中主机机构是曲柄滑块机构, 四杆机构 $OA'B'C'$ 是单为平衡而设的附加机构。由于杆 $B'C'$ 较长, B' 点运动近似直线, 加于 B' 点的平衡质量可基本上使摆动力得到完全平衡。但这类措施有时导致结构复杂, 在应用上受到一定的局限, 更多的例子可参阅文献 [1, 5, 2.8]。

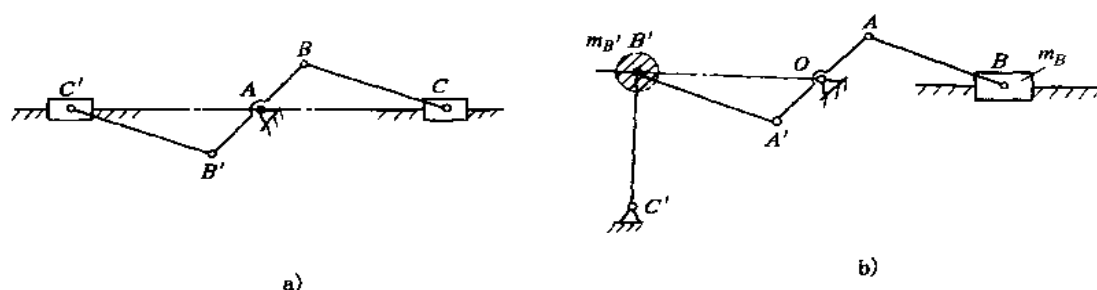


图 2.4.5 通过机构的合理配置实现摆动力的完全平衡

四、关于摆动力和摆动力矩完全平衡的研究

除了摆动力之外, 摆动力矩的周期性变化同样也是引起机构在机座上振动的原因。而在摆动力的完全平衡中对摆动力矩完全未纳入考虑。可能出现如图 2.4.6 中的情况: 经过摆动力完全平衡后, 两个固定铰链中的反作用力大小相等、方向相反, 因而摆动力矩并未被平衡。实际上, 由于设置了平衡质量, 摆动力矩的情况可能变得更坏。

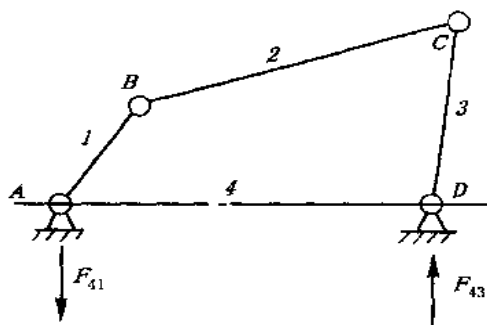


图 2.4.6 摆动力完全平衡而摆动力矩未被平衡

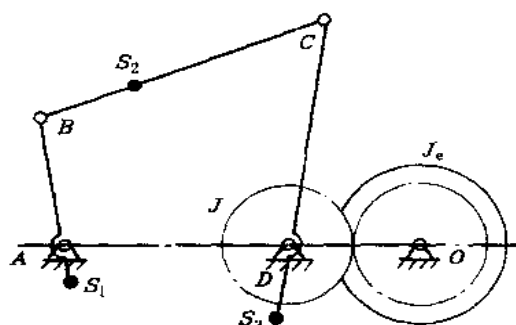


图 2.4.7 用附加转动惯量平衡摆动力矩

使摆动力和摆动力矩都得到完全平衡的机构才能在理论上实现机构在机座上无振动。因而, 摆动力和摆动力矩完全平衡的研究成为机构动力学中的一个理论研究领域。这一问题比单纯的摆动力平衡有更大的难度, 在 80 年代以后才取得突破性的进展。在这一问题的突破中,

中国学者有很大的贡献。本章未给出的有关参考文献中，有的文献应用某种方法解决了某几种特定机构的平衡问题，而文献 [2.10, 2.11, 2.12] 则论述了摆动力和摆动力矩完全平衡的一般理论。

摆动力矩完全平衡的条件是机构的动量矩[见表达式(2.4.4)]保持常数。文献[2.3]从这一条件出发，论述了在不破坏已完成的摆动力完全平衡的情况下，一个四杆机构的摆动力矩完全平衡问题。该文得出一个重要结论：一般不能通过在机构内部加配重的方法使摆动力矩得到完全平衡，但可用附加转动惯量的方法来平衡。如图 2.4.7 所示之四杆机构，为满足平衡条件，各杆的质量分布均需经过恰当的设计，并设置配重；而在此之后，仍剩余一个与摇杆角加速度成正比的摆动力矩未能平衡。若在摇杆轴上加设一个具有一定转动惯量的惯性轮，这个惯性轮随摇杆一起作变速运动，能产生一个与摇杆角加速度成正比的惯性力矩。正确确定惯性轮的转动惯量，可使这个惯性力矩恰与剩余的摆动力矩相平衡。若在摇杆轴上不便安装过大的惯性轮也可以安装一对齿轮，如图 2.4.7 所示。

文献 [2.11, 12] 提出的动量矩替代法更具一般性。该方法与摆动力完全平衡的质量矩替代法类似，其基本思想是：

- 1) 基本回路数为 v 的连杆机构，可分解为 v 个连枝构件和一个连接机架的树系统。
- 2) 对连枝构件附加以适当配重，可使连枝构件的动量矩表示为作用在树枝构件上的附加动量矩。
- 3) 建立全部树枝构件的摆动力和摆动力矩完全平衡条件，并计入连枝构件的附加质量矩和附加动量矩的作用，即可得到机构的摆动力和摆动力矩完全平衡条件。
- 4) 按照完全平衡条件，对每一树枝构件附加适当之配重和转动惯量。

五、完全平衡的局限性

完全平衡有很大的局限性。

不是任何机构都可以通过施加配重来实现摆动力完全平衡的。这需要在机构结构学上满足一定的条件：机构内任何一个构件都有一条通到固定件的途径，在此途径上只含有转动副而没有移动副。换言之，如果机构内存在着被移动副所包围的构件或构件组，则该机构不能通过施加平衡配重的方法实现摆动力的完全平衡。这一条件也称为“通路定理”，其证明可参阅文献 [2.2, 1]。

实用中的大多数机构都满足上述条件。完全平衡的局限性尚不仅在于此。

摆动力的完全平衡常常会导致机械结构的复杂化。可以证明^[1]，对由 n 个构件组成的单自由度机构，要使摆动力得到完全平衡，至少需加 $n/2$ 个平衡质量。当构件数较多时，需加多个平衡质量，这一点有时在结构上不允许。

摆动力的完全平衡还会使机械的重量大为增加。例如图 2.4.8 所示之曲柄滑块机构，连杆质心 S_2 位于 BC 之中点， $m_2 = m_3 = 5 \text{ kg}$ ，曲柄质心位于铰链 A 处。这是一个四杆机构，至少需加两个

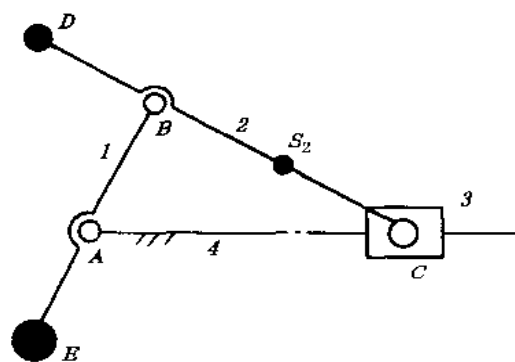


图 2.4.8 摆动力完全平衡导致机构质量增加

配重才能实现摆动力的完全平衡。现用质量代换法进行分析。先在连杆的延长线上 D 处加一配重 m_D , 使连杆—滑块杆组的质心移到铰链 B 处, 若取 $BD = BC/2$, 则 $m_D = m_2 + 2m_3 = 15 \text{ kg}$ 。这样, 在铰链 B 处便集中了 25 kg 的质量。为了平衡这个质量, 在曲柄延长线上取 $AE = AB$, 则在 E 点应施加 25 kg 的配重。这样 D 、 E 两点处之总配重为 40 kg , 远远超过了机构的原有重量。如果要同时进行摆动力和摆动力矩的完全平衡, 则不仅要设置配重, 而且还要设置转动惯量。从目前发表的一些平衡方案看, 一般均使机构结构过分复杂、重量大为增加。

作为机构刚体动力学的一个重要问题, 从理论上进行完全平衡的研究是需要的, 近年来完全平衡的理论也确有重要进展。但是, 其具体实现措施尚待解决。因而, 它虽然在理论上可行, 但在工程实践中目前尚鲜有应用。

§ 2.5 平面连杆机构的优化综合平衡

一、优化综合平衡问题的提出

在本章第一节中曾指出, 机构的平衡有三种: 机构在机座上的平衡、机构输入转矩的平衡和运动副中动压力的平衡。本章前面各节的讨论集中在机构在机座上的平衡。在讨论机构在机座上的平衡时, 又常常只进行摆动力的平衡, 而忽略摆动力矩的平衡。这种单目标平衡有很大的局限性。因为, 摆动力、摆动力矩、输入转矩、运动副反力这些动力特性并不是各自独立的, 而是相互联系着的。

从理论上说, 惯性力的计算是建立在主动构件作理想运动(如等速回转)的假定的基础上的。但是, 输入转矩是有波动的。由下一章的分析可知, 主动构件的角速度并不是恒定的。在加配重进行摆动力平衡后, 输入转矩的波动可能更剧烈。如果主动构件等速回转的假定完全靠不住了, 摆动力和摆动力矩平衡的计算也就失去了基础。

此外, 在上述的平衡计算中也没有考虑运动副中的反力。施加配重后常常导致某些运动副中的反力大为增加。整机的振动即使减轻了, 运动副中的磨损却会加剧。

单目标动力平衡的实际结果也表明, 通过平衡来改善某一动力特性, 常常以其他动力特性的恶化为代价^[2.6]。例如, 对某一种六杆机构进行摆动力的完全平衡后, 输入转矩的均方根值上升了 59% , 而摆动力矩的均方根值则上升了 167% ^[2.4]。

长期以来进行单目标平衡, 是由于平衡问题的复杂性。运动副反力、平衡力矩、摆动力和摆动力矩的计算都是以第一章的动态静力分析方法为基础的。分析, 是相对容易的; 而平衡, 是动态静力分析基础上的综合, 要导出兼顾多项指标的综合方程, 就不是很容易的了。

优化方法的出现, 突破了这种局面。优化是一个综合过程, 但它是包含了多次分析过程, 通过数值方法来逐步收敛到一个相对优化方案来进行综合的。因而, 用优化方法来进行平衡, 不需要推导平衡方程。这就给研究者提供了这样一种可能: 摆脱单目标动力平衡的局限性, 兼顾多项动力学指标。优化综合平衡的概念被提出来。综合平衡, 就是说不仅考虑机构在机座上的平衡, 同时也考虑到运动副动压力的平衡和(或)输入转矩的平衡。优化平衡, 就是采用优化的方法获得一个相对最佳解。优化综合平衡是平衡问题研究的最新趋向, 在工程实践中有重要意义。

优化综合平衡是一个多目标的优化问题，多个指标完全达到平衡是不可能的。所以，优化综合平衡当然也是一种部分平衡。但它是出现在新的研究水平上的、具有新的内涵的部分平衡。机构平衡问题的研究从简单机构的摆动力部分平衡开始，发展到机构摆动力与摆动力矩的完全平衡，又发展到优化综合平衡，走过了一个螺旋式上升的发展过程。

二、优化综合平衡的数学模型

在优化综合平衡中，平衡问题被表述为一个多目标的非线性规划问题。目前多用各项动力学指标的加权和构成目标函数。例如，当同时考虑摆动力、摆动力矩和输入转矩等平衡问题时，目标函数可构造如下：

$$f(x) = w_1 f_1(x) + w_2 f_2(x) + w_3 f_3(x) + w_4 f_4(x) \quad (2.5.1)$$

式中 $f(x)$ ——总目标函数；

$f_1(x), f_2(x), f_3(x), f_4(x)$ ——分别为考虑 x 向摆动力、 y 向摆动力、摆动力矩和输入转矩等各量变化幅度的分目标函数；

w_1, w_2, w_3, w_4 ——各分目标函数的权重系数，平衡各目标数值量级，也反映设计者对各目标之重视程度。

各分目标函数可构造如下：

$$\left. \begin{aligned} f_1(x) &= (F_x)_{\max} - (F_x)_{\min} \\ f_2(x) &= (F_y)_{\max} - (F_y)_{\min} \\ f_3(x) &= (F_m)_{\max} - (F_m)_{\min} \\ f_4(x) &= T_{\max} - T_{\min} \end{aligned} \right\} \quad (2.5.2)$$

式中 $(F_x)_{\max}, (F_x)_{\min}$ ——一个运动周期中 x 向摆动力的最大值和最小值；

$(F_y)_{\max}, (F_y)_{\min}$ ——一个运动周期中 y 向摆动力的最大值和最小值；

$(F_m)_{\max}, (F_m)_{\min}$ ——一个运动周期中摆动力矩的最大值和最小值；

$T_{\max}, T_{\min}$ ——一个运动周期中输入转矩的最大值和最小值。

建立这一数学模型中的主要困难在于确定权重系数。所有的文献都指出权重系数应根据经验选取。设计者无所依从，这实际上是一个迄今未能很好解决的问题。根本原因在于：在这一综合目标函数中的各动力学指标——摆动力、摆动力矩等，并不是设计者真正关心的质量指标。就以机构在机座上的振动来说，摆动力和摆动力矩虽然是引起振动的激振力，但设计者真正感兴趣的质量指标是动力响应——机构上某一点在各个方向的振动幅度。而摆动力和摆动力矩这些量是怎样影响动力响应的呢？这一问题过去并未深入探讨。这是因为在传统的平衡研究中，仅着眼于消除或减小激振力，而不列出振动的微分方程，不进行振动响应分析。

文献[2.13]是一个突破。文中研究了机构在机座上的平衡。作者将机构系统视

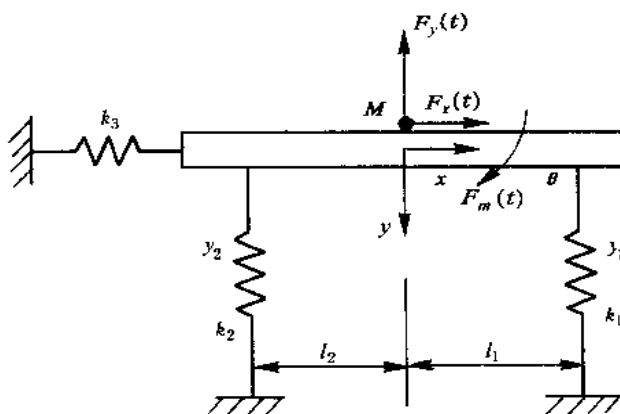


图 2.5.1 机构的三自由度振动模型

为一个三自由度强迫振动力学模型,如图 2.5.1 所示。图中 M 为系统等效质量所在的点, $F_x(t)$ 、 $F_y(t)$ 、 $F_m(t)$ 分别为机构的 x 向摆动力、 y 向摆动力、摆动力矩。以 M 点的位移 x 、 y 和系统的转角 θ 为三个广义坐标,可写出振动方程组:

$$\left. \begin{aligned} m\ddot{x} + k_3x &= F_x(t) \\ m\ddot{y} + (k_1 + k_2)y - (k_2l_2 - k_1l_1)\theta &= F_y(t) \\ J_M\ddot{\theta} - (k_2l_2 - k_1l_1)y + (k_1l_1^2 + k_2l_2^2)\theta &= F_m(t) \end{aligned} \right\} \quad (2.5.3)$$

式中, k_1 、 k_2 、 k_3 为系统刚度系数(见图 2.5.1), m 为系统质量, J_M 为系统对点 M 的转动惯量。求解这个振动方程组,可得出振动响应,并进而可求出振动幅度:

$$\left. \begin{aligned} B_x &= x_{\max} - x_{\min} \\ B_y &= y_{\max} - y_{\min} \\ B_\theta &= \theta_{\max} - \theta_{\min} \end{aligned} \right\} \quad (2.5.4)$$

取目标函数为

$$f(x) = w_x B_x + w_y B_y + w_\theta B_\theta \quad (2.5.5)$$

式中 x 为设计变量列阵,包含施加配重的大小和位置等参数。

以动态响应的变化幅度 B_x 、 B_y 、 B_θ 的加权和为目标函数,这里的权重系数 w_x 、 w_y 、 w_θ 就可根据设计者的期望来选取了。

按传统的目标函数[基本如式(2.5.1)],这里只是没有计入输入转矩]和新的目标函数[式(2.5.5)]来进行优化平衡,存在着一些本质性的区别。首先,系统的振动响应不仅与激励力的变化有关,而且也与系统的固有特性——质量和刚度有关。用传统的目标函数式(2.5.1)就无法反映出这一点,而错误地认为同一机构的平衡适用于不同的机座-机构系统。此外,系统的三个广义坐标随转速的变化情况是不同的,在某一转速下,某个广义坐标,例如说 x 的值可能特别大,那么式(2.5.1)中的权重系数 w_1 就应当取得大些。但是设计者不经过振动分析,根本无法“凭经验”作出这种决定。而在式(2.5.5)的目标函数中,包含了系统的所有参数,是经过振动分析构造成的,因而就回避了传统目标函数式中权重系数难以决定这一困难。

把机构平衡问题的分析和系统的振动分析相结合,这很可能是今后平衡问题研究的新特点,文献[2.9]也是这方面的一个例子。

由本节的论述可以看出,机构的平衡虽然是一个传统的课题,但其理论至今仍不能认为已认识穷尽。在改善工程实际中目前应用着的多种多样的机械的动力学品质方面,机构平衡的理论与实践大有可为。

参 考 文 献

- 2.1 Berkov R S, Lowen G G. A New Method for Completely Force Balancing Simple Linkages. Journal of Engineering for Industry, Trans. ASME, 1969, 91 (1)
- 2.2 Tepper F R, Lowen G G. General Theorems Concerning Full Force Balancing of Planar Linkages By Internal Mass Redistribution. Journal of Engineering for Industry, Trans. ASME, 1972, 94 (4)
- 2.3 Berkov R S. Complete Force and Moment Balancing of In-Line Four-Bar Linkages. Mechanism and Machine Theory, 1973, 8 (3)

- 2.4 Walker M J, Haines R S. A Study of Counterweight Synthesis for a 6-Bar Chain. Mechanism and Machine Theory, 1982, 17 (5)
- 2.5 Lowen G G, Tepper F R, Berkov R S. Balancing of Linkages – an Update. Mechanism and Machine Theory, 1983, 18 (3)
- 2.6 李哲. 平面多杆机构的综合动力平衡. 见: 第四届全国机构学学术讨论会论文, 1986
- 2.7 Gao Feng. Complete Shaking Force and Shaking Moment Balancing of Four Types of Six-Bar Linkages. Mechanism and Machine Theory, 1989, 24 (4)
- 2.8 吴兆汉等编. 内燃机设计. 北京: 北京理工大学出版社, 1990
- 2.9 黄田等. 考虑动柔度的高速机械系统单频单重最优平衡方法. 振动工程学报, 1992, 9 (1)
- 2.10 Bagci C. Complete Balancing of Linkages Using Complete Dynamical Equivalents of Floating Links: CDEL Method. ASME, 1992, DE-47
- 2.11 杨廷力, 张明. 平面连杆机构摆动力与摆动力矩完全平衡的一般理论. 机械工程学报, 1992, 28(6)
- 2.12 赵新华. 平面连杆机构摆动力与摆动力矩完全平衡的质量动替代法. 机械工程学报, 1992, 28 (6)
- 2.13 Zhang Shemin, Chen Jihong. The Optimum Balance of Shaking Force and Shaking Moment of Linkage. Mechanism and Machine Theory, 1995, 30 (4)

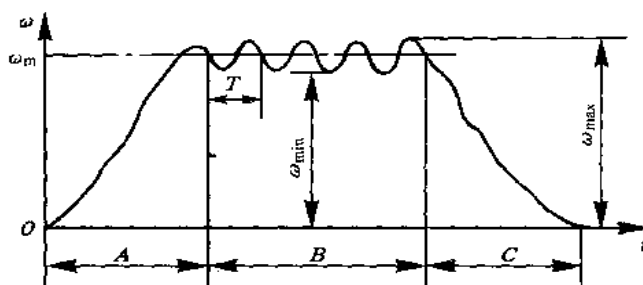
第三章 单自由度机械系统动力学

§ 3.1 概 述

在绪论中我们曾指出：机械动力学研究机械在运动时所受的力，以及机械在力作用下的运动。在第一类问题中，假定输入构件按给定的某种规律运动，计算在此运动情况下需施加于驱动构件上的平衡力矩及运动副中的反力，称为逆动力学。本书第一章和第二章都属于逆动力学问题。在第二类问题中，抛掉输入构件按某种给定规律运动的假定，求解在施加于机械的真实外力的作用下，机械系统的运动随时间而变化的规律，称为正动力学。本章即讨论正动力学问题。

如图 3.1.1 所示，机械系统从启动到停车的全过程中包含三个阶段：启动阶段（A）、稳定运转阶段（B）和停车阶段（C）。

在机械的稳定运转阶段，由于外力的周期性变化，机械的速度会产生周期性的波动。速度波动会在运动副中产生附加动压力，引起系统的振动，降低机械工作的精度和可靠性。研究机械的真实运动和调节速度波动的方法就需要进行动力学分析。



A—启动阶段；B—稳定运转阶段；C—停车阶段

图 3.1.1 机械运转的三个阶段

在机械的启动阶段和停车阶段，即所谓过渡历程中，会产生较大的动载荷。在进行机械零部件的强度计算时，常需要知道这一动载荷。对启动频繁的机械，启动和制动所需要的时间也常常是人们感兴趣的问题。这也都需要进行动力学分析。

本章首先研究应用最为广泛的单自由度机械系统的动力学分析。在研究单自由度机械系统时历来都采用一种等效力学模型来代替原有的机械系统。本章仍介绍这种传统的方法。这种传统方法只局限在单自由度系统中应用，而不适用于多自由度系统。由于各种自动机和机器人的出现，多自由度系统应用越来越广泛。基于多自由度系统分析的需要，提出了多种动力学建模方法，并开发了相应的计算机软件^[10, 11]。单自由度系统是多自由度系统的一个特例，当然也可以用这类通用的方法和软件来进行分析。在下一章中研究多自由度机械系统的动力学分析时，我们再对这些建模方法做一综合介绍。

单自由度机械系统动力学分析大体包括以下几个步骤：1) 将实际的机械系统简化为等效动力学模型；2) 根据等效动力学模型列出系统的运动微分方程；3) 应用解析方法或数值方法求解系统运动微分方程，求出等效构件的运动规律。

§ 3.2 作用在机械上的力

一、作用在机械上的力的特征

在机械上作用有如下几种力。

驱动力：由原动机发出并传给驱动构件的力，此力在一个运动循环内作正功。

生产阻力：完成有用功时，作用于机械上的阻力，此力作负功。

重力：它随重心向上运动或向下运动而作负功或正功，在一个循环内作功为零。在许多情况下（尤其是高速机械中）重力可以忽略不计，但对不少重型机械要计及重力。

摩擦力：由运动副表面摩擦产生的有害阻力，作负功。在许多情况下可忽略不计，但对一些效率较低的机构则应计入摩擦力的影响。

在动力分析中主要涉及的力是驱动力和生产阻力。这些力的变化情况不同，会影响到方程求解方法的不同。常见的生产阻力有如下几种不同情况。

- 1) 生产阻力为常数：如起重机的起吊重量。
- 2) 生产阻力随位移而变化：如往复式压缩机中活塞上作用的阻力。
- 3) 生产阻力随速度而变化：如鼓风机、离心泵的生产阻力。
- 4) 生产阻力随时间而变化：如揉面机的生产阻力。

驱动力和发动机的机械特性有关，有如下几种情况。

- 1) 驱动力是常数：例如以重锤作为驱动装置的情况。
- 2) 驱动力是位移的函数：例如用弹簧作驱动件时，驱动力与变形成正比。
- 3) 驱动力是速度的函数：例如一般的电动机，机械特性均表示为输出力矩随角速度变化的曲线。

二、三相异步电动机的机械特性

由于三相异步电动机应用最为广泛，故对它的机械特性作一介绍。其他原动机的机械特性可参考有关书籍^[3.2]。

图 3.2.1 所示为三相异步电动机的机械特性。其中 AC 段运转是稳定的，当外载荷加大而导致机械减速时，输出力矩将增加，并与外载荷达到新的平衡。而在 AD 段运转是不稳定的，当外载荷增加导致转速下降时，输出力矩也下降，更无法与外载荷平衡，造成转速进一步下降，直至停车。因此三相异步电动机应在 AC 段工作。电机铭牌上给出如下数据：

额定功率 P_H (kW)，额定转速 n_H (r/min)，同步转速 n_0 (r/min)；

最大转矩 M_K 与额定转矩 M_H 的比值 $\lambda = M_K / M_H$ ；

起动转矩 M_D 与额定转矩 M_H 的比值 $\lambda_1 = M_D / M_H$ 。

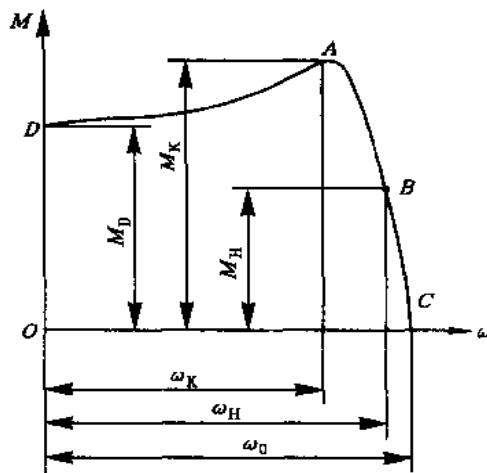


图 3.2.1 三相交流异步电动机机械特性

根据这些数据可确定机械特性曲线上四个特征点的坐标: $A(M_K, \omega_K)$, $B(M_H, \omega_H)$, $C(0, \omega_0)$, $D(M_D, 0)$ 。其中

$$\left. \begin{aligned} M_H &= 9\,550 \frac{P_H}{n_H}, \quad \omega_H = \frac{\pi}{30} n_H, \quad \omega_0 = \frac{\pi}{30} n_0 \\ M_K &= \lambda M_H, \quad M_D = \lambda_1 M_H, \quad \omega_K \approx \omega_0 - (\omega_0 - \omega_H)(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1}) \end{aligned} \right\} \quad (3.2.1)$$

力矩的单位为 $N \cdot m$ 。

知道了这几个特征点的坐标, 便可以用近似多项式来代表相应段的曲线。如 DA 段可以用通过 A 、 D 两点的直线来描述; ABC 段可用通过 A 、 B 、 C 三点的两次抛物线来描述, 在精度要求不高的场合, 也可用过 B 、 C 两点的直线来代替额定工作点 B 附近的曲线。

机械特性曲线的 AC 段是工作段, 是动力分析中最常用到的。可以用二次函数

$$M = a + b\omega + c\omega^2 \quad (3.2.2)$$

来描述。将 C 、 B 、 A 三点的 M 、 ω 值代入可得到一个线性方程组:

$$\left. \begin{aligned} a + b\omega_0 + c\omega_0^2 &= 0 \\ a + b\omega_H + c\omega_H^2 &= M_H \\ a + b\omega_K + c\omega_K^2 &= M_K \end{aligned} \right\} \quad (3.2.3)$$

解方程组可得到系数 a 、 b 、 c :

$$\left. \begin{aligned} a &= \omega_0 \omega_K \alpha + \omega_0 \omega_H \beta \\ b &= -(\omega_0 + \omega_K) \alpha - (\omega_0 + \omega_H) \beta \\ c &= \alpha + \beta \end{aligned} \right\} \quad (3.2.4)$$

式中

$$\left. \begin{aligned} \alpha &= \frac{M_H}{(\omega_H - \omega_0)(\omega_H - \omega_K)} \\ \beta &= \frac{M_K}{(\omega_K - \omega_0)(\omega_K - \omega_H)} \end{aligned} \right\} \quad (3.2.5)$$

用 B 、 C 两点构造一条直线, 则 M 为 ω 的一次函数, 可参看例题 3.2.1。

例题 3.2.1 某用于起吊重物的电动葫芦的电动机, 型号为 Y90L-4, 额定功率 $P_H = 1.5 \text{ kW}$, 同步转速 $n_0 = 1\,500 \text{ r/min}$, 额定转速 $n_H = 1\,410 \text{ r/min}$, 求该电动机在额定转速附近的机械特性。

解 在加载过程中电机角速度只在额定角速度附近波动, 可采用直线形式的机械特性

$$M = a + b\omega$$

额定角速度

$$\omega_H = \frac{\pi}{30} n_H = \frac{\pi}{30} \times 1\,410 = 147.65 \text{ rad/s}$$

同步角速度

$$\omega_0 = \frac{\pi}{30} n_0 = \frac{\pi}{30} \times 1\,500 = 157.08 \text{ rad/s}$$

额定转矩

$$M_H = 9\,550 \frac{P_H}{n_H} = 9\,550 \times \frac{1.5}{1\,410} = 10.159\,5 \text{ N} \cdot \text{m}$$

将 B 、 C 两点 (图 3.2.1) 的 M 、 ω 值代入得

$$a + 147.65b = 10.1595$$

$$a + 157.08b = 0$$

可解出

$$a = 169.232, \quad b = -1.0773$$

则机械特性为

$$M = 169.232 - 1.0773\omega$$

例題 3.2.2 电动机型号为 Y100L2-4, 额定功率 $P_H = 3 \text{ kW}$, 同步转速 $n_0 = 1500 \text{ r/min}$, 额定转速 $n_H = 1420 \text{ r/min}$, 最大转矩与额定转矩之比 $\lambda = M_K/M_H = 2.2$, 求导相应于图 3.2.1 中 AC 段的机械特性。

解 采用二次函数来表示机械特性, 即

$$M = a + b\omega + c\omega^2$$

依式 (3.2.4) 可求出系数 a 、 b 、 c :

额定转矩

$$M_H = 9550 \frac{P_H}{n_H} = 9550 \times \frac{3}{1420} = 20.1761 \text{ N}\cdot\text{m}$$

角速度

$$\omega_H = \frac{\pi}{30} n_H = \frac{\pi}{30} \times 1420 = 148.70 \text{ rad/s}$$

$$\omega_0 = \frac{\pi}{30} n_0 = \frac{\pi}{30} \times 1500 = 157.08 \text{ rad/s}$$

$$\begin{aligned} \omega_K &= \omega_0 - (\omega_0 - \omega_H)(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1}) \\ &= 157.08 - (157.08 - 148.70) \times (2.2 + \sqrt{2.2^2 - 1}) \\ &= 122.23 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

最大转矩

$$M_K = \lambda M_H = 2.2 \times 20.1761 = 44.3874 \text{ N}\cdot\text{m}$$

由式(3.2.5)和式(3.2.4), 系数

$$\alpha = \frac{M_H}{(\omega_H - \omega_0)(\omega_H - \omega_K)} = \frac{20.1761}{(148.70 - 157.08) \times (148.70 - 122.23)} = -0.090977$$

$$\beta = \frac{M_K}{(\omega_K - \omega_0)(\omega_K - \omega_H)} = \frac{44.3874}{(122.23 - 157.08) \times (122.23 - 148.70)} = 0.0481175$$

$$a = \omega_0 \omega_K \alpha + \omega_0 \omega_H \beta = -622.897$$

$$b = -(\omega_0 + \omega_K)\alpha - (\omega_0 + \omega_H)\beta = 10.6984$$

$$c = \alpha + \beta = -0.0428595$$

机械特性为

$$M = -622.897 + 10.6984\omega - 0.0428595\omega^2$$

§ 3.3 等效力学模型

直接用牛顿第二定律或达朗贝尔原理来研究机械系统动力学问题有其不便之处。例如, 对一个多杆机构, 需要写出每一个构件的运动微分方程, 在方程中不可避免地要包含进各个运动副中的反力, 因而其联立求解是十分麻烦的。

单自由度机械的运动可以只用一个参数来描述。例如, 一个曲柄滑块机构, 当驱动构

件——曲柄的运动已知时，其余构件的运动也就完全确定了。因此，单自由度机械可以采用等效力学模型来进行研究。将系统的动力学问题转化为一个等效构件的动力学问题来研究，可以使问题得到简化。

为了使得等效构件的运动与机构中该构件的运动一致，要将作用于机构上的全部外力等效地折算到该构件上，把所有的质量和转动惯量也折算到该构件上。这一折算是依据功能原理进行的。根据动能原理，在一段时间间隔内作用于系统上的外力所作的功应等于系统动能的增量。由此可根据等效力（或等效力矩）所作的元功与所有外力作的元功相等来确定等效质量（或等效转动惯量）。

为了计算的简便，通常取作定轴转动或直线运动的构件作为等效构件。实用中，多采用驱动构件作为等效构件。等效构件的位移或转角即作为机构的广义坐标，求解出这个广义坐标的变化规律，就可以求出各构件的真实运动。

当取作直线运动的构件作为等效构件时，作用于系统上的全部外力折算到该构件上得到等效力，系统的全部质量和转动惯量折算到该构件上得到等效质量。

当取作定轴转动的构件作为等效构件时，作用于系统上的全部外力折算到该构件上得到等效力矩，系统的全部质量和转动惯量折算到该构件上得到等效转动惯量。

一、等效力和等效力矩

如前所述，作用于等效构件上的等效力（或等效力矩）所作的功应等于作用于系统上的全部外力所作的功。实用中为了方便，可根据功率相等来折算。设 F_k ($k=1, 2, \dots, m$) 和 M_j ($j=1, 2, \dots, n$) 分别为作用于机械上的外力和外力矩，根据功率相等原则可导出等效力 F_e 或等效力矩 M_e 为：

$$\left. \begin{aligned} F_e &= \sum_{k=1}^m F_k \frac{v_k \cos \alpha_k}{v} + \sum_{j=1}^n \pm M_j \frac{\omega_j}{v} \\ M_e &= \sum_{k=1}^m F_k \frac{v_k \cos \alpha_k}{\omega} + \sum_{j=1}^n \pm M_j \frac{\omega_j}{\omega} \end{aligned} \right\} \quad (3.3.1)$$

式中 ω ——等效构件的角速度；

ω_j ——外力矩 M_j 作用的构件的角速度；

v ——等效构件的速度；

v_k ——外力 F_k 作用点的速度；

α_k —— F_k 与 v_k 之夹角。

式中第二项的符号决定方法：当 M_j 与 ω_j 同向时取正号，反向时取负号。由式 (3.3.1) 可以看出，等效力（或等效力矩）不仅与外力或外力矩有关，而且与传动比、 ω_j/v 、 v_k/v （或 ω_j/ω 、 v_k/ω ）有关。在含有连杆机构或凸轮机构等变速比传动的系统中，这些传动比仅与机构的位置有关。在不含有变速比传动而仅含定速比传动的系统中，这些传动比为常数。但无论如何，等效力或等效力矩与机械驱动构件的真实速度无关。所以等效力或等效力矩可以在不知道机械真实运动的情况下求出。

二、等效质量和等效转动惯量

等效构件具有的动能应等于各构件动能之和，根据这一原则可以折算出等效构件应具有等效质量 m_e 或等效转动惯量 J_e 。

平面机构中作一般平面运动的构件,其动能为

$$E_k = \frac{1}{2} m v_S^2 + \frac{1}{2} J \omega^2 \quad (3.3.2)$$

式中 m ——构件的质量;

J ——构件相对于质心的转动惯量;

v_S ——构件质心的速度;

ω ——构件的角速度。

作平动的构件其动能只含上式之第一项,作定轴转动的构件则只含第二项。

根据折算前后动能相等的原则,不难推导出等效质量 m_e 或等效转动惯量 J_e 的表达式:

$$\left. \begin{aligned} J_e &= \sum_{j=1}^n \left[m_j \left(\frac{v_{Sj}}{\omega} \right)^2 + J_j \left(\frac{\omega_j}{\omega} \right)^2 \right] \\ m_e &= \sum_{j=1}^n \left[m_j \left(\frac{v_{Sj}}{v} \right)^2 + J_j \left(\frac{\omega_j}{v} \right)^2 \right] \end{aligned} \right\} \quad (3.3.3)$$

式中 v_{Sj} ——第 j 个构件的质心速度;

v ——等效构件的速度;

ω_j ——第 j 个构件的角速度;

ω ——等效构件的角速度;

n ——活动构件总数。

等效质量和等效转动惯量与传动比有关,而与机械驱动构件的真实速度无关。因而是等效力、等效力矩一样,它们也可以在不知道机械驱动构件真实运动的情况下计算出来。

例题 3.3.1 图 3.3.1 所示为一起吊重物之电动葫芦。若以电动机轴为等效构件,试写出等效力矩的表达式,并计算加载前和加载后的等效转动惯量。

已知:电动机型号为 Y90L-4 (参考例题 3.2.1),电动机转子连同系杆的转动惯量为 $J_1 = 0.00715 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$,行星轮、输出装置、链轮等的转动惯量为 $J_2 = 0.15 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$,行星轮重量 $G_1 = 20 \text{ N}$,系杆偏心距 $r = 2.5 \text{ mm}$,链轮半径 $R = 100 \text{ mm}$,起吊重物重量 $G = 4000 \text{ N}$,行星减速器传动比 $i = 40$ 。

解 1. 求等效力矩

作用于系统中的外力为电动机的驱动力矩和被吊重物的重力。因电动机轴为等效构件,电动机的驱动力矩不必再转化。电动机 Y90L-4 的机械特性已在例题 3.2.1 中求出,所以等效驱动力矩即为

$$M_d = 169.232 - 1.0773\omega$$

重力向电动机轴转化得等效阻力矩 M_r

$$M_r = \frac{Gv \cos \alpha}{\omega}$$

式中 v 为起吊钢丝绳的速度, α 为重力 G 与 v 之夹角, $\alpha = 180^\circ$ 。

代入,有

$$M_r = \frac{-GR}{i} = -4000 \times 0.1 \times \frac{1}{40} = -10 \text{ N} \cdot \text{m}$$

等效力矩

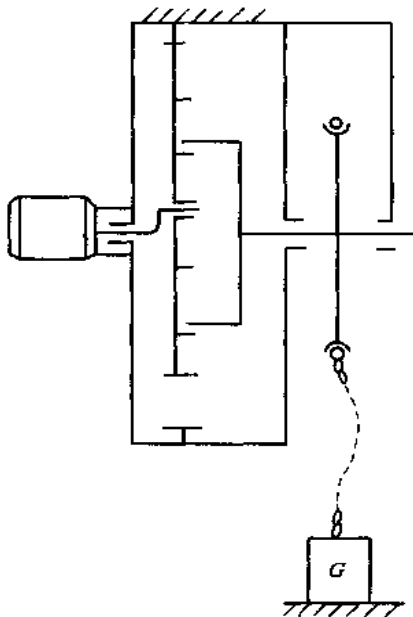


图 3.3.1 电动葫芦

$$M_e = M_d + M_r = 169.232 - 1.0773\omega - 10 = 159.232 - 1.0773\omega$$

2. 求等效转动惯量

注意：在这一系统中，在加载前和加载后，系统的等效转动惯量是不同的。加载前（钢丝绳未拉紧之前）的等效转动惯量包括三部分：电机轴和系杆的转动惯量 J_1 ，从动部分（包括行星轮、链轮、输出装置）的转动惯量 J_2 向电动机轴折算后的等效值，以及行星轮随系杆公转的转动惯量。这样，加载前的等效转动惯量为

$$\begin{aligned} J_e &= J_1 + J_2 \times \frac{1}{i^2} + \frac{G_1}{g} r^2 = 0.00715 + 0.15 \times \frac{1}{40^2} + \frac{20}{9.81} \times 0.0025^2 \\ &= 0.007106 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

可以看出，总的等效转动惯量中从动部分占的比重甚小。

加载后，还应加上重物的等效转动惯量：

$$J'_e = J_e + \frac{GR^2}{g} \frac{1}{i^2} = 0.007106 + \frac{4000 \times 0.1^2}{9.81} \times \frac{1}{40^2} = 0.009654 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

三、运动方程式

将系统的外力和质量转化到等效构件以后，即可用等效构件的研究代替对原有系统的研究。为简单起见，以下各节仅讨论等效构件作定轴转动的情况，这是绝大多数机械采用的转化方式。等效构件作直线运动的情况，其分析方法是类似的。

有两种描述等效构件运动的方程式：能量形式的运动方程式和力矩形式的运动方程式。

1. 能量形式的运动方程式

根据动能定理，等效力矩所作的功 W 等于等效构件动能的增量 ΔE_k ，即

$$\Delta E_k = W \quad (3.3.4)$$

若等效构件由转角 φ_1 运动到 φ_2 时，角速度相应地由 ω_1 变为 ω_2 ，则式 (3.3.4) 可写为

$$\frac{1}{2} J_{e2} \omega_2^2 - \frac{1}{2} J_{e1} \omega_1^2 = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} M_e d\varphi \quad (3.3.5)$$

式中 J_{e1} 、 J_{e2} 分别为等效构件在位置 φ_1 、 φ_2 时的等效转动惯量，即 $J_{e1} = J_e(\varphi_1)$ 、 $J_{e2} = J_e(\varphi_2)$ 。

式 (3.3.5) 即为能量形式的运动方程式。

2. 力矩形式的运动方程式

式 (3.3.4) 为动能定理的积分形式，其微分形式为

$$\frac{dE_k}{dt} = P \quad (3.3.6)$$

式中 P ——等效力矩的瞬时功率， $P = M_e \omega$ ；

E_k ——等效构件的动能。

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} J_e \omega^2 \right) = M_e \omega \quad (3.3.7)$$

上式可展开改写为

$$J_e \frac{d^2 \varphi}{dt^2} + \frac{1}{2} \frac{dJ_e}{d\varphi} \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2 = M_e \quad (3.3.8)$$

这就是力矩形式的运动方程式。

四、等效转动惯量及其导数的计算方法

在等效转动惯量的表达式中包含着传动比 ω_j/ω 、 v_{Sj}/ω 。对连杆机构、凸轮机构等具有

变传动比的机构,其传动比为机构位置的函数,要写出转动惯量的表达式可能是极为繁难的工作。更何况,当利用力矩形式的运动方程式(3.3.8)来研究时还要求转动惯量的导数 $dJ_e/d\varphi$ 。

在用数值方法求解运动方程时,不一定需要知道 J_e 和 $dJ_e/d\varphi$ 的表达式,而只需准备好在一个循环内若干离散位置上 J_e 和 $dJ_e/d\varphi$ 的数值即可。这可以在计算机上通过调用运动分析程序来实现。

在运动分析中,机构任意点的速度、加速度矢量常常是用它的 x 、 y 方向上的两个分量来表示的。这样,等效转动惯量计算式(3.3.3)可改写为

$$J_e = \sum_{j=1}^n \left[m_j \frac{1}{\omega^2} (v_{S_{jx}}^2 + v_{S_{jy}}^2) + J_j \left(\frac{\omega_j}{\omega} \right)^2 \right] \quad (3.3.9)$$

将此式对 φ 求导可得

$$\frac{dJ_e}{d\varphi} = \frac{2}{\omega^3} \sum_{j=1}^n [m_j (v_{S_{jx}} a_{S_{jx}} + v_{S_{jy}} a_{S_{jy}}) + J_j \omega_j \alpha_j] \quad (3.3.10)$$

对某一机构位置进行运动分析,可求得各构件的角速度 ω_j 和角加速度 α_j , 各构件质心在 x 、 y 两方向上的速度分量 $v_{S_{jx}}$ 、 $v_{S_{jy}}$ 和加速度分量 $a_{S_{jx}}$ 、 $a_{S_{jy}}$, 从而可用式(3.3.9)和式(3.3.10)计算出该位置的等效转动惯量 J_e 及其导数 $dJ_e/d\varphi$ 。

对机构各位置依次进行运动分析,可求得各位置的 J_e 和 $dJ_e/d\varphi$ 。

由于 J_e 和 $dJ_e/d\varphi$ 均与等效构件之真实运动无关,在进行运动分析时可取等效构件角速度 $\omega = 1 \text{ rad/s}$, 角加速度 $\alpha = 0$ 。

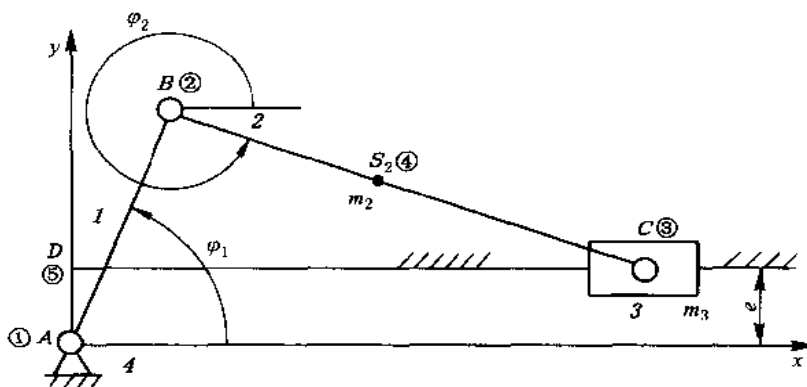


图 3.3.2 曲柄滑块机构

例题 3.3.2 在图 3.3.2 所示之曲柄滑块机构中,已知:曲柄长 $l_1 = 0.2 \text{ m}$, 连杆长 $l_2 = 0.5 \text{ m}$, 点 B 到连杆质心 S_2 的距离 $l_{S_2} = 0.2 \text{ m}$, $e = 0.05 \text{ m}$, 连杆质量 $m_2 = 5 \text{ kg}$, 滑块质量 $m_3 = 10 \text{ kg}$, 曲柄对其转动中心 A 的转动惯量 $J_A = 3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 连杆对其质心 S_2 的转动惯量 $J_{S_2} = 0.15 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。用数值方法计算以曲柄为等效构件时的等效转动惯量 J_e 及其导数 $dJ_e/d\varphi_1$ 随转角 φ_1 的变化规律。

解 用平面连杆机构分析的解析方法可以列出机构各杆的角速度、角加速度的表达式和各杆质心的速度、加速度的表达式。然后利用式(3.3.3)计算等效转动惯量。

现利用附录 1 所给出的平面连杆机构运动分析程序包中的子程序进行运动分析。各构件编号为: 曲柄—1, 连杆—2, 滑块—3; 各有关点编号为: A —①, B —②, C —③, S_2 —④, 滑块导路与 y 轴之交点

D—⑤。

将曲柄运动周期分为若干相等的时间区段，每一区段对应的转角为 $\Delta\varphi_1 = 2\pi/n$ ， n 为时间区段总数，下面的计算中取 $n = 36$ 。从 $\varphi_1 = 0$ 开始依次计算各位置的等效转动惯量，取 $\varphi_1 = 0$ 的位置为 $i = 1$ ，则对第 i 个位置，曲柄转角

$$\varphi_1^{(i)} = (i-1)\Delta\varphi_1$$

曲柄角速度 ω_1 与等效转动惯量计算无关，可取 $\omega_1 = 1 \text{ rad/s}$ ，角加速度 $\alpha_1 = 0$ 。

对每一位置先调用子程序 CRANK 计算点②的运动学参数（位移、速度、加速度），再调用子程序 AGUIDE 计算点③和杆 2 的运动学参数，再调用子程序 MOTION 计算杆 2 质心 S_2 的运动参数。然后可计算等效转动惯量 J_e 及其导数 $dJ_e/d\varphi_1$ ：

$$J_e = J_A + J_{S2} \frac{\omega_2^2}{\omega_1^2} + m_3 \frac{v_C^2}{\omega_1^2} + m_2 \frac{v_{S2x}^2 + v_{S2y}^2}{\omega_1^2}$$

$$\frac{dJ_e}{d\varphi_1} = \frac{2}{\omega_1^3} [J_{S2}\omega_2 a_2 + m_3 v_C a_C + m_2 (v_{S2x} a_{S2x} + v_{S2y} a_{S2y})]$$

式中 v_{S2x} 、 v_{S2y} ——质心 S_2 在 x 、 y 方向的速度；

a_{S2x} 、 a_{S2y} ——质心 S_2 在 x 、 y 方向的加速度；

v_C 、 a_C ——滑块 C 的速度、加速度。

调用两个子程序部分的程序语句如下：

CALL CRANK (1, 2, L (1), TH (1), W (1), A (1), P, VP, AP, NP)

CALL AGUIDE (1, 2, 5, 3, L (2), R3, TH (2), BETA, P, W (2), VBETA, VR2, VP, A (2), ABETA, AR2, AP, NP)

CALL MOTION (2, 3, 4, L (2), R (2), PSI (2), TH (2), W (2), A (2), WK, P, VP, AP, NP)

计算结果如图 3.3.3 所示。

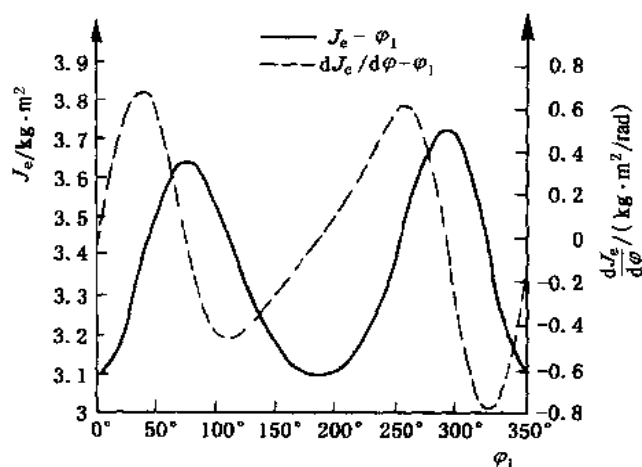


图 3.3.3 例题 3.3.2 的计算结果

§ 3.4 运动方程式的求解方法

上一节中给出了等效构件的运动方程式，这是一个微分方程。若已知机械的受力和其运动

的初始状态, 则可求解此运动方程而得到等效构件的运动规律。

如本章第一节中所指出的, 机械所受之驱动力和生产阻力可能是角位移 φ 的函数, 也可能是角速度 ω 的函数, 还可能同时是位移、速度、时间的函数。运动方程式在某些简单的情况下可以得到解析解, 即等效构件角速度随位置变化的规律或位移随时间变化的规律的解析表达式。但是在多数情况下, 例如等效力矩同时是位移 φ 和角速度 ω 的函数时, 只能用数值法求解。用数值法求解微分方程是机械动力学中的基本计算方法, 也是本章的重点内容之一。

下面将讨论在等效力矩、等效转动惯量的各种变化规律情况下运动微分方程式的求解。讨论仍只限于等效构件作定轴转动的情况。

一、等效力矩是位置的函数时运动方程的求解

当机械所受的驱动力和生产阻力均为位置的函数时 (当然也包括为常数时), 等效力矩仅与位置有关, 这是最简单的情况。例如, 用弹簧驱动的装置, 其驱动力便是位移的函数。在内燃机中若取曲柄为等效构件, 作用于活塞上的驱动力 (即气体压力) 转化到曲柄上以后也是位置的函数。

这种情况下采用能量形式的运动方程式较为方便。

$$\frac{1}{2}J_e(\varphi)\omega^2(\varphi) - \frac{1}{2}J_{e0}\omega_0^2 = \int_{\varphi_0}^{\varphi} M_e(\varphi)d\varphi \quad (3.4.1)$$

式中 J_{e0}, ω_0 ——对应于初始位置 φ_0 的等效转动惯量和角速度;

$J_e(\varphi), \omega(\varphi)$ ——对应于转角为 φ 时的等效转动惯量和角速度;

$M_e(\varphi)$ ——做为转角 φ 的函数的等效力矩。

令

$$W(\varphi) = \int_{\varphi_0}^{\varphi} M_e(\varphi)d\varphi \quad (3.4.2)$$

等效力矩在转角由 φ_0 至 φ 的过程中所作的功, 则由式 (3.4.1) 可解出角速度 ω 和转角 φ 的函数关系

$$\omega(\varphi) = \sqrt{\frac{J_{e0}\omega_0^2 + 2W(\varphi)}{J_e(\varphi)}} \quad (3.4.3)$$

若 $M_e(\varphi)$ 是以表达式形式给出, 而且式 (3.4.2) 为可积函数时, 可得到解析解。但常常 $M_e(\varphi)$ 是以线图或表格形式给出。当没有给出 $M_e(\varphi)$ 的表达式, 而只有对应于各转角下的一系列 M_e 的

具体数值时, 则只能用数值积分法 (图 3.4.1) 来求解 $\omega(\varphi)$ 的一系列数值。常用的数值积分法有梯形法和辛普生法^[22]。

如果要进一步求出用时间函数表示的运动规律, 可由 $\omega dt = d\varphi$ 积分得

$$t = t_0 + \int_{\varphi_0}^{\varphi} \frac{d\varphi}{\omega} \quad (3.4.4)$$

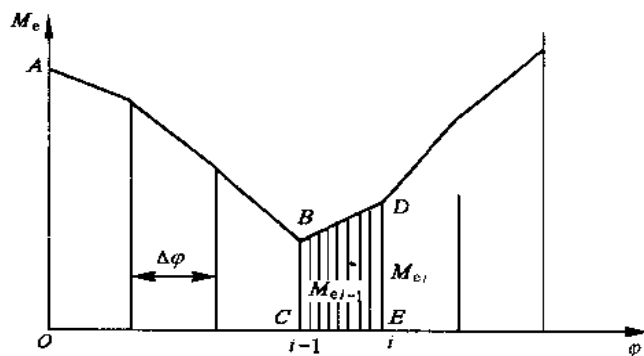


图 3.4.1 梯形法数值积分

由于 ω 随 φ 变化的函数关系已求出, 用式 (3.4.4) 可确定位置 φ 与时间 t 的关系。

例题 3.4.1 在例题 3.3.2 的曲柄滑块机构中, 已知等效力矩与曲柄转角 φ_1 的关系如表 3.4.1 所示。若初始状态为 $t=0$ 时, $\varphi_1=0^\circ$, $\omega_0=62 \text{ rad/s}$ 。计算曲柄角速度 ω 随 φ_1 变化的关系。

表 3.4.1 例题 3.4.1 中等效力矩和曲柄转角的关系

φ_1	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
M_e	720	540	360	180	0	-240	-480	-720	-840	-900	-840	-720	-480
φ_1	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
M_e	-240	0	180	360	480	540	420	240	0	-180	-360	-480	-600
φ_1	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360		
M_e	-480	-360	-180	0	240	480	720	840	960	840	720		

力矩单位为 $\text{N}\cdot\text{m}$, 转角单位为度。

解 由式 (3.4.3) 可求出角速度 ω , 这里关键是求出积分 $W(\varphi)$ 。用梯形法求此积分, 可认为在每 10° 的间隔内等效力矩 M_e 是直线变化的 (图 3.4.1)。每个小区间的长度 $\Delta\varphi$ 为:

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{180^\circ} \times 10^\circ = 0.174533 \text{ rad}$$

若以 W_i 表示 $\varphi_1 = (i-1)\Delta\varphi$ 处的 $W(\varphi_1)$ 值, 则可有如下递推公式

$$W_0 = 0$$

$$W_i = W_{i-1} + \frac{\Delta\varphi}{2} [(M_e)_{i-1} + (M_e)_i]$$

求出 W_i 后代入式 (3.4.3) 可求出角速度 ω , 计算结果如图 3.4.2 所示。

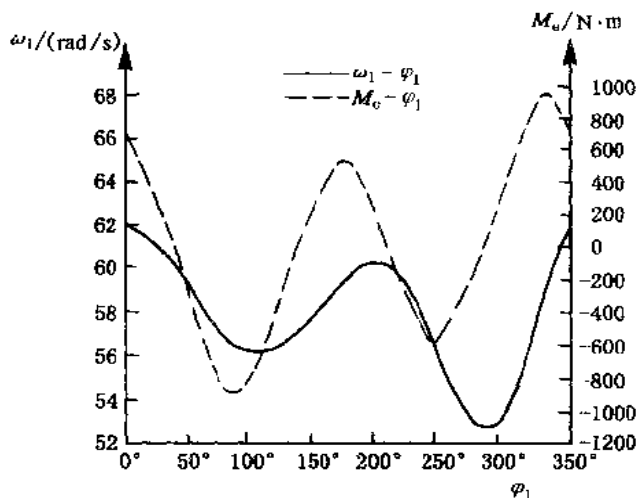


图 3.4.2 例题 3.4.1 的计算结果

二、等效转动惯量是常数, 等效力矩是角速度的函数时运动方程的求解

对仅含定传动比机构的机械, 等效转动惯量是常数。当以电动机为原动机时, 驱动力矩是角速度的函数。若生产阻力也是角速度的函数或常数时, 则等效力矩也是角速度的函数。起重机起吊装置、由电动机驱动的水泵和鼓风机等都属于这种情况。

这种情况下有两种解法: 解析法和数值法。前者用于等效力矩的函数式易于积分的情况。当函数式过于复杂而不宜积分或等效力矩直接以一系列离散数值给出时, 则只能用数值法。

1. 解析法

由于 M_e 是 ω 的函数, 而 ω 尚未求出, 式 (3.4.2) 的积分 $W(\varphi)$ 无法直接求出。因而, 能量形式的运动微分方程式 (3.3.5) 是不便应用的。这时应用力矩形式的运动方程式 (3.3.8) 进行分析则较为方便。由于等效转动惯量 J_e 为常数, 式 (3.3.8) 简化为

$$M_e(\omega) = J_e \frac{d\omega}{dt} \quad (3.4.5)$$

分离变量后积分得

$$t = t_0 + J_e \int_{\omega_0}^{\omega} \frac{d\omega}{M_e(\omega)} \quad (3.4.6)$$

通常 $M_e(\omega)$ 是 ω 的一次函数或二次函数。当为一次函数时

$$M_e(\omega) = a + b\omega$$

代入式 (3.4.6) 可积分得

$$t = t_0 + \frac{J_e}{b} \ln \frac{a + b\omega}{a + b\omega_0} \quad (3.4.7)$$

当 $M_e(\omega)$ 为 ω 的二次函数时

$$M_e(\omega) = a + b\omega + c\omega^2$$

代入式 (3.4.6), 有

$$t = t_0 + J_e \int_{\omega_0}^{\omega} \frac{d\omega}{a + b\omega + c\omega^2} \quad (3.4.8)$$

积分后得出

$$t = t_0 + \frac{2J_e}{\sqrt{4ac - b^2}} \left(\arctan \frac{2c\omega + b}{\sqrt{4ac - b^2}} - \arctan \frac{2c\omega_0 + b}{\sqrt{4ac - b^2}} \right) \quad (\text{当 } b^2 - 4ac < 0) \quad (3.4.9)$$

或

$$t = t_0 + \frac{J_e}{\sqrt{b^2 - 4ac}} \ln \frac{(2c\omega + b - \sqrt{b^2 - 4ac})(2c\omega_0 + b + \sqrt{b^2 - 4ac})}{(2c\omega + b + \sqrt{b^2 - 4ac})(2c\omega_0 + b - \sqrt{b^2 - 4ac})} \quad (\text{当 } b^2 - 4ac > 0) \quad (3.4.10)$$

当 $b^2 - 4ac < 0$ 时, 方程 $a + b\omega + c\omega^2 = 0$ 无根, 表示机械没有稳定转速。因此式 (3.4.9) 的解只出现在机械停机的过程中。

当 ω 在起动过程中逐渐增加, 达到某一个值时, 使 $M_e(\omega) = 0$, 这时的转速称为稳定转速。只有在 $J_e = \text{常数}$, M_e 仅为角速度的函数这种情况下才会存在稳定转速。

由以上分析可得到运动规律 $t = f(\omega)$, 这不符合通常的表达习惯。当需要得到角速度的时间历程 $\omega(t)$ 时, 可用解析法求 $t = f(\omega)$ 的反函数。

要求 $\omega - \varphi$ 关系, 可将运动方程式 (3.4.5) 改写为

$$M_e(\omega) = J_e(\omega) \omega \frac{d\omega}{d\varphi} \quad (3.4.11)$$

分离变量后积分可得

$$\varphi = \varphi_0 + J_e \int_{\omega_0}^{\omega} \frac{\omega d\omega}{M_e(\omega)} \quad (3.4.12)$$

当 $M_e(\omega)$ 为 ω 的一次函数时, 积分可得

$$\varphi = \varphi_0 + \frac{J_e}{b} \left(\omega - \omega_0 - \frac{a}{b} \ln \frac{a + b\omega}{a + b\omega_0} \right) \quad (3.4.13)$$

当 $M_e(\omega)$ 为 ω 的二次函数时, 也可通过积分求得相应的 $\omega - \varphi$ 关系。当 $M_e(\omega)$ 是用数表形式给出时, 无法用解析法积分式 (3.4.6) 和式 (3.4.12), 而只能用数值积分法来积分。

例题 3.4.2 例题 3.3.1 中之电动葫芦起吊 $G=4\,000\text{ N}$ 之重物。假定在钢丝绳未拉直之前电动机已启动到空载角速度, 求钢丝绳拉直并将重物吊离地面加载过程的运动规律。

解 在前一节的例题 3.3.1 中已求出等效转动惯量为: 加载前, $J_e=0.007\,106\text{ kg}\cdot\text{m}^2$, 加载后 $J'_e=0.009\,654\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 。等效力矩为

$$M_e=159.232-1.077\,3\omega$$

电动机转速在加载过程中只在额定转速附近变化, 因而, 用所导出的一次函数形式的等效力矩即可满足要求。电动机启动后已达到空载角速度 $\omega_0=157.08\text{ rad/s}$, 但钢丝绳拉直的瞬间, 等效转动惯量突然加大, 若忽略钢丝绳的弹性, 则此瞬间的角速度 ω'_0 可由动能不变原则来确定:

$$\frac{1}{2}J_e\omega_0^2=\frac{1}{2}J'_e(\omega'_0)^2$$

$$\omega'_0=\sqrt{\frac{J_e}{J'_e}}\omega_0=\sqrt{\frac{0.007\,106}{0.009\,654}}\times 157.08=134.765\,8\text{ rad/s}$$

这样, 在初始条件 $t_0=0$ 时, 有 $\omega=\omega'_0$ 。根据式 (3.4.7), 有

$$t=\frac{J'_e}{b}\ln\frac{a+b\omega}{a+b\omega_0}$$

求此式之反函数得

$$\begin{aligned}\omega &= \frac{1}{b} [e^{qt}(a+b\omega'_0)-a] \\ &= \frac{-1}{1.077\,3} [e^{-111.591t}(159.232-1.077\,3\times 134.765\,8)-159.232] \\ &= -13.041e^{-111.591t}-147.806\end{aligned}$$

式中 $q=b/J'_e$ 。

图 3.4.3 是依据 ω 随 t 变化的规律绘出的线图。由此图可看出, 加载过程一开始, 电动机转速由 ω_0 突然下降到 ω'_0 (由于钢丝绳有一定弹性, 这个下降实际上并非在瞬间完成, 而要延续一个很短的时间), 然后以指数规律回升到稳定角速度 ω_B , ω_B 是指数曲线的渐近线

$$\omega_B=-a/b=147.806\text{ rad/s}$$

ω_B 是渐近线, 从理论上说达到 ω_B 的时间为无穷大, 这就使过渡时间的计算失去了意义。实用上规定, 当达到 ω_B 的一个接近值 (例如 $0.99\omega_B$) 时即可认为过渡过程结束。因而本例中加载时间为

$$\begin{aligned}t' &= \frac{J'_e}{b} \ln \frac{a+b\times 0.99\omega_B}{a+b\omega'_0} \\ &= \frac{-0.009\,654}{1.077\,3} \ln \frac{159.232-1.077\,3\times 0.99\times 147.806}{159.232-1.077\,3\times 134.765\,8} = 0.019\,5\text{ s}\end{aligned}$$

可见加载时间很短, 机械的加载性能良好。

2. 数值法

当等效力矩的函数式过于复杂而不易积分时, 或者等效力矩以一系列离散数据给出时, 就无法用解析法, 而必须用数值法来求解。数值法是将微分方程分段处理, 将时间区间划分为很多相等的小区间, 近似认为区间内的函数呈直线变化或按某种近似规律变化, 然后由区间的初始值求区间的终点值, 这样一个区间一个区间地求下去。数值法在电子计算机上实施。虽然是

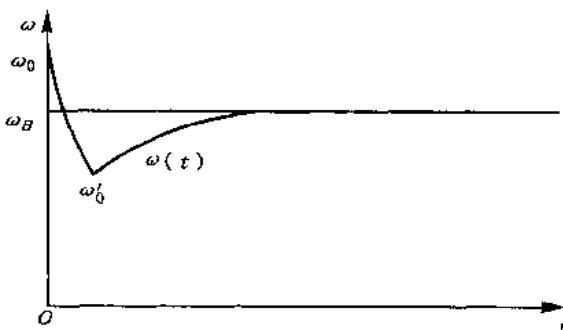


图 3.4.3 过渡过程

一种近似算法,但一般均能保证工程应用所需的精度。

微分方程

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{M_e(\omega)}{J_e} \quad (3.4.14)$$

可写为

$$\dot{\omega} = f(\omega) \quad (3.4.15)$$

用附录Ⅲ的龙格-库塔法求解,由式(Ⅲ-6)得出迭代式

$$\left. \begin{aligned} \omega_{i+1} &= \omega_i + h(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)/6 \\ k_1 &= f(\omega_i) \\ k_2 &= f(\omega_i + hk_1/2) \\ k_3 &= f(\omega_i + hk_2/2) \\ k_4 &= f(\omega_i + hk_3) \end{aligned} \right\} \quad (3.4.16)$$

式中 h 为步长,即划分的小的时间区段的长度。这样,根据给定的初始条件 $t = t_0$, $\omega = \omega_0$ 即可求出 t_1 时刻的角速度 ω_1 。依此方法不断求解下去,即可得到等效构件的运动规律。

三、等效力矩是等效构件转角和角速度的函数时运动方程的求解

在某些生产机械中,等效力矩同时是等效构件转角和角速度的函数。这是一种更具一般性的情况,在工程应用中可找出许多这样的例子。

例如,在含有非定传动比机构的系统中,即使阻力矩是一个常数,其等效阻力矩也是等效构件位置的函数。如果原动机的特性与速度有关,则等效力矩便同时为等效构件转角和位移的函数。牛头刨床即为一例(详见例题 3.5.1)。

1. 一般数值解法

由力矩形式的运动方程式(3.3.8),对此种情况可写为

$$J_e(\varphi) \frac{d\omega}{dt} + \frac{1}{2} J'_e(\varphi) \omega^2 = M_e(\varphi, \omega) \quad (3.4.17)$$

式中

$$J'_e = dJ_e(\varphi)/d\varphi$$

此微分方程中等效力矩 $M_e(\omega, \varphi)$ 同时为 ω 和 φ 的函数。若变量 ω 和 φ 无法分离,则求不出解析解,只能用数值方法求解。

将式(3.4.17)引入如下变换

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\varphi} \quad (3.4.18)$$

则成为

$$\frac{d\omega}{d\varphi} = \frac{M_e(\omega, \varphi) - \frac{1}{2} J'_e(\varphi) \omega^2}{J_e \omega} \quad (3.4.19)$$

令

$$f(\omega, \varphi) = \frac{M_e(\omega, \varphi) - \frac{1}{2} J'_e(\varphi) \omega^2}{J_e \omega} \quad (3.4.20)$$

有

$$\frac{d\omega}{d\varphi} = f(\omega, \varphi) \quad (3.4.21)$$

采用附录Ⅲ中式(Ⅲ-6), 将 t 改为 φ , 则可得迭代公式为

$$\left. \begin{aligned} \omega_{i+1} &= \omega_i + h(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)/6 \\ k_1 &= f(\omega_i, \varphi_i) \\ k_2 &= f(\omega_i + k_1 h/2, \varphi_i + h/2) \\ k_3 &= f(\omega_i + k_2 h/2, \varphi_i + h/2) \\ k_4 &= f(\omega_i + k_3 h, \varphi_i + h) \end{aligned} \right\} \quad (3.4.22)$$

当给定初值 $\varphi = \varphi_0$ 和 $\omega = \omega_0$ 后即可一步步求出各 φ 值下的角速度。

有时给定初始条件 $\omega = \omega_0 = 0$, 使式(3.4.20)右边的分母为零, 无法计算。这时可用如下方法另设初始点。将式(3.4.19)改写为

$$\frac{d\varphi}{d\omega} = \frac{J_e \omega}{M_e(\omega, \varphi) - \frac{1}{2} J_e'(\varphi) \omega^2} \quad (3.4.23)$$

给定 $\omega_0 = 0$, 用龙格-库塔法解式(3.4.23), 求出一个步长 $\Delta\omega$ 后的 φ_k 值后, 再以 $\varphi = \varphi_k$, $\omega = \Delta\omega$ 为初始点, 用式(3.4.19)求解各 φ 值下的 ω 。

2. 一种快速算法

若等效力矩可以表达为两个函数的和, 其中一个为角速度 ω 的函数, 而另一个为转角 φ 的函数, 则采用能量形式的运动方程求解更为简便、快速。当采用电动机为原动机时常属于这种情况。

设等效驱动力矩 M_d 为

$$M_d = a + b\omega + c\omega^2 \quad (3.4.24)$$

等效阻力矩为

$$M_r = M_r'(\varphi) + b'\omega + c'\omega^2 \quad (3.4.25)$$

将等效构件的运动周期分为 n 个等分, 与机构等效构件的位置角 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n+1}$ 相对应的等效阻力矩中与转角有关的部分 $M_r'(\varphi)$ 是已知量。由能量形式的运动方程(3.3.5), 从 φ_1 到 φ_2 的区间, 可以写出(图3.4.4):

$$\frac{1}{2} J_{e2} \omega_2^2 - \frac{1}{2} J_{e1} \omega_1^2 = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} (M_d + M_r) d\varphi \quad (3.4.26)$$

式中 ω_i, J_{ei} 为与角 φ_i 相对应的位置的角速度和等效转动惯量。

用梯形公式求积分, 式(3.4.26)可写为:

$$\frac{1}{2} J_{e2} \omega_2^2 - \frac{1}{2} J_{e1} \omega_1^2 = \frac{\Delta\varphi}{2} [M_d(\varphi_1) + M_r(\varphi_1) + M_d(\varphi_2) + M_r(\varphi_2)]$$

注意到式(3.4.24)和式(3.4.25), 上式可写为:

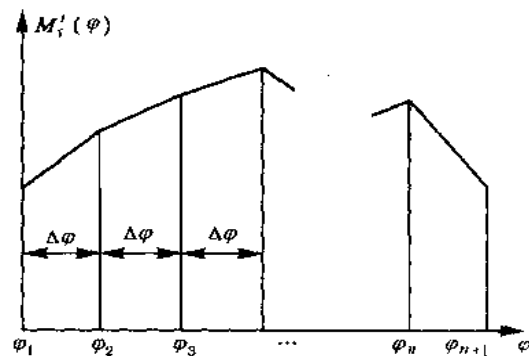


图 3.4.4 快速算法

$$\frac{1}{2}[J_{e2} - \Delta\varphi(c + c')] \omega_2^2 - \frac{\Delta\varphi}{2}(b + b')\omega_2 - \frac{\Delta\varphi}{2}[M'_r(\varphi_1) + M'_r(\varphi_2) + 2a + (b + b')\omega_1 + (c + c')\omega_1^2] - \frac{1}{2}J_{e1}\omega_1^2 = 0 \quad (3.4.27)$$

这是一个以 ω_2 为未知数的一元二次方程, 如果 ω_1 已知, ω_2 便可很容易地求出。

同理, 对第 i 个区间, 即 φ_i 和 φ_{i+1} 之间的区间, 可以有如下递推公式:

$$A_i\omega_{i+1}^2 + B_i\omega_{i+1} + C_i = 0 \quad (3.4.28)$$

式中

$$\begin{aligned} A_i &= \frac{1}{2}(J_e)_{i+1} - \frac{\Delta\varphi}{2}(c + c') \\ B_i &= -\frac{\Delta\varphi}{2}(b + b') \\ C_i &= -\frac{\Delta\varphi}{2}[M'_r(\varphi_i) + M'_r(\varphi_{i+1}) + 2a + (b + b')\omega_i + (c + c')\omega_i^2] - \frac{1}{2}(J_e)_i\omega_i^2 \end{aligned}$$

用此递推公式, 当已知初始条件 $\varphi = \varphi_1$, $\omega = \omega_1$ 时便可逐步求出各位置的角速度。

§ 3.5 稳定运动状态的动力学分析

一、预估初值法

机械的运转全过程包含三个阶段: 启动阶段、稳定运转阶段和制动阶段。许多情况下我们对启动、制动这种过渡历程并不感兴趣, 而只希望知道在稳定运动状态下所发生的速度波动情况。

所谓稳定运动状态, 就是角速度 $\omega = \omega(\varphi)$ 表现出了周期性。在进行动力学分析时, 多采用数值方法求解微分方程。我们当然可以从启动状态 $\omega = 0$ 开始, 求解微分方程, 而逐步地达到稳定运动状态。但这可能要花费较多的时间。常用的一种方法是任意给定一个初始角速度 (为了收敛快一些, 不妨取平均角速度做为初始值), 然后求解运动方程。经过两三个周期或稍多一些时间, 即可满足周期性条件

$$\omega(\varphi) = \omega(\varphi - T) \quad (3.5.1)$$

式中 T 为运动周期, 一般为 2π 。

若机械的等效驱动力矩为 $M_d(\varphi)$, 等效阻力矩为 $M_r(\varphi)$, 在稳定运转的一个周期 T 内, 平均阻力矩为

$$M_{rm} = \frac{1}{T} \int_0^T M_r(\varphi) d\varphi \quad (3.5.2)$$

图 3.5.1 中 M_{rm} 与 $M_d(\varphi)$ 的交点所对应的横坐标即为机械稳定运动状态下的平均角速度 ω_m 。图 3.5.2 中实线所示为稳定运动的实际运动规律, 当 $\varphi = \varphi_0$ 时, $\omega = \omega_0$ 。当任意地取 $\varphi - \varphi_0$ 时的初始角速度为 ω'_0 或 ω''_0 时, 求解运动方程的解的过程以虚线表示于图 3.5.2 中, 它

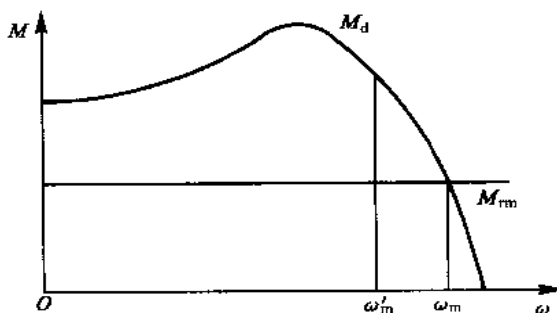


图 3.5.1 平均阻力矩与平均角速度

逐步地趋近于稳定运动的实际运动规律。理论上说,需要无限长的时间才能达到稳定状态,但在实际运算中只要

$$\frac{|\omega(\varphi) - \omega(\varphi - T)|}{\omega(\varphi)} \leq \varepsilon \quad (3.5.3)$$

即认为已达到稳态, ε 是控制精度,可取为 10^{-3} 或 10^{-4} 。 ε 不宜取得太小,以免耗费过多的机时。

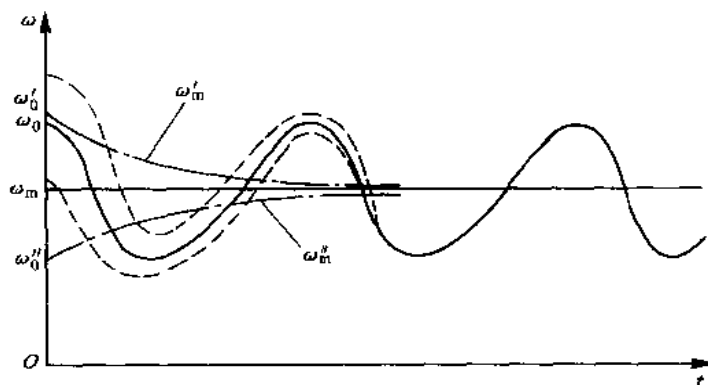


图 3.5.2 预估初值法求解过程

二、机械的自调性和它与稳定运动状态动力分析的关系

上面所述的预估初值法并不是应用于任何机械系统都能很快收敛的。这涉及到所讨论的机械是否具有良好的自调性。

所谓自调性是指当驱动力或负载发生一些人为的或随机的变化时,机械能自动地调整转速,在某一新的转速下达到稳定运转状态。图 3.5.3b 是典型的具有自调性的机械的驱动力和负载变化曲线。图中 M_d 曲线和 M_r 曲线的交点 A 为当前的工作点。当负载减小时 (M_r 曲线移至虚线位置),由于 $M_d > M_r$, 机械转速要上升。但转速上升后,驱动力矩就要下降,从而使转速上升趋势变缓,最后在 B 点达成新的平衡。图 3.5.3a 则是不具自调性的机械的曲线。当负载 M_r 减小后,转速上升,而转速上升后驱动力矩 M_d 又进一步上升,这就会导致机械损

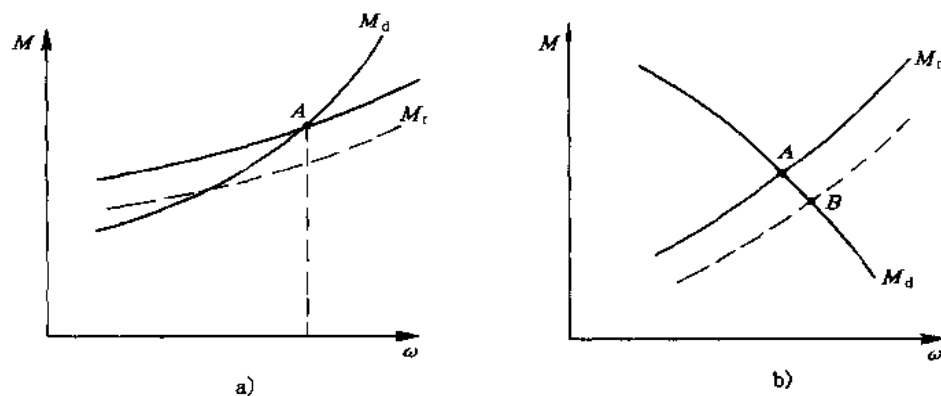


图 3.5.3 机械的自调性

坏。显然自调性的条件是

$$\frac{\partial M_d}{\partial \omega} < \frac{\partial M_r}{\partial \omega} \quad (3.5.4)$$

机械若要正常运转,均需具有自调性,只是有自调性的强弱之别。一般以电动机为原动机的机械均有很强的自调性。

如图 3.5.2 所示,机械在 $\varphi = \varphi_0$ 时, $\omega = \omega_0$ 。在用预估初值法求解稳定运动状态时,我们任意地取 $\varphi = \varphi_0$ 时的初始角速度为 ω'_0 ,这就相当于给了机械系统一个运动上的干扰。用微分方程求解稳定运动的过程,和实际机械受到干扰后平稳复原的过程是一致的。前者就是后者的计算机仿真。因而,可以得出结论:对自调性强的机械,这个求解过程会较快地收敛;而对自调性弱的机械,运动的复原过程会较慢,求解方程达到稳态的过程也会较慢。

例题 3.5.1 图 3.5.4 所示为一牛头刨床。各构件长度为: $L_1 = 110 \text{ mm}$, $L_3 = 540 \text{ mm}$, $L_4 = 135 \text{ mm}$, 尺寸 $H = 580 \text{ mm}$, $H_1 = 380 \text{ mm}$ 。导杆 3 重量为 $G_3 = 200 \text{ N}$, 质心 S_3 位于导杆中点, 导杆绕 S_3 的转动惯量为 $J_3 = 1.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。滑枕 5 的重量为 $G_5 = 700 \text{ N}$ 。其余构件重量均可不计。电动机型号为 Y100L2-4, 电机轴至曲柄 1 的传动比为 $i = 23.833$, 电机转子及传动齿轮等折算到曲柄上的转动惯量为 $J_1 = 133.3 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。刨床的平均传动效率为 $\eta = 0.85$ 。空行程时作用在滑枕上的摩擦阻力为 $F_f = 50 \text{ N}$, 切削某工件时的切削力和摩擦阻力如图 3.5.5 所示。

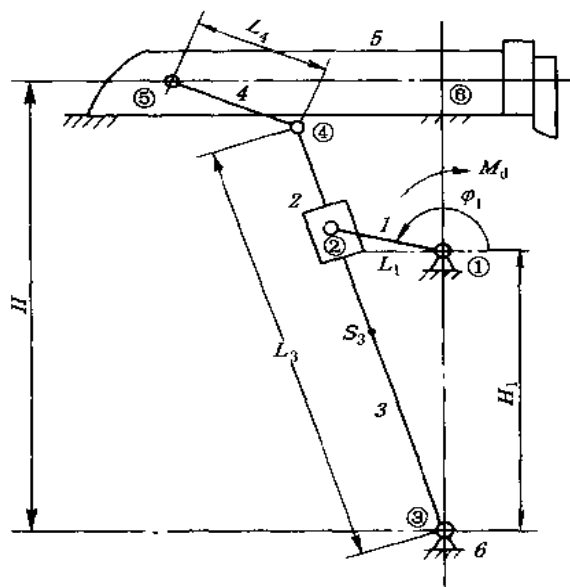


图 3.5.4 牛头刨床

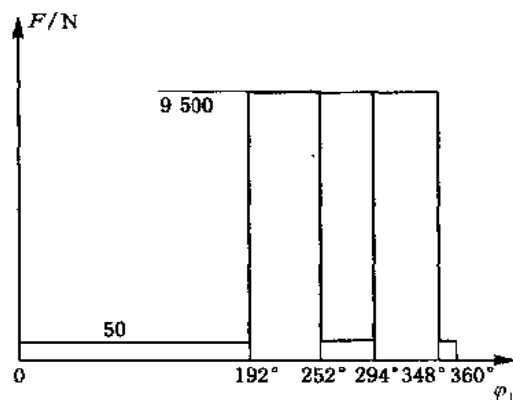


图 3.5.5 牛头刨床加工某工件时的负载图

- 1) 求空载启动后曲柄的稳态运动规律;
- 2) 求开始刨削工件的加载过程, 直至稳态。

解 1. 运动分析

可以用解析法列出各杆角速度、各杆质心速度的表达式。为简便起见, 现调用附录 I 中的子程序来进行计算。图 3.5.4 中给出了构件和运动副的编号。先调用子程序 CRANK 分析点 ② 的运动学参数, 再调用子程序 AOSC 进行滑块 2-导杆 3 这一杆组的运动学分析, 然后再调用子程序 AGUIDE 进行小连杆 4-滑枕 5

这一杆组的运动学分析。这一段计算机程序如下：

```
CALL CRANK (1, 2, L (1), TH (1), W (1), A (1), P, VP, AP, NP)
CALL AOSC (M, 2, 3, 4, 0, R3, L (3), TH (3), P, W (3), VR2, VP, A (3), AR2, AP,
NP)
CALL AGUIDE (M, 4, 6, 5, L (4), R5, TH (4), 0, P, W (4), 0, VR5, VP, A (4), 0,
AR5, AP, NP)
```

其中 TH (I)、W (I)、A (I) 分别表示第 I 个杆的位置角、角速度、角加速度；P、VP、AP 为点的坐标、速度、加速度。

2. 等效转动惯量和等效力矩

等效转动惯量为

$$J_e = J_1 + J_3 \left(\frac{\omega_3}{\omega_1} \right)^2 + \frac{G_3}{g} \left(\frac{v_{S3}}{\omega_1} \right)^2 + \frac{G_5}{g} \left(\frac{v_5}{\omega_1} \right)^2 \quad (a)$$

式中 g 为重力加速度， v_{S3} 为导杆 3 质心的速度， v_5 为滑枕速度。

等效驱动力矩可由电动机机械特性导出，设 M_m 、 M_{de} 分别为电动机输出力矩和等效驱动力矩，两者有如下关系：

$$M_{de} = i M_m \quad (b)$$

式中 i 为传动比。

电动机轴转速 ω_m 和曲柄转速 ω_1 间也有如下关系：

$$\omega_1 = \frac{\omega_m}{i} \quad (c)$$

将式 (b) 和式 (c) 代入电机机械特性

$$M_m = a + b\omega_m + c\omega_m^2$$

可得

$$M_{de} = ai + bi^2\omega_1 + ci^2\omega_1^2 \quad (d)$$

将 i 的值和例题 3.2.2 中求出的系数 a 、 b 、 c 的值代入式 (d)，得等效驱动力矩

$$M_{de} = -14\,845.5 + 6\,076.82\omega_1 - 580.256\omega_1^2$$

等效阻力矩 M_{re} 中只计入滑枕上的摩擦阻力 F_f 和切削阻力 F_r ，以及导杆的重力 G_3 ：

$$M_{re} = [-G_3 v_{S3y} - (F_f + F_r) v_5] / (\omega_1 \eta)$$

式中 v_{S3y} 为导杆 3 重心 S_3 的 y 向速度。

等效力矩 M_e 为

$$M_e = M_{de} + M_{re}$$

等效力矩和等效转动惯量均随机构位置而变化。需将曲柄运动周期分为 n 个等分 (n 可取为 60)，对每一机构位置计算等效力矩 M_e 和等效转动惯量 J_e 。

3. 运动方程的求解

计算空载起动的稳态响应不必取初值 $\omega_1 = 0$ ，可任意取一初值，如取 $\omega_1 = 6.5 \text{ rad/s}$ ，则不到两周便求出稳态解。如图 3.5.6 中曲线 (1) 所示，速度波动很小。

开始切削后的加载过程的初值可取空载稳态 $\varphi_1 = 360^\circ$ 时的 ω_1 值。加载过程如图 3.5.7 所示，最后得到切削时的稳态响应如图 3.5.6 中曲线 (2) 所示，速度波动显然较大。对比图 3.5.6 和图 3.5.7 可以很清楚地看出工作循环中的两段有切削力的部份基本上与 ω_1 变化中两次降速的位置相对应。

三、方程寻根法

对于自调性差的机械，预估初值法的计算效率很低。例如以内燃机为原动机的机械，其自

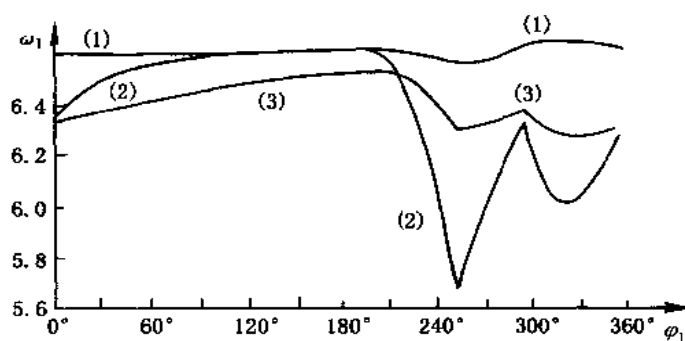


图 3.5.6 不同情况下的稳态响应

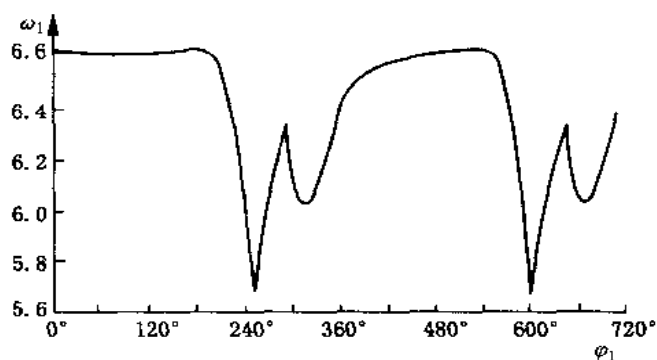


图 3.5.7 加载过程

调性较差, 采用预估初值法求解稳态运动时有可能经过数百个周期才收敛。对这类机械需要用其他方式来计入周期性条件。

将等效构件的运动周期 T 分为 n 等分, 如图 3.5.8 所示, 各位置的转角和角速度分别以 φ_i 和 ω_i 来表示, 则周期性条件可记为

$$\Delta\omega = \omega_{n+1} - \omega_1 = 0 \quad (3.5.5)$$

我们来讨论当任意选定一个初值 ω_1 时, $\Delta\omega$ 的变化情况。如果所选之 ω_1 比稳态运动中 ω_1 真正的值 ω_1^* 小, 根据图 3.5.2 所示的收敛过程可知, 在用运动方程求解一周后得到的 ω_{n+1} 应高于 ω_1 , 即 $\Delta\omega > 0$; 反之, 若所选之 ω_1 比稳态运动的 ω_1^* 大, 则所求得 ω_{n+1} 应比 ω_1 小, 即 $\Delta\omega < 0$ 。故 $\Delta\omega$ 随所选初值 ω_1 变化的曲线为如图 3.5.9 中曲线 (1) 所示, 为一单调下降曲线。

显然, 方程

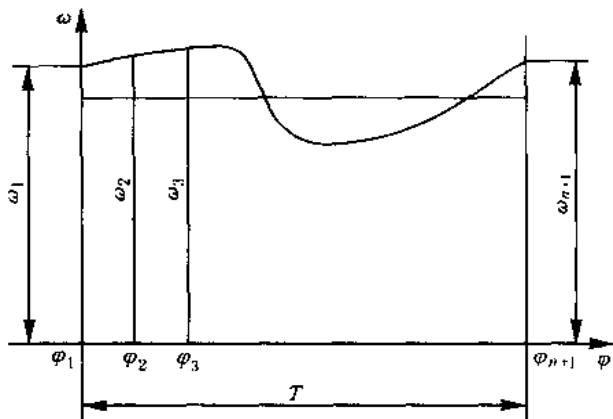


图 3.5.8 方程寻根法的周期性条件

$$\Delta\omega(\omega_1) = 0 \quad (3.5.6)$$

的根即为稳态运动的角速度 ω_1^* 。

这样，问题就归结为用数值方法求解方程 (3.5.6) 的根的问题。用数值方法解方程的方法有很多，例如牛顿法、半区间搜索法等。但对这一特定曲线来说，如下的三次多项式逼近法则特别有效。

图 3.5.9 中的曲线 (1) 的形状很像三次抛物线的一部分。在预估的一个含根区间 $[\omega_a, \omega_b]$ 内任取四点，例如取

$$\left. \begin{aligned} \omega_1^{(1)} &= \omega_a \\ \omega_1^{(2)} &= \omega_a + \frac{1}{3}(\omega_b - \omega_a) \\ \omega_1^{(3)} &= \omega_a + \frac{2}{3}(\omega_b - \omega_a) \\ \omega_1^{(4)} &= \omega_b \end{aligned} \right\} \quad (3.5.7)$$

分别计算这四个点的 $\Delta\omega$ 值，记为 $\Delta\omega^{(1)}$ 、 $\Delta\omega^{(2)}$ 、 $\Delta\omega^{(3)}$ 、 $\Delta\omega^{(4)}$ 。以这四个点作一条三次抛物线

$$\Delta\omega = c_0 + c_1\omega_1 + c_2\omega_1^2 + c_3\omega_1^3 \quad (3.5.8)$$

系数 c_0 、 c_1 、 c_2 、 c_3 可通过求解如下线性方程组得到：

$$\left. \begin{aligned} c_0 + c_1\omega_1^{(1)} + c_2(\omega_1^{(1)})^2 + c_3(\omega_1^{(1)})^3 &= \Delta\omega^{(1)} \\ c_0 + c_1\omega_1^{(2)} + c_2(\omega_1^{(2)})^2 + c_3(\omega_1^{(2)})^3 &= \Delta\omega^{(2)} \\ c_0 + c_1\omega_1^{(3)} + c_2(\omega_1^{(3)})^2 + c_3(\omega_1^{(3)})^3 &= \Delta\omega^{(3)} \\ c_0 + c_1\omega_1^{(4)} + c_2(\omega_1^{(4)})^2 + c_3(\omega_1^{(4)})^3 &= \Delta\omega^{(4)} \end{aligned} \right\} \quad (3.5.9)$$

然后可求解如下三次方程

$$c_0 + c_1\omega_1 + c_2\omega_1^2 + c_3\omega_1^3 = 0 \quad (3.5.10)$$

得到根 ω_1' ，计算 $\Delta\omega(\omega_1')$ ，若足够小则停止迭代；若精度尚未达到，则用 ω_1' 取代 $\omega_1^{(i)}$ ($i=1$ 至 4) 中距 ω_1' 最远的点，再构造三次多项式，重复上述步骤，直至收敛为止。

方程 (3.5.6) 的寻根问题也可以用一维优化方法求 $\Delta\omega^2$ 最小值的方法来解决。 $\Delta\omega^2$ 曲线如图 3.5.9 中曲线 (2) 所示，在 ω_1^* 处 $\Delta\omega^2=0$ ，为最小值。

例题 3.5.2 分析某一以四冲程内燃机为动力的机械 (图 3.5.10) 的稳态运动规律。已知： $l_1=60$ mm， $l_2=240$ mm， $l_{S2}=80$ mm，活塞直径 $d=100$ mm。活塞顶部气体压力 F_p 的变化规律见表 3.5.1。

曲柄 1 连同小齿轮的转动惯量 $J_1=0.098$ kg·m²，连杆对其质心的转动惯量 $J_2=0.049$ kg·m²，凸轮轴及大齿轮 (图中未绘出) 的转动惯量 $J_3=0.196$ kg·m²。各构件重量：曲柄 $G_1=206$ N，连杆 $G_2=19.6$ N，活塞 $G_3=9.8$ N。作用在曲柄上的生产阻力矩 $M_T=0.001927\omega^2$ 。

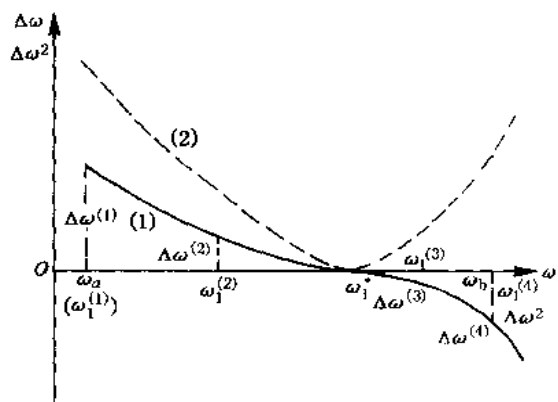


图 3.5.9 方程寻根法的求解过程

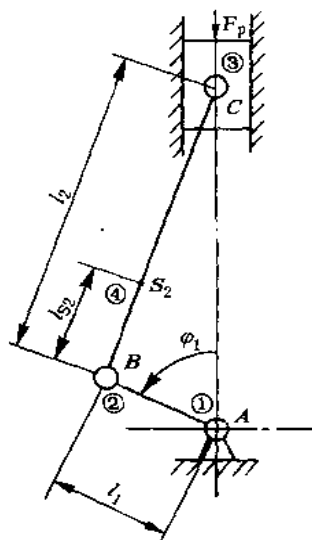


图 3.5.10 内燃机简图

解 取曲柄为等效构件, 调用附录 I 中的子程序 CRANK 计算点②的运动学参数, 调用子程序 AGUIDE 计算连杆和活塞的运动学参数。然后用下式计算等效转动惯量

$$J_e = J_1 + J_2 \left(\frac{\omega_2}{\omega_1} \right)^2 + 4J_3 + \frac{G_2}{g} \left(\frac{v_{S2}}{\omega_1} \right)^2 + \frac{G_3}{g} \left(\frac{v_3}{\omega_1} \right)^2$$

式中 v_{S2} 、 v_3 分别为连杆质心 S_2 和活塞 3 的速度。 J_3 乘以 4 是因为大、小齿轮传动比为 2。等效力矩

$$M_e = \frac{\pi}{3} d^2 F_p \frac{v_3}{\omega_1} - 0.001927 \omega_1^2$$

表 3.5.1 内燃机气缸压力与曲柄转角的关系

φ_1	0~270	300	330	360	375	390	420
F_p	0	0.54	1.81	3.34	5.80	2.40	0.835
φ_1	450	480	510	540	570	600~720	
F_p	0.194	0.194	0.145	0.096	0.048	0	

表中转角单位为度, 压力单位为 MPa。

假定含根范围为 80~200 rad/s, 取 80、120、160、200 rad/s 为四个初始点, 构造三次多项式, 求出这个三次方程的根 ω'_1 。然后又经过两轮迭代, 共求 $\Delta\omega$ 七次便得出 $\omega'_1 = 151$ rad/s, 稳态运动如图 3.5.11 所示。

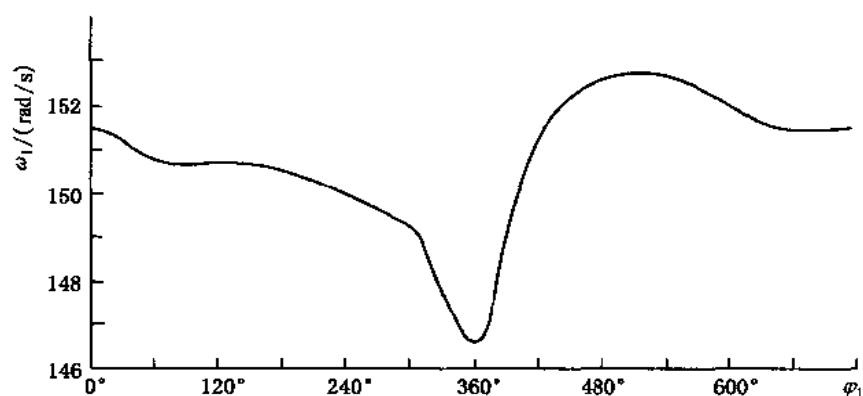


图 3.5.11 曲柄角速度随转角的变化

若用黄金分割法求 $\Delta\omega^2 = 0$ 的点, 需计算 $\Delta\omega$ 约 40 次。而若用预估初值法求解需计算 200 多个周期。

§ 3.6 周期性速度波动的调节

一、周期性速度波动

如前一节所述, 在机械的稳定运转阶段, 机械等效构件的转速要出现周期性的速度波动。

周期性速度波动的程度通常用运转不均匀系数 δ 来表示。设在一个周期内角速度的变化如图 3.6.1c 所示。其最大与最小角速度分别以 $\omega_{\max}$ 和 $\omega_{\min}$ 表示。周期内的平均角速度 ω_m 在理论上应该是整个周期 T 内角速度的积分平均值

$$\omega_m = \frac{1}{T} \int_0^T \omega dt \quad (3.6.1)$$

但在实用中为了计算简便,常用最大、最小角速度的平均值来代替式 (3.6.1)

$$\omega_m = \frac{1}{2} (\omega_{\max} + \omega_{\min}) \quad (3.6.2)$$

在一个周期内角速度波动的不均匀系数 δ 可表示为

$$\delta = \frac{\omega_{\max} - \omega_{\min}}{\omega_m} = 2 \frac{\omega_{\max} - \omega_{\min}}{\omega_{\max} + \omega_{\min}} \quad (3.6.3)$$

过大的速度波动对机械的运转是不利的。这会影响机械的工作质量,例如发电机转速的波动会使电压不稳,切削机床的转速波动会影响加工表面的质量。速度波动还会使机械零件承受附加的动载荷。为此,对各种机械提出了不均匀系数的许用值^[13]。

为了减小速度波动,最常用的方法是在机械的速度较高的轴上安装具有较大转动惯量的飞轮。飞轮调速的原理可用图 3.6.1a 来说明。在一个周期内等效驱动力矩和等效阻力矩是变化的。在 $O-1$ 区间,驱动力矩 M_d 大于阻力矩 M_r ,输入功大于输出功,其差值称为盈功。盈功使机械的动能增加,转速将上升。在 $1-2$ 区间,输出功大于输入功,其差值称为亏功。亏功使动能减小,转速下降。当我们研究某一区间 φ_0 至 φ 的功能变化时可知,动能的改变 ΔW 等于等效力矩所作的功:

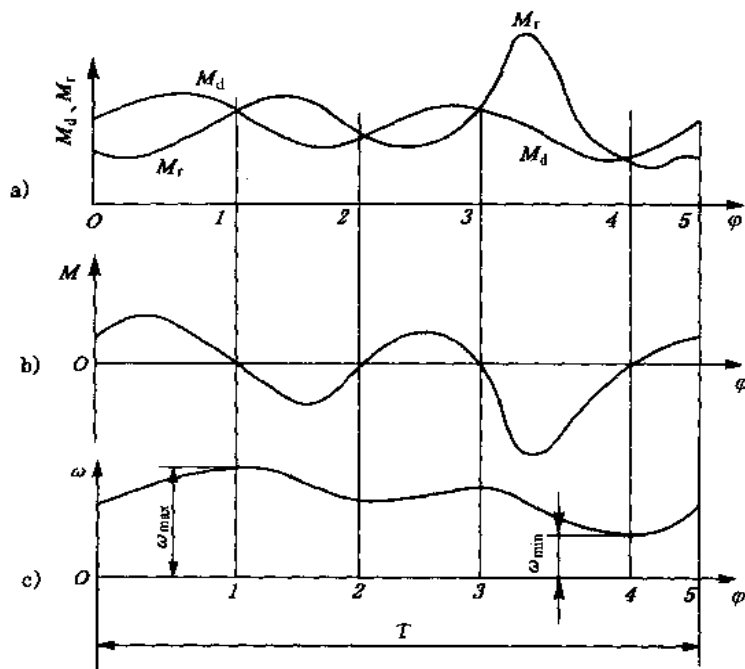


图 3.6.1 周期性速度波动的调节

$$\Delta W = \int_{\varphi_0}^{\varphi} (M_d - M_r) d\varphi \quad (3.6.4)$$

如果在等效构件轴上加一转动惯量为 J_f 的飞轮,则动能的增量为

$$\Delta W = \frac{1}{2} (J + J_f) \omega^2 - \frac{1}{2} (J_0 + J_f) \omega_0^2$$

式中 J_0 、 J 分别为机构在 φ_0 、 φ 位置时的等效转动惯量, ω_0 、 ω 为相应位置的角速度。由于一般 J_f 远大于 J_0 和 J , 则 J_0 和 J 之间的差别可以忽略不计, 而认为 $J_0 = J$, 则有

$$\Delta W = \frac{1}{2} (J_f + J) (\omega^2 - \omega_0^2) \quad (3.6.5)$$

显然, 加了飞轮以后, 可以使速度的波动减小。

从物理角度解释, 增加了飞轮后系统的惯性大为增加, 当驱动力矩 M_d 与阻力矩 M_r 不等时, 其差值使系统增速时就会有较小的加速度。飞轮有贮能器的作用。

安装飞轮在某些机械系统中还有着特殊的意义。例如对图 3.6.2a 中的冲压机床来说, 其典型的载荷如图 3.6.2b 所示。在冲头运动周期中受载的时间很短, 而冲压载荷比空程的摩擦阻力要大得多。速度的波动对冲压工艺的影响并不重要。飞轮的真正作用是解决高峰载荷问题。如果按照高峰载荷来选择电动机容量, 在空行程时, 电机负载甚轻, 这是极不经济的。安装飞轮后, 在空行程中由于 $M_d > M_r$, 飞轮增速, 储存起动能, 到冲压时减速而将能量释放出来。而实际上, 安装飞轮后可按照使盈功和亏功相等的原则来估计所需要的电机驱动力矩, 如图 3.6.2c 所示。这样可使所选用的电动机的名义功率减少到原来的几分之一。

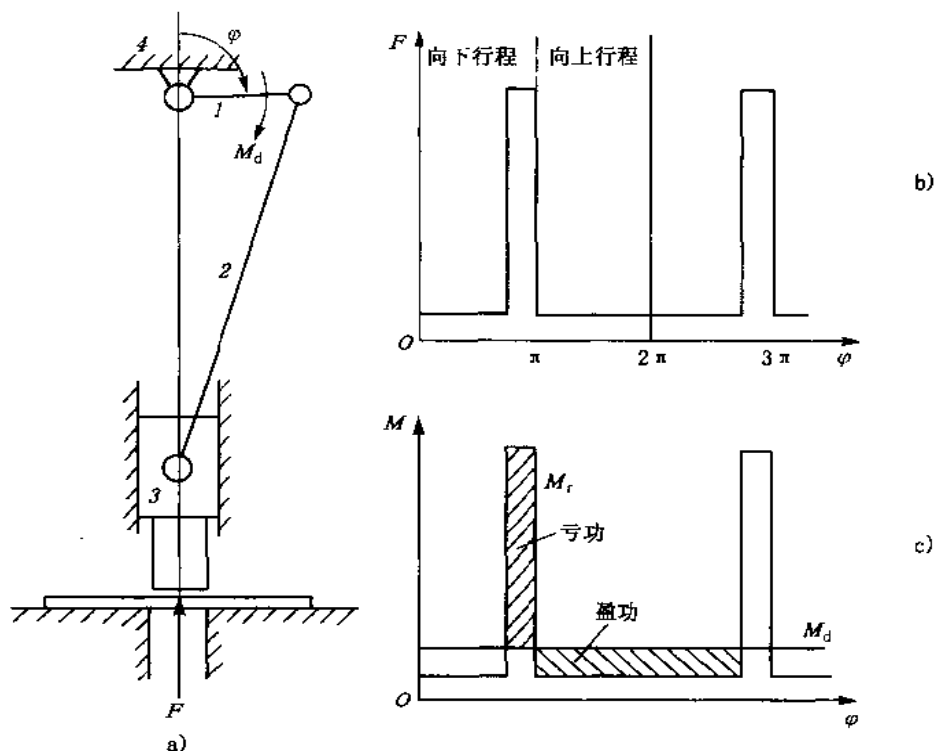


图 3.6.2 冲压机床和它的典型工作载荷

所以调节周期性速度波动的核心问题, 是如何确定所需加的飞轮的转动惯量 J_f 。在计算机出现以前, 曾提出了许多计算飞轮转动惯量的方法^[3.1]。但是在机械系统的分析工作已经可以完全计算机化的今天, 这些方法中有的已经过时了。本章中只介绍一种基于计算机计算的迭代方法。

二、飞轮转动惯量计算的迭代分析法

由于很难甚至无法导出给定的不均匀系数和应加的飞轮转动惯量间的关系，一般的机械系统飞轮转动惯量的计算需应用迭代法。在上一节中，我们已经介绍了求解稳态运动的方法。如果我们给定了飞轮转动惯量 J_f ，就不难求出稳态运动，进而求出角速度波动的不均匀系数。因而，我们可以构造一种算法，通过几次迭代求出应加的飞轮转动惯量。

根据给定的允许不均匀系数 $[\delta]$ ，先任意估计一飞轮转动惯量 $J_f^{(0)}$ ，然后求解运动方程，得到稳态运动，再用式 (3.6.3) 计算出不均匀系数 δ 。若满足

$$|\delta - [\delta]| \leq \epsilon \quad (3.6.6)$$

则认为所假定之飞轮转动惯量是正确的， ϵ 为精度指标。否则，用下式修正飞轮转动惯量：

$$J_f^{(1)} = (J_f^{(0)} + J_0) \frac{\delta}{[\delta]} - J_0 \quad (3.6.7)$$

然后将 $J_f^{(1)}$ 再代入运动方程求不均匀系数，直至满足式 (3.6.6)。式中 J_0 为不安装飞轮时机械自身转动惯量的平均值。

例题 3.6.1 对例题 3.5.1 中之牛头刨床，若要求允许之不均匀系数 $[\delta] = 0.04$ ，试求飞轮转动惯量。

解 利用该例题中运动方程求解的程序迭代。第一次迭代未加飞轮，不均匀系数 $\delta = 0.152$ 。然后用式 (3.6.7) 求出 $J_f^{(1)} = 398.4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，再进行运动方程求解的第二次迭代，得出 $\delta = 0.0441$ 。第三次迭代中用 $483.7 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 试算， $\delta = 0.0382$ 。因而，取飞轮转动惯量为 $483.7 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ， δ 略低于许用值。第二、第三次迭代如图 3.6.3 中的点 2、3 所示。由此图可以看出，当 δ 降低到一定程度后，使 δ 再降低就需加很大的飞轮。因而对允许的不均匀系数的确定要从实际需要出发，不要过高要求，否则是极不经济的。图 3.5.6 中曲线 (3) 所示为加飞轮后的稳态运动，可以看出其速度波动比不加飞轮时小了许多。

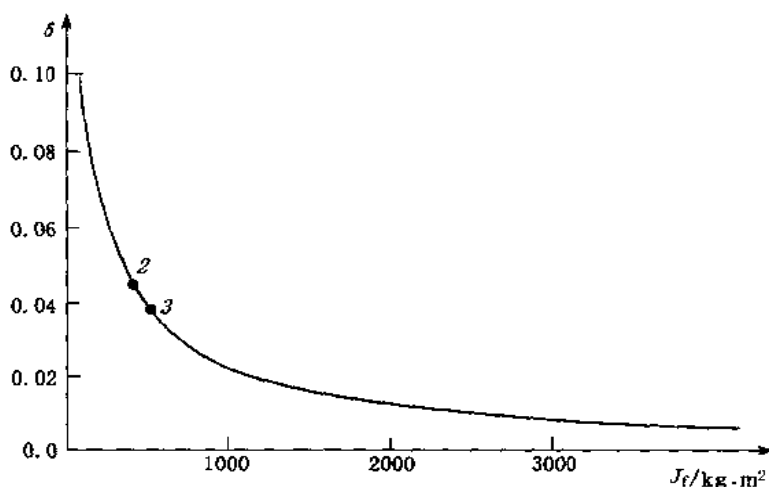


图 3.6.3 飞轮惯量与速度波动

三、微型变速飞轮

文献 [3.3] 提出一种微型飞轮，它是利用从传动链上接出的一个变传动比机构（如连杆机构或非圆齿轮机构，如图 3.6.4 所示）所驱动飞轮的。设飞轮的转动惯量为 J_f ，飞轮所在的轴的角速度为 ω_f ，则飞轮所具有的动能为 $T_f = J_f \omega_f^2 / 2$ 。由于采用了变传动比的机构，飞轮的

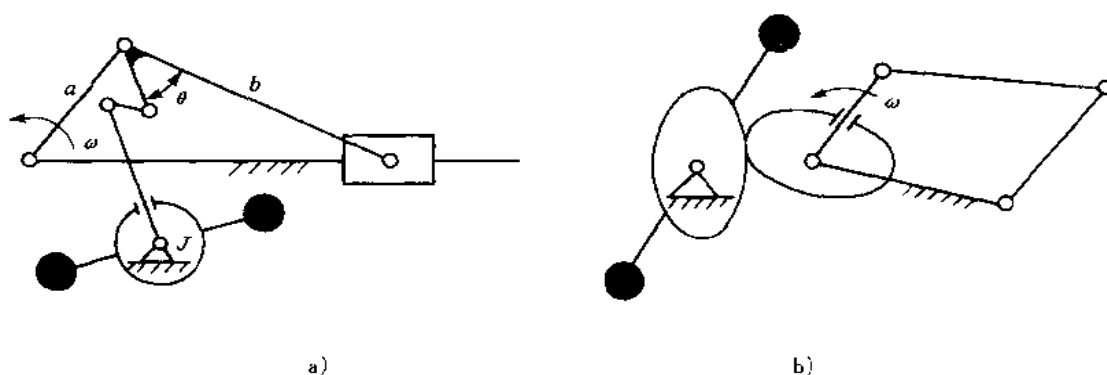


图 3.6.4 微型变速飞轮

转速是变化的，其动能也是变化的。我们可以这样来设计这个变传动比机构，使飞轮的动能能够完全平衡由外力矩变化引起的盈亏功的波动。采用一般的飞轮，只能减小而不能完全消除速度波动，这种变速飞轮在理论上则能够完全消除机械主轴角速度的波动。

变速飞轮的转动惯量要比一般飞轮小得多，文献 [3.3] 给出一个设计实例，变速飞轮的转动惯量只及一般飞轮的 1/30 左右。其原因在于，一般飞轮是加大转动惯量来降低速度波动，而变速飞轮是靠其速度的变化使飞轮的动能与盈亏功平衡。变速飞轮不仅自身的转动惯量小，而且使系统的转动惯量大为降低，因而机组启动、制动的的时间会缩短，启动力矩会减小。

参 考 文 献

- 3.1 济诺维也夫，别松诺夫著，机组动力学基础，干东英译，北京：科学出版社，1976
- 3.2 阎以诵，靳晓雄，工程机械动力学，上海：同济大学出版社，1986
- 3.3 黄真，石镇德，高效微型飞轮原理，东北重型机械学院学报，1990，14 (1)

第四章 多自由度机械系统动力学

§ 4.1 概 述

由于各种自动机和机器人的出现,多自由度系统的应用越来越广泛。本章研究多自由度机械系统的动力分析。在单自由度机械系统中,只有一个主动构件。所以,在分析单自由度机械系统的动力学时,可以采用一个等效构件,用等效构件的运动来代表原有的机械系统的运动。但是,在多自由度机械系统中这种方法不再适用。基于多自由度系统分析的需要,目前已提出了多种通用性很强的动力学建模方法。本章主要介绍基于拉格朗日方程的分析方法。

牛顿运动第二定律是研究动力学的基础。但是,用牛顿定律进行分析时,是按照质点或刚体的运动来建立方程的,因而势必要在方程中包含未知的约束反力,而且建立方程的过程也显得复杂。

拉格朗日方程是分析力学的核心内容。不经推导,给出拉格朗日方程如下

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial E_k}{\partial q_i} + \frac{\partial E_p}{\partial q_i} = F_i \quad (i=1, 2, \dots, n) \quad (4.1.1)$$

式中, E_k 为系统的动能, E_p 为系统的势能, q_i 为广义坐标, F_i 为广义力, n 为系统的广义坐标数。

由式中可看出,拉格朗日方程是从能量观点上统一建立起来的系统的动能、势能和功之间的标量关系。利用拉格朗日方程进行系统的动力学分析时,先选定系统的广义坐标,然后列出系统动能、势能和广义力的表达式,代入到拉格朗日方程中,即可导出系统的动力学方程。因而分析的步骤规范、统一。此外,在拉格朗日方程中不包含未知的约束反力,从而克服了用牛顿定律推导动力学方程的缺点。因而,拉格朗日方程是研究约束系统静动力学问题的一个普遍的方法。

§ 4.2 二自由度机械系统动力分析

机械工程中常遇到二自由度机械系统,如五杆机构、差动轮系等。此外,多自由度系统的分析和二自由度系统的分析从本质上来说并无不同之处,掌握了二自由度系统的分析,便为掌握多自由度系统的分析奠定了基础。

本节以平面机构为例介绍二自由度系统的动力学分析的一般方法^[1, 4]。图 4.2.1 所示之五杆机构,有两个主动构件 1、4,是一个二自由度机构。这两个主动构件的角位移确定之后,整个机构的运动便确定了,因而可取这两个角位移为广义坐标,即 $q_1 = \varphi_1$ 、 $q_2 = \varphi_4$ 。

二自由度系统的拉格朗日方程为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial E_k}{\partial q_i} + \frac{\partial E_p}{\partial q_i} = F_i \quad (i=1, 2) \quad (4.2.1)$$

为了利用式(4.2.1)建立系统的动力学方程,需列出系统的动能、势能和广义力的表达式。为简化分析过程,假设构件的重力可以忽略不计,且系统无其他有势力(如弹簧力)的作用,这样,系统的势能可以不计入。

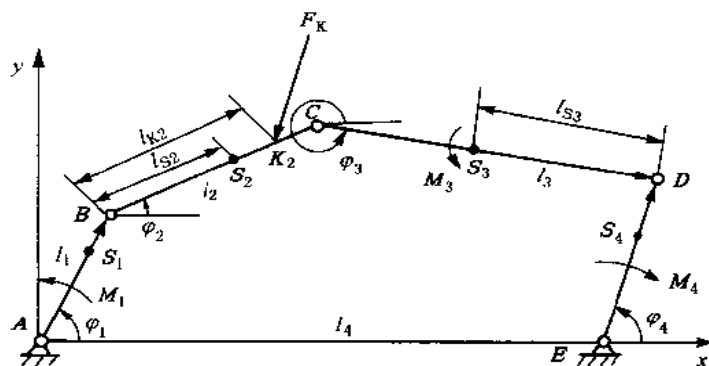


图 4.2.1 五杆机构

一、二自由度系统的运动分析

要计算系统的动能,必须知道各构件的角速度和质心速度。因而,必须先进行系统的运动分析。根据机构运动学的知识可导出

$$\varphi_j = \varphi_j(q_1, q_2) \quad (4.2.2)$$

$$\left. \begin{aligned} x_{Sj} &= x_{Sj}(q_1, q_2) \\ y_{Sj} &= y_{Sj}(q_1, q_2) \end{aligned} \right\} \quad (4.2.3)$$

式中, φ_j 为构件 j 的角位移, x_{Sj} 、 y_{Sj} 为构件 j 的质心 S_j 在坐标轴 x 、 y 方向的坐标。它们都是广义坐标 q_1 、 q_2 的函数。

将式(4.2.2)、式(4.2.3)对时间求导,即可导出构件 j 的角速度 $\dot{\varphi}_j$, 质心 S_j 在坐标轴 x 、 y 方向的速度 $\dot{x}_{Sj}$ 、 $\dot{y}_{Sj}$ 。它们均表达为广义坐标 q_1 、 q_2 和广义速度 $\dot{q}_1$ 、 $\dot{q}_2$ 的函数:

$$\dot{\varphi}_j = \frac{\partial \varphi_j}{\partial q_1} \dot{q}_1 + \frac{\partial \varphi_j}{\partial q_2} \dot{q}_2 \quad (4.2.4)$$

$$\left. \begin{aligned} \dot{x}_{Sj} &= \frac{\partial x_{Sj}}{\partial q_1} \dot{q}_1 + \frac{\partial x_{Sj}}{\partial q_2} \dot{q}_2 \\ \dot{y}_{Sj} &= \frac{\partial y_{Sj}}{\partial q_1} \dot{q}_1 + \frac{\partial y_{Sj}}{\partial q_2} \dot{q}_2 \end{aligned} \right\} \quad (4.2.5)$$

质心 S_j 的速度为

$$v_{Sj} = \sqrt{\dot{x}_{Sj}^2 + \dot{y}_{Sj}^2} \quad (4.2.6)$$

二、系统动能的计算

具有 n 个构件的平面机构的动能为

$$E_k = \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} (m_j v_{Sj}^2 + J_j \dot{\varphi}_j^2) \quad (4.2.7)$$

将式 (4.2.5)、式 (4.2.6) 代入式 (4.2.7), 得到

$$\begin{aligned} E_k = & \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \left\{ m_j \left[\left(\frac{\partial x_{Sj}}{\partial q_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial y_{Sj}}{\partial q_1} \right)^2 \right] + J_j \left(\frac{\partial \varphi_j}{\partial q_1} \right)^2 \right\} \dot{q}_1^2 + \\ & \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \left\{ m_j \left[\left(\frac{\partial x_{Sj}}{\partial q_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial y_{Sj}}{\partial q_2} \right)^2 \right] + J_j \left(\frac{\partial \varphi_j}{\partial q_2} \right)^2 \right\} \dot{q}_2^2 + \\ & \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \left\{ m_j \left(\frac{\partial x_{Sj}}{\partial q_1} \frac{\partial x_{Sj}}{\partial q_2} + \frac{\partial y_{Sj}}{\partial q_1} \frac{\partial y_{Sj}}{\partial q_2} \right) + J_j \left(\frac{\partial \varphi_j}{\partial q_1} \frac{\partial \varphi_j}{\partial q_2} \right) \right\} \dot{q}_1 \dot{q}_2 \end{aligned} \quad (4.2.8)$$

令

$$\left. \begin{aligned} J_{11} &= \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \left\{ m_j \left[\left(\frac{\partial x_{Sj}}{\partial q_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial y_{Sj}}{\partial q_1} \right)^2 \right] + J_j \left(\frac{\partial \varphi_j}{\partial q_1} \right)^2 \right\} \\ J_{22} &= \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \left\{ m_j \left[\left(\frac{\partial x_{Sj}}{\partial q_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial y_{Sj}}{\partial q_2} \right)^2 \right] + J_j \left(\frac{\partial \varphi_j}{\partial q_2} \right)^2 \right\} \\ J_{12} &= \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \left\{ m_j \left(\frac{\partial x_{Sj}}{\partial q_1} \frac{\partial x_{Sj}}{\partial q_2} + \frac{\partial y_{Sj}}{\partial q_1} \frac{\partial y_{Sj}}{\partial q_2} \right) + J_j \left(\frac{\partial \varphi_j}{\partial q_1} \frac{\partial \varphi_j}{\partial q_2} \right) \right\} \end{aligned} \right\} \quad (4.2.9)$$

则系统动能可表达为

$$E_k = \frac{1}{2} J_{11} \dot{q}_1^2 + J_{12} \dot{q}_1 \dot{q}_2 + \frac{1}{2} J_{22} \dot{q}_2^2 \quad (4.2.10)$$

因而, 动能 E_k 可表达为广义速度的二次齐式。由式 (4.2.9) 可看出, 系数 J_{11} 、 J_{12} 、 J_{22} 均具有转动惯量的量纲, 称为二自由度系统的等效转动惯量。由式 (4.2.9) 还可看出, 等效转动惯量 J_{11} 、 J_{12} 、 J_{22} 是系统的几何参数、惯性参数和广义坐标的函数, 因而也是时间的函数, 但与广义速度无关。

J_{11} 、 J_{22} 分别与两个主动件有关, 而 J_{12} 则与两个主动件同时有关。因而可以理解, 二自由度机械系统不能用将能量和功都折算到某一等效构件上去的方法进行动力分析。

三、广义力的确定

广义力可根据虚功原理来确定。对于二自由度系统, 若能将主动力的虚功 δW 直接表达成与两个广义虚位移 δq_1 、 δq_2 的关系

$$\delta W = F_1 \delta q_1 + F_2 \delta q_2 \quad (4.2.11)$$

则广义虚位移前的系数 F_1 、 F_2 即为所对应的广义力。

在工程实际问题中, 虚位移转化为实位移, 虚速度转化为真实速度。如果对一二自由度系统能直接写出主动力的功率 P 与广义速度 $\dot{q}_1$ 、 $\dot{q}_2$ 的关系式

$$P = F_1 \dot{q}_1 + F_2 \dot{q}_2 \quad (4.2.12)$$

则广义速度前的系数 F_1 、 F_2 即为所对应的广义力。在这个五杆机构中, 广义力就是作用在两个主动构件上的驱动力矩, 即 $F_1 = M_1$, $F_2 = M_2$ 。

四、运动微分方程

首先推导拉格朗日方程 (4.2.1) 中所需要的动能对广义坐标和广义速度的偏导数。由式 (4.2.10) 求导, 可得

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial E_k}{\partial q_1} &= \frac{1}{2} \dot{q}_1^2 \frac{\partial J_{11}}{\partial q_1} + q_1 \dot{q}_2 \frac{\partial J_{12}}{\partial q_1} + \frac{1}{2} \dot{q}_2^2 \frac{\partial J_{22}}{\partial q_1} \\ \frac{\partial E_k}{\partial \dot{q}_1} &= J_{11} \dot{q}_1 + J_{12} \dot{q}_2 \\ \frac{\partial E_k}{\partial q_2} &= \frac{1}{2} \dot{q}_2^2 \frac{\partial J_{22}}{\partial q_2} + q_1 \dot{q}_2 \frac{\partial J_{12}}{\partial q_2} + \frac{1}{2} \dot{q}_1^2 \frac{\partial J_{11}}{\partial q_2} \\ \frac{\partial E_k}{\partial \dot{q}_2} &= J_{22} \dot{q}_2 + J_{12} \dot{q}_1 \end{aligned} \right\} \quad (4.2.13)$$

将式 (4.2.13) 代入拉格朗日方程 (4.2.1), 经整理, 即得到所求二自由度机械系统的运动微分方程

$$\left. \begin{aligned} J_{11} \ddot{q}_1 + J_{12} \ddot{q}_2 + \frac{1}{2} \frac{\partial J_{11}}{\partial q_1} \dot{q}_1^2 + \frac{\partial J_{11}}{\partial q_2} \dot{q}_1 \dot{q}_2 + \left(\frac{\partial J_{12}}{\partial q_2} - \frac{1}{2} \frac{\partial J_{22}}{\partial q_1} \right) \dot{q}_2^2 &= F_1 \\ J_{22} \ddot{q}_2 + J_{12} \ddot{q}_1 + \left(\frac{\partial J_{12}}{\partial q_1} - \frac{1}{2} \frac{\partial J_{11}}{\partial q_2} \right) \dot{q}_1^2 + \frac{\partial J_{22}}{\partial q_1} \dot{q}_1 \dot{q}_2 + \frac{1}{2} \frac{\partial J_{22}}{\partial q_2} \dot{q}_2^2 &= F_2 \end{aligned} \right\} \quad (4.2.14)$$

五、运动微分方程的求解

式 (4.2.14) 为二阶非线性微分方程。这类方程一般无法用解析法求得显式解, 而需采用数值法近似求解。常用的数值解法为四阶龙格-库塔法。

为采用龙格-库塔法, 需将方程 (4.2.14) 作降阶处理, 改写为如下形式

$$\left. \begin{aligned} \dot{q}_1 &= f_1(q_1, q_2, \dot{q}_1, \dot{q}_2) \\ \dot{q}_2 &= f_2(q_1, q_2, \dot{q}_1, \dot{q}_2) \end{aligned} \right\} \quad (4.2.15)$$

由式 (4.2.14) 解出

$$\left. \begin{aligned} \dot{q}_1 &= A_0 + A_{11} \dot{q}_1^2 + A_{12} \dot{q}_1 \dot{q}_2 + A_{22} \dot{q}_2^2 \\ \dot{q}_2 &= B_0 + B_{11} \dot{q}_1^2 + B_{12} \dot{q}_1 \dot{q}_2 + B_{22} \dot{q}_2^2 \end{aligned} \right\} \quad (4.2.16)$$

式中

$$\begin{aligned} A_0 &= (F_1 J_{22} - F_2 J_{12}) / C_1 \\ B_0 &= (F_2 J_{11} - F_1 J_{12}) / C_1 \\ C_1 &= J_{11} J_{22} - J_{12}^2 \\ A_{11} &= \left(J_{12} \frac{\partial J_{12}}{\partial q_1} - \frac{1}{2} J_{12} \frac{\partial J_{11}}{\partial q_2} - \frac{1}{2} J_{22} \frac{\partial J_{11}}{\partial q_1} \right) \frac{1}{C_1} \\ B_{11} &= \left(-J_{11} \frac{\partial J_{12}}{\partial q_1} + \frac{1}{2} J_{12} \frac{\partial J_{11}}{\partial q_1} + \frac{1}{2} J_{11} \frac{\partial J_{11}}{\partial q_2} \right) \frac{1}{C_1} \\ A_{12} &= \left(J_{11} \frac{\partial J_{22}}{\partial q_1} - J_{22} \frac{\partial J_{11}}{\partial q_2} \right) \frac{1}{C_1} \\ B_{12} &= \left(J_{12} \frac{\partial J_{11}}{\partial q_2} - J_{11} \frac{\partial J_{22}}{\partial q_1} \right) \frac{1}{C_1} \\ A_{22} &= \left(\frac{1}{2} J_{12} \frac{\partial J_{22}}{\partial q_2} - J_{22} \frac{\partial J_{12}}{\partial q_2} + \frac{1}{2} J_{22} \frac{\partial J_{22}}{\partial q_1} \right) \frac{1}{C_1} \\ B_{22} &= \left(-\frac{1}{2} J_{12} \frac{\partial J_{22}}{\partial q_1} + J_{12} \frac{\partial J_{12}}{\partial q_2} - \frac{1}{2} J_{11} \frac{\partial J_{22}}{\partial q_2} \right) \frac{1}{C_1} \end{aligned}$$

将式(4.2.15)改写为

$$\left. \begin{aligned} u_1 &= f_1(q_1, q_2, u_1, u_2) \\ q_1 &= u_1 \\ u_2 &= f_2(q_1, q_2, u_1, u_2) \\ q_2 &= u_2 \end{aligned} \right\} \quad (4.2.17)$$

经过降阶处理后把一个二元二阶微分方程组(4.2.15)变成了一个四元一阶微分方程组(4.2.17),同时引入了两个自变量 u_1 、 u_2 。这样,就可以套用龙格-库塔法的标准求解格式了。

广义力 F_1 、 F_2 和等效转动惯量 J_{11} 、 J_{12} 、 J_{22} ,以及方程(4.2.16)中的系数 A_0 、 B_0 、 A_{11} 、 B_{11} 、 A_{12} 、 B_{12} 、 A_{22} 、 B_{22} 等均为广义坐标 q_1 、 q_2 的函数,因而也均为时间 t 的函数。为求解方程(4.2.17),必须给出初始条件:

当 $t=t_0$ 时, $q_1=q_{10}$, $q_2=q_{20}$, $u_1=\dot{q}_1=\dot{q}_{10}$, $u_2=\dot{q}_2=\dot{q}_{20}$ 。

将所研究的时间区间分成 N 个等分的时间单元,每个单元的长度取为 $h=\Delta t$,称为步长。用龙格-库塔法的递推公式,根据初始条件可求得 $t_1=t_0+h$ 时的广义坐标值 q_{11} 、 q_{21} 和广义速度值 $\dot{q}_{11}$ 、 $\dot{q}_{21}$ 。然后再以 q_{11} 、 q_{21} 、 $\dot{q}_{11}$ 、 $\dot{q}_{21}$ 为初始条件求得 $t_2=t_1+h$ 时的相应值。依此类推,即可求得所有各分隔点对应时刻的广义坐标值和广义速度值。

四阶龙格-库塔法的递推公式为

$$\left. \begin{aligned} q_{1(k+1)} &= u_{1(k+1)} = q_{1k} + (c_{11} + 2c_{12} + 2c_{13} + c_{14})/6 \\ q_{2(k+1)} &= u_{2(k+1)} = q_{2k} + (c_{21} + 2c_{22} + 2c_{23} + c_{24})/6 \\ q_{1(k+1)} &= q_{1k} + (d_{11} + 2d_{12} + 2d_{13} + d_{14})/6 \\ q_{2(k+1)} &= q_{2k} + (d_{21} + 2d_{22} + 2d_{23} + d_{24})/6 \end{aligned} \right\} \quad (4.2.18)$$

式中

$$\begin{aligned} d_{11} &= h\dot{q}_{1k} & d_{21} &= h\dot{q}_{2k} \\ d_{12} &= h(q_{1k} + c_{11}/2) & d_{22} &= h(q_{2k} + c_{21}/2) \\ d_{13} &= h(q_{1k} + c_{12}/2) & d_{23} &= h(q_{2k} + c_{22}/2) \\ d_{14} &= h(q_{1k} + c_{13}) & d_{24} &= h(q_{2k} + c_{23}) \\ c_{11} &= hf_1(q_{1k}, q_{2k}, \dot{q}_{1k}, \dot{q}_{2k}) \\ c_{12} &= hf_1(q_{1k} + d_{11}/2, q_{2k} + d_{21}/2, \dot{q}_{1k} + c_{11}/2, \dot{q}_{2k} + c_{21}/2) \\ c_{13} &= hf_1(q_{1k} + d_{12}/2, q_{2k} + d_{22}/2, \dot{q}_{1k} + c_{12}/2, \dot{q}_{2k} + c_{22}/2) \\ c_{14} &= hf_1(q_{1k} + d_{13}, q_{2k} + d_{23}, \dot{q}_{1k} + c_{13}, \dot{q}_{2k} + c_{23}) \\ c_{21} &= hf_2(q_{1k}, q_{2k}, \dot{q}_{1k}, \dot{q}_{2k}) \\ c_{22} &= hf_2(q_{1k} + d_{11}/2, q_{2k} + d_{21}/2, \dot{q}_{1k} + c_{11}/2, \dot{q}_{2k} + c_{21}/2) \\ c_{23} &= hf_2(q_{1k} + d_{12}/2, q_{2k} + d_{22}/2, \dot{q}_{1k} + c_{12}/2, \dot{q}_{2k} + c_{22}/2) \\ c_{24} &= hf_2(q_{1k} + d_{13}, q_{2k} + d_{23}, \dot{q}_{1k} + c_{13}, \dot{q}_{2k} + c_{23}) \end{aligned}$$

例题 4.2.1 图 4.2.2 所示为一差动轮系。已知各轮齿数分别为 z_1 、 z_2 、 z_3 和 z_4 ,且具有相同的模数;中心

轮 1、4 对其中心的转动惯量分别为 J_1 和 J_4 ；固联的行星轮 2、3 齿轮组的质量为 m_{23} ，它们绕自身轴线的转动惯量为 J_2 ；系杆 H 对中心轴线 O_1O_4 的转动惯量为 J_H 。设作用在轮 1、4 和系杆 H 上的力矩分别为 M_1 、 M_4 和 M_H ，它们可能为各种运动参数（如转角、角速度或时间）的函数。试列出此差动轮系在上述力矩作用下的运动微分方程。

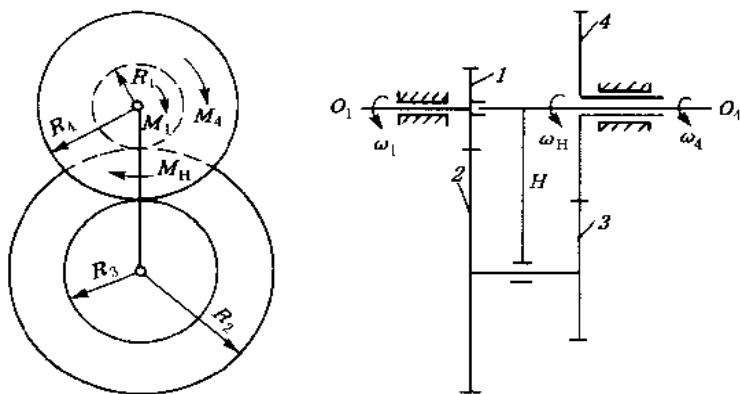


图 4.2.2 差动轮系

解 差动轮系为二自由度机械系统。假设力矩和角速度以图示逆时针方向为正。对主动力矩取正值，对阻力矩取负值。

1. 运动分析

选取中心轮 1、4 的角位移 φ_1 、 φ_4 为广义坐标，即 $q_1 = \varphi_1$ ， $q_2 = \varphi_4$ 。相应的角速度即为广义速度，即 $\dot{q}_1 = \dot{\varphi}_1 = \omega_1$ ， $\dot{q}_2 = \dot{\varphi}_4 = \omega_4$ 。

现通过周转轮系传动比公式来导出系杆角速度 ω_H 、行星轮角速度 ω_2 与广义速度 $\dot{q}_1$ 、 $\dot{q}_2$ 的关系式。对图示之系统，有如下的传动比关系：

$$i_{14}^H = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_4 - \omega_H} = (-1)^2 \frac{z_4 z_2}{z_1 z_3} \quad (a)$$

由于各轮分度圆半径与齿数成正比，为便于分析，将齿数比表达为分度圆半径之比，可得

$$\frac{\dot{q}_1 - \omega_H}{\dot{q}_2 - \omega_H} = \frac{R_4 R_2}{R_1 R_3} \quad (b)$$

由此式可得出系杆角速度的表达式

$$\omega_H = \frac{R_1 R_3}{R_1 R_3 - R_4 R_2} \dot{q}_1 - \frac{R_4 R_2}{R_1 R_3 - R_4 R_2} \dot{q}_2 \quad (c)$$

由同轴条件可知

$$R_1 + R_2 = R_3 + R_4 \quad (d)$$

式(c)的分母可改写为

$$R_1 R_3 - R_4 R_2 = R_1 R_3 - R_2 (R_1 + R_2 - R_3) = (R_1 + R_2) (R_3 - R_2) \quad (e)$$

因此，式(c)可表达为

$$\omega_H = \frac{R_1 R_3}{(R_1 + R_2) (R_3 - R_2)} \dot{q}_1 - \frac{R_4 R_2}{(R_1 + R_2) (R_3 - R_2)} \dot{q}_2 \quad (f)$$

同理，由关系式

$$i_{21}^H = \frac{\omega_2 - \omega_H}{\omega_1 - \omega_H} = -\frac{z_1}{z_2} = -\frac{R_1}{R_2} \quad (g)$$

可得出行星轮角速度的表达式

$$\omega_2 = \frac{R_1}{R_3 - R_2} \dot{q}_1 - \frac{R_4}{R_3 - R_2} \dot{q}_2 \quad (\text{h})$$

2. 计算系统的等效转动惯量

根据差动轮系的特点, 可以通过计算系统动能的方法直接写出等效转动惯量。系统动能为

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} J_1 \omega_1^2 + \frac{1}{2} J_2 \omega_2^2 + \frac{1}{2} m_{23} (R_1 + R_2)^2 \omega_H^2 + \frac{1}{2} J_H' \omega_H^2 + \frac{1}{2} J_4 \omega_4^2 \\ &= \frac{1}{2} J_1 \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} J_2 \dot{q}_2^2 + \frac{1}{2} [m_{23} (R_1 + R_2)^2 + J_H'] \dot{\omega}_H^2 + \frac{1}{2} J_4 \dot{q}_2^2 \end{aligned} \quad (\text{i})$$

在上式中令

$$J_H = m_{23} (R_1 + R_2)^2 + J_H' \quad (\text{j})$$

并将 ω_2 、 ω_H 用式(h)、式(i)代入, 经整理后可得系统动能表达式为

$$E_k = \frac{1}{2} J_{11} \dot{q}_1^2 + J_{12} \dot{q}_1 \dot{q}_2 + \frac{1}{2} J_{22} \dot{q}_2^2 \quad (\text{k})$$

式中 J_{11} 、 J_{12} 和 J_{22} 为系统的等效转动惯量:

$$\left. \begin{aligned} J_{11} &= J_1 + J_2 \left(\frac{R_1}{R_3 - R_2} \right)^2 + J_H \left[\frac{R_1 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 - R_2)} \right]^2 \\ J_{12} &= -J_2 \frac{R_1 R_4}{(R_3 - R_2)^2} - J_H \frac{R_1 R_2 R_3 R_4}{(R_1 + R_2)^2 (R_3 - R_2)^2} \\ J_{22} &= J_4 + J_2 \left(\frac{R_4}{R_3 - R_2} \right)^2 + J_H \left[\frac{R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 - R_2)} \right]^2 \end{aligned} \right\} \quad (\text{l})$$

由式(l)可看出, 差动轮系的等效转动惯量均为常数。

3. 计算广义力

采用计算外力功率的方法来求广义力。外力功率为

$$P = M_1 \omega_1 + M_H \omega_H + M_4 \omega_4 \quad (\text{m})$$

将式(i)及广义速度代入上式, 可得

$$P = \left[M_1 + \frac{R_1 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 - R_2)} M_H \right] \dot{q}_1 + \left[M_4 - \frac{R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 - R_2)} M_H \right] \dot{q}_2 \quad (\text{n})$$

由上式可立即得出广义力

$$\left. \begin{aligned} F_1 &= M_1 + \frac{R_1 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 - R_2)} M_H \\ F_2 &= M_4 - \frac{R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 - R_2)} M_H \end{aligned} \right\} \quad (\text{o})$$

4. 建立系统的运动微分方程

利用式(4.2.14)来建立差动轮系的运动微分方程, 由于等效转动惯量为常数, 它们对广义坐标的偏导数均为零, 方程可化简为

$$\left. \begin{aligned} J_{11} \dot{q}_1 + J_{12} \dot{q}_2 &= F_1 \\ J_{12} \dot{q}_1 + J_{22} \dot{q}_2 &= F_2 \end{aligned} \right\} \quad (4.2.19)$$

当已知外力矩的变化规律时, 则可利用数值方法由方程(4.2.19)解出广义坐标的变化规律。方程(4.2.19)也可用于下述情况: 当某一广义坐标的变化规律已知时, 求解另一个广义坐标和外力矩需要满足的条件。

§ 4.3 二自由度机械手的动力学问题

在本节中, 以二杆机械手为例说明以拉格朗日方程为基础推导多自由度机械系统动力学方

程的步骤。图 4.3.1 中之二杆机械手由上臂 AB、下臂 BC 和手部 C 组成。在回转副 A 处，在机座上安装有伺服电机（连同减速装置，下同），它产生控制力矩 M_1 带动整个机械手动作。在回转副 B 处，在上臂的端部安装有伺服电机产生控制力矩 M_2 带动下臂相对上臂转动。设两臂长分别为 l_1 和 l_2 ，B 处伺服电机和减速装置的质量为 m_1 ，手部 C 握持的重物质量为 m_2 ，并假设臂的自重忽略不计。为简化分析，假定此二杆机械手只能在铅垂平面内运动。

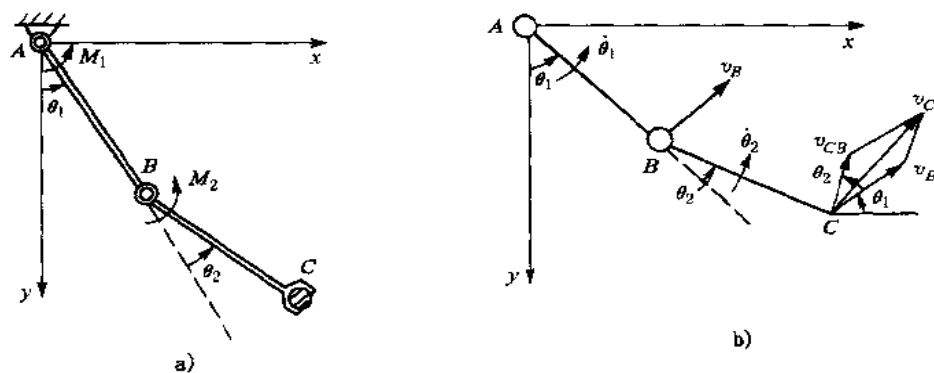


图 4.3.1 二杆机械手

该系统为一个二自由度系统，取两杆的角位移 θ_1 、 θ_2 为广义坐标。

系统的动能为

$$E_k = \frac{1}{2} m_1 v_B^2 + \frac{1}{2} m_2 v_C^2 \quad (4.3.1)$$

式中， v_B 、 v_C 分别为 B、C 两点的速度。由图所示的速度矢量图可以求出

$$\mathbf{v}_C = \mathbf{v}_B + \mathbf{v}_{CB} \quad (4.3.2a)$$

$$v_B = l_1 \dot{\theta}_1 \quad (4.3.2b)$$

式中 $\mathbf{v}_{CB}$ 为点 C 相对于点 B 的速度

$$v_{CB} = l_2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)$$

由三角形余弦定理

$$v_C = \sqrt{l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + l_2^2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 + 2l_1 l_2 \dot{\theta}_1 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \cos \theta_2} \quad (4.3.3)$$

将式 (4.3.2)、式 (4.3.3) 代入式 (4.3.1)，得到系统的动能为

$$E_k = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\theta}_1^2 + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \cos \theta_2 + \frac{1}{2} m_2 l_2^2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 \quad (4.3.4)$$

可见动能是广义坐标 θ_1 、 θ_2 和广义速度 $\dot{\theta}_1$ 、 $\dot{\theta}_2$ 的函数。

计算系统的势能时，可以任意点例如回转副 A 为零势能位置，则系统势能为

$$K_p = -m_1 g l_1 \cos \theta_1 - m_2 g [l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)] \quad (4.3.5)$$

可见势能是广义坐标 θ_1 、 θ_2 的函数。

由式 (4.3.4)、式 (4.3.5) 可导出拉格朗日方程中所需要的偏导数

$$\frac{\partial E_k}{\partial \dot{\theta}_1} = (m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\theta}_1 + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_2 \cos \theta_2 + 2m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \cos \theta_2 + m_2 l_2^2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)$$

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{\theta}_1} \right) &= (m_1 + m_2) l_1^2 \ddot{\theta}_1 + m_2 l_1 l_2 \ddot{\theta}_2 \cos \theta_2 - m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_2^2 \sin \theta_2 + \\
&\quad 2m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \cos \theta_2 - 2m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \sin \theta_2 - m_2 l_2^2 (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) \\
\frac{\partial E_k}{\partial \dot{\theta}_2} &= m_2 l_2^2 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) + m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \cos \theta_2 \\
\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{\theta}_2} \right) &= m_2 l_2^2 (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) + m_2 l_1 l_2 \ddot{\theta}_1 \cos \theta_2 - m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \sin \theta_2 \\
\frac{\partial E_k}{\partial \theta_1} &= 0 \\
\frac{\partial E_k}{\partial \theta_2} &= -m_2 l_1 l_2 \dot{\theta}_1 (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \sin \theta_2 \\
\frac{\partial E_p}{\partial \theta_1} &= (m_1 + m_2) g l_1 \sin \theta_1 + m_2 g l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\
\frac{\partial E_p}{\partial \theta_2} &= m_2 g l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)
\end{aligned}$$

将上述各式代入拉格朗日方程(4.1.1),经整理后引入几个简化记号可得到如下的二杆机械手动力学微分方程组

$$\begin{cases} D_{11} \ddot{\theta}_1 + D_{12} \ddot{\theta}_2 + D_{111} \dot{\theta}_1^2 + D_{122} \dot{\theta}_2^2 + D_{112} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + D_{121} \dot{\theta}_2 \dot{\theta}_1 + D_1 = M_1 \\ D_{21} \ddot{\theta}_1 + D_{22} \ddot{\theta}_2 + D_{211} \dot{\theta}_1^2 + D_{222} \dot{\theta}_2^2 + D_{212} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + D_{221} \dot{\theta}_2 \dot{\theta}_1 + D_2 = M_2 \end{cases} \quad (4.3.6)$$

将方程(4.3.6)写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} \\ D_{21} & D_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_{111} & D_{122} \\ D_{211} & D_{222} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1^2 \\ \dot{\theta}_2^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_{112} & D_{121} \\ D_{212} & D_{221} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_2 \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} D_1 \\ D_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \end{bmatrix} \quad (4.3.7)$$

式中各系数具有一定的物理意义,现分述如下。

1. 有效惯量 D_{ii}

$$\begin{aligned}
D_{11} &= (m_1 + m_2) l_1^2 + m_2 l_2^2 + 2m_2 l_1 l_2 \cos \theta_2 \\
D_{22} &= m_2 l_2^2
\end{aligned}$$

D_{ii} 称为关节 i 的有效惯量,因为关节 i 的加速度 $\ddot{\theta}_i$ 将在关节 i 上产生一个等于 $D_{ii} \ddot{\theta}_i$ 的惯性力矩。

2. 耦合惯量 $D_{ij} (i \neq j)$

$$D_{12} = D_{21} = m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 \cos \theta_2$$

D_{ij} 称为关节 i 和 j 间的耦合惯量,因为关节 i 或 j 的加速度 $\ddot{\theta}_i$ 或 $\ddot{\theta}_j$ 将在关节 j 或 i 上分别产生一个等于 $D_{ij} \ddot{\theta}_i$ 或 $D_{ij} \ddot{\theta}_j$ 的惯性力矩。

3. 向心加速度系数 D_{ijj}

$$D_{111} = 0, \quad D_{122} = -m_2 l_1 l_2 \sin \theta_2$$

$$D_{222}=0, \quad D_{211}=m_2 l_1 l_2 \sin \theta_2$$

$D_{ijj}\dot{\theta}_j^2$ 项是由于关节 j 的速度 $\dot{\theta}_j$ 在关节 i 处引起的向心力。

4. 科氏加速度系数 D_{ijk}

$$D_{112}=D_{121}=-m_2 l_1 l_2 \sin \theta_2$$

$$D_{212}=D_{221}=0$$

$(D_{ijk}\dot{\theta}_j\dot{\theta}_k + D_{ikj}\dot{\theta}_k\dot{\theta}_j)$ 组合项是由于关节 j 和 k 处的速度 $\dot{\theta}_j$ 和 $\dot{\theta}_k$ 引起的作用于关节 i 处的科氏力。

5. 重力项 D_i

$$D_1 = (m_1 + m_2) g l_1 \sin \theta_1 + m_2 g l_2 \sin (\theta_1 - \theta_2)$$

$$D_2 = m_2 g l_2 \sin (\theta_1 + \theta_2)$$

D_i 表示关节 i 处的重力影响项。

所有这些系数均为广义坐标 θ_1 和 θ_2 的函数,同时也和质量 m_1 、 m_2 和臂长 l_1 、 l_2 有关。在机械手的参数——质量和臂长确定之后,若要使机械手实现给定运动规律 $\theta_1(t)$ 和 $\theta_2(t)$,则可由方程(4.3.7)求出应施加于关节 A、B 处的控制力矩 $M_1(t)$ 和 $M_2(t)$ 。

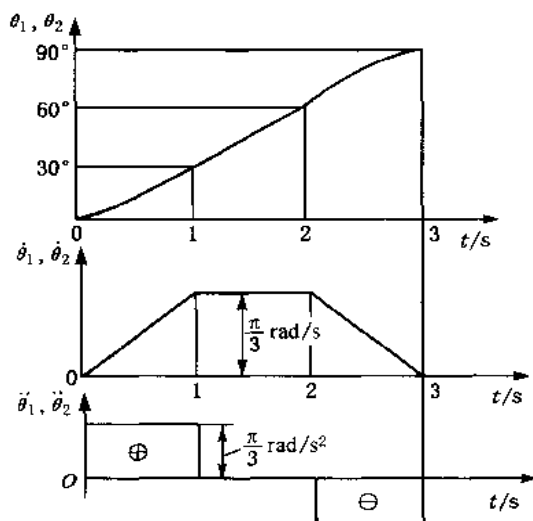


图 4.3.2 二杆机械手的运动规律

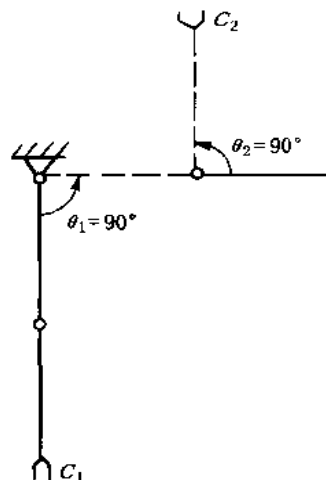


图 4.3.3 二杆机械手的起始和终止位置

下面给出一计算实例。图 4.3.1 所示的机械手中,假设 $m_1=2$, $m_2=4$, $l_1=l_2=1$ (为说明问题简便,均按无量纲量给出),且考虑在无重力的环境中运动。图 4.3.2 给出了两个臂的运动规律 $\theta_1(t)$ 和 $\theta_2(t)$,要求在 3 s 内由两臂同时处于向下的位置按等加速—等速—等减速运动规律分别转过 90° ,将重物由 C_1 点搬运到 C_2 点。图 4.3.3 表示机械手的起始和终止两位置。在所设的条件下,二杆机械手的动力学方程可表示为

$$\left. \begin{aligned} D_{11}\ddot{\theta}_1 + D_{12}\ddot{\theta}_2 + D_{122}\dot{\theta}_2^2 + 2D_{112}\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 &= M_1 \\ D_{21}\ddot{\theta}_1 + D_{22}\ddot{\theta}_2 + D_{211}\dot{\theta}_1^2 &= M_2 \end{aligned} \right\} \quad (4.3.8)$$

在题给数据下各系数分别为

$$D_{11} = 10 + 8\cos \theta_2$$

$$D_{22} = 4$$

$$D_{12} = D_{21} = 4 + 4\cos \theta_2$$

$$D_{122} = -D_{211} = -4\sin \theta_2$$

$$D_{112} = -4\sin \theta_2$$

对 θ_1 、 θ_2 均取一系列值进行计算，可求出相应的控制力矩 M_1 和 M_2 。控制力矩的变化规律近似地绘出在图 4.3.4 中。由图可看出，计算出的控制力矩是有突变的，这在实际上是无法实现的。控制力矩无法实现，所要求的运动规律便无法实现。由此例可看出，为了保证控制力矩的连续性，所提出的两臂转角 θ_1 的运动规律应保证加速度连续。

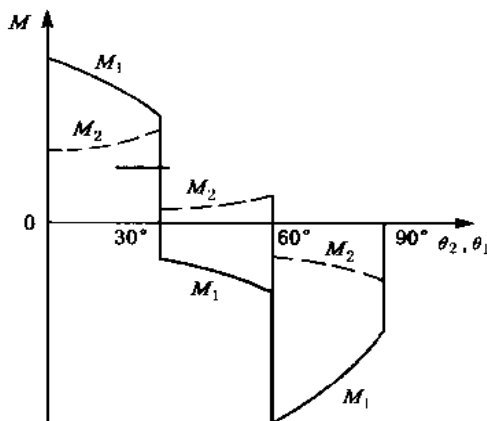


图 4.3.4 控制力矩随转角的变化

§ 4.4 机器人操作机的动力学问题简介

近几十年来，机器人得到了越来越广泛的应用。机器人操作机成为多自由度机械系统的典型。在上一节对二杆机械手进行动力分析的基础上，本节对机器人操作机的动力学问题作一初步的概略介绍^[4.1, 4.2]。

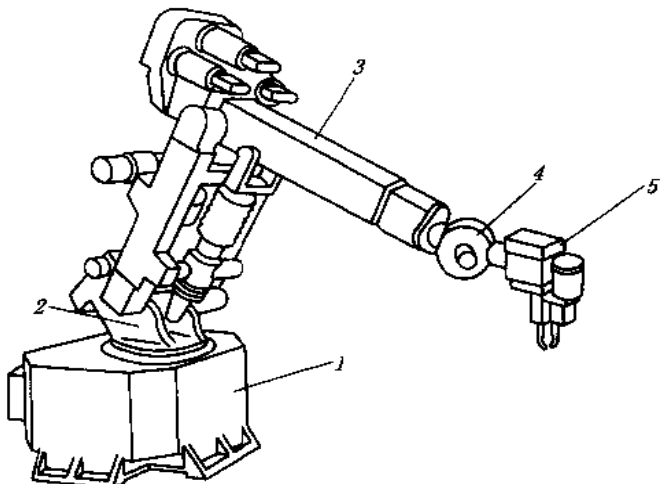
一、机器人和机器人操作机简介

大多数机器人应用在工业上，代替人完成喷漆、焊接、搬运、装配等工作，成为工业自动化的组成部分，这一类机器人称为工业机器人。同时，机器人还应用于许多危险的或有特殊要求的场合，如空间探索、海底作业，这类机器人称为特种机器人。

机器人与机械手有着本质的区别。机械手出现在机器人之前，机械手中还没有装备计算机，因而动作程序是固定的。机械手是适合于大批量生产的专用的自动化机械。而机器人则在控制系统中装有计算机，可以通过软件的变化实现动作程序的变化，以完成多种作业的要求。因而机器人是适合于多品种小批量生产的自动化机械，而多品种小批量生产正是与现代市场经济所要求的产品不断更新换代相适应的生产模式。

工业机器人通常由四部分组成。

1) 执行机构 执行机构也称为操作机，是机器人赖以完成工作任务的实体，通常为一多自由度的空间机构。图 4.4.1 所示为一最常见的机器人操作



1—机座；2—腰部；3—臂部；4—腕部；5—手部

图 4.4.1 机器人的执行机构

机,从功能的角度可分为:手部、腕部、臂部、腰部和机座。腰部和机座间为一回转副,腰部在一电动机驱动下可绕铅垂轴线转动。臂部由两个杆件组成,均由独立的驱动装置驱动。由于腰部和臂部的运动,腕部在空间已具有三个自由度。腕部结构一般为一复杂的轮系,具有三个自由度。这样,手部即获得了在空间的六个自由度,理论上可实现任意的位置和姿态。手部,也称为末端执行器,是机器人直接进行工作的部分。视机器人任务之不同,它可以是各种夹持器、电焊枪、油漆喷头等。

2) 驱动装置 机器人的驱动装置包括驱动器和传动装置。驱动器可以是电动机,也可以是液压或气动的驱动装置。机器人有多个驱动装置,如图 4.4.1 中的腰部、两臂和腕部都各自有独立的驱动装置。常用的传动装置有谐波减速器和螺旋机构等。驱动装置通常和执行机构连成一体。由于驱动器都安装在执行机构中两个杆件相连接的关节处,故也称为关节驱动器,或简称关节。

3) 控制系统 控制系统一般由控制计算机和伺服控制器组成。后者控制各关节的驱动器,使各杆件按一定的位置、速度和加速度的要求运动。前者根据作业要求完成编程,并发出指令控制各伺服控制器,使各杆协调运动。

4) 传感系统 由各种传感器组成,它的任务是感知机器人工作过程中的位移、受力等信息,并反馈给控制系统,形成机器人的闭环控制。

二、机器人运动学简介

机器人运动学是进行机器人的分析和控制的基础。机器人操作机是一个多自由度的开环的空间机构,与一般的机构运动分析相比,机器人的运动学有它自己的特殊性。

为了研究机器人操作机的运动,要建立两组坐标:手部坐标和关节坐标。我们先以图 4.3.1 的二杆机械手这一最简单情况来说明。直接进行工作的是手部 C,它的运动可以用手部 C 的直角坐标 x 、 y 来描述。而手部的运动是取决于两个电动机的运动的,两个电动机的运动可以用坐标 θ_1 、 θ_2 来描述,因为电动机都安装在关节处,故 θ_1 、 θ_2 称为机械手的关节坐标。不难导出,手部直角坐标 x 、 y 和机械手关节坐标 θ_1 、 θ_2 之间存在着一个简单而确定的几何关系:

$$\left. \begin{aligned} x &= l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ y &= l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{aligned} \right\} \quad (4.4.1)$$

对上式求导,即不难得到手部的速度 $\dot{x}$ 、 $\dot{y}$ 和关节速度 $\dot{\theta}_1$ 、 $\dot{\theta}_2$ 之间的关系,以及手部加速度 $\ddot{x}$ 、 $\ddot{y}$ 和关节加速度 $\ddot{\theta}_1$ 、 $\ddot{\theta}_2$ 之间的关系。

在自由度更多的机器人操作机中也都存在上述两组坐标。我们再以一个六自由度机器人为例,来进一步说明机器人运动学中的一些问题。图 4.4.1 中的机器人,其手部的位姿(合称位姿)要用 6 个坐标来描述。假设该机器人手部夹持一焊枪。则焊枪的端部在笛卡尔坐标系中的三个坐标 x 、 y 、 z ,焊枪与三个坐标轴所成的三个夹角 θ_x 、 θ_y 、 θ_z ,形成一组手部的位姿坐标(如图 4.4.2 所示)。这组手部位姿坐标用来描述机器人手部的位姿和姿

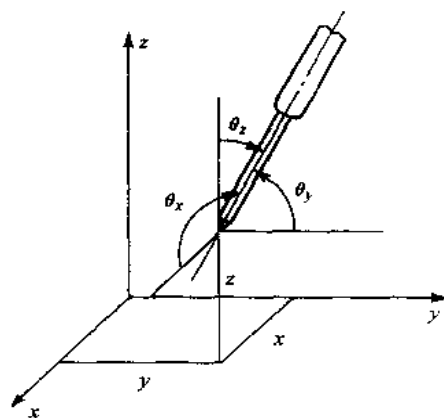


图 4.4.2 手部位姿坐标

态。根据手部要完成的工作,需给出这六个坐标随时间的变化规律。

手部的运动是靠各杆件的协调运动实现的,而各杆件是靠一组驱动器来驱动的。每个驱动器用一个关节坐标来描述。与二杆机械手不同的是,这里有 6 个驱动器,因而有 6 个关节坐标。在手部的位姿坐标和机器人关节坐标之间也存在着确定的几何关系。只是对六自由度机器人来说,这两组坐标间的坐标变换关系要复杂得多,远不像二杆机械手中那样简单。求导可得到与两组坐标相对应的速度和加速度间的关系,当然其表达也比二杆机械手复杂。

有两类运动学问题:运动学正问题和运动学反问题。已知关节坐标和相应的速度、加速度,求出手部的运动,即手部坐标和相应的速度、加速度,这样的分析称为运动学正问题或运动学正解(Direct Kinematics)。反之,已知对手部运动的要求,即已知手部坐标和相应的速度、加速度,求关节坐标和相应的速度、加速度,这样的分析称为运动学反问题或运动学反解(Inverse Kinematics)。

现举例说明运动学正解和反解的应用。

根据机器人的作业要求,要对机器人的运动进行轨迹规划。轨迹规划就是对末端执行器在工作流程中的位姿变化以及变化的速度和加速度进行人为的规定。机器人手部的轨迹规划可分为两类。有些作业只要求手部从某一个点运动到另一个点,而对中间过程的精确轨迹与姿态并不做严格规定,这种运动方式称为点到点运动(PTP 运动)。利用机器人进行搬运作业就是这样一种运动,例如上节图 4.3.3 所示。另外一些作业则对手部的整个运动过程中的每一个瞬间的位姿都有要求,这种运动方式称为连续路径运动(CP 运动)。用机器人进行电弧焊就要求手部做连续路径运动。

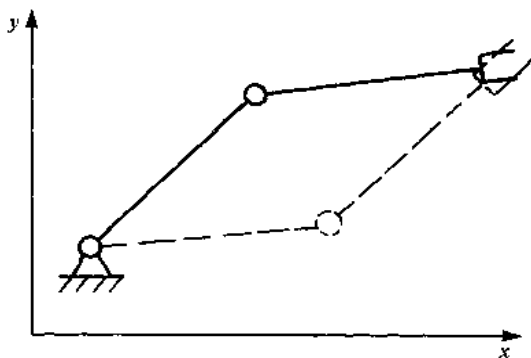


图 4.4.3 二杆机械手的两个运动学反解

在要求手部作 CP 运动的场合,应在直角坐标空间中直接针对手部的位姿坐标进行机器人的轨迹规划。在给定手部坐标的变化规律后,再计算出各个驱动器的关节坐标的变化规律,以便进行控制。这就要求解运动学反问题。

在要求手部只作 PTP 运动的场合,则可在关节坐标空间中针对各驱动器的关节坐标进行机器人的轨迹规划。这时对关节坐标的变化规律的确定主要着眼于各关节处的运动有一个平稳的启动和停止过程。在给定关节坐标的变化规律后,再计算出手部的运动规律。这里,就要用到运动学正问题。这时只能保证手部运动的两个端点符合要求,而不一定能保证运动过程的中间位姿,例如,不能保证按最短的直线路径实现点到点运动。

机器人的运动学正解比较简单。以二杆机械手为例,将关节坐标 θ_1 、 θ_2 代入式(4.4.1)右边,即可求出手部坐标 x 、 y 。即使对更复杂的机器人,运动学正解也只是一个代入和计算的过程。而机器人运动学的反解就复杂得多了。运动学的正解是存在的,而且是唯一的;而运动学反解则必须注意解的存在性和多值性的问题。对一定的机器人结构,其机器人手部只能到达一定的空间(称为工作空间);而在工作空间中的某一点,虽然手部能到达这一点(x, y, z),但确不是能具有任意的一个姿态($\theta_x, \theta_y, \theta_z$)。因而,对某一指定的手部位姿,则不一定存在相应的运动学反解。运动学反解还具有多值性,仅以二杆机械手为例,给定一个手部位置,便存在着两组可能

的关节坐标,即有两组运动学反解(如图 4.4.3 所示)。机器人的运动学方程是一个含有很多三角函数的非线性方程,无法导出运动学反解的显式表达式。因而运动学反问题必须借助于数值方法求解。

三、机器人动力学简介

机器人动力学是机器人操作机设计、控制器设计和动态性能分析的基础。

在上一节用拉格朗日方程导出了最简单的二杆机械手的动力学方程式(4.3.7)。以拉格朗日方程为基础,用同样的方法,对更多自由度的机器人操作机也可以导出其动力学方程。多自由度系统的动力学方程和二杆机械手的动力学方程在形式上是相似的,只是推导的过程更为繁复。

动力学方程(4.3.7)有两个用途:已知各关节的运动规律 $\theta_i(t)$ 、 $\dot{\theta}_i(t)$ 、 $\ddot{\theta}_i(t)$ ($i=1,2$),求应施加于各关节上的控制力矩 $M_i(t)$ ($i=1,2$);或反之,给定控制力矩,求解各关节的运动规律。

因而,机器人动力学也和机器人运动学一样,有正反两类问题:动力学正问题和动力学反问题。动力学正问题(Direct Dynamics)是:已知操作机各关节提供的广义驱动力随时间(或位形)变化的规律,求解机器人手部的运动轨迹以及轨迹上各点的速度和加速度。动力学反问题(Inverse Dynamics)是:已知通过轨迹规划给出的机器人手部的运动路径和各点的速度、加速度,求解各驱动器应施加的广义驱动力的变化规律。不难看出,在动力学正问题中包含着运动学正问题,在动力学反问题中也包含着运动学反问题。

动力学反问题是控制器设计的基本依据,具有更大的实际意义。

机器人动力学的特殊问题是算法的效率问题。为了精确地对机器人的运动进行反馈控制,在机器人运动过程中,希望能够每隔一个很小的时间间隔(采样周期)即通过传感器实时地检测一次运动情况,并用动力学反问题实时地求解应施加于各驱动器的驱动力矩的值,从而使控制器根据这一要求去进行对驱动器的控制。因此,按照这样的控制要求,用于一次动力学反问题计算的时间应小于实时控制的采样周期。这就是所谓的动力学问题的实时计算。

动力学的实时计算的要求,对机器人动力学的研究者是一个很大的挑战。长期以来人们孜孜不倦地努力,寻找计算速度更高的算法。我们在上一节介绍的以拉格朗日方程为基础的动力学算法,只是对多自由度机械系统的动力学交代一个计算的原理。实际上,这个算法的效率不是很高的。目前,对以机器人操作机为代表的多自由度机械系统,已提出了多种动力学分析方法,它们分别基于不同的力学方程和原理,如:拉格朗日方程、牛顿-欧拉方程、凯恩方程、阿贝尔方程等。可以说,只要理论力学和分析力学中有一种动力学方法,就可以用来进行机器人操作机的动力学分析。这些不同的分析方法所导出的方程形式不同,计算过程的繁简程度相差很大,但是最终的计算结果都是相同的,也就是说,这些方法都是等价的。但是,迄今为止,还没有一种算法,在计算速度上满足了实时控制的要求。

动力学正问题是给定了关节力矩,来求出手部的真实运动。动力学正问题要用数值方法求解微分方程。在计算机上求解动力学正问题的过程也称为机器人的动态仿真。

参 考 文 献

- 4.1 Asada H, Slotine J J E. Robot Analysis and Control. John Wiley and Sons, 1986
- 4.2 马香峰. 机器人机构学. 北京:机械工业出版社, 1991

第五章 含间隙机构的动力学问题

为了使机构运动副元素间能够有相对运动,运动副中必须有一定的间隙。为了降低制造成本,若选用精度等级较低的配合,间隙还可能较大。在机械的运转过程中,磨损也会使间隙加大。间隙对机构的静态运动精度会产生一定的影响,即由于间隙的存在造成构件的位置偏差,主要是对精密机械要考虑到这一点。但是,更值得我们重视的是在高速机械中间隙所带来的动力学效应。由于间隙的存在,在运动过程中运动副元素会发生失去接触的现象,待再接触时会发生碰撞,引起剧烈的振动。碰撞时加速度、运动副反力、平衡力矩的幅值可达到零间隙时的几倍甚至十几倍。在高速、重载机械中,运动副中的间隙对系统的动力响应会产生很大的影响,引起剧烈的噪声和磨损。因此,研究含间隙机构的动力学问题具有重要的理论意义和实践意义。

§ 5.1 考虑运动副间隙影响的连杆机构动力学研究

一、含间隙刚体机构的动力学分析方法

对含间隙刚体机构的动力学研究是从 70 年代初开始的。迄今所提出的含间隙运动副的动力学模型可分为三类。

1. 三状态运动模型

在一个运动周期中,运动副元素间的相对关系可能存在接触、分离、碰撞三种状态,如图 5.1.1 所示。当销轴和孔分离的瞬间,运动副反力变为零;分离后,销轴“飞越”间隙,而后发生碰撞。在第一次碰撞之后,是一个过渡阶段,它包含几次越来越小的碰撞和几次分离,而后又恢复到接触状态。

一些研究者针对上述各种状态分别建立数学模型,在数值积分过程中自动判断状态的变化,来进行计算机动态仿真^[5.4, 5.23]。采用三状态运动模型时均以拉格朗日方程为基础来建立含间隙机构的运动方程。在研究碰撞状态时,运用了动量定理和恢复系数的概念。下面以一个曲柄摇杆机构为例简单说明一下分析过程的基本思路。

图 5.1.2 为一曲柄摇杆机构,在运动副 C 处存在间隙。半径上的间隙量为 δ ,销轴和孔的中心连线代表着运动副反力的方向,该方向和水平轴的夹角称为间隙的方位角 α 。取各杆的位置角 $\theta_i (i=1,2,3)$ 为广义坐标,每增加一个间隙再增加两个广义坐标:销轴和孔中心的实际距离 ξ 和方位角 α 。广义坐标为

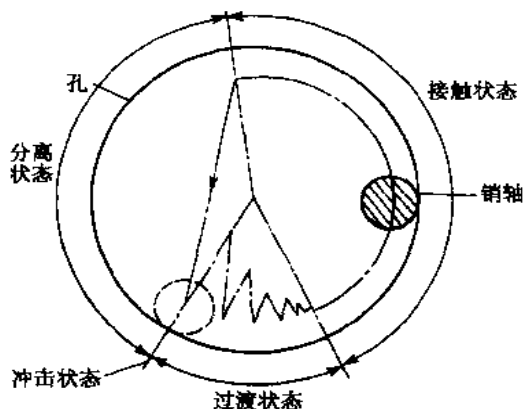


图 5.1.1 回转副中的三种运动状态

在 t 到 $t+\tau$ 的一个极短的时间内完成, 认为碰撞前后机构的位形, 即各广义坐标未发生变化。将方程 (5.1.6) 从时刻 t 到 $t+\tau$ 积分, 即得到冲击运动的拉格朗日方程:

$$\left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{q}_i}\right)^* - \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{q}_i}\right) = \widehat{F}_i + \sum_{s=1}^m \widehat{\lambda}_{GS} \frac{\partial \phi_s}{\partial \dot{q}_i} + \sum_{r=1}^r \widehat{\lambda}_{KR} \rho_{ri} \quad (5.1.7)$$

式中带上标 “*” 的是碰撞后的量。根据碰撞理论, 连杆机构上作用的外力一般为非碰撞力, 它们的冲量 $\widehat{F}_i$ 这一项可以不计。

在碰撞的瞬间, 约束 ϕ_3 也不起作用, 应代之以一个线性运动约束:

$$\phi_3 = q_5^* + \epsilon q_5 = 0 \quad (5.1.8)$$

q_5 、 q_5^* 为碰撞前后沿接触面法线方向的销孔相对速度, ϵ 为恢复系数。此约束即为动量定理。碰撞状态的运动方程即根据冲击运动的拉氏方程和约束方程导出。

含间隙机构的运动方程是一组代数-微分混合方程, 而且是刚性微分方程 (Stiff Equations), 其求解有较大困难, 必须慎重处理^[2]。尤其是必须准确地处理由一个状态向另一个状态的转变。由于积分过程中的误差, 难以求得周期性稳态解。

阶段运动模型对间隙问题的描述形象直观, 较真实地反映了实际情况。其缺点是建模和计算都十分复杂, 用于含多间隙机构的分析时尤为突出; 而且用这种模型无法计算出碰撞时的冲击力。

2. 用二状态运动模型推导机构动力学方程

这种方法以 Dubowsky^[5.1]、Funabashi^[5.8] 的工作为代表, 只考虑接触和自由两种状态, 计入运动副元素接触表面的弹性和阻尼, 以牛顿力学为基础建立系统运动方程。这种分析方法使用的力学工具比较简单。下面仍以一曲柄摇杆机构为例说明一下分析过程的基本思路^[5.21]。

图 5.1.3 所示的曲柄摇杆机构中驱动轴 A 处无间隙, 运动副 B、C、D 中半径上的径向间隙和运动副公称半径分别为 δ_i 和 r_i ($i=1,2,3$)。机构有三个活动构件, 连杆 2、摇杆 3 可

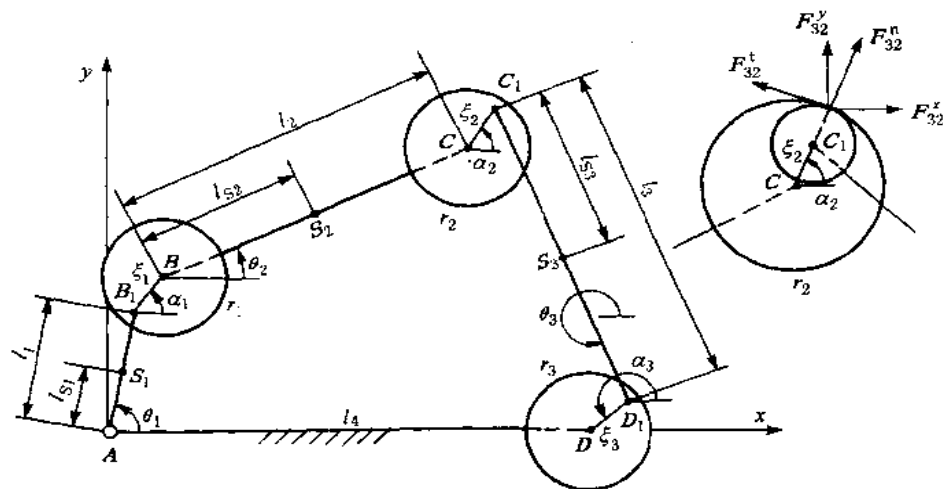


图 5.1.3 含间隙曲柄摇杆机构

用其质心坐标和构件位置角来确定其位置, 曲柄 1 可用位置角确定其位置。因而机构的自由度为 7, 广义坐标可取为

$$\mathbf{q} = [\theta_1 \quad x_{S2} \quad y_{S2} \quad \theta_2 \quad x_{S3} \quad y_{S3} \quad \theta_3]^T \quad (5.1.9)$$

式中 x_{Si} 、 y_{Si} 为第 i 个杆的质心坐标。在分析运动副反力时要用到副元素的相对位移——销轴和孔中心的实际距离 ξ 和间隙方位角 α , 以运动副 C 为例:

$$\left. \begin{aligned} \xi_{2x} &= x_{S3} - x_{S2} - l_{S3} \cos \theta_3 - (l_2 - l_{S2}) \cos \theta_2 \\ \xi_{2y} &= y_{S3} - y_{S2} - l_{S3} \sin \theta_3 - (l_2 - l_{S2}) \sin \theta_2 \end{aligned} \right\} \quad (5.1.10)$$

$$\xi_2 = \sqrt{(\xi_{2x}^2 + \xi_{2y}^2)}, \alpha_2 = \arctan(\xi_{2y}/\xi_{2x}) \quad (5.1.11)$$

接触点处销轴相对孔的法向、切向相对速度为

$$\left. \begin{aligned} v_{2n} &= \dot{\xi}_{2x} \cos \alpha_2 + \dot{\xi}_{2y} \sin \alpha_2 \\ v_{2t} &= -\dot{\xi}_{2x} \sin \alpha_2 + \dot{\xi}_{2y} \cos \alpha_2 + (\dot{\theta}_3 - \dot{\theta}_2) r_2 \end{aligned} \right\} \quad (5.1.12)$$

运动副元素间的接触力可取为如下之线性化形式(以运动副 C 为例):

$$F_{32}^n = K_2 \mu_2 + C_{2n} v_{2n} \quad (\mu_2 \geq 0) \quad (5.1.13a)$$

$$F_{32}^n = 0 \quad (\mu_2 < 0) \quad (5.1.13b)$$

$$F_{32}^t = f_2 \sigma_2 F_{32}^n + C_{2t} v_{2t} \quad (\mu_2 \geq 0) \quad (5.1.14a)$$

$$F_{32}^t = 0 \quad (\mu_2 < 0) \quad (5.1.14b)$$

式中 F_{32}^n 和 F_{32}^t ——法向和切向的接触力, 其正方向如图 5.1.3 所示;

K_2, C_{2n}, C_{2t}, f_2 ——C 副元素表面的线性化 Hertz 刚度系数, 线性化法向、切向粘性阻尼系数, 库仑摩擦系数;

μ_2 ——运动副元素的弹性变形, $\mu_2 = \xi_2 - \delta_2$, $\mu_2 < 0$ 即为自由状态;

σ_2 ——切向速度的符号, $\sigma_2 = \text{sign } v_{2t}$ 。

其余运动副中的接触力均可用同样的方法确定。然后, 可用牛顿定律建立各构件的力平衡方程, 例如对连杆可写出:

$$\left. \begin{aligned} F_{32}^x - F_{12}^x &= m_2 \ddot{x}_{S2} \\ F_{32}^y - F_{12}^y &= m_2 (\ddot{y}_{S2} + g) \\ F_{32}^x [r_2 \cos \alpha_2 + (l_2 - l_{S2}) \cos \theta_2] - F_{32}^y [r_2 \sin \alpha_2 + (l_2 - l_{S2}) \sin \theta_2] + \\ &F_{12}^x (r_1 \cos \alpha_1 + l_{S2} \cos \theta_2) - F_{12}^y (r_1 \sin \alpha_1 + l_{S2} \sin \theta_2) = J_2 \ddot{\theta}_2 \end{aligned} \right\} \quad (5.1.15)$$

式中的 F_{ij}^x, F_{ij}^y 是运动副反力在坐标轴方向的分量, 可由 F_{ij}^n, F_{ij}^t 经坐标变换求得。按同样方法, 对摇杆也可写出 3 个方程, 对曲柄可写出 1 个方程, 连同连杆的 3 个方程共 7 个方程联立, 即形成系统的运动微分方程组, 可求解 7 个广义坐标。

3. 用连续接触模型推导机构动力学方程

鉴于分离、碰撞的时间都很短, 可假定运动副元素间始终处于连续接触状态。在建模中忽略运动副元素的微小变形和副间的摩擦力。将间隙视为一个无质量刚性杆——间隙杆, 这样, 将原来的含间隙机构转化为多杆多自由度无间隙机构。用拉格朗日方程推导机构的运动方程。通过计算机仿真可求出间隙杆方位角的变化情况。当间隙杆方位角(即运动副反力作用方向)发生突

变时,即认为此一瞬间运动副元素发生分离。

用这种模型在推导公式和进行数值积分时均不必考虑运动副元素间接触状态的变化,从而使分析工作大为简化。但是,这种方法避开了运动副中的所有物理参数,如刚度系数、阻尼系数、摩擦系数和恢复系数等,因而不能准确地反映副元素间的撞击特性,计算结果与实验结果是否相符,还没有得到认真的研究。

Earles 和 Wu^[5.2]、Furuhashi 和 Morita^[5.7]、Bahgat^[5.9]等工作可做为代表。文献[1]对连续接触模型有很详细的介绍。

冯志友等^[5.15]首次给出了用连续接触模型获得的有四个运动副间隙的曲柄摇杆机构的数值分析结果。他们的计算分析实践表明,如果机构未承受外力或承受周期性外力,用连续接触模型能较容易地得到含间隙机构的周期性稳态运动。此外,在分析含多个间隙的机构时它比前两种方法简便得多。

二、运动副元素分离的判断准则

显然,设计者总是希望运动副内只存在“接触”这一种状态,而不存在运动副元素的分离,从而避免冲击。在含间隙机构的研究中,判断运动副元素是否发生分离成为一个专门课题。

用某种方法建立含间隙机构的运动微分方程,可以通过数值积分求出稳定周期运动的解。再根据轴和孔的相对位置或运动副反力的数值当然就可以判断出是否出现了运动副元素的分离。但是含间隙机构的运动方程都是强非线性的方程,求解这类方程需要耗费大量的计算机时间。这一过程已经应该算作是动态仿真,而不便于用在机构的综合和优化中。人们希望有一种经过简单的运算便可比较准确地知道是否发生运动副元素分离的判断准则。这种判断准则的研究有一定的难度:准确和简单,这两者是互相矛盾的。

Wu 和 Earles^[5.5]最早研究了运动副元素分离的判断准则问题。在运动副元素分离前后,运动副反力的方向发生剧烈的变化。早期的研究者多以运动副反力方向的变化率来判断运动副元素的分离,但是他们提出的方法有时导致判断失准。

李哲^[5.20]对前人的工作做了总结,并提出了一种较好的预测方法。他研究了一个如图 5.1.4 所示的含间隙曲柄摇杆机构。在连杆和摇杆连接处的运动副 C 中存在一个间隙,半径上的间隙量为 δ 。按照连续接触模型,将间隙视为一个刚性的无质量杆——间隙杆,间隙杆的长度 ξ 总是等于间隙量 δ 。忽略运动副元素间的摩擦,并认为运动副元素间是刚性接触的,仍假定曲柄作匀速转动。连杆和摇杆关于点 B 和点 D 的力矩平衡方程为:

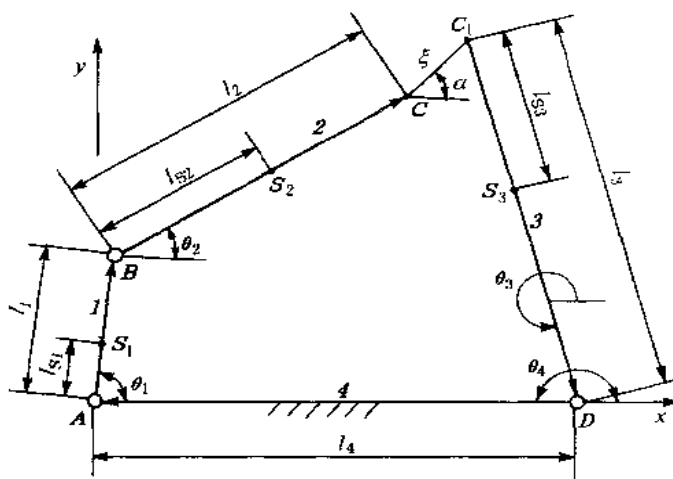


图 5.1.4 运动副元素分离准则

$$\left. \begin{aligned} J_{2B}\ddot{\theta}_2 &= Fl_2\sin(\alpha - \theta_2) + m_2l_1l_{S2}\dot{\theta}_1^2\sin(\theta_1 - \theta_2) - m_2gl_{S2}\cos\theta_2 \\ J_{3D}\ddot{\theta}_3 &= Fl_3\sin(\alpha - \theta_3) + m_3g(l_3 - l_{S3})\cos\theta_3 \end{aligned} \right\} \quad (5.1.16)$$

两式相加可得出运动副 C 中的反力 F

$$F = \frac{J_{2B}\ddot{\theta}_2 + J_{3D}\ddot{\theta}_3 + m_2gl_{S2}\cos\theta_2 - m_2l_1l_{S2}\dot{\theta}_1^2\sin(\theta_1 - \theta_2) - m_3g(l_3 - l_{S3})\cos\theta_3}{l_2\sin(\alpha - \theta_2) + l_3\sin(\alpha - \theta_3)} \quad (5.1.17)$$

式中 J_{2B} 、 J_{3D} 分别为连杆 2 对 B 点和摇杆 3 对 D 点的转动惯量, m_i 为第 i 个杆的质量, θ_i 、 $\dot{\theta}_i$ 、 $\ddot{\theta}_i$ 为第 i 个杆的位置角及其对时间的一阶、二阶导数, α 为间隙杆的位置角, g 为重力加速度, 式中几何尺寸如图 5.1.4 所示。

由机构的矢量封闭方程(5.1.2)不难导出连杆和摇杆的位置角、角速度和角加速度随 θ_1 和 α 变化的函数关系:

$$\left. \begin{aligned} \theta_i &= \theta_i(\theta_1, \alpha) \\ \dot{\theta}_i &= \dot{\theta}_i(\theta_1, \alpha, \dot{\theta}_1, \dot{\alpha}) \\ \ddot{\theta}_i &= \ddot{\theta}_i(\theta_1, \alpha, \dot{\theta}_1, \dot{\alpha}, \ddot{\theta}_1, \ddot{\alpha}) \end{aligned} \right\} \quad (5.1.18)$$

从式(5.1.16)的两式中消去 F 便可得到 α 随 θ_1 变化的微分方程。这个微分方程无法求出解析解。为了在用式(5.1.17)和式(5.1.18)计算 F 时回避开求解微分方程, 便需引入某种简化假定, 近似地计算间隙杆的位置角 α 。根据一些文献的分析, 并通过计算实例的验证, 可以认为: 在发生运动副元素分离之前, 含间隙机构的运动副反力方向 α 和无间隙机构的运动副反力方向 α' 近似相等。在无间隙机构中, 连杆和摇杆关于 B 点和 D 点的力矩平衡方程为:

$$\left. \begin{aligned} J_{2B}\ddot{\theta}_2' &= l_2F_y'\cos\theta_2' - l_2F_x'\sin\theta_2' + m_2l_1l_{S2}\dot{\theta}_1'^2\sin(\theta_1' - \theta_2') - m_2gl_{S2}\cos\theta_2' \\ J_{3D}\ddot{\theta}_3' &= l_3F_y'\cos\theta_3' - l_3F_x'\sin\theta_3' + m_3g(l_3 - l_{S3})\cos\theta_3' \end{aligned} \right\} \quad (5.1.19)$$

联立求解此二式, 可求得无间隙机构中的运动副 C 中反力 F' 在 x 、 y 两个方向的分量 F_x' 、 F_y' , 于是无间隙机构中的运动副反力方向 α' 便可如下求出:

$$\alpha' = \arctan(F_y'/F_x') \quad (5.1.20)$$

式(5.1.19)中无间隙机构中连杆和摇杆的位置角 θ_2' 、 θ_3' , 角加速度 $\ddot{\theta}_2'$ 、 $\ddot{\theta}_3'$ 可通过无间隙机构的常规运动分析方法求出。将式(5.1.20)求导可得到 $\dot{\alpha}'$ 和 $\ddot{\alpha}'$ 。

用 α' 、 $\dot{\alpha}'$ 、 $\ddot{\alpha}'$ 代替 α 、 $\dot{\alpha}$ 、 $\ddot{\alpha}$, 由式(5.1.17)、式(5.1.18)即可计算出含间隙机构中的运动副反力 F 随曲柄转角变化的情况。当 F 出现零值或负值时即认为出现了运动副元素分离。

三、含间隙弹性机构的动力学分析方法

同时考虑间隙与弹性两者的影响则具有更大的难度。1973 年, Winfrey^[5.3]等对一个由凸轮机构驱动的阀门机构在考虑运动副间隙的情况下用有限元方法进行了研究。由于凸轮机构的升程很小, 假定从动杆系统的动作范围不大, 因而所得到的系统运动方程中的刚度矩阵和质量矩阵都是常数矩阵, 这使问题得到可简化。Dubowsky 等^[5.6]则扩展到一般平面连杆机构, 用假设模态方法建立了含运动副间隙的平面弹性机构的方程, 为这一领域奠定了理论基础。近年

来,这一研究已扩展到空间机构^[5.12]。国内冯志友等^[5.14]、李哲等^[5.21]也都对含间隙的弹性连杆机构进行了分析。

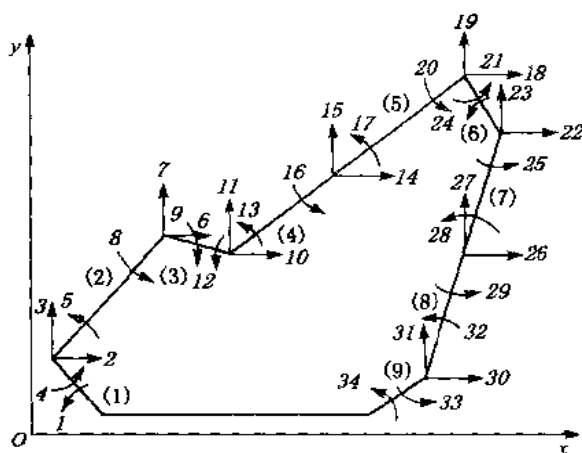


图 5.1.5 含间隙弹性连杆机构

间隙杆以后系统有了刚体自由度,刚度矩阵不再是正定矩阵;间隙杆是无质量杆,因而质量矩阵也不再是正定矩阵。这样,在求解特征值问题时要采用‘移位’的方法,消除系统的刚体振型。通过用数值方法求解的算例表明,用这样的模型可以求得含间隙弹性连杆机构的稳态周期性动态响应。图 5.1.6 所示为一个曲柄摇杆机构的连杆中点应变在曲柄一周内的变化情况。这一响应曲线可以视为在准静态响应的基础上叠

加了两次衰减振动,说明在曲柄一周中出现两次间隙方位角的突变。

文献 [5.21] 在考虑间隙时采用上述的二阶段运动模型。图 5.1.7 所示为一曲柄摇杆机构,图中之标称位置表示的是无间隙刚性机构的某一位置。 e_1, e_2, e_3, e_4 代表四个铰链中的间隙,从矢量 ($i=1, 2, 3$) 的端点引出的、与标称位置的杆件 l_i 相平行的直线代表仅当第 i 个杆为刚性杆时该杆的位置。将广义坐标分为两组:一组用来确定度量构件弹性变形的活动标架,即 ($e_{1x}, e_{1y}, e_{2x}, e_{2y}, \theta_2, e_{3x}, e_{3y}, \theta_3$); 另一组用来描述构件的弹性变形,即 ($q_{i1}, q_{i2}, q_{i3}, q_{i4}$)。这样,当去掉第一组广义坐标时,原系统转化为无间隙弹性机构;当去掉第二组广义坐标时,原系统转化为含间隙刚性机构。采用有限元方法建立构件的弹性振动方程,用牛顿力学方法建立构件的力和力矩平衡方程,然后将各构件的运动方程合并形成整个系统的动力学方程。用文献 [5.21] 所建立的运动方程特别便于进行标称尺寸相同的含间隙弹性和刚性机构、无间隙弹性和刚性机构四种模型的动力学特性的分析和比较。

含间隙机构属于高度非线性的动力系统,这种动力系统在某些条件下会表现出混沌现象。

文献 [5.14] 采用本书第十一章的简化方法对机构进行弹性动力分析,在分析间隙时采用了连续接触模型。将运动副中的间隙做为一个无质量的刚性杆伪单元,加入到有限元模型中去。图 5.1.5 为一个含有四个间隙的曲柄摇杆机构的有限元模型,其中 1, 2, 3, ... 为广义坐标编号, (1), (2), (3), ... 为单元编号。图中的单元 (1), (3), (6), (9) 为模拟间隙杆的伪单元。按照第十一章的方法,可推导出机构的运动微分方程。这个方程在形式上与弹性连杆机构分析中的运动微分方程式 (11.3.8) 完全相同,但计算系统的刚体位置和刚体惯性力时应按照含间隙机构的连续接触模型来计算。在计入了间

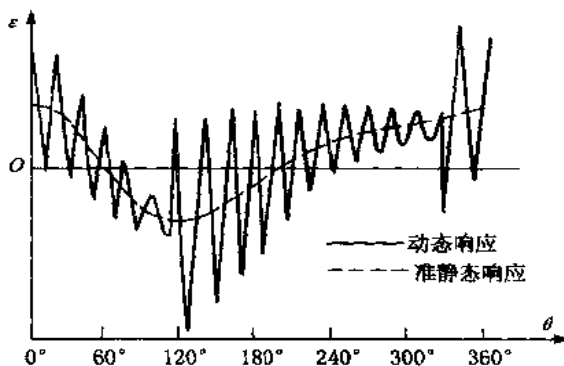


图 5.1.6 弹性曲柄摇杆机构的连杆中点应变

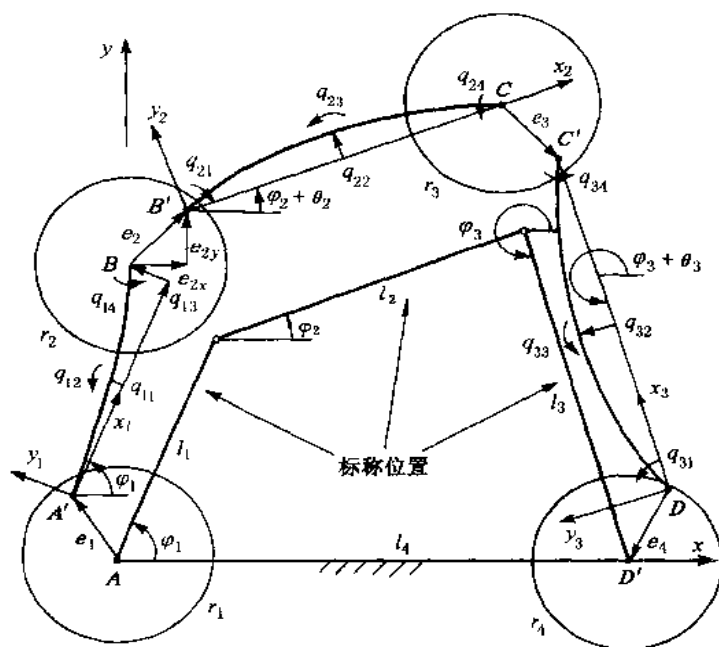


图 5.1.7 含间隙弹性连杆机构

混沌现象反映到数值求解过程中，主要有两点表现：得不到周期性的稳态解，对初值甚为敏感。现在有的文献^[5.24]已提及并开始研究含间隙机构运动的混沌性。

§ 5.2 凸轮机构和间歇机构中的横越冲击现象

在几何封闭的凸轮机构中和各种间歇机构中存在一种冲击现象——横越冲击。

我们以图 5.2.1 所示之几何封闭的移动凸轮为例来说明横越冲击现象。在高速下，惯性力成为载荷的主要部分，我们在如下的分析中认为，凸轮轮槽和从动件滚子之间仅有惯性载荷的作用。在升程中，速度先升后降，即加速度先正后负。在正加速度阶段，滚子和凸轮轮槽的 A 面接触。在加速度变为零的瞬间，接触面中的力消失。滚子开始飞越槽中的间隙，然后与接触面 B 碰撞，发生所谓横越冲击。在槽轮机构中，从动盘在转位过程中也是先加速后减速，也存在着类似的横越冲击现象。横越冲击不仅增大了升程中的振动，而且增大了从动件停位后的振动——残余振动，影响定位精度。在各种分度凸轮机构中，虽然可通过调整使中心距略微缩小来消除间隙，但是由于制造的不准确，并不能真正保证间隙的完全消除。横越冲击会引起严重的振动和噪声，它是限制这些机构提高速度的主要因素之一。

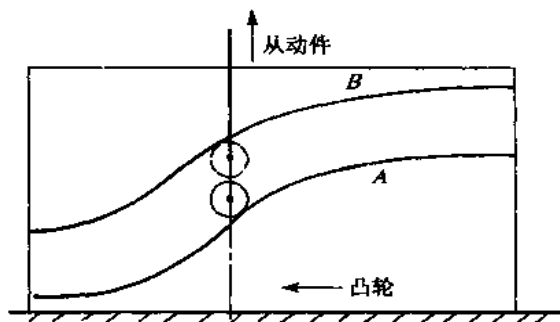


图 5.2.1 几何封闭的凸轮机构

在本节中,将对横越冲击作一分析,研究一下影响横越冲击的有哪些因素,特别是,从动件的运动规律是如何影响横越冲击的。

从几何参数和运动规律选择角度看,横越冲击的严重程度可以用碰撞速度的大小来衡量。如图 5.2.2 所示,在 $t = t_0$ 的瞬间,加速度变号,速度达到最大值 v_m 。滚子穿越间隙所需的时间为 Δt 。在 $t = t_0$ 的瞬间滚子与槽分离,滚子靠其惯性以速度 v_m 继续运动;而轮槽的 B 面与滚子运动直线的交叉点在 y 向的速度仍按从动件速度曲线变化,在经过时间 Δt 之后这个速度减为 v_c 。显然,碰撞速度为

$$v_{\text{imp}} = v_m - v_c \quad (5.2.1)$$

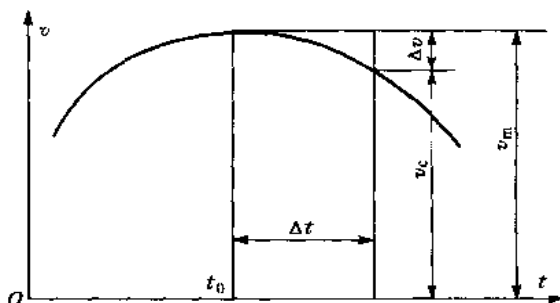


图 5.2.2 碰撞速度分析

将从动件速度函数用泰勒级数展开,可得到

$$v_c = v(t + \Delta t) = v(t_0) + a(t_0)\Delta t + \frac{1}{2}j(t_0)\Delta t^2 + \dots \quad (5.2.2)$$

式中 $a(t_0)$ 、 $j(t_0)$ 分别为 $t = t_0$ 时的加速度和跃度。将式 (5.2.2) 代入式 (5.2.1), 并注意到 $v(t_0) = v_m$ 和 $a(t_0) = 0$, 得到

$$v_{\text{imp}} = -\frac{1}{2}j(t_0)\Delta t^2 \quad (5.2.3)$$

穿越间隙 δ 所需的时间 Δt 可如下求得

$$\delta = \int_{t_0}^{t_0 + \Delta t} (v_m - v) dt \quad (5.2.4)$$

速度积分后得到位移,将位移用泰勒级数展开,可得

$$\begin{aligned} \delta &= v_m \Delta t - [s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)] \\ &= v_m \Delta t - [s(t_0) + v(t_0)\Delta t + \frac{1}{2}a(t_0)\Delta t^2 + \frac{1}{6}j(t_0)\Delta t^3 + \dots - s(t_0)] \end{aligned}$$

化简为

$$\delta = -\frac{1}{6}j(t_0)\Delta t^3 \quad (5.2.5)$$

注意到在加速度由正变负的瞬间 $j(t_0)$ 为负值, 将式 (5.2.5) 代入式 (5.2.3), 得到

$$v_{\text{imp}} = \sqrt[3]{4.5|j(t_0)|\delta^2} \quad (5.2.6)$$

由式 (5.2.6) 可以看出,碰撞速度与加速度变号点的跃度的立方根成正比。在凸轮机构的研究中,习惯上将运动参数均转化为无量纲量来处理。参考式 (10.2.1),引入无量纲碰撞速度的概念:

$$V_{\text{imp}} = \frac{v_{\text{imp}}}{h/t_h} \quad (5.2.7)$$

式中 h 为从动件升程, t_h 为升程的时间。将加速度变号点的跃度 $j(t_0)$ 的绝对值用 j_{imp} 表示,引入其无量纲量的概念:

$$J_{\text{imp}} = \frac{j_{\text{imp}}}{h/t_h^3} \quad (5.2.8)$$

将式(5.2.7)、式(5.2.8)代入式(5.2.6),得到

$$V_{\text{imp}} = \sqrt[3]{4.5} \cdot \sqrt[3]{J_{\text{imp}}} \cdot \sqrt[3]{\Delta^2} \quad (5.2.9)$$

式中 $\Delta = \delta/h$ 称为相对间隙。

由式(5.2.6)和式(5.2.9)可以看出,影响碰撞速度的主要是两个因素:1)碰撞速度随着间隙的增大而增大,因而要控制槽的公差和磨损程度;2)碰撞速度与加速度变号点的跃度的立方根成正比,所以,对几何封闭凸轮在选择其运动规律时要注意到这一点。在本书第十章中,将 $\sqrt[3]{J_{\text{imp}}}$ 列为凸轮从动件运动规律的特性值之一。

§ 5.3 含间隙机械系统的研究现状

随着非线性理论的飞速发展,非线性系统中所特有的分叉、混沌等现象近年来也相继在含间隙机械系统中被发现;同时,许多用于分析非线性系统的方法也被移植到含间隙机械系统的分析中来。相邻学科成果的引入极大地促进了这一领域向深度和广度的进一步发展。

除前节所论及的连杆机构外,转子系统、齿轮传动系统、凸轮机构、结构的结合面和铰接点等也作为含间隙机械系统成为被研究的对象。

研究含间隙系统可建立二自由度或单自由度的模型。连杆机构的轴套与轴销之间,转子与轴承之间的间隙属于前者;齿轮的啮合间隙属于后者。大多数学者采用二状态的分段线性刚度的建模方法,即运动副相接触时刚度为副间的接触刚度,当运动副分离时刚度为零。也有一些学者采用碰撞模型,利用碰撞前后的速度比——恢复系数来模拟间隙的作用。

近年来,关于间隙的研究主要利用了如下技术。

一、用渐近解析法对含间隙机构的动力学方程进行求解

自从人们对非线性微分方程进行研究以来,一直希望能够得到精确的封闭解析解。但除了极少数特殊情况外,封闭的解析解是无法得到的。因而,一些能求得近似解析解的方法逐渐发展起来,包括平均法、摄动法、多尺度法、谐波平衡法等^[5.22]。前三种方法一般仅适用于弱非线性系统,对强非线性系统难以使用。而谐波平衡法是一种一般对强、弱非线性系统均能适应的方法。这种方法首先用若干阶傅立叶级数设定方程的解,然后将解的形式代入方程中,使方程两端级数对应项的系数相等,从而求出解的各阶系数,得到方程的解。

文献[5.16-5.19]都采用了谐波平衡法(Harmonic Balance Method)分析含间隙系统。这种方法需要事先了解方程解的结构,根据解的结构对方程进行设解。谐波平衡法可以求解方程的稳定的稳态解及不稳定的稳态解,而且利用谐波平衡法的结果和 Floquet 理论可以对方程的周期解进行稳定性分析,因此谐波平衡法具有很大的实用价值和应用前景。由于含间隙系统的刚度是随运动副元素相对位移的变化而不同,在运用谐波平衡法求解的过程中需要根据分段线性刚度的函数关系把运动副之间的作用力转化成傅立叶级数。这些过程只有采用数值解法才能实现,因此,从这一角度来说,应用于含间隙系统的谐波平衡方法就不是严格意义上的解析法了。而且谐波平衡法一般只对求解周期解是有效的,对处理没有周期性或周期性不明显的混沌解和准周期解是无能为力的。

二、根据方程的解分析含间隙系统的谐振现象和其他非线性现象

一般线性系统只有在其激励频率与固有频率相同时才发生共振。但是,对于非线性系统,往往在激励频率为固有频率的整数倍或整数倍分之一时也发生共振,分别称为超谐共振和亚谐共振,这是非线性系统所特有的谐振现象。这些谐振现象对机械系统的动力特性有很大的影响,引起很多学者的关注。

此外,当刚度为非线性时,频域响应的共振曲线会发生扭曲,扭曲的方向依刚度的非线性情况而定。由于共振骨干曲线的扭曲,使响应产生跳跃现象。含间隙机械系统是一种典型的非线性系统,有的文献^[5.16~5.19]用谐波平衡法和数值方法的分析结果揭示了含间隙机械系统中的亚谐共振和共振骨干曲线的扭曲情况和所造成的跳跃现象。进一步了解这些现象产生的原因和机理,对于深入了解含间隙机械系统的本质具有重要意义。文献^[5.13]用平均法分析了在共振区域附近的骨干曲线的扭曲和跳跃现象,并比较了它们与数字计算机和模拟计算机结果的差异。

三、分析系统所出现的分叉和混沌现象

通过数值方法可以求出各广义坐标和广义速度的时间历程。将广义坐标和广义速度可以绘制成相图(Phase portrait)。相图上每一点对应了响应在某一时刻的状态。通过对相图上相轨线的分析,可以清楚地看出解的一些特点。如果方程的解持续在一条封闭轨线上运动,就表明方程的解是稳定的周期解。

庞加莱映射图(Poincare Map)是研究混沌的重要工具。对受外激励的含间隙系统,将外激励周期的同一时刻作为庞加莱截面,方程的解的流形与截面的交点的集合就构成了一个庞加莱映射。庞加莱映射中所出现的单个孤立点、多个孤立点、闭曲线和分布在一定区域内的不可数子集分别代表系统具有周期的、亚谐周期的、准周期的和混沌的轨线。图 5.3.1 为含间隙平面连杆机构处于混沌状态时的庞加莱映射^[5.28]。

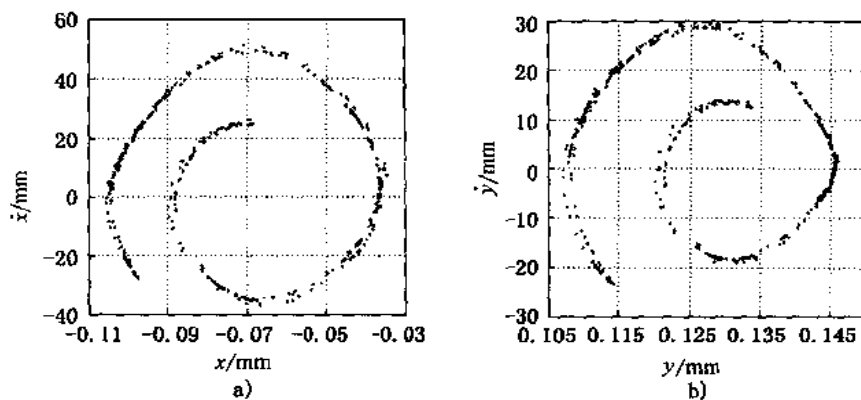


图 5.3.1 含间隙连杆机构的混沌吸引子

频谱反映响应的频域特征,周期解和准周期解的频谱都是离散的,而混沌解的频谱则是连续的。因此,连续的频谱、不重复的相轨线、庞加莱映射中有奇异吸引子被当作混沌的重要标志。研究含间隙系统混沌现象的所有文献几乎都采用了上述这几种分析混沌的手段^[5.26, 5.27, 5.16~5.19]。

当方程的某些参数发生微小变化时,方程解的结构会发生激变,这被称为分叉,分叉是由周期解通往混沌的重要途径。很多文献分析了含间隙系统在间隙、刚度变化时所发生的分叉现象^[5.27, 5.16~5.19],通过倍周期分叉进入混沌是通往混沌的重要途径。

Floquet 理论是分析时变线性微分方程稳定性的一种方法,近些年来这一方法也被应用于时变非线性系统中^[5.22, 5.25, 5.10],对含间隙系统周期解的稳定性进行了分析。其中文献^[5.10]研究了非对称两段线性刚度系统,分析了用 Floquet 理论分析了稳定性以及系统的分叉和谐波响应,描述了系统通过周期倍化进入混沌的过程,并验证了马蹄映射的存在以及轨线的横截相交导致了混沌。而且在附录中还进行了正则形式和不变流形的推导,是一篇比较重要的文献。

李雅普诺夫指数是标志两条在起始位置有微小差异的轨线当时间趋向于无穷时两者的发散率。最大李雅普诺夫指数的正负是区分周期解和混沌解的标志。文献^[5.26]利用数值方法计算李雅普诺夫指数,证实了李雅普诺夫指数在区分周期解与混沌解中作用。

四、含间隙机械系统研究的应用

文献^[5.16]分别用谐波平衡法和数值方法对考虑间隙和时变刚度的齿轮系统进行了计算。间隙的模型用分段线性刚度了模拟,系统所受外激励除名义载荷和转矩波动外,还包括误差激励。该文运用相图和庞加莱映射图分析了系统的解中混沌现象的存在。并定义了一个名义载荷和误差激励的比值,并指出此比值较小时容易发生混沌。在这以后的一系列文献^[5.17, 5.18]进一步细化了模型考虑了轴承的间隙轴的弹性等因素建立了更多自由度的方程,并分析了各种因素的相互影响及由周期运动通往混沌的途径。

文献^[5.19]用改进的谐波平衡法和数值方法计算了含间隙转子系统的解,并用谐波平衡法利用 Floquet 理论分析了解的稳定性。文献^[5.26]用庞加莱映射和李雅普诺夫指数分析了含间隙的转子系统的混沌运动及周期响应和混沌响应的区分。文献^[5.25]利用多尺度方法对含间隙转子进行了研究,根据分段线性刚度随时间变化的情况用时变刚度来代替间隙分析了主共振域附近响应的稳定性状态。

虽然对含间隙机械系统的研究取得了很多成果,但距离深入了解含间隙系统的本质还有很大的差距。随着非线性理论的进一步发展,对含间隙机械系统的认识一定会更加深入。

参 考 文 献

- 5.1 Dubowsky S, Freudenstein F. Dynamic Analysis of Mechanical System with Clearances, Part I: Formation of Dynamic Model, Part II: Dynamic Response. ASME Journal of Engineering for Industry, 1971, 93
- 5.2 Earles S W E, Wu C L S. Motion Analysis of a Rigid-Link Mechanism with Clearance at a Bearing, Using Lagrangian Mechanics and Digital Computation. Conference on Mechanisms, IME, London, England, 1972
- 5.3 Winfrey R C, Anderson R V, Gnillka C W. Analysis of Elastic Machinery with Clearances. ASME Journal of Engineering for Industry, 1973, 95 (3)
- 5.4 Miedema B, Mansour W M. Mechanical Joints with Clearance: a Three-Mode Model. ASME Journal of Engineering for Industry, 1976, 98 (4)
- 5.5 Wu C L S, Earles S W E. A Determination of Contact-Loss at a Bearing of a Linkage Mechanism. ASME Journal of Engineering for Industry, 1977, 99 (2)
- 5.6 Dubowsky S, Gardner T N. Design and Analysis of Multilink Flexible Mechanisms with Multiple

Clearance Connections. ASME Journal of Engineering for Industry, 1977, 99 (1)

5.7 Furuhashi T, Morita N, Matsuura M. Research on Dynamics of Four-Bar Linkage with Clearances at Turning Pairs (including four reports). Bulletin of the JSME, 1978, 21

5.8 Funabashi H, et al. A Dynamic Analysis of the Plane Crank-and-Rocker Mechanisms with Clearances. Bulletin of the JSME, 1980, 23 (177)

5.9 Bahgat B M, Osman M O M., Sankar, T S. An Approach for Dynamic Analysis of Mechanical Systems with Multiple Clearances Using Lagrangian Mechanics. ASME paper, 81-DET-3

5.10 Shaw S W, Holmes P J. A Periodically Forced Piecewise Linear Oscillator. Journal of Sound and Vibration, 1983 (1)

5.11 Guckenheimer J, Holmes P. Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields. Springer-Verlag, 1983

5.12 Dubowsky S, et al. The Dynamic Modeling of Flexible Spatial Machine Systems with Clearance Connections. ASME Journal of Mechanisms, Transmissions, and Automation in Design, 1987, 109 (1)

5.13 Comparin R J, Singh R. Non-Linear Frequency Response Characteristics of an Impact Pair. Journal of Sound and Vibration, 1989 (2)

5.14 Feng Zhiyou, Sun Xuliang, Zhang Ce. Kineto-Elastodynamic Analysis of Four-Bar Linkages Incorporating the Effects of Clearances in Kinematic Pairs. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 1991, 4 (3)

5.15 冯志友, 孙序梁, 张策. 多运动副间隙的平面四杆机构动力分析. 佳木斯工学院学报, 1991, 9 (2)

5.16 Kahraman A, Singh R. Nonlinear Dynamics of a Spur Gear Pair. Journal of Sound of Vibration, 1990, 142 (1)

5.17 Kahraman A, et al. Nonlinear Dynamics of a geared rotor-Bearing System with mutiple clearance. Journal of Sound of Vibration, 1991, 144 (3)

5.18 Kahraman A, et al. Interaction between time-varying mesh stiffness and clearnace nonlinearity in a geared system. Journal of Sound of Vibration, 1991, 146 (1)

5.19 Kim Y B, et al. Stability and Bifurcation Analysis of Oscillators with Piecewise-Linear Characteristics: A general Approach. ASME, Journal of Applied Mechanics, 1991, 58 (2)

5.20 Li Zhe, Li Li, Bai Shixian. A New Method of Predicting the Occurrence of Contact Loss Between Pairing Elements in Planar Linkages with Clearances. Mechanism and Machine Theory, 1992, 27 (3)

5.21 李哲. 考虑运动副间隙和构件弹性的平面连杆机构动力学研究: [博士学位论文]. 北京: 北京工业大学, 1991

5.22 Nayfeh A H, Mook D T. Nonlinear Oscillations. Wiley, New York, 1979

5.23 Soong K, Thompson B S. A Theoretical and Experimental Investigation of the Dynamic Response of a Slider-Crank Mechanism with Radial Clearance in the Gudgeon-Pin Joint. ASME Journal of Mechanical Design, 1990, 112 (2)

5.24 Seneviratne LD, Earles S W E. Chaotic Behaviour Exhibited During Contact Loss in a Clearance Joint of a Four-Bar Mechanism. Mechanism and Machine Theory, 1992, 27 (3)

5.25 Ganesan R. Dynamic Response and Stability of a Rotor-Support System with Non-Symmetric Bearing Clearances. Mechanism and Machine Theory, 1996, 31 (6)

5.26 Adiletta G et al. Chaotic Motions of a Rigid Rotors in Short Journal Bearing. Nonlinear Dynamics, 1996 (3)

5.27 陈予恕, 孟光. 非线性转子系统的分叉. 振动工程学报, 1996, 13 (3)

5.28 常宗瑜, 王玉新, 张策. 含间隙机构中的混沌现象. 机械科学与技术, 1998, 17 (3)

第二篇

机械振动学基础

机械振动学本身是一个相对独立的学科，内容十分广泛。在本书中设置机械振动基础这一篇有双重意义：一方面，它是作为后续的机械弹性动力学部分的预备知识；另一方面，机械振动理论有它独立的、重要的应用价值。本篇要在有限的篇幅内，对机械振动的最基本内容作一简洁的介绍。因而，本篇只能视为一个机械振动基础知识的提纲。读者欲了解更多的内容可参考文献[6.1, 6.2]。

第六章 单自由度系统的振动

一个实际的振动系统，常常是一个复杂的弹性系统。研究系统的振动时，必须根据所要解决的问题，抓住主要因素，将实际系统加以简化。很多实际问题可以简化为只有一个自由度的振动系统。因而，研究单自由度系统的振动具有很大的实际意义。同时，正如在第七章我们将要提到的，一个具有离散参数的多自由度系统的振动或一个具有分布参数的弹性体的振动，经过适当的处理，都可以转化为单自由度系统振动的叠加。所以，单自由度系统振动是整个振动理论的基础。

§ 6.1 单自由度系统的自由振动

一、无阻尼自由振动

图 6.1.1 是单自由度振动系统的模型，其中 m 是振动物体的质量， k 是弹簧刚度， c 是阻尼系数， $F(t)$ 是外加激振力， δ_{st} 是在重力作用下弹簧的静变形， x 是从静力平衡位置 $O-O$ 量起的位移。根据质量 m 的受力图，注意到 $k\delta_{st} = mg$ ，用牛顿定律可建立系统的运动方程如下：

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t) \quad (6.1.1)$$

当不存在外加激振力，且不考虑阻尼时，上式简化为无阻尼自由振动方程：

$$m\ddot{x} + kx = 0 \quad (6.1.2)$$

这是振动的最简单情况。这个微分方程的解为

$$x = A_1 \cos \omega_n t + A_2 \sin \omega_n t \quad (6.1.3)$$

式中

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (6.1.4)$$

称为系统的固有圆频率，单位为弧度/秒 (rad/s)。

$$f = \frac{1}{2\pi} \omega_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (6.1.5)$$

称为系统的频率，单位为赫兹(Hz)。振动的周期 T 为

$$T = \frac{1}{f} = 2\pi \frac{1}{\omega_n} \quad (6.1.6)$$

单位为秒 (s)。方程 (6.1.2) 的解也可以表示成

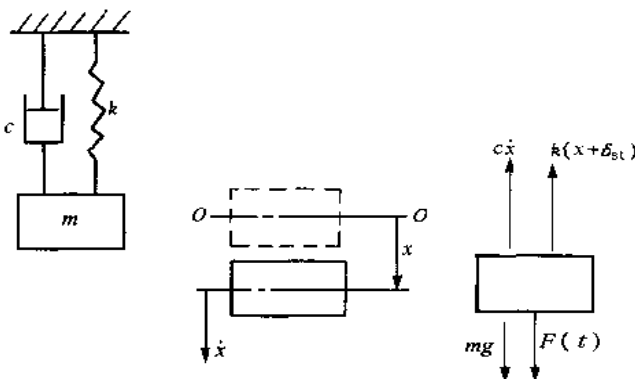


图 6.1.1 单自由度振动系统模型

$$x = A \sin (\omega_n t + \varphi) \quad (6.1.7)$$

式中

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} \quad (6.1.8)$$

$$\varphi = \arctan (A_1 / A_2) \quad (6.1.9)$$

A 称为振幅; φ 称为初相位, 单位为弧度 (rad)。

解的表达式 (6.1.3) 中的一对待定系数 A_1 、 A_2 或表达式 (6.1.7) 中的待定量 A 、 φ 都是由初始条件确定的。

由式 (6.1.4) 可看出, 系统的固有频率只与系统的固有物理参数有关。当质量不变时, 加大弹簧刚度可使固有频率提高; 当系统刚度不变时, 减轻质量可使系统固有频率提高。

例题 6.1.1 承受集中载荷的简支梁如图 6.1.2a 所示。梁的跨度 $l = 350$ cm, 截面尺寸如图 6.1.2b 所示 (图中单位为 mm)。材料为铝, 弹性模量为 $E = 7 \times 10^4$ MPa, 密度为 $\rho = 2700$ kg/m³。设有一重物 $G_1 = 2400$ N 从 $h = 2.5$ cm 高处落下, 落于跨度的中点。求梁的固有频率和最大的动挠度。

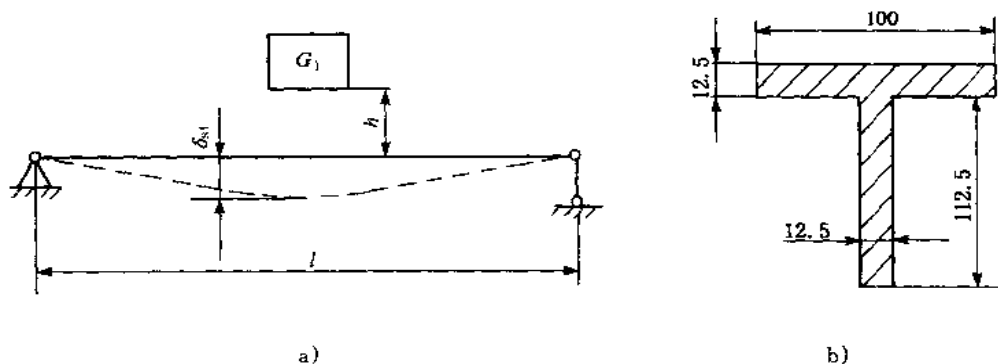


图 6.1.2 简支梁的振动

解 由图 b 可算出截面积, 从而可算出梁自身的重量为 $G_0 = 251$ N。与重物 G_1 相比, 梁的重量可以忽略不计。重物可视为一个集中的质量块, 而梁则可视为一个没有质量的弹簧。重物落到梁上以后可将此系统视为一个单自由度振动系统。重物振动位移计算的坐标原点取在其静力平衡位置。那么, 梁在重物作用下的静挠度即为这一自由振动的初始位移, 而重物下落所获得的速度即为自由振动的初始速度。

根据材料力学可知, 简支梁在重物作用下的中点静挠度为

$$\delta_{st} = \frac{G_1 l^3}{48EI}$$

式中, I 为梁的截面惯性矩, 根据图 6.1.2b 可算出 $I = 406$ cm⁴。由此式可算出梁的静变形为 $\delta_{st} = 0.755$ cm。梁的刚度为

$$k = \frac{G_1}{\delta_{st}}$$

固有频率为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{G_1 / \delta_{st}}{G_1 / g}} = \sqrt{\frac{g}{\delta_{st}}} = \sqrt{\frac{980}{0.755}} = 36 \text{ rad/s}$$

重物与梁接触瞬间的速度为

$$v_0 = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 980 \times 2.5} = 70 \text{ cm/s}$$

系统自由振动的振幅为

$$A = \sqrt{\delta_{st}^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_n}\right)^2} = \sqrt{0.755^2 + \left(\frac{70}{36}\right)^2} = 2.09 \text{ cm}$$

梁的最大挠度为

$$\delta_{\max} = A + \delta_{st} = 2.09 + 0.755 = 2.845 \text{ cm}$$

由此计算结果可以看出动挠度比静挠度大的多,动挠度与静挠度之比称为动力放大系数,用 β 表示,此处

$$\beta = \frac{2.845}{0.755} \approx 3.8$$

例题 6.1.2 如图 6.1.3 所示,起重机以速度 v_0 使重物 G 下降时,突然紧急刹车,求此时提升机构所受的最大的力。已知 $v_0 = 0.6 \text{ m/s}$, $G = 20\,000 \text{ N}$, 钢丝绳截面积 $A = 2.51 \text{ cm}^2$, 钢丝绳长度为 $l = 16 \text{ m}$, 钢丝绳弹性模量 $E = 2 \times 10^{11} \text{ Pa}$ 。

解 紧急刹车时,钢丝绳突然停止,但重物此时具有速度 v_0 ,便从制动的瞬间开始吊在绳上作自由振动。显然,在制动的瞬间重物偏离其静力平衡位置的初位移为 $x_0 = 0$,初速度即为 v_0 。由式 (6.1.3) 可知其振动位移为

$$x = x_0 \cos \omega_n t + \frac{v_0}{\omega_n} \sin \omega_n t$$

振动中的最大位移为

$$x_{\max} = v_0 / \omega_n$$

因此,钢丝绳的最大拉伸量为

$$\delta_{\max} = \delta_{st} + v_0 / \omega_n = G/k + v_0 \sqrt{m/k}$$

式中 k 为钢丝绳的刚度,由材料力学可知

$$k = EA/l = 2 \times 10^{11} \times 2.51 \times 10^{-4} / 16 = 3.138 \times 10^6 \text{ N/m}$$

钢丝绳中的最大拉力为

$$\begin{aligned} F_{\max} &= k \delta_{\max} \\ &= k (G/k + v_0 \sqrt{m/k}) = G [1 + v_0 \sqrt{k/(Gg)}] \\ &= 20\,000 \times [1 + 0.6 \times \sqrt{3.138 \times 10^6 / (20\,000 \times 9.8)}] = 68\,000 \text{ N} \end{aligned}$$

若定义动拉力与静拉力之比为动力放大系数 β ,则

$$\beta = \frac{F_{\max}}{G} = \frac{68\,000}{20\,000} = 3.4$$

由此可看出,当紧急制动时,起重机钢丝绳中的动拉力是正常提升时静拉力的 3.4 倍。因此在设计起重机时必须通过动态分析,认真地考虑动载荷的影响。

上述两个例题有力地说明了在工程设计中必须考虑机械振动带来的影响。

二、有阻尼自由振动

物体表面间的摩擦力、周围介质的阻力、材料的内摩擦等,这类阻力通称为阻尼。在前面的讨论中,忽略了阻尼对振动的影响。实际上,阻尼总是存在的。阻尼的性质可能很复杂,通常把它简化为所谓的粘性阻尼。粘性阻尼的特点是阻尼力的大小与速度成正比,阻尼力的方向与速度相反。这一简化使得这个问题在数学处理上大为简化。有阻尼自由振动的运动微分方程为

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0 \quad (6.1.10)$$

令

$$2a = \frac{c}{m} \quad (6.1.11)$$

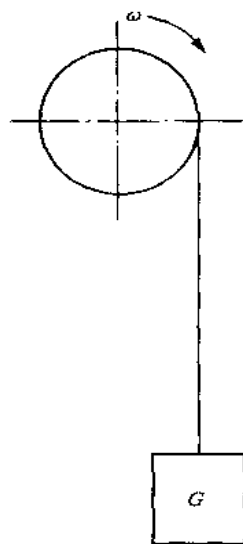


图 6.1.3 起重机
制动状态

则式 (6.1.10) 化为

$$\ddot{x} + 2a\dot{x} + \omega_n^2 x = 0 \quad (6.1.12)$$

这个二阶常系数微分方程的特征根为

$$r = -a \pm \sqrt{a^2 - \omega_n^2} \quad (6.1.13)$$

方程式 (6.1.10) 的解的性质即取决于这个特征根。引入无量纲量

$$\zeta = \frac{a}{\omega_n} \quad (6.1.14)$$

称为阻尼比或相对阻尼系数。下面根据特征根的取值, 分三种情况讨论。

(1) 大阻尼 当 $a > \omega_n$ 或 $\zeta > 1$ 时称为大阻尼。此时特征根为两个不等的负实根。方程的解为

$$x = e^{-at} (A_1 \cosh \beta t + A_2 \sinh \beta t) \quad (6.1.15)$$

式中 $\beta = \sqrt{a^2 - \omega_n^2}$ 。此式所表示的运动是一个非周期性的运动而不是一个振动。

(2) 临界阻尼 当 $a = \omega_n$ 或 $\zeta = 1$ 时称为临界阻尼。此时特征根为二重根, 方程解为

$$x = e^{-at} (A_1 + A_2 t) \quad (6.1.16)$$

此式所表示的运动也是一个非周期性的运动。

(3) 小阻尼 当 $a < \omega_n$ 或 $\zeta < 1$ 时称为小阻尼。此时特征根为一对共轭复根。令

$$\omega_d = \sqrt{\omega_n^2 - a^2} = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \quad (6.1.17)$$

此时方程的解为

$$x = e^{-at} (A_1 \cos \omega_d t + A_2 \sin \omega_d t) \quad (6.1.18)$$

式中之待定系数 A_1 、 A_2 根据初始条件确定。设振动物体具有初位移 x_0 和初速度 $\dot{x}_0$, 则系统对初始条件的响应为

$$x = e^{-at} \left(x_0 \cos \omega_d t + \frac{\dot{x}_0 + ax_0}{\omega_d} \sin \omega_d t \right) \quad (6.1.19)$$

也可写为

$$x = A e^{-at} \sin (\omega_d t + \varphi) \quad (6.1.20)$$

式中

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{\dot{x}_0 + ax_0}{\omega_d} \right)^2}$$

$$\varphi = \arctan \frac{\omega_d x_0}{\dot{x}_0 + ax_0}$$

可以看出, 这时系统的运动为周期性的振动。其振动圆频率为 ω_d , 称为有阻尼振动的固有圆频率, 它比无阻尼自由振动的固有圆频率 ω_n 略小。振幅 $A e^{-at}$ 随时间成指数形式衰减。图 6.1.4 给出了这种衰减振动的响应曲线。该曲线也可通过实测获得, 并从实

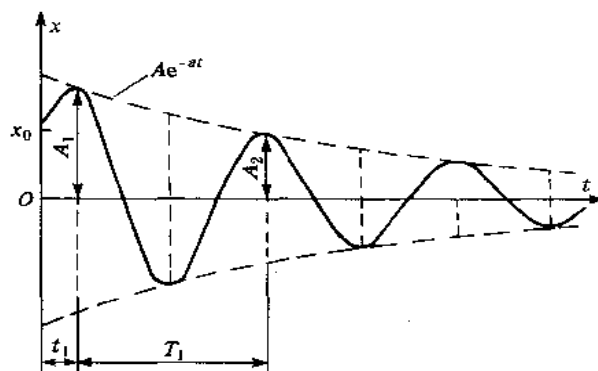


图 6.1.4 衰减振动

测曲线上反推出阻尼比 ζ 的值。

§ 6.2 单自由度系统的受迫振动

当有激振力 $F(t)$ 作用于系统时,系统的振动状态称为受迫振动。随着激振力形式的不同,分如下几种情况来讨论。

一、简谐激振力作用下的受迫振动

在简谐激振力

$$F(t) = F_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad (6.2.1)$$

的作用下,系统的运动方程为

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F_0 \cos(\omega t + \varphi) \quad (6.2.2)$$

或写为

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2x = h \cos(\omega t + \varphi) \quad (6.2.3)$$

式中

$$2\zeta\omega_n = 2a = \frac{c}{m}, \quad \omega_n^2 = \frac{k}{m}, \quad h = \frac{F_0}{m}$$

根据微分方程的理论,非齐次方程(6.2.3)的全解由两部分组成:与之对应的齐次方程的通解 x_1 和非齐次方程的特解 x_2 。由前节可知,通解

$$x_1 = e^{-\zeta\omega_n t} (C_1 \cos \omega_d t + C_2 \sin \omega_d t) \quad (6.2.4)$$

式中积分常数 C_1, C_2 由初始条件来确定。

设特解具有下列形式:

$$x_2 = B_1 \cos(\omega t + \varphi) + B_2 \sin(\omega t + \varphi) \quad (6.2.5)$$

将式(6.2.5)代入方程(6.2.3),比较系数可解得 B_1 和 B_2 ,特解 x_2 可写为

$$x_2 = B \cos(\omega t + \varphi - \theta) \quad (6.2.6)$$

式中 B ——强迫振动的振幅

$$B = \frac{\delta_{st}}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}} \quad (6.2.7)$$

θ ——强迫振动的响应和激振力的相位差

$$\theta = \arctan \frac{2\zeta\lambda}{1-\lambda^2} \quad (6.2.8)$$

δ_{st} ——静变形

$$\delta_{st} = \frac{F_0}{k} = \frac{F_0}{m\omega_n^2} = \frac{h}{\omega_n^2} \quad (6.2.9)$$

λ ——频率比,激振力频率与固有频率之比

$$\lambda = \frac{\omega}{\omega_n} \quad (6.2.10)$$

取初始条件为 $x(0) = x_0, \dot{x}(0) = v_0$, 则方程(6.2.3)的通解可写为

$$x = B \cos(\omega t + \varphi - \theta) + e^{-\zeta \omega_n t} \left(x_0 \cos \omega_d t + \frac{v_0 + \zeta \omega_n x_0}{\omega_d} \sin \omega_d t \right) - B e^{-\zeta \omega_n t} \left[\cos(\varphi - \theta) \cos \omega_d t + \frac{\zeta \omega_n \cos(\varphi - \theta) - \omega \sin(\varphi - \theta)}{\omega_d} \sin \omega_d t \right] \quad (6.2.11)$$

式(6.2.11)就是在简谐激振力作用下有阻尼受迫振动的完全响应。它由三部分组成,对应着式中的三项。第二项是与激振力无关的有阻尼自由振动,它完全取决于初始条件,在零初始条件下它不存在。第三项的振幅与激振力有关,频率等于有阻尼自由振动的频率,这一项称为伴随自由振动,在零初始条件下它也存在。只有第一项是纯粹的受迫振动,它是一个稳态振动,其频率等于激振力的频率,而相位较激振力滞后角 θ 。从此式可看出,由于阻尼的存在,自由振动和伴随自由振动随着时间的延续而逐渐消失,最后只剩下稳态的受迫振动。式(6.2.11)中的后两项之和表示的振动称为瞬态振动,而式中的第一项称为稳态振动。从开始振动到达受迫振动的稳定状态需要一个时间过程,这个过程称为过渡过程。过渡过程的长短与阻尼的大小有密切的关系。

稳态受迫振动的振幅的大小在工程技术上意义十分重要,必须对它作深入的研究。令

$$\beta = \frac{1}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}} \quad (6.2.12)$$

则式(6.2.7)可写为

$$B = \beta \delta_{st} \quad (6.2.13)$$

β 称为放大因子或动力系数,它是频率比和阻尼比两个变量的函数。若将阻尼比 ζ 视为参量,则可绘出对一系列 ζ 值的 $\beta-\lambda$ 曲线,如图 6.2.1a 所示。因为它反映了振幅随激振力频率而变化的关系,故称之为幅频特性曲线。

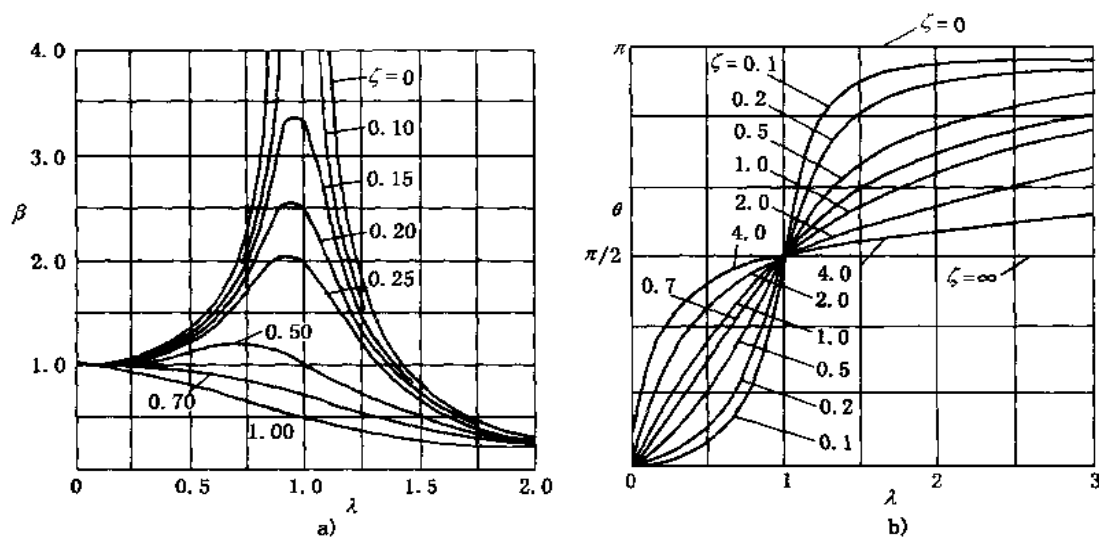


图 6.2.1 幅频特性曲线和相频特性曲线

从图中可以看出:

- 1) 当 $\omega \ll \omega_n$, 即 $\lambda \ll 1$ 时, $\beta \approx 1, B \approx \delta_{st}$, 此频率段称为准静态区。
- 2) 当 $\omega \gg \omega_n$, 即 $\lambda \gg 1$ 时, $\beta \approx 1/\lambda^2 \rightarrow 0$, 此频率段称为惯性区。
- 3) 当 $\omega \approx \omega_n$, 即 $\lambda \approx 1$ 时, 动力系数迅速增大, 阻尼对动力系数的影响最为显著。此频率段称为共振区(或阻尼区)。

此外, 由于阻尼的存在, 使得受迫振动的位移响应与激振力不同步, 它们之间存在一个相位差 θ 角。 θ 值也与 λ 和 ζ 有关, 这种关系曲线称为相频特性曲线, 如图 6.2.1b 所示。从图中看到, 不论为何值, 当 $\lambda = 1$, 即 $\omega = \omega_n$ 时, θ 值恒等于 90° , 这一点在振动测试中很有用。

例题 6.2.1 离心式自动脱水洗衣机, 由于运转时不可避免的衣物偏心而常常引起剧烈振动。所以设计时要求采取严格的隔振措施, 把振幅控制在一定范围内。今有某洗衣机质量为 $M = 2\ 000\text{ kg}$, 由四个垂直的螺旋弹簧支承, 每个弹簧的刚度由实验测定为 $k = 830\text{ N/cm}$ 。另有四个阻尼器, 总的相对阻尼系数为 $\zeta = 0.15$ 。简化如图 6.2.2 所示。洗衣机在初次脱水时以 $n = 300\text{ r/min}$ 运行。此时衣物的偏心质量为 $m = 13\text{ kg}$, 偏心距为 $e = 50\text{ cm}$ 。试计算其垂直振幅。由于结构的对称性, 在计算其垂直方向振幅时, 可作为单自由度系统来处理。

解 偏心质量的离心惯性力在垂直方向的分量引起洗衣机机体在垂直方向上的受迫振动, 根据式(6.2.3), 其振动方程为:

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2x = \frac{me\omega^2}{M}\sin\omega t$$

式中右边分子上的 $me\omega^2$ 为离心惯性力, ω 为激振力频率:

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = 31.4\text{ rad/s}$$

系统的四个弹簧为并联, 总刚度为 $K = 4k = 3\ 320\text{ N/cm}$, 固有频率 ω_n 为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{M}} = 12.88\text{ rad/s}$$

频率比为

$$\lambda = \frac{\omega}{\omega_n} = 2.44$$

这说明此时超过共振点较远, 不会发生共振。根据式(6.2.7)和式(6.2.9), 振幅为

$$B = \frac{me}{M} \frac{\lambda^2}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}} = 0.382\text{ cm}$$

这个例题很有典型性。在通风机、电动机、水泵、离心压缩机、汽轮机等旋转机械中, 由于偏心质量而引起受迫振动是很普遍的现象。要减少振动就需要使质量分布尽可能地均匀, 使之与旋转轴对称而没有偏心距, 这同时也涉及到转子的平衡问题。

例题 6.2.2 上例中, 加了弹簧和阻尼来减振, 从而使洗衣机的振动较少地传播到周围环境中去。试分析未采取隔振措施时和采取隔振措施后洗衣机传递到地基的作用力。

解 当未加隔振时, 作用于地基的力就是离心惯性力(图 6.2.3a), 其最大值为

$$F = me\omega^2$$

在采取隔振措施后, 洗衣机传递到地基的力有两部分: 通过弹簧传递到地基的力为

$$F_1' = Kx = KB\sin(\omega t - \phi)$$

通过阻尼器传递的力为

$$F_2' = c\dot{x} = 2M\zeta\omega_n B\omega \cos(\omega t - \phi)$$

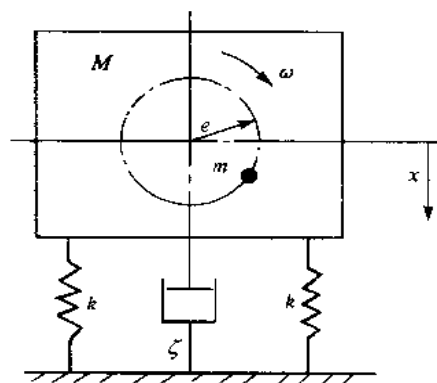


图 6.2.2 洗衣机振动模型

这两部分力频率相同，均为 ω ，用旋转矢量表示如图 6.2.3c。它们的合力的最大值为

$$F' = \sqrt{F_{1\max}' + F_{2\max}'} = \sqrt{(KB)^2 + (2M\zeta\omega_n B\omega)^2} = KB \sqrt{1 + (2\zeta\lambda)^2}$$

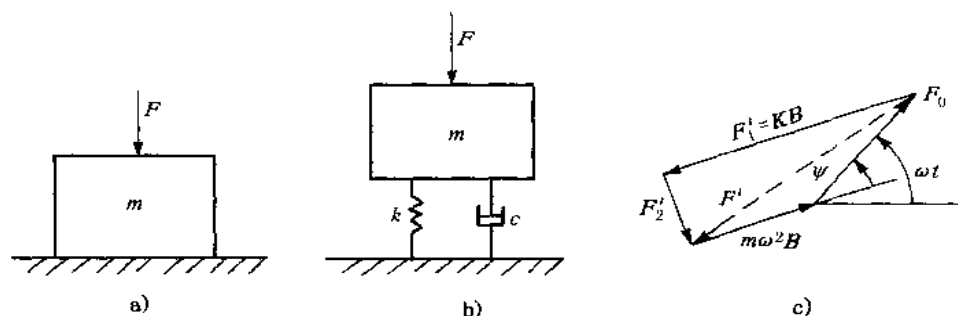


图 6.2.3 隔振分析

将上题中求得的振幅代入，有

$$F' = K \frac{me}{M} \frac{\lambda^2}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}} \sqrt{1 + (2\zeta\lambda)^2}$$

定义隔振后传到地基上的力与没有隔振时传到地基上的力之比为隔振系数，用 η 表示。此题中

$$\eta = \frac{F'}{F} = \frac{\sqrt{1 + (2\zeta\lambda)^2}}{\sqrt{(1-\lambda^2)^2 + 4\zeta^2\lambda^2}} = 0.2475$$

可见加隔振措施后，传到地基上的力减小了四分之三。

像此题这样，机器本身是振源，将其与地基隔离开，以减少其对周围的影响，称为主动隔振。还有一种情况，即振源来自地基的运动，为使外界的振动较少地传到系统中来而采取的隔振措施，称为被动隔振^[6.1]。

二、周期激振力作用下的受迫振动

在工程中，有许多激振力虽然不是按简谐规律变化的，但是具有周期性，如四冲程内燃机的爆发压力就是一例（图 6.2.4）。解决这类问题的有效方法就是把周期性的激振力展开成傅里叶（Fourier）级数，然后利用叠加原理进行求解。

设激振力 $F(t)$ 是一个任意的周期函数，周期为 T ，圆频率为 $\omega = 2\pi/T$ 。只要函数 $F(t)$ 满足狄里赫莱（Dirichlet）的充分条件，就能展成傅里叶级数

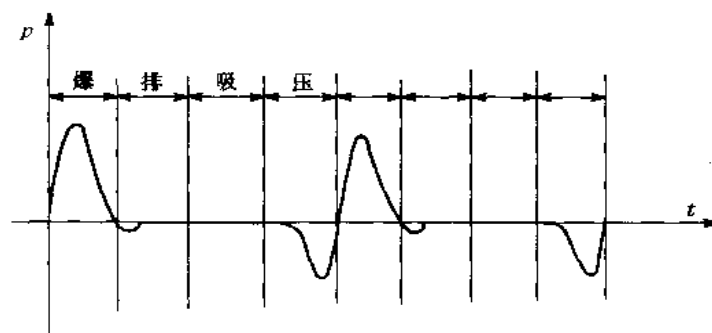


图 6.2.4 内燃机爆发压力

$$F(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos k\omega t + b_k \sin k\omega t) \quad (6.2.14)$$

式中的 a_0, a_k, b_k 为傅里叶系数, 其表达式为

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{T} \int_0^T F(t) dt \\ a_k &= \frac{2}{T} \int_0^T F(t) \cos k\omega t dt \\ b_k &= \frac{2}{T} \int_0^T F(t) \sin k\omega t dt \end{aligned}$$

式(6.2.14)也可写成

$$F(t) = c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} c_k \cos(k\omega t - \varphi_k) \quad (6.2.15)$$

式中

$$\begin{aligned} c_0 &= a_0 \\ c_k &= \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \\ \varphi_k &= \arctan(b_k/a_k) \end{aligned}$$

此时受迫振动的微分方程为

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} c_k \cos(k\omega t - \varphi_k) \quad (6.2.16)$$

c_0 相当于一个静载荷, 它不引起振动, 而只改变系统的静平衡位置。若令

$$\omega_k = k\omega \quad (6.2.17)$$

则稳态响应可以写为

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} B_k \cos(\omega_k t - \varphi_k - \theta_k) \quad (6.2.18)$$

式中

$$\begin{aligned} B_k &= \frac{c_k/m}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega_k^2)^2 + 4\zeta^2 \omega_n^2 \omega_k^2}} \\ \theta_k &= \arctan \frac{2\zeta \omega_n \omega_k}{\omega_n^2 - \omega_k^2} \end{aligned}$$

将激振力进行谐波分析以后, 其中某阶分量的频率与系统的固有频率最为接近, 则该阶分量所唤起的响应最为显著。相比之下, 离开固有频率越远的分量唤起的响应越小, 在近似计算中可以略去。

三、在任意激振力作用下的受迫振动

一个有阻尼的单自由度系统在任意激振力的作用下, 其运动微分方程为

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F(t) \quad (6.2.19)$$

其中, $F(t)$ 的图像如图 6.2.5a 所示。上式也可写为

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2 x = f(t) \quad (6.2.20)$$

式中

$$f(t) = F(t)/m \quad (6.2.21)$$

为了求解式 (6.2.20)，先来考虑这样一个问题：系统在 $t=0$ 时受到一个冲量 I 的作用（如图 6.2.6a 所示），求其激起的位移响应。物体受到一个冲量 I 的作用，相当于给物体一个初速度 v_0 ，即

$$v_0 = I/m$$

此时可以认为系统具有下列初始条件：

$$x(0) = 0, \dot{x}(0) = v_0 = I/m$$

根据式 (6.2.19)，得到系统的位移响应为

$$x = e^{-at} \frac{I}{m\omega_d} \sin \omega_d t \quad (a)$$

式(a)所表示的就是由冲量产生的位移响应，如图 6.2.6a 所示。

现在来考虑一般情况。设 $t=0$ 时，

$$x(0) = x_0, \dot{x}(0) = v_0$$

且当 $t=\tau$ 时，有一个冲量 I 的作用，如图 6.2.6b 所示。不管在 $t=\tau$ 时刻振动物体的位移和速度如何，由于冲量 I 的作用，使得系统在 $t=\tau$ 之后产生了附加振动（或叫做增量位移） dx ，根据式 (a) 有

$$dx = e^{-a(t-\tau)} \frac{I}{m\omega_d} \sin \omega_d (t-\tau) \quad (b)$$

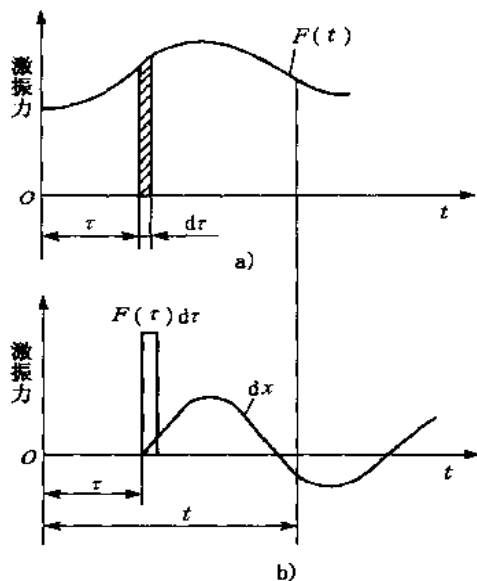


图 6.2.5 冲量产生的响应

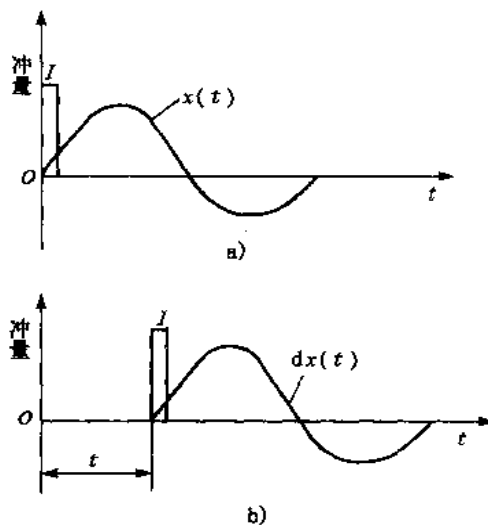


图 6.2.6 任意激振力产生的响应

下面来研究在任意激振力 $F(t)$ 作用下系统的响应问题。图 6.2.5a 表示一个非周期的任意激振力 $F(t)$ 的图像。在任意时刻 τ ，图中阴影线窄条所代表的冲量为 $F(t)dr$ ，此冲量激起的系统的位移响应为（见图 6.2.5b）

$$dx = e^{-a(t-\tau)} \frac{F(\tau)d\tau}{m\omega_d} \sin \omega_d(t-\tau) \quad (c)$$

由于 t 时刻的位移响应是 t 时刻以前所有的冲量作用的总和, 所以 t 时刻的总位移响应应等于式 (c) 从零到 t 时刻的积分, 即

$$x(t) = \frac{1}{m\omega_d} \int_0^t F(\tau) e^{-a(t-\tau)} \sin \omega_d(t-\tau) d\tau \quad (6.2.22)$$

这种数学形式称为杜哈美积分 (Duhamels' integral)。式 (6.2.22) 表示激振力从零到 t 时刻的过程中所产生的位移。另外, 由 $t=0$ 时刻的初始条件 x_0 和 v_0 所产生的位移从零时刻一直延续到 t 时刻。这样, 由初始条件和外加激振力 $F(t)$ 产生的总位移响应就是方程 (6.2.19) 的全解。根据式 (6.2.22), 并注意到式 (6.2.21) 和式 (6.1.14), 方程 (6.2.19) 的全解为

$$x(t) = e^{-\zeta\omega_n t} \left[\frac{x_0}{\sqrt{1-\zeta^2}} \cos(\omega_d t - \psi) + \frac{v_0}{\omega_d} \sin \omega_d t \right] + (1/\omega_d) \int_0^t f(\tau) e^{-\zeta\omega_n(t-\tau)} \sin \omega_d(t-\tau) d\tau \quad (6.2.23)$$

式中

$$\psi = \arctan \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

参 考 文 献

- 6.1 清华大学固体力学教研组振动组编. 机械振动:上册. 北京:机械工业出版社, 1980
- 6.2 师汉民等. 机械振动系统. 武汉:华中理工大学出版社, 1992

第七章 多自由度系统的振动

§ 7.1 多自由度系统振动方程的建立

一、力学模型的简化

机械工程中的许多构件、部件、机构都是复杂的弹性系统。要把连续的弹性系统的振动状态描述出来，必须知道系统中各点的位移。这样说来，弹性系统就都是无限多自由度系统。但是在很多场合，如果把弹性系统当作无限多自由度系统来研究，会遇到很大困难。这种情况就迫使我们不得不建立近似的力学模型。建立近似模型有不同的思路，但都是变无限为有限，将无限多自由度系统（连续系统）离散化为有限多自由度系统（离散系统）。连续系统模型的离散化方法，主要有两类：集中参数法和有限单元法。本章只介绍集中参数法。有限单元法将在第八章给予介绍。

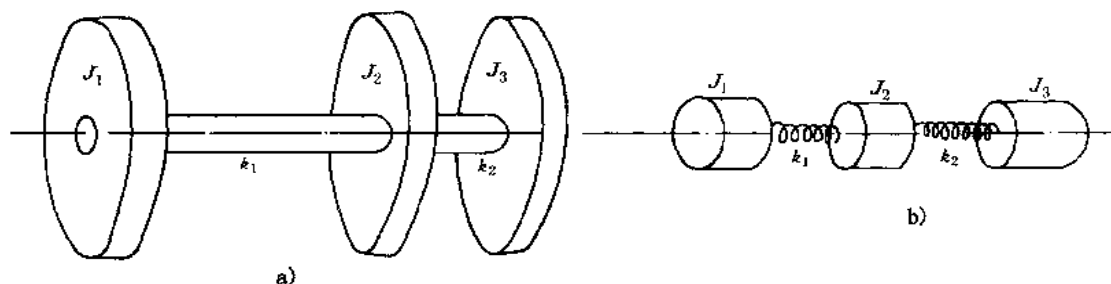


图 7.1.1 第一类集中参数系统

有的机械系统中某些构件有较大的惯性和刚度；而另外一些构件惯性较小，柔度较大。我们可以把第一类构件的弹性忽略而视为质量块，把第二类构件的惯性忽略而视为无质量的弹簧。例如，图 7.1.1a 的齿轮轴扭转振动系统中齿轮具有较大的惯性，可视为集中转动惯量，而轴则视为无质量的扭转弹簧，其力学模型可表示为图 7.1.1b 的集中参数系统。

把连续弹性体的分布质量用若干点处的集中质量来代替，得到另一类集中参数系统。如图 7.1.2 所示为一等截面均质连续梁，可将梁划分为若干段，将各段的质量按质心不变的原理聚缩到段的两端，从而简化为由无质量弹性梁上连接 n 个集中质量的集中参数系统。

二、动力学方程的建立

在建立起振动系统的简化力学模型之后，下一步工作就是建立系统的运动微分方程。建立多自由度系统的运动微分方程有多种方法，最常用的是根据牛顿定律来建立振动方程和用拉格朗日方程来导出振动方程两种方法。在本章中主要介绍根据牛顿定律来建立方程的方法，用拉格朗日方程的方法将在下一章中介绍。

首先我们举几个二自由度系统的例子，因为二自由度系统最为简单，并且完全能反映出多

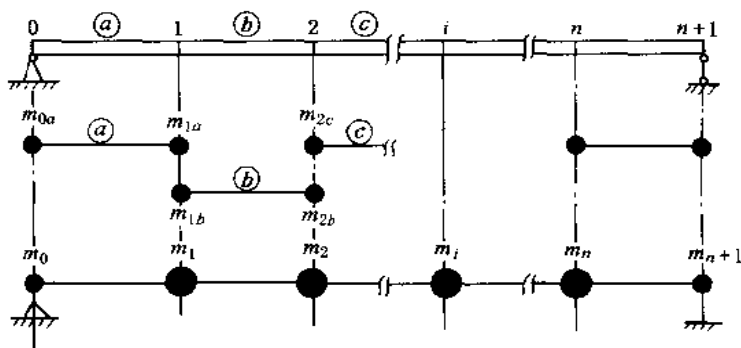


图 7.1.2 第二类集中参数系统

自由度系统的各种特征。

图 7.1.3 给出了用弹簧连接的两个质量块组成的振动系统。系统在 x 轴方向运动，设两质量分别为 m_1 、 m_2 ，弹簧刚度分别为 k_1 、 k_2 、 k_3 ，作用于两质量块上的激振力为 $F_1(t)$ 、 $F_2(t)$ 。设立 x_1 、 x_2 两个广义坐标。不考虑阻尼，用牛顿第二定律可建立质量 m_1 、 m_2 的运动方程如下：

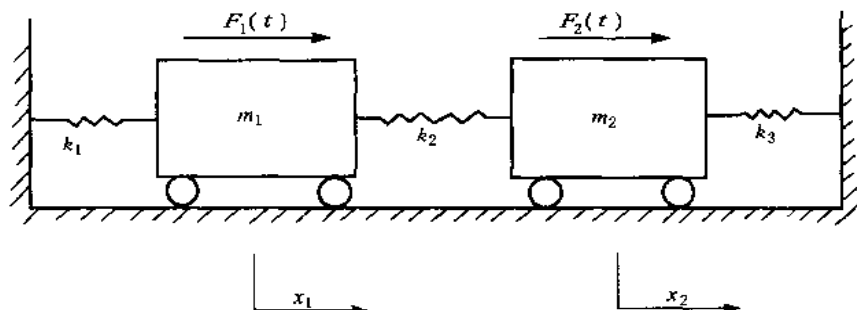


图 7.1.3 二自由度弹簧质量块系统

$$\left. \begin{aligned} m_1 \ddot{x}_1 &= -k_1 x_1 - k_2 (x_1 - x_2) + F_1(t) \\ m_2 \ddot{x}_2 &= -k_3 x_2 + k_2 (x_1 - x_2) + F_2(t) \end{aligned} \right\} \quad (7.1.1)$$

经整理后写成矩阵的形式

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1(t) \\ F_2(t) \end{bmatrix}$$

或写为

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{K} \mathbf{x} = \mathbf{F}(t) \quad (7.1.2)$$

这就是这个二自由度系统的受迫振动的方程。式中

$\mathbf{x}$ ——系统的广义坐标列阵

$$\mathbf{x} = [x_1 \quad x_2]^T$$

$\mathbf{M}$ ——系统的质量矩阵

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{K}$ ——系统的刚度矩阵

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{F}(t)$ ——系统的广义力列阵

$$\mathbf{F}(t) = [F_1(t) \quad F_2(t)]^T$$

当 $F_1(t) = F_2(t) = 0$ 时, 上式成为

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{0} \quad (7.1.3)$$

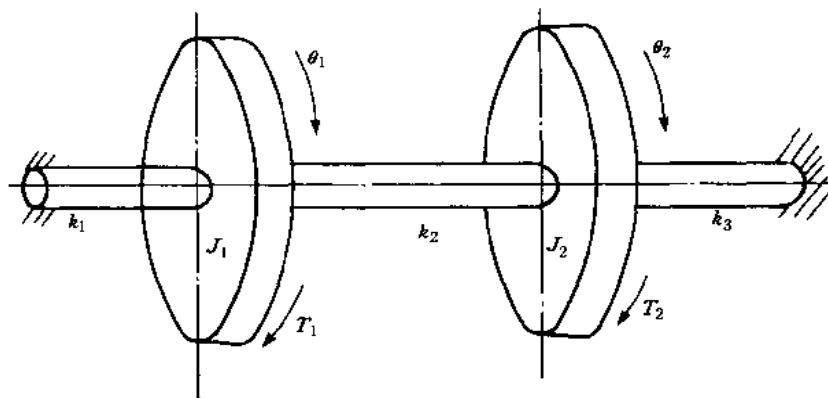


图 7.1.4 二自由度扭转振动系统

式(7.1.3)即为这个系统的自由振动方程。

图 7.1.4 所示为一个扭转振动系统。两圆盘转动惯量分别为 J_1 、 J_2 , 各轴段的扭转刚度分别为 k_1 、 k_2 、 k_3 , 在两个圆盘上作用有激振力矩 $T_1(t)$ 、 $T_2(t)$ 。设立 θ_1 、 θ_2 两个广义坐标。若不考虑阻尼, 也可用牛顿定律建立其振动方程如下

$$\left. \begin{aligned} J_1 \ddot{\theta}_1 &= -k_1\theta_1 - k_2(\theta_1 - \theta_2) + T_1(t) \\ J_2 \ddot{\theta}_2 &= -k_3\theta_2 + k_2(\theta_1 - \theta_2) + T_2(t) \end{aligned} \right\} \quad (7.1.4)$$

经整理后写成矩阵的形式

$$\begin{bmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & J_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_1(t) \\ T_2(t) \end{bmatrix}$$

或写为

$$\mathbf{M}\ddot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{K}\boldsymbol{\theta} = \mathbf{T} \quad (7.1.5)$$

这就是这个二自由度系统的受迫振动的方程。式中

$\boldsymbol{\theta}$ ——系统的广义坐标列阵

$$\boldsymbol{\theta} = [\theta_1 \quad \theta_2]^T$$

M ——系统的质量矩阵

$$M = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & J_2 \end{bmatrix}$$

K ——系统的刚度矩阵

$$K = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 + k_3 \end{bmatrix}$$

T ——系统的广义力列阵

$$T = [T_1(t) \quad T_2(t)]^T$$

当 $T_1(t) = T_2(t) = 0$ 时, 上式成为

$$M\ddot{\theta} + K\theta = 0 \quad (7.1.6)$$

式(7.1.6)即为这个系统的自由振动方程。

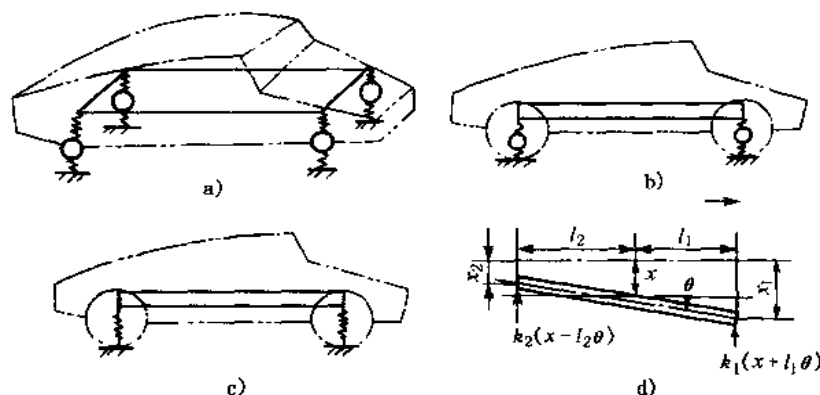


图 7.1.5 刚体在平面内的振动

图 7.1.5 所示为汽车车体振动的简化力学模型。在这里, 不考虑零部件的振动和车体的左右振动, 只研究车体在其对称平面内的振动。将车体视为一个刚体, 将车轮部件(包括轮胎和悬挂弹簧)视为无质量弹簧。车体作上下垂直振动和绕其质心的前后俯仰振动。设车体的质量为 m , 对其质心的转动惯量为 J , 前后车轮的刚度分别为 k_1 、 k_2 , 质心与前后车轮的距离分别为 l_1 、 l_2 。以质心垂直位移 x 和车体绕质心的角位移 θ 为两个独立坐标, 其正方向如图所示。 x 的坐标原点仍取在静平衡位置, 从而使车体重量和与之相平衡的弹簧静压力都不出现在运动方程中。在任意瞬时, 当车体有微小位移 x 和 θ 时, 两端便受到弹性恢复力 $k_1(x + l_1\theta)$ 和 $k_2(x - l_2\theta)$ 的作用。根据牛顿定律和转动方程式, 可写出自由振动方程如下:

$$\left. \begin{aligned} m\ddot{x} &= -k_1(x + l_1\theta) - k_2(x - l_2\theta) \\ J\ddot{\theta} &= -k_1l_1(x + l_1\theta) + k_2l_2(x - l_2\theta) \end{aligned} \right\} \quad (7.1.7)$$

经整理后写成矩阵的形式

$$M\ddot{U} + KU = 0 \quad (7.1.8)$$

式中

U ——系统的广义坐标列阵

$$\mathbf{U} = [x \quad \theta]^T$$

$\mathbf{M}$ ——系统的质量矩阵

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & J \end{bmatrix}$$

$\mathbf{K}$ ——系统的刚度矩阵

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & k_1 l_1 - k_2 l_2 \\ k_1 l_1 - k_2 l_2 & k_1 l_1^2 + k_2 l_2^2 \end{bmatrix}$$

三、多自由度系统振动方程的特点

用牛顿定律建立二自由度振动系统微分方程的上述方法完全可以推广到多自由度系统。 n 个自由度的线性系统的受迫振动方程在写成矩阵形式后都具有如式(7.1.2)、式(7.1.5)的形式,自由振动方程都具有如式(7.1.3)、式(7.1.6)、式(7.1.8)的形式。只是其中的广义坐标列阵和广义力列阵均为 n 维列阵,质量矩阵和刚度矩阵均为 $n \times n$ 矩阵。对于具有微小位移的线性弹性系统,刚度矩阵和质量矩阵总是对称的。

将式(7.1.3)、式(7.1.6)、式(7.1.8)和式(6.1.2)相比较可以看出,二自由度系统广义坐标由一个增加到两个,其振动方程写成矩阵形式后与单自由度系统的振动方程在形式上相类似,只是广义坐标和广义力由一维扩展到多维,用质量矩阵和刚度矩阵代替了单自由度方程中的质量和刚度系数。

但是,也有一个重要区别:二自由度系统的振动方程是一个微分方程组,它由两个微分方程组成。一般情况下,在第一个方程中也含有第二个广义坐标,在第二个方程中也含有第一个广义坐标。这种情况我们称之为方程耦合。方程的耦合使我们无法利用单自由度系统的公式直接地来求解多自由度系统的振动方程组中的每一个方程。

§ 7.2 多自由度系统的自由振动

一、固有频率和主振型

上节得到了二自由度系统的自由振动方程式(7.1.3)、式(7.1.6)。实际上,对于具有微小位移的 n 自由度线性弹性系统,其自由振动方程都具有这一形式

$$\mathbf{M} \ddot{\mathbf{X}} + \mathbf{K} \mathbf{X} = \mathbf{0} \quad (7.2.1)$$

式中

$\mathbf{X}$ ——广义坐标列阵

$$\mathbf{X} = [x_1 \quad x_2 \quad \cdots \quad x_n]^T$$

$\mathbf{M}$, $\mathbf{K}$ ——系统的质量矩阵和刚度矩阵,均为对称矩阵,质量矩阵为正定矩阵,刚度矩阵为正定矩阵或半正定矩阵。

设方程(7.2.1)具有如下形式的解

$$\mathbf{X} = \mathbf{A} \sin(\omega t + \varphi) \quad (a)$$

式中 $\mathbf{A}$ 为振幅列阵。将式(a)对时间求两次导数,得到广义加速度列阵

$$\ddot{\mathbf{X}} = -\omega^2 \mathbf{A} \sin(\omega t + \varphi) \quad (b)$$

将式(a)、式(b)代入式(7.2.1),得到

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M})\mathbf{A} = \mathbf{0} \quad (7.2.2)$$

这里导出的式(7.2.2)是一个以振幅列阵 $\mathbf{A}$ 为未知数的齐次线性代数方程组,它在振动理论中有着重要的意义。其中矩阵 $\mathbf{K}$ 、 $\mathbf{M}$ 均为已知矩阵。根据线性代数理论,方程(7.2.2)有非零解的条件是系数矩阵的行列式等于零,即

$$\det(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) = 0 \quad (7.2.3)$$

式(7.2.3)称为特征方程或频率方程。将其展开,得到一个关于 ω^2 的 n 次代数方程,它的根称为特征值。要求出能使方程(7.2.2)有非零解的 ω^2 值,这类问题称为矩阵 $\mathbf{K}$ 相对矩阵 $\mathbf{M}$ 的广义特征值问题,称满足要求的 ω^2 值为矩阵 $\mathbf{K}$ 相对于矩阵 $\mathbf{M}$ 的特征值,而与 ω^2 相对应的非零解 $\mathbf{A}$ 称之为与 ω^2 对应的特征矢量。每一个特征值和与之相对应的特征矢量统称为一个特征对。

特征值开平方即得到 ω ——系统的固有频率。在质量矩阵为正定矩阵,刚度矩阵为正定矩阵或半正定矩阵的情况下, n 个特征值均为非负实数。在大多数情况下,这 n 个特征值互不相等,将其按大小排列起来

$$\omega_1 < \omega_2 < \cdots < \omega_n$$

它们分别称为一阶固有频率、二阶固有频率、 $\cdots$ 、 n 阶固有频率。将 $\omega_i (i=1, 2, \cdots, n)$ 代回式(7.2.2),就得到 $\mathbf{A}$ 的非零解,记之为 $\mathbf{A}^{(i)}$ 。 $\mathbf{A}^{(i)}$ 就是与 ω_i 对应的特征矢量,它是一组振幅的相对值,称为第 i 阶固有振型,也称为第 i 阶主振型。

例题 7.2.1 对图 7.1.4 的圆盘扭转系统,假定 $k_1 = k_2 = k_3 = k, J_1 = J_2 = J$, 求其固有频率和主振型,并解释其物理意义。

解 由上述假定,其自由振动方程(7.1.6)成为

$$\begin{bmatrix} J & 0 \\ 0 & J \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2k & -k \\ -k & 2k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

其特征方程为

$$\begin{vmatrix} 2k - J\omega^2 & -k \\ -k & 2k - J\omega^2 \end{vmatrix} = 0$$

可求出

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{J}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{3k}{J}}$$

令 θ_1, θ_2 具有如下形式的解

$$\theta = \mathbf{A} \sin(\omega t + \varphi)$$

将此式和固有频率代回振动方程,即可得到与两固有频率相应的主振型。将 ω_1 回代

$$\begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1^{(1)} \\ A_2^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

于是有

$$A_1^{(1)} = A_2^{(1)}$$

或

$$\mathbf{A}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

将 ω_2 回代得

$$\begin{bmatrix} -k & k \\ k & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_1^{(2)} \\ A_2^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

于是有

$$A_1^{(2)} = -A_2^{(2)}$$

或

$$\mathbf{A}^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

图 7.2.1 中给出了主振型的图解。每个振型的两个元素之比即为两个圆盘在这一振型中的振幅比。在第一振型中,两个圆盘连同中间的轴段一起总是向同一方向运动,并保持相同的位移。在第二振型中,两个圆盘总是向相反方向运动,并保持相同的位移。

若轴两端为自由端,则可认为 $k_1 = k_3 = 0$, 其自由振动方程(7.1.6)成为

$$\begin{bmatrix} J & 0 \\ 0 & J \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

其特征方程为

$$\begin{vmatrix} k - J\omega^2 & -k \\ -k & k - J\omega^2 \end{vmatrix} = 0$$

可求出

$$\omega_1 = 0, \omega_2 = \sqrt{\frac{2k}{J}}$$

这里,出现了一个零值固有频率。用与上题相同的方法可求出与 $\omega_1 = 0$ 相对应的主振型:

$$A_1^{(1)} = A_2^{(1)}$$

即两个圆盘连同整个轴向同一方向运动,并保持相同的位移。换言之,系统存在零值固有频率说明存在着未被约束的刚体运动。

二、多自由度系统振动的通解

将第 i 组特征对代回原假设的解的形式(a)式,就得到原方程(7.2.1)的一个特解

$$\mathbf{X}^{(i)} = \mathbf{A}^{(i)} \sin(\omega_i t + \varphi_i)$$

根据线性微分方程组的理论,这 n 个线性无关的特解的线性组合就是原方程的通解。所以方程(7.2.1)的通解为

$$\mathbf{X}(t) = \sum_{i=1}^n \mathbf{A}^{(i)} \sin(\omega_i t + \varphi_i) \quad (7.2.4)$$

在上面的通解中,含有 n 个振型 $\mathbf{A}^{(1)}, \mathbf{A}^{(2)}, \dots, \mathbf{A}^{(n)}$ 。因为每阶振型只给出了每组振幅的相对大小,要想确定每组振幅的值,尚需要 n 个待定常量(例如可取每阶振型的最后一个元素)。除此之外, n 个初相位 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ 也是待定常量。所以说,通解式(7.2.4)中包含有 $2n$ 个待定常量。这 $2n$ 个待定常量由 $2n$ 个初始条件来确定:

$$\mathbf{X}(0) = [x_1(0) \quad x_2(0) \quad \dots \quad x_n(0)]^T$$

$$\dot{\mathbf{X}}(0) = [\dot{x}_1(0) \quad \dot{x}_2(0) \quad \dots \quad \dot{x}_n(0)]^T$$

在某些特殊的初始条件下,系统只按其中的某一个固有频率 ω_i 在自由振动,这时式

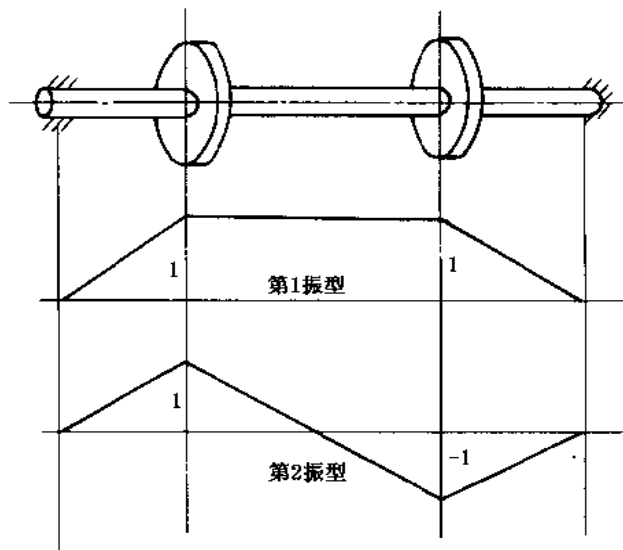


图 7.2.1 二自由度扭转振动系统主振型图解

(7.2.4) 的通解形式变为下面的特殊形式:

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{A}^{(i)} \sin(\omega_i t + \varphi_i)$$

这时系统的运动形态称为第 i 阶主振动。在一般情况下, 系统的运动形态是各阶主振动的叠加。至于每阶主振动所占的比重, 那要由初始条件来确定。

三、主振型的正交性和正则化

振型是多自由度系统振动中的一个非常重要的概念。在本章第一节中我们曾指出, 多自由度系统的振动可以转化为单自由度系统振动的叠加。之所以能这样处理, 其基础恰在于主振型的性质。

1. 主振型的正交性

如前所述, n 个自由度的系统具有 n 个固有频率和与之对应的 n 个主振型 $\mathbf{A}^{(1)}, \mathbf{A}^{(2)}, \dots, \mathbf{A}^{(n)}$ 。现在来研究两组主振型之间的关系。

从式(7.2.2)可得到下面两个关系式

$$\mathbf{K}\mathbf{A}^{(i)} = \omega_i^2 \mathbf{M}\mathbf{A}^{(i)} \quad (\text{c})$$

$$\mathbf{K}\mathbf{A}^{(j)} = \omega_j^2 \mathbf{M}\mathbf{A}^{(j)} \quad (\text{d})$$

用 $\mathbf{A}^{(j)\text{T}}$ 左乘式(c), 用 $\mathbf{A}^{(i)}$ 右乘式(d)的转置, 并注意 $\mathbf{K}$ 和 $\mathbf{M}$ 都是对称矩阵, 有

$$\mathbf{A}^{(j)\text{T}} \mathbf{K} \mathbf{A}^{(i)} = \omega_i^2 \mathbf{A}^{(j)\text{T}} \mathbf{M} \mathbf{A}^{(i)} \quad (\text{e})$$

$$\mathbf{A}^{(j)\text{T}} \mathbf{K} \mathbf{A}^{(i)} = \omega_j^2 \mathbf{A}^{(j)\text{T}} \mathbf{M} \mathbf{A}^{(i)} \quad (\text{f})$$

两式相减, 有

$$(\omega_i^2 - \omega_j^2) \mathbf{A}^{(j)\text{T}} \mathbf{M} \mathbf{A}^{(i)} = 0 \quad (\text{g})$$

从式(g)和式(e)可得出

$$\mathbf{A}^{(j)\text{T}} \mathbf{M} \mathbf{A}^{(i)} = 0 \quad (i \neq j) \quad (7.2.5)$$

$$\mathbf{A}^{(j)\text{T}} \mathbf{K} \mathbf{A}^{(i)} = 0 \quad (i \neq j) \quad (7.2.6)$$

这两式表明, 不同阶的主振型之间存在着对质量矩阵 $\mathbf{M}$ 的正交性, 也存在着对刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 的正交性, 统称为主振型的正交性。

2. 主振型的正则化

在 $i = j$ 的情况下, 从式(e)或式(f)可得出

$$\mathbf{A}^{(i)\text{T}} \mathbf{K} \mathbf{A}^{(i)} = \omega_i^2 \mathbf{A}^{(i)\text{T}} \mathbf{M} \mathbf{A}^{(i)} \quad (\text{h})$$

因为质量矩阵 $\mathbf{M}$ 是正定矩阵, 所以 $\mathbf{A}^{(i)\text{T}} \mathbf{M} \mathbf{A}^{(i)}$ 是正定二次型。令

$$\mathbf{A}^{(i)\text{T}} \mathbf{M} \mathbf{A}^{(i)} = M_i > 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (7.2.7)$$

M_i 称为第 i 阶主质量。

对于正定系统, 刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 也是正定矩阵, 令

$$\mathbf{A}^{(i)\text{T}} \mathbf{K} \mathbf{A}^{(i)} = K_i > 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (7.2.8)$$

K_i 称为第 i 阶主刚度。同时由式(h)可得到如下关系

$$\omega_i^2 = \frac{\mathbf{A}^{(i)\text{T}} \mathbf{K} \mathbf{A}^{(i)}}{\mathbf{A}^{(i)\text{T}} \mathbf{M} \mathbf{A}^{(i)}} = \frac{K_i}{M_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (7.2.9)$$

这就是说, 第 i 阶固有频率的平方 ω_i^2 等于第 i 阶主刚度 K_i 和第 i 阶主质量 M_i 之比。

引入矩阵

$$\mathbf{A} = [\mathbf{A}^{(1)} \quad \mathbf{A}^{(2)} \quad \cdots \quad \mathbf{A}^{(n)}] = \begin{bmatrix} A_1^{(1)} & A_1^{(2)} & \cdots & A_1^{(n)} \\ A_2^{(1)} & A_2^{(2)} & \cdots & A_2^{(n)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_n^{(1)} & A_n^{(2)} & \cdots & A_n^{(n)} \end{bmatrix} \quad (7.2.10)$$

此矩阵由各阶振型矢量组成,故称为振型矩阵,它在多自由度系统振动分析中起着重要作用。根据式(7.2.5)、式(7.2.7)有

$$\mathbf{A}^T \mathbf{M} \mathbf{A} = \mathbf{M}_p = \begin{bmatrix} M_1 & & & 0 \\ & M_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & M_n \end{bmatrix} \quad (7.2.11)$$

同样地,式(7.2.6)、式(7.2.8)合并起来可以写成

$$\mathbf{A}^T \mathbf{K} \mathbf{A} = \mathbf{K}_p = \begin{bmatrix} K_1 & & & 0 \\ & K_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & K_n \end{bmatrix} \quad (7.2.12)$$

因为振型矢量各元素间可以任意改变比例,所以可将某一阶任意选定的主振型矢量除以一个常数 C_i ,将其正则化,即令

$$\boldsymbol{\phi}^{(i)} = \frac{1}{C_i} \mathbf{A}^{(i)} \quad (i) \quad (7.2.13)$$

使得

$$\boldsymbol{\phi}^{(i)T} \mathbf{M} \boldsymbol{\phi}^{(i)} = 1 \quad (7.2.13)$$

$\boldsymbol{\phi}^{(i)}$ 称为正则振型,正则振型是满足条件(7.2.13)的一组特定的主振型。 C_i 称为正则化因子,将式(i)代入式(7.2.13),则可导出

$$C_i = \pm \sqrt{\mathbf{A}^{(i)T} \mathbf{M} \mathbf{A}^{(i)}} \quad (7.2.14)$$

对各阶主振型依次进行上述处理,可求得 n 个正则振型矢量,它们构成的矩阵称为正则振型矩阵,记为 $\boldsymbol{\Phi}$,即

$$\boldsymbol{\Phi} = [\boldsymbol{\phi}^{(1)} \quad \boldsymbol{\phi}^{(2)} \quad \cdots \quad \boldsymbol{\phi}^{(n)}] = \begin{bmatrix} \phi_1^{(1)} & \phi_1^{(2)} & \cdots & \phi_1^{(n)} \\ \phi_2^{(1)} & \phi_2^{(2)} & \cdots & \phi_2^{(n)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \phi_n^{(1)} & \phi_n^{(2)} & \cdots & \phi_n^{(n)} \end{bmatrix} \quad (7.2.15)$$

引入正则振型矩阵后,由式(7.2.11)计算的主质量矩阵变成一个单位矩阵,即

$$\boldsymbol{\Phi}^T \mathbf{M} \boldsymbol{\Phi} = \mathbf{I} \quad (7.2.16)$$

将式(7.2.16)代入式(7.2.9),得

$$K_i = \omega_i^2 \quad (i = 1, 2, \cdots, n) \quad (j)$$

于是式(7.2.12)化为

$$\phi^T K \phi = \Omega = \begin{bmatrix} \omega_1^2 & & 0 \\ & \omega_2^2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \omega_n^2 \end{bmatrix} \quad (7.2.17)$$

矩阵 Ω 称为特征值矩阵。

利用正则振型矩阵,可以把质量矩阵演化成单位矩阵,把刚度矩阵演化成对角的特征值矩阵。下面我们将要看到,这是解决多自由度系统振动方程耦合问题的理论基础。

四、多自由度振动方程的耦合与解耦

由线性代数的理论可知,对应于 n 个不同特征值 $\omega_1^2, \omega_2^2, \dots, \omega_n^2$ 的 n 个特征矢量 $\phi^{(1)}, \phi^{(2)}, \dots, \phi^{(n)}$ 线性无关。 n 个 n 维的线性无关矢量构成 n 维线性空间的一组基底,该空间的任意一个矢量都可以用这组基底的线性组合来表示:

$$X = \eta_1 \phi^{(1)} + \eta_2 \phi^{(2)} + \dots + \eta_n \phi^{(n)} = \phi \eta \quad (7.2.18)$$

式中

$$\eta = [\eta_1 \quad \eta_2 \quad \dots \quad \eta_n]^T$$

称为振型坐标矢量, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 称为振型坐标,而原来选定的广义坐标 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 称为物理坐标。从式 (7.2.18) 可得

$$\ddot{X} = \phi \ddot{\eta}$$

将上式和式 (7.2.18) 代入系统的振动方程 (7.2.1), 并前乘 ϕ^T , 得到

$$\phi^T M \phi \ddot{\eta} + \phi^T K \phi \eta = 0$$

根据正则振型矩阵的正交性质, 即式 (7.2.16)、式 (7.2.17), 上式可化为

$$\ddot{\eta} + \Omega \eta = 0 \quad (7.2.19)$$

因为是对角的特征值矩阵, 所以式 (7.2.19) 是 n 个互不耦合的独立方程, 其展开形式为:

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\eta}_1 + \omega_1^2 \eta_1 &= 0 \\ \ddot{\eta}_2 + \omega_2^2 \eta_2 &= 0 \\ \dots\dots\dots \\ \ddot{\eta}_n + \omega_n^2 \eta_n &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (7.2.20)$$

方程组 (7.2.20) 可以看成是 n 个单自由度的振动方程。这样, 通过线性变换实现了原方程 (7.2.1) 的解耦, 把 n 个自由度的振动问题转化为 n 个单自由度的振动问题, 也就是把原来用物理坐标来描写的 n 个自由度的振动问题分解为 n 个独立的主振动, 即以各阶固有频率为振动频率, 以各阶主振型为振幅比的振动。反过来说, 原来用物理坐标描述的运动状态可以认为是各阶主振动的叠加。这种方法就是所谓振型叠加法。用振型叠加法求解系统对外加激励力的响应是很方便的。

五、振型截断法

从理论上说, 各个振型对系统的振动都有贡献。但是, 各阶振型的贡献并不相同。从单自由度振动的理论可知, 当激励力频率和固有频率较为接近时系统的振动较大, 而这两个频率相距较远时振动较小。在实际工程问题中, 常常是固有频率最低的几个振型的贡献占了压倒地位, 尤其是在激励力中高频成分较少, 或系统自由度数甚高的情况下更是这样。因而, 在实际

计算中,常取前 r ($r < n$) 阶主振动之和作为系统响应的近似值,也能满足精度要求,这就是振型截断法。这时,式(7.2.18)成为

$$X(t) \approx \sum_{i=1}^r \phi^{(i)} \eta_i(t) \quad (7.2.21)$$

引入截断正则振型矩阵,它由前 r ($r < n$) 个主振型构成:

$$\bar{\phi} = [\phi^{(1)} \quad \phi^{(2)} \quad \dots \quad \phi^{(r)}] = \begin{bmatrix} \phi_1^{(1)} & \phi_1^{(2)} & \dots & \phi_1^{(r)} \\ \phi_2^{(1)} & \phi_2^{(2)} & \dots & \phi_2^{(r)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \phi_n^{(1)} & \phi_n^{(2)} & \dots & \phi_n^{(r)} \end{bmatrix} \quad (7.2.22)$$

由截断正则振型矩阵 $\bar{\phi}$ 求得的截断正则质量矩阵是 $r \times r$ 阶的单位矩阵,即

$$\bar{\phi}^T M \bar{\phi} = I_{r \times r} \quad (7.2.23)$$

截断正则刚度矩阵为

$$\bar{\phi}^T K \bar{\phi} = \begin{bmatrix} \omega_1^2 & & & 0 \\ & \omega_2^2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \omega_r^2 \end{bmatrix} \quad (7.2.24)$$

同时,式(7.2.21)可以写为

$$X \approx \bar{\phi} \tilde{\eta} \quad (7.2.25)$$

式中

$$\tilde{\eta} = [\eta_1 \quad \eta_2 \quad \dots \quad \eta_r]^T \quad (7.2.26)$$

把式(7.2.25)代入系统振动方程(7.2.1),前乘 $\bar{\phi}^T$,并注意到式(7.2.23)和式(7.2.24),则原方程变成了 r 个独立的单自由度振动方程:

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\eta}_1 + \omega_1^2 \eta_1 &= 0 \\ \ddot{\eta}_2 + \omega_2^2 \eta_2 &= 0 \\ \dots\dots\dots \\ \ddot{\eta}_r + \omega_r^2 \eta_r &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (7.2.27)$$

§ 7.3 用振型叠加法求系统对激励的响应

一、阻尼假定

各种弹性结构在振动时总要受到各种阻尼的作用。在某些情况下,阻尼的影响比较小,可以忽略不计,而认为系统是无阻尼的。但在另一些情况下,它的影响可能较大。阻尼对系统的影响的大小与激振力的性质有关。例如,在持续时间较短的冲击过程中,阻尼对系统的动态响应影响不大。又如当简谐激振力的频率与系统的各阶固有频率均不相接近时,阻尼的影响也不大。然而当激振力频率等于或接近系统的某阶固有频率时,阻尼的影响极为显著。一般来说,加于系统的激振力可能很复杂,所以阻尼的影响效应是事先不知道的,故在计算结构的动态响应时,必须考虑阻尼。

产生阻尼的原因是多方面的。例如相对滑动构件之间的库仑摩擦阻尼,周围介质的阻尼,材料的内阻尼等。由于这些阻尼的机理比较复杂,通常将各种阻尼都简化为与速度成正比的粘性阻尼。对于一个考虑粘性阻尼的多自由度系统,在激振力的作用下,其运动方程为

$$M\ddot{X} + C\dot{X} + KX = F \quad (7.3.1)$$

式中 C 为阻尼矩阵。引入线性变换

$$X = \phi\eta$$

将其代入式(7.3.1)并前乘 ϕ^T , 于是式(7.3.1)化为

$$\ddot{\eta} + \overline{C}\dot{\eta} + \Omega\eta = N \quad (7.3.2)$$

式中

$$\overline{C} = \phi^T C \phi \quad (7.3.3)$$

$$N = \phi^T F \quad (7.3.4)$$

N 称为正则振型激振力列阵。

必须认识到,在大多数情况下,阻尼的机制是不能确切地知道的,从而阻尼矩阵 C 的形式也是不知道的。所以常对阻力矩阵的形式作某种假设。既然允许我们作某种假设,我们自然就应当从易于求解的角度来考虑。常用的阻尼假定有两种:振型阻尼和比例阻尼。下面主要介绍振型阻尼。在振型阻尼假定中,认为阻尼矩阵能使正则振型矩阵对其为加权正交,即

$$\phi^T C \phi = \overline{C} = \begin{bmatrix} 2\zeta_1\omega_1 & & & 0 \\ & 2\zeta_2\omega_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 2\zeta_n\omega_n \end{bmatrix} \quad (7.3.5)$$

矩阵 $\overline{C}$ 称为正则振型阻尼矩阵。其中 $\zeta_i (i=1,2,\dots,n)$ 称为正则振型阻尼比。

作出这种振型阻尼的假设考虑有三:

1) 假设 $\overline{C}$ 为对角矩阵可使方程(7.3.2)成为非耦合的,此时式(7.3.2)成为下列展开式

$$\left. \begin{aligned} \ddot{\eta}_1 + 2\zeta_1\omega_1\dot{\eta}_1 + \omega_1^2\eta_1 &= N_1 \\ \ddot{\eta}_2 + 2\zeta_2\omega_2\dot{\eta}_2 + \omega_2^2\eta_2 &= N_2 \\ &\dots\dots\dots \\ \ddot{\eta}_n + 2\zeta_n\omega_n\dot{\eta}_n + \omega_n^2\eta_n &= N_n \end{aligned} \right\} \quad (7.3.6)$$

式(7.3.6)相当于 n 个有阻尼的单自由度振动方程。这样作大大简化了有阻尼的多自由度系统振动的分析计算工作。

2) 如前所述,阻尼矩阵 C 中诸元素很难确定,但式(7.3.5)中的各阶振型阻尼比 ζ_i 则可以用实测或假设的方法确定。

3) 在阻尼比较小 ($0 \leq \zeta_i \leq 0.2$) 的情况下,采用振型阻尼假设对于分析不会引起很大误差。

还有一种比例阻尼假定,即认为阻尼矩阵可以表示为质量矩阵和刚度矩阵的加权和:

$$C = \alpha M + \beta K \quad (7.3.7)$$

式中 α 和 β 为正常数。不难证明这种形式的阻尼矩阵也能使正则振型矩阵对其为加权正交。

二、用振型叠加法求系统对激励的响应

通过引入线性变换和振型阻尼假设,已将具有粘性阻尼的多自由度振动系统的振动微分方程(7.3.1)转化为以振型坐标为基本未知量的非耦合的微分方程组(7.3.6)。若初始条件是按物理坐标给出的

$$\mathbf{X}(0) = \mathbf{X}_0, \dot{\mathbf{X}}(0) = \dot{\mathbf{X}}_0$$

首先利用线性变换的逆变换将其转换到振型坐标上去

$$\boldsymbol{\eta}_0 = \boldsymbol{\Phi}^{-1} \mathbf{X}_0, \dot{\boldsymbol{\eta}}_0 = \boldsymbol{\Phi}^{-1} \dot{\mathbf{X}}_0$$

类似地,激振力也要转换到振型坐标上去

$$\mathbf{N} = \boldsymbol{\Phi}^T \mathbf{F}$$

然后即可求解方程组(7.3.6),求得振型坐标。方程组(7.3.6)中的每一个方程都是一个单自由度有阻尼受迫振动方程,它的解已经在第二节中详细讨论过。视方程右边激振力的具体形式而采用不同的解法。我们在这里仅讨论最一般的情况—— $\mathbf{N}$ 为任意的函数形式(包括按一系列离散值给出的形式)。根据式(6.2.23),则式(7.3.6)中的每个方程的解可以写为

$$\begin{aligned} \eta_i(t) = & e^{-\zeta_i \omega_i t} \left[\frac{\eta_{i0}}{\sqrt{1-\zeta_i^2}} \cos(\omega_{di} t - \psi_i) + \frac{\dot{\eta}_{i0}}{\omega_{di}} \sin \omega_{di} t \right] + \\ & \frac{1}{\omega_{di}} \int_0^t N_i(\tau) e^{-\zeta_i \omega_i (t-\tau)} \sin \omega_{di} (t-\tau) d\tau \end{aligned} \quad (7.3.8)$$

式中

$$\begin{aligned} \omega_{di} &= \sqrt{1-\zeta_i^2} \omega_i \\ \psi_i &= \arctan \frac{\zeta_i}{\sqrt{1-\zeta_i^2}} \end{aligned}$$

式(7.3.8)就是振型坐标对初始条件和任意激励的响应。原来选定的物理坐标的响应即可求得

$$\mathbf{X}(t) = \sum_{i=1}^n \eta_i(t) \boldsymbol{\Phi}^{(i)} \quad (7.3.9)$$

为减少计算量也可应用振型截断法,即只计算比叠加前 r 阶振型坐标的响应。

三、关于特征值问题

在用式(7.3.8)、式(7.3.9)求解多自由度系统的响应之前,首先应求出各阶固有频率 ω_i 和各阶主振型 $\boldsymbol{\Phi}^{(i)}$,这要通过求解特征值问题来得到。前面说过,式(7.2.2)求解齐次线性代数方程组

$$(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) \mathbf{A} = \mathbf{0}$$

的问题称为广义特征值问题。将此式前乘 $\mathbf{M}^{-1}$,得到

$$(\mathbf{D} - \omega^2 \mathbf{I}) \mathbf{A} = \mathbf{0} \quad (7.3.10)$$

式中

$$\mathbf{D} = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{K}$$

求解齐次线性代数方程组(7.3.10)的问题称为标准特征值问题。标准特征值问题和广义特征值问题统称为特征值问题。

前面也曾提及,线性代数方程组有非零解的条件是系数矩阵的行列式等于零,即

$$\det(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) = 0$$

或

$$\det(\mathbf{D} - \omega^2 \mathbf{I}) = 0 \quad (7.3.11)$$

将此式左边展开,得到一个关于 ω^2 的 n 次多项式。求解这个 n 次代数方程,即可得到特征值。但是当 n 超过4时,方程的根一般不能用有限次运算求得,而只能借助于数值方法。特征值问题已成为计算方法教科书中专门讨论的课题,目前已提出了许多种适用于不同规模 and 不同性质的问题的求解特征值和特征矢量的数值算法,而且对于绝大多数算法已经都有标准程序可供选用^[23]。在研究工作和工程应用中,基本上已不需要再独立编写特征值问题的程序,而只需选用算法。在选用算法时特别要注意算法的效率,因为求解振动问题在计算机上所占的时间一般绝大部分用在求解特征值问题。特别是自由度很多的系统,因为随着自由度的增多,求解特征值问题的时间急剧增加。在最先进的动态特性分析软件中^[11],连算法的选用也不必操心了,程序会根据动力学矩阵的规模和特点自动地决定算法。

§ 7.4 机械振动理论的进一步介绍

本章所介绍的,只是机械振动理论的最基础知识——单自由度和多自由度离散线性系统在确定激励作用下的振动问题。现在我们来指出这些最基本的知识的局限性,并简单介绍一下机械振动理论中的更深一些的内容和研究领域。

在本章中我们只介绍了根据牛顿定律来建立振动方程的方法,在本书的第八章和第十一章将介绍以拉格朗日方程为基础建立振动方程的方法。

在本章中我们只介绍了离散系统的振动问题。离散系统在力学模型上具有明显的集中质量和不计质量的弹性元件,在数学上表达为二阶常微分方程组。机械工程中的许多构件、部件、机构都是弹性体,是复杂的连续系统。弹性体的振动是机械振动理论中的一个专门课题^[7-1]。连续系统具有分布的质量和弹性,在数学上需要用时间和坐标的函数来描述其运动状态,因而得到偏微分方程。但是,连续系统的研究只提供了形状简单的杆、梁、板类构件的精确解,而形状稍复杂的情况便无法用解析方法求出。于是,对大多数实际问题不得不建立近似的力学模型。本章介绍了将连续系统简化为离散系统的一种方法——集中参数法,在下一章中将介绍离散化的另一种方法——有限单元法。

一个振动系统可以用图 7.4.1 的框图来表示。它有三个要素:激励、响应和系统特性。系统特性是指系统固有的性质,如质量矩阵、刚度矩阵、阻尼矩阵、固有频率和振型。这三者是互相联系、互相影响的。知道其中两个,就可以求出第三个。本章所涉及的只是已知系统特性和激励而求响应,这样一类问题称为振动分析的正问题。此外,振动分析还有两类逆问题。

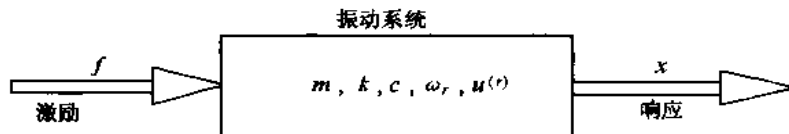


图 7.4.1 振动系统三要素

第一类逆问题是:已知激励和响应,要求确定系统特性。本章的分析中,系统特性都是已知

的,可以用理论分析的方法建立模型。有许多系统,难以从理论上确定它的系统特性,就需要通过实验来建立模型;或用理论分析确定质量矩阵、刚度矩阵的近似值,再通过实验进行修改。通过实验测试研究响应和激励的关系,辨识系统特性,从而来建立模型,这类问题称为振动测试、系统辨识和实验建模问题。第二类逆问题是:已知系统特性和响应,反求作用于系统上的激励。这属于振源判断、载荷识别、工况监控、故障诊断一类问题。这两类逆问题都离不开实验,与工程实践有更密切的关系。尤其是第二类逆问题,已基本上从机械振动理论中分离出去,而成为独立的学科领域。

本章所导出的振动方程都是线性微分方程,即只含有广义坐标及其导数的一次项的方程。相应的振动系统称为线性系统。线性系统振动理论能够解释很多振动现象,能够解决许多工程问题。但是,它仍然有一定的局限性。在实际问题中发现了一些振动现象,它们是无法用线性振动理论来解释的。例如,弹性连杆机构中存在着复杂的谐振现象,它是无法用线性系统的共振理论来透彻说明的。线性系统在振动时保持等周期的性质,而实际上有的系统不具有这种“等时性”。线性系统受到多个激励的作用时,总的响应等于各个激励所产生的响应的叠加,在有的系统中,这一“叠加原理”也不适用了。实际上,几乎所有的实际系统都是非线性系统,几乎所有的振动问题都应该归结为非线性振动问题。只是在微幅振动条件下,有时可将非线性项忽略而得到线性系统,这就是在建模时的线性化。所以在线性化时要慎重。非线性系统在运动性质方面和线性系统有一些本质上的变化,非线性振动的研究方法和线性振动也有很大的不同,所以非线性系统的振动问题成为机械振动理论中的一个专门领域^[7.3, 7.2]。

在本章中我们研究了系统在简谐激振力、周期激振力和任意激振力作用下系统的响应。这三类激振力有一个共同特点:在任意时刻的激振力数值都是完全知道的,是确定的。这三种激励统称为确定激励。在工程中还存在一种激振力,它们的变化规律是不确定的、随机的,如汽车悬挂系统受到的路面给它的激励,采油平台受到的海浪激励。这类激励,无法建立一个确定的函数关系来预测激振力在某一时刻的数值,而称为随机激励。研究在随机激励作用下的系统振动问

第三篇

机械弹性动力学

机械弹性动力学是机械动力学的新的发展阶段。它研究把机械的构件看作是弹性体而不是刚体时机械的真实的运动状态和受力状态，以及为抑制弹性动力响应而应采取的措施和相应的设计机械的方法。

第八章 机械弹性动力学基础

§ 8.1 概 述

一、机械弹性动力学的研究内容

机械弹性动力学是机械动力学的新的发展阶段。它研究把机械的构件看作是弹性体而不是刚体时机械的真实的运动状态和受力状态,以及为抑制弹性动力响应而应采取的措施和相应的设计机械的方法。

在绪论中我们曾指出,在机械动力学发展过程中先后提出了四种不同水平的分析方法:静力分析、动态静力分析、动力分析、弹性动力分析。机械动力学得以发展的背景是机械向高速化、轻量化、精密化方向的发展。

随着机械向轻量化方向发展,构件的柔度加大;随着机械向高速化方向发展,惯性力急剧增大。在这种情况下,构件的弹性变形可能给机械的运动输出带来误差。对于一些高精密度的机械,就必须计入这种弹性变形对精度的影响。机械系统的柔度加大,系统固有频率下降;而机械运转速度提高,激振频率上升。机械激振频率和固有频率的这种变化,使许多机械出现较强振动现象的危险增加了,而振动既破坏机械的运动精度,又影响构件的疲劳强度,并加剧运动副中的磨损。在这种情况下,对某些机械系统,传统的、把构件视为刚体的分析方法已不能满足要求,于是便出现了计入构件弹性的动力分析方法——弹性动力分析(Elasto-Dynamic Analysis)。

机械的高速化带来的挑战首先表现在轴和轴系的振动问题上,因为轴类零件中有不少是细长零件,固有频率低;而机械的高速化首先带来轴的运转的高速化,因而轴和轴系的振动是最早引起人们注意的弹性动力学问题(虽然并未使用“弹性动力学”这一术语)。在轴的振动问题中,多数情况下只要求算出固有频率,只要使轴的转速离开固有频率较远也就可以了,而不进行振动响应分析。也有一些重要的大型轴类零件如汽轮发电机转子,其振动损坏会造成巨大的经济损失,因而在分析中考虑的因素很多,不仅要计算固有频率,也要计算响应,甚至考虑故障的诊断和预报。大型转子的动力学问题已经发展为动力学的一个专门的分支——“转子动力学”,至今仍然是研究的热点。

随着机械动力学的发展,凸轮机构和连杆机构的动力学分析也发展到计入构件弹性影响的阶段。主要是由于内燃机的高速化而推动了凸轮机构的高速化。人们曾经认为,具有最小的加速度峰值的凸轮从动件运动规律——等加速等减速规律是一个很好的运动规律。后来,通过理论分析和实验发现,这一运动规律使从动件发生剧烈的振动,不能用于高速情况下。正是由于计入了系统的弹性,进行了振动分析,才得到了这一重要认识。自此以后,高速凸轮动力学得到蓬勃发展,人们提出了许多新型的凸轮曲线,研究了凸轮机构的动态设计。高速凸轮动力学的基础是振动分析,因而也可以称为是凸轮机构的弹性动力学。

连杆机构的弹性动力学是 70 年代以后发展起来的。因为连杆机构的分析比轴系和凸轮机构更复杂,必须用到有限单元法,所以它的发展必然要在计算机在工程中得到应用之后。“机构弹性动力学”这一术语实际上就是随着高速连杆机构的研究而出现的。连杆机构弹性动力学的研究和多柔体动力学的研究是大体同时地、平行地发展起来的。在机构学领域,主要由于连杆机构高速化的要求,开创了机构弹性动力学,英文称为 Kineto-Elastodynamics (简称 KED),直译是“运动弹性动力学”。在宇航领域首先兴起了多柔体动力学 (Flexible multi-body dynamics)。

在汽车和精密机床等许多机械中都要求解决齿轮传动的噪声问题。50 年代人们就已经把轮齿视为弹性体,把一对齿轮视为一个振动系统,考察系统啮合刚度的变化和制造误差这两个激励的影响。在此基础上,提出了修正齿形的方法(修缘),以减轻啮合中的冲击、振动和噪声。但是绝大多数研究者在分析中都作了这样一种近似假设:轮齿的弹性变形导致啮合点发生变化,但啮合点仍在啮合线上。实际上,在弹性变形以后齿廓已不是渐开线。到了 80 年代,我国学者提出了将共轭理论、弹性力学和动力学结合起来,建立共轭弹性动力学 (CED, Conjugate-Elastodynamics) 的建议。

这些不同机构的动力学研究先后地步入了计入构件弹性影响的阶段。在这种趋势后面有共同的背景,这种研究基于共同的理论,采用相同或相近的数学模型和求解方法。因此在机械动力学领域,它们可以被归纳为机械弹性动力学,以区别于传统的刚体动力学。文献 [3] 首先提出了这一观点,本书也按这一思路划分篇章,组织内容。

考察机械弹性动力学的发展历史可以看出,它和机械振动理论有着密不可分的关系。从机构学角度看,轴过于简单,因而关于轴和轴系的研究历来完全归纳为机械振动理论的一部分——轴的横向振动和扭转振动。研究凸轮机构的动力学时,常常采用集中参数模型,若进行一些简化,可得到一个线性多自由度或单自由度振动系统。因而凸轮机构的动力学可以认为是将机构学和机械振动理论相结合的产物。连杆机构一般不采用集中参数模型,而建立有限元模型。连杆机构的弹性动力学,以及共轭弹性动力学,可以认为是机构学(含共轭理论)、动力学(包括机械振动理论)和弹性力学(具体地说,有限单元法)相结合的产物。从机械弹性动力学的发展历史来看,它是逐渐从机械振动理论中独立出来的。显然,机械振动理论是研究机械弹性动力学的重要基础。

在“机械振动学基础”一章中,我们已接触过如何将实际的工程系统简化为弹簧-质量块模型的问题。但是,机械振动理论的主体还不是讨论如何简化模型,而是针对模型来讨论振动的响应及其特性。组成机械系统的构件形状各异,构件间的连接方式也不同,因而把机械构件和机械系统简化为可供研究的模型就成为机械弹性动力学的首要任务。建立了模型之后,再用机械振动的理论进行动力响应分析。为了进行正确的设计,还必须了解系统的哪些参数对动力响应有影响,有什么样的影响,影响的程度如何。因而,在学习机械的弹性动力分析方法时要抓住这样三个问题:动力学模型的建立,系统方程的建立和动力学响应的分析,参数影响的分析。

二、建立动力学模型的原则

与运动学相比,动力学有更大的复杂性。由于构件形状的复杂性、变形形式的复杂性和影响因素的复杂性,要进行机械系统精确的弹性动力分析是十分困难的。因而,必须对实际的工

程问题进行简化和抽象,作一个繁简适度的力学描述和数学描述,这个过程,称之为建立动力学模型。在建立各种机构和机械系统的动力学模型时应遵循如下原则。

1. 将连续系统简化为离散系统

弹性构件的各物理参数,如质量、刚度和阻尼,都具有连续分布的性质。描述连续弹性体的动力学方程是偏微分方程,求解困难。为此,应将连续系统离散化,简化为离散系统。离散系统只有有限个自由度,描述其运动的动力学方程为常微分方程,求解较为容易。离散化可以建立两类动力学模型,即集中参数模型和有限元模型。关于集中参数模型,在第七章中已有所接触,在第九章(轴和轴系的振动)和第十章(凸轮机构弹性动力学)中还要进一步介绍。关于有限元模型,在下一节中将给予简单介绍,并将在轴的振动分析和连杆机构弹性动力分析中采用。

2. 非线性系统的线性化

在第六章中所建立的多自由度系统微幅振动的微分方程,是线性微分方程,其中的惯性力、阻尼力和弹性恢复力分别与加速度、速度和位移成正比。线性微分方程的求解比较容易,其分析也已经成熟。实际机构多为非线性系统。非线性微分方程的求解就比较复杂。忽略掉非线性因素,将非线性系统简化为线性系统,是常见的做法。但是要注意,非线性系统的特性和线性系统有本质区别,在非线性系统中存在着一些特有的现象。一些非线性现象,如分叉和混沌,是用简化了的线性方程所无法揭示的。目前,在机械弹性动力学中如下两种趋向并存:正确地忽略掉非线性因素,建立简化的线性模型,以求分析的简便性;计入必要的非线性因素,求解非线性方程,以求分析的精确性并揭示非线性现象。

3. 忽略次要因素

影响机械系统动力学表现的因素很多。若把所有因素都考虑进去,会使问题变得极为复杂。建立模型时,应区别影响因素的主次,抓住主要因素,忽略次要因素。例如,简化构件的形状,忽略次要的变形形式,忽略弹性运动和刚体运动的耦合,用等效线性阻尼代替非线性阻尼等等。这种对次要因素的忽略往往也和线性化结合在一起。

在轴系、凸轮机构和连杆机构的弹性动力学研究中,一般都建立这样一个假定:主动构件等速回转。因为,在这里人们关心的是弹性动力响应与机构内部结构参数间的关系。建立这样一个假定,大大简化了问题的分析,在许多情况下不会带来很大的误差。因而,严格说来,在本书下面各章中所研究的是这些机构的弹性动力学,排除了原动机的影响,因而不是系统的弹性动力学。近年来又出现了新的趋向:研究包含原动机、减速装置和高速凸轮机构(连杆机构)在内的整个机械系统的弹性动力分析。

§ 8.2 有限单元法简介

一、有限单元法的基本思想

研究弹性体在力作用下的表现的科学是弹性力学。经典弹性力学给出了关于外力、应力、应变和位移间关系的几组微分方程。但是只有在构件形状和受力状况都很简单的情况下,这些微分方程才能导出解析解。因而,经典弹性力学在解决很多实际问题方面难以真正发挥作用。电子计算机的出现和它在工程中的应用,给科学的发展注入了新的思维。在固体力学领域出现

了一种很有效的数值方法——有限单元法。正是有限单元法使弹性力学获得了新的、巨大的生命力。

有限单元法的基本思想是将一个连续弹性体看成是由若干个基本单元在结点彼此相连接的组合体,从而使一个无限自由度的连续体问题变成一个有限自由度的离散系统问题。例如,我们要研究机构中最常见的弹性构件——梁(轴或杆)的横向振动。在机械振动理论中包含有“弹性体振动”这一章,在这一章中将梁作为一个弹性体来处理(图 8.2.1),将梁上各点的弹性变形 y 表达为沿轴线的坐标 x 的函数。此函数为一连续函数,因而有无限个自由度,所建立的方程是偏微分方程。当用有限单元法来分析时,我们将轴或杆分解为梁单元(图 8.2.2),将各单元相邻的结点处的弹性位移(横向弹性位移和弹性转角)作为问题中的待求未知量。由于单元较小,便允许我们对单元内的位移或应变的分布作出某种假设。然后,在这一假设的基础上,应用弹性力学的理论,推导出单元的质量矩阵和刚度矩阵。将所有单元的质量矩阵和刚度矩阵集合起来,可得到系统的质量矩阵 M 和刚度矩阵 K 。对静力学问题,归结为求解如下的线性代数方程

$$KU = F \quad (8.2.1)$$

对动力学问题,归结为求解如下的微分方程

$$M\ddot{U} + KU = F \quad (8.2.2)$$

式中 U 为待求的广义坐标列阵,这个列阵中所包含的就是结点处的弹性位移; F 为广义力列阵。

从式 (8.2.2) 可以看出,用有限单元法求解连续弹性体振动问题和用集中参数法求解多自由度系统振动问题的数学模型形式上是一致的。

在有限单元法中为了适应不同的问题采用各式各样的平面单元和空间单元。本章中仅以在轴类零件和连杆机构中最常应用的杆单元(梁单元)为例,来介绍用有限单元法来将弹性体离散化的方法。

二、纵向振动杆单元

图 8.2.3 所示为一纵向振动的杆单元,其两端为两个结点 A、B。设两结点处纵向位移为 $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$,两结点力为 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 。以 $u(x, t)$ 表示截面 x 处的纵向位移。现将 $u(x, t)$ 表达为两结点位移的函数,因只有两个边界条件,故用线性表达式

$$u(x, t) = a_0 + a_1 x \quad (8.2.3)$$

将

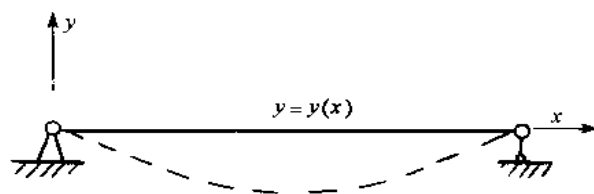


图 8.2.1 梁的弹性变形

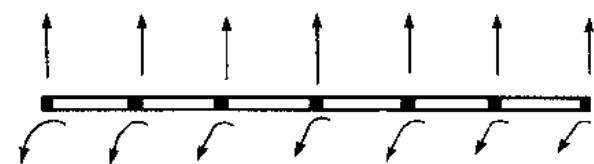


图 8.2.2 轴的有限元模型

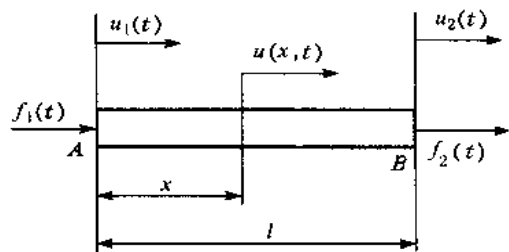


图 8.2.3 纵向振动杆单元

$$x=0, u(x, t)=u_1(t)$$

$$x=l, u(x, t)=u_2(t)$$

两个边界条件代入, 可求出待定系数 a_1 、 a_0 , 并将式 (8.2.3) 写为如下形式

$$u(x, t) = \sum_{i=1}^2 \phi_i(x) u_i(t) \quad (8.2.4)$$

式中 $\phi_i(x)$ 称为纵向振动杆单元的类型函数

$$\begin{aligned} \phi_1(x) &= 1 - e \\ \phi_2(x) &= e \end{aligned} \quad (8.2.5)$$

其中 $e = x/l$ 。

纵向振动杆单元的势能 $E_p(t)$ 为

$$E_p(t) = \frac{1}{2} \int_0^l EA \left[\frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right]^2 dx = \frac{1}{2l} EA \int_0^l [-u_1(t) + u_2(t)]^2 dx = \frac{1}{2} \mathbf{u}^T \mathbf{k} \mathbf{u} \quad (8.2.6)$$

式中 E 为材料弹性模量, A 为杆单元截面积, $\mathbf{k}$ 为单元刚度矩阵,

$$\mathbf{k} = \frac{EA}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (8.2.7)$$

$\mathbf{u}$ 为广义坐标列阵

$$\mathbf{u} = [u_1(t) \quad u_2(t)]^T$$

纵向振动杆单元的动能 $E_k(t)$ 为

$$E_k(t) = \frac{1}{2} \int_0^l \rho A \left[\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} \right]^2 dx = \frac{1}{2} \rho A \int_0^l \left[\left(1 - \frac{x}{l}\right) \dot{u}_1(t) + \frac{x}{l} \dot{u}_2(t) \right]^2 dx = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{u}}^T \mathbf{m} \dot{\mathbf{u}} \quad (8.2.8)$$

式中: ρ 为材料密度, $\mathbf{m}$ 为单元质量矩阵

$$\mathbf{m} = \frac{\rho Al}{6} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (8.2.9)$$

$\dot{\mathbf{u}}$ 为广义速度列阵

$$\dot{\mathbf{u}} = [\dot{u}_1(t) \quad \dot{u}_2(t)]^T$$

将式 (8.2.6) 和式 (8.2.8) 代入拉格朗日方程

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{\mathbf{u}}} \right) + \frac{\partial E_p}{\partial \mathbf{u}} = \mathbf{F}$$

可得纵向振动杆单元的自由振动方程

$$\mathbf{m} \ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{k} \mathbf{u} = \mathbf{F} \quad (8.2.10)$$

式中 $\mathbf{F}$ 为广义力列阵

$$\mathbf{F} = [f_1(t) \quad f_2(t)]^T$$

三、横向振动梁单元

1. 位移假定与型函数

图 8.2.4 所示为一横向振动的梁单元。梁在静态下受集中载荷作用时的挠度曲线为三次曲线, 因而横向振动梁单元的位移型函数至少应取三次多项式。三次多项式有四个待定系数, 确定

四个待定系数需要四个边界条件,因而应该设置四个结点位移作为广义坐标。它们是:两结点处横向位移分别为 $u_1(t)$ 和 $u_3(t)$,角位移分别为 $u_2(t)$ 和 $u_4(t)$ 。与这四个广义坐标相对应的广义力为 $f_1(t)$ 、 $f_2(t)$ 、 $f_3(t)$ 和 $f_4(t)$ 。以 $u(x,t)$ 表示截面 x 处的横向位移。设 $u(x,t)$ 为三次多项式:

$$u(x,t) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 \quad (8.2.11)$$

边界条件为

$$\begin{aligned} x=0, u(x,t) &= u_1(t) & x=l, u(x,t) &= u_3(t) \\ x=0, \partial u(x,t)/\partial x &= u_2(t) & x=l, \partial u(x,t)/\partial x &= u_4(t) \end{aligned}$$

将这些边界条件代入式(8.2.11),可求得待定系数 c_i ,并将式(8.2.11)写为如下形式

$$u(x,t) = \sum_{i=1}^4 \phi_i(x) u_i(t) \quad (8.2.12)$$

式中型函数为

$$\left. \begin{aligned} \phi_1(x) &= 1 - 3e^2 + 2e^3 \\ \phi_2(x) &= l(e - 2e^2 + e^3) \\ \phi_3(x) &= 3e^2 - 2e^3 \\ \phi_4(x) &= l(-e^2 + e^3) \end{aligned} \right\} \quad (8.2.13)$$

式中 $e = x/l$,为相对坐标。

2. 拉格朗日方程

横向振动梁单元的势能 $E_p(t)$ 为

$$\begin{aligned} E_p(t) &= \frac{1}{2} \int_0^l EI \left[\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} \right]^2 dx = \frac{1}{2} EI \int_0^l \left[\sum_{i=1}^4 \phi_i''(x) u_i(t) \right]^2 dx \\ &= \frac{1}{2} EI \int_0^l \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 u_i(t) \phi_i''(x) \phi_j''(x) u_j(t) dx \\ &= \frac{1}{2} \mathbf{u}^T \mathbf{k} \mathbf{u} \end{aligned} \quad (8.2.14)$$

式中, E 为材料的弹性模量, I 为梁单元截面惯性矩, $\phi''(x)$ 是 $\phi(x)$ 对 x 的二阶偏导数, $\mathbf{k}$ 为单元刚度矩阵,其元素用下式计算

$$k_{ij} = EI \int_0^l \phi_i''(x) \phi_j''(x) dx \quad (8.2.15)$$

按此式算出的单元刚度矩阵为

$$\mathbf{k} = \frac{EI}{l^3} \begin{bmatrix} 12 & 6l & -12 & 6l \\ & 4l^2 & -6l & 2l^2 \\ & & 12 & -6l \\ \text{(Sym.)} & & & 4l^2 \end{bmatrix} \quad (8.2.16)$$

$\mathbf{u}$ 为广义坐标列阵

$$\mathbf{u} = [u_1(t) \quad u_2(t) \quad u_3(t) \quad u_4(t)]^T \quad (8.2.17)$$

横向振动梁单元的动能 $E_k(t)$ 为

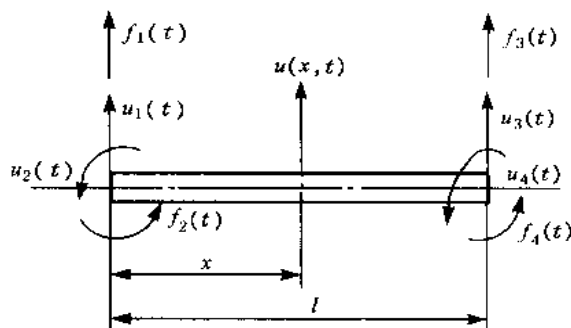


图 8.2.4 横向振动梁单元

$$\begin{aligned}
E_k(t) &= \frac{1}{2} \int_0^l \rho A \left[\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} \right]^2 dx = \frac{1}{2} \rho A \int_0^l \left[\sum_{i=1}^4 \phi_i(x) \dot{u}_i(t) \right]^2 dx \\
&= \frac{1}{2} \rho A \int_0^l \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 \dot{u}_i(t) \phi_i(x) \phi_j(x) \dot{u}_j(t) dx \\
&= \frac{1}{2} \dot{\mathbf{u}}^T \mathbf{m} \dot{\mathbf{u}}
\end{aligned} \tag{8.2.18}$$

式中: ρ 为材料密度, $\mathbf{m}$ 为单元质量矩阵, 其元素用下式计算

$$m_{ij} = \rho A \int_0^l \phi_i(x) \phi_j(x) dx \tag{8.2.19}$$

$$\mathbf{m} = \frac{\rho A l}{420} \begin{bmatrix} 156 & 22l & 54 & -13l \\ & 4l^2 & 13l & -3l^2 \\ & & 156 & -22l \\ \text{(Sym.)} & & & 4l^2 \end{bmatrix} \tag{8.2.20}$$

$\dot{\mathbf{u}}$ 为广义速度列阵

$$\dot{\mathbf{u}} = [\dot{u}_1(t) \quad \dot{u}_2(t) \quad \dot{u}_3(t) \quad \dot{u}_4(t)]^T$$

将式 (8.2.14) 和式 (8.2.16) 代入拉格朗日方程, 可得横向振动梁单元的振动方程:

$$\mathbf{m} \ddot{\mathbf{u}} + \mathbf{k} \mathbf{u} = \mathbf{f} \tag{8.2.21}$$

3. 广义力

式(8.2.21)中 $\mathbf{f}$ 为广义力列阵。它是根据虚位移原理导出的。设作用于单元上的力有(图 8.2.5): 集中外力 $f_c(t)$, 作用于 $x = x_c$ 处; 分布外力 $f(x, t)$; 相邻单元通过结点作用于这个单元的力 $f_i^*(t) (i=1, 2, 3, 4)$; $f_i^*(t)$ 对整个梁来说是内力, 但对这个单元来说则应视为外力。

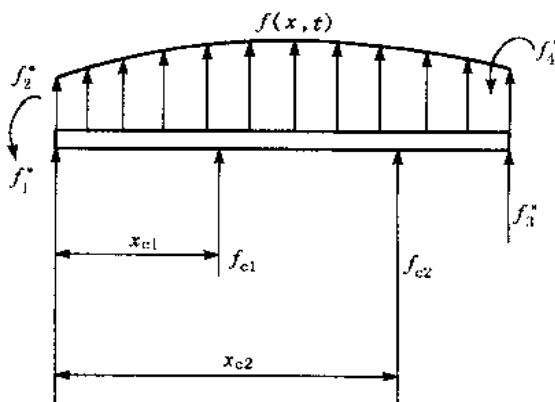


图 8.2.5 广义力的计算

这些力所作的虚功为

$$\delta W_1 = \int_0^l f(x, t) \delta u(x, t) dx + \sum_c f_c(t) \delta u(x_c, t) + \sum_{i=1}^4 f_i^*(t) \delta u_i(t)$$

用沿各广义坐标方向的广义力 $f_i(t) (i=1, 2, 3, 4)$ 等效地代替这些力的作用。广义力所作的虚功为

$$\delta W_2 = \sum_{i=1}^4 f_i(t) \delta u_i(t)$$

根据虚位移原理, $\delta W_1 = \delta W_2$, 再考虑到式 (8.2.12), 可求出各广义力:

$$f_i(t) = \int_0^l f(x, t) \phi_i(x) dx + \sum_c f_c(t) \phi_i(x_c) + f_i^*(t) \tag{8.2.22}$$

四、系统的运动方程

式(8.2.21)只是某个单元的运动方程, 而我们要研究的是连续弹性梁的整个系统。这就要将各单元的运动方程组集起来形成系统的运动方程。我们以图 8.2.6 所示的划分为三个单元的

梁为例来说明这一组集过程。

图中,梁被分为(1)、(2)、(3)三个单元,共有四个结点。每个结点处设两个广义坐标共八个广义坐标。我们用这八个自由度来反映梁的运动。它们可被写为一个列阵

$$U = [U_1 \ U_2 \ \cdots \ U_8]^T \quad (a)$$

称为系统的广义坐标列阵,是问题中的未知数。每个单元的广义坐标只是这个列阵中的一部分元素。我们当然也可以用列阵 U 而不是 u 来改写单元微分方程(8.2.21)。但这时要引入大量的零元素。例如单元(1)的方程可改写为

$$M^{(1)}\ddot{U} + K^{(1)}U = F^{(1)} \quad (b)$$

式中上角的(1)表示是单元(1)的相应的矩阵和力列阵。式中

$$F^{(1)} = [f_1^{(1)} \ f_2^{(1)} \ f_3^{(1)} \ f_4^{(1)} \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]^T \quad (c)$$

同理, $M^{(1)}$ 和 $K^{(1)}$ 也成为 8×8 矩阵,即把 $m^{(1)}$ 和 $k^{(1)}$ 的元素放在了左上角部分,其余元素为零。

$$M^{(1)} = \begin{bmatrix} m_{11}^{(1)} & \cdots & \cdots & m_{14}^{(1)} & 0 \\ & \ddots & & \vdots & \\ & & \ddots & \vdots & \\ (\text{Sym.}) & & & m_{44}^{(1)} & 0 \\ 0 & & & & 0 \end{bmatrix} \quad (d)$$

单元(2)的运动方程也可改为式(b)的形式。由于单元(2)的四个广义坐标就是系统的八个广义坐标中的第3个到第6个,因而有

$$F^{(2)} = [0 \ 0 \ f_1^{(2)} \ f_2^{(2)} \ f_3^{(2)} \ f_4^{(2)} \ 0 \ 0]^T \quad (e)$$

和

$$M^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ & & m_{11}^{(2)} & \cdots & m_{14}^{(2)} & \vdots \\ & & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & & \ddots & \vdots \\ (\text{Sym.}) & & & & & m_{44}^{(2)} & \vdots \\ & & & & & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (f)$$

单元(3)也可作类似处理。把三个单元改写了的形如式(b)的方程叠加起来,即可得到系统的运动方程:

$$M\ddot{U} + KU = F \quad (8.2.23)$$

式中

$$\begin{aligned} \mathbf{M} &= \sum_{i=1}^3 \mathbf{M}^{(i)} \\ \mathbf{K} &= \sum_{i=1}^3 \mathbf{K}^{(i)} \\ \mathbf{F} &= \sum_{i=1}^3 \mathbf{F}^{(i)} \end{aligned}$$

分别称为系统质量矩阵、系统刚度矩阵和系统广义力列阵。

注意，当由各单元的广义力列阵叠加成系统广义力列阵 $\mathbf{F}$ 时，各单元相互间的作用力对整个系统来说是内力，必然相互抵销掉。因此，式(8.2.22)中的 $f_i^*(t)$ 只是出于理论表达的完整性而列出，实际上不必计算，在单元分析时也无法计算。

将式(8.2.23)与多自由度系统振动方程对照，可以看出其形式是完全一样的。但这里的质量矩阵不是对角矩阵，这是由质量的分布特性造成的。

因此，可以完全按照第七章中介绍的多自由度系统振动方程的求解方法来求解式(8.2.23)。

在某些情况下三次多项式的位移函数不能满足要求，需采用五次多项式。五次多项式有更多的待定系数，从而需要设置更多的结点位移作为广义坐标^[2]。

第九章 轴和轴系的振动

§9.1 概 述

轴是机械中常见零件之一。因为许多轴类零件呈细长形状，柔度较大，固有频率低；而机械的高速化首先带来轴的运转的高速化，因而轴和轴系的振动是最早引起人们注意的弹性动力学问题。但是长期以来在轴和轴系振动的研究中并未使用“弹性动力学”这一术语，而是将它归属在机械振动领域。而从机构学的角度看，安装在机座上的轴是一种最简单的机构——“二杆机构”，在机械弹性动力学已形成体系的今天，将轴和轴系的振动纳入机械弹性动力学无疑是更恰当的。

轴和轴系在工作时主要会产生两类振动：横向振动和扭转振动。

轴转动时其质心会偏离回转轴线。这是由于两方面原因造成的：1) 材质不均与制造误差产生的偏离，重要的轴虽经过平衡，也只是减小了而并未完全消除这一偏离；2) 动态下的弹性变形。质心偏离轴线使轴在转动时产生方向周期性变化的惯性力，这一惯性力是激起轴的横向振动的主要原因。这一激振力的频率与轴的工作转速频率相同。当工作转速与横向振动的固有频率相同时就会产生共振现象。产生横向振动共振现象时的工作转速称为轴的临界转速。当机器转速通过或接近临界转速时，会发生强烈振动使机器工作质量严重降低，甚至发生损坏。为避免强烈的横向振动，设计人员应计算轴的临界转速，并使工作转速远离临界转速；如工作转速不能改变，就须改变轴的几何尺寸和结构，来改变临界转速。

传动轴系中会受到变化的力矩的作用。一方面，外力矩本身会具有周期性变化的特性，如内燃机在一个循环中所发出的驱动力矩是周期性变化的，某些切削过程（如铣削）中产生的切削阻力矩是周期性变化的。另一方面，当系统内有齿轮传动时，轮齿间的冲击会产生周期性变化的冲击力矩，作用于整个系统。周期性变化的力矩会激起轴的扭转振动。为了避免共振，也要计算轴系的扭转振动固有频率。

在轴的振动问题中，多数情况下只要求算出固有频率，而不进行振动响应分析。

求解固有频率常用两种方法。一种是在第六章中研究多自由度系统振动时介绍过的通过求解特征值问题计算出固有频率的方法。此外，对轴系这类链状系统，传递矩阵法是很方便的另一种方法。将连续弹性体离散化可以用有限元模型或集中参数模型。研究轴的横向振动和扭转振动均可使用这两种模型。轴的形状很简单时，还可用弹性体振动的精确解法来求解（也称为分布质量模型）。

离散化的两种模型和求解固有频率的两种方法相组合，分析轴和轴系的振动可以有多种方法。为了在有限的篇幅内对这些方法都有所介绍，我们在研究横向振动时采用有限元模型和特征值方法，而在研究扭转振动时采用集中质量模型和传递矩阵法。更详细地了解这些方法可参阅文献 [3]。

§ 9.2 轴的横向振动临界转速计算

本节介绍用有限元模型和特征值方法计算轴的横向振动固有频率（即临界转速）的方法。关于特征值问题和有限元模型在第六章和第七章中都已作过介绍，本节重点在于如何把它们用于轴的分析中。

用该方法计算固有频率的基本步骤如下：

1) 建立有限元模型。包括：将轴划分为单元，建立广义坐标；建立单元的刚度矩阵 k 和质量矩阵 m ；组集系统的刚度矩阵 K 和质量矩阵 M ；

2) 求解特征值问题，求出临界转速。

一、建立有限元模型

1. 划分单元，建立广义坐标

一般常见的轴多呈阶梯状，一般划分单元时可以：1) 将轴大体依阶梯划分为轴单元，某一段阶梯很长时要适当分为几个轴单元；2) 轴上安有轮、盘的部分要单独划为单元，称为盘单元，盘单元有些特殊问题要研究；3) 支承点必须取做结点。若单元数目为 N_e ，则结点数目 N_n 为

$$N_n = N_e + 1 \quad (9.2.1)$$

单元和结点自左至右编号。每个结点处建立两个广义坐标：横向弹性位移和弹性转角。在第 i 个结点处建立的广义坐标编号为：横向弹性位移 U_{2i-1} 和弹性转角 U_{2i} 。

广义坐标数目 N_u 为

$$N_u = 2N_n \quad (9.2.2)$$

如图 9.2.1 所示为一带有圆盘的转轴，可划分为四个单元，即三个轴单元和一个盘单元，设置五个结点，共十个广义坐标。需作为原始数据送入计算机的有：单元数目 N_e ，各单元的基本参数—长度 l_i ，轴的内外直径 D_{2i} 、 D_{1i} （考虑到空心轴），圆盘单位长度上对直径的转动惯量 J_{di} ，单元的类型，材料密度 ρ 和弹性模量 E 。

2. 单元动力学矩阵的计算

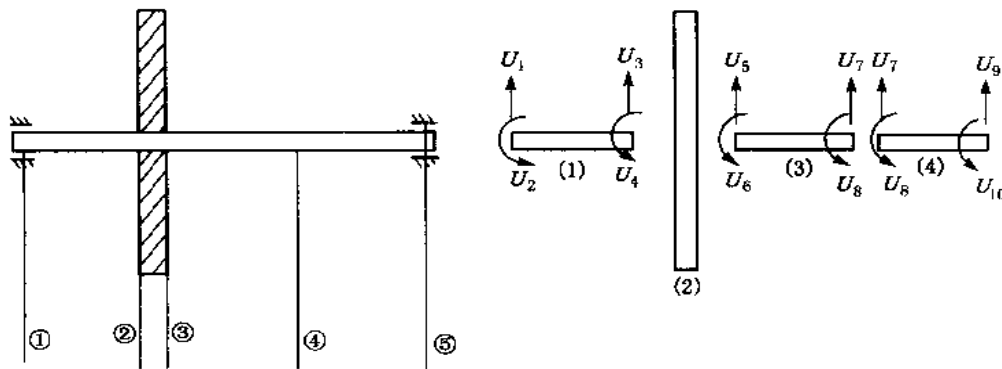


图 9.2.1 轴的有限元模型

轴单元的质量矩阵 m 和刚度矩阵 k 可按第八章中梁单元的相应公式 (8.2.20) 和 (8.2.16) 计算。而盘单元的动力学矩阵则有一些特殊问题要处理。轴上的盘状零件不是安装在轴的中央时, 圆盘的转动轴线与静态位置相比, 不仅有一个横向线位移, 还存在一个角位移, 圆盘的转动轴线描绘出一个圆锥面 (图 9.2.2)。因此在计算动能时不仅需计算横向移动动能, 还应计算角位移引起的转动动能 E_θ :

$$E_\theta = \frac{1}{2} \int_0^l J_d \left[\frac{d\theta(x,t)}{dt} \right]^2 dx \quad (a)$$

式中 J_d 为圆盘单位长度上对直径的转动惯量, 设为常数。由材料力学可知

$$\theta(x,t) = \frac{\partial u(x,t)}{\partial x} \quad (b)$$

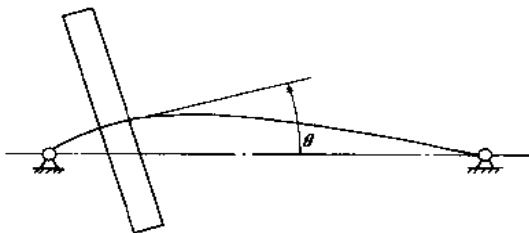


图 9.2.2 盘单元的角位移

式中 $u(x,t)$ 为单元上任意点的横向位移。考虑到式 (7.2.12), 有

$$\theta(x,t) = \sum_{i=1}^4 \phi'_i(x) u_i(t) \quad (c)$$

式中

$$\phi'(x) = \frac{d\phi(x)}{dx}$$

代入式 (a) 得

$$E_\theta = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 \dot{u}_i(t) \left[\int_0^l J_d \phi'_i(x) \phi'_j(x) dx \right] \dot{u}_j(t) = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{u}}^T \mathbf{m}_\theta \dot{\mathbf{u}} \quad (d)$$

式中 $\mathbf{m}_\theta$ 为基于圆盘角位移的质量矩阵, 其元素可依下式计算:

$$(m_\theta)_{ij} = \int_0^l J_d \phi'_{ji}(x) \phi'_j(x) dx \quad (e)$$

得

$$\mathbf{m}_\theta = \frac{J_d}{30} \begin{bmatrix} 36 & 3l & -36 & 3l \\ & 4l^2 & -3l & -l^2 \\ & & 36 & -3l \\ & & & 4l^2 \end{bmatrix} \quad (9.2.3)$$

因而, 盘单元的总质量矩阵为:

$$\mathbf{m} = \mathbf{m}_y + \mathbf{m}_\theta \quad (9.2.4)$$

式中 $\mathbf{m}_y$ 为仅考虑横向线性位移的质量矩阵, 计算方法同轴单元。

盘状零件是以一定的配合形式安装在轴上的, 如果配合较紧, 则限制了轴的变形从而提高了刚度。考虑到这一影响, 可做如下近似处理: 若轴孔间为紧配合, 计算刚度时按轮毂直径考虑; 若为动配合, 则仍按轴直径计算。

3. 系统动力学矩阵的组集

在第七章中我们已经介绍过系统矩阵组集的原理。由于单元、结点和广义坐标均由左向右排列来编号, 图 9.2.1 所示之轴, 其四个单元的质量矩阵在系统质量矩阵中的配置可表示如下:

$$M = \begin{bmatrix} m_1 & & & \\ & m_2 & & \\ & & m_3 & \\ & & & m_4 \end{bmatrix}$$

这一装配过程由于其规律性，很便于用计算机程序自动完成。第 i 个单元的左、右结点号为 i 、 $i+1$ ，因而它的 4 个单元广义坐标 u_1, u_2, u_3, u_4 就是系统广义坐标 $U_{2i-1}, U_{2i}, U_{2i+1}, U_{2i+2}$ 。这样，就应当将单元质量矩阵的四行四列叠加到系统质量的第 $2i-1$ 行到第 $2i+2$ 行、第 $2i-1$ 列到第 $2i+2$ 列去。按这一方法逐一地将各个单元的质量矩阵都装配到系统质量矩阵中去。系统刚度矩阵也按同样方法装配。

4. 支承条件的处理

由于在划分单元时，总是将支承点取为结点，因而支承点处也设有两个广义坐标。由于支承处有横向位移，刚体运动的自由度未能消除。这样，按上面的方法装配起来的刚度矩阵是奇异的。当有刚体运动的自由度存在时，存在零值固有频率，所以应消除刚度矩阵的奇异性。这可以通过对支承条件进行处理来完成。

当支承点处理为刚性铰链时，横向位移被约束住了，因而这个广义坐标就可以不设置。当支承点的结点号为 j ，则广义坐标 U_{2j-1} 可以去掉，相应的系统动力学矩阵 M 、 K 中的第 $2j-1$ 行、第 $2j-1$ 列的全部元素均可去掉。若轴有两个这样的支承，则系统矩阵由 N_0 阶降为 N_0-2 阶。

当支承为弹性时，则该支承处有一支承反力为 $-k_j U_{2j-1}$ ， k_j 为支承的刚度系数。为此可在总刚度矩阵的第 $2j-1$ 行、第 $2j-1$ 列元素 $K_{2j-1, 2j-1}$ 上加上一个 k_j 即可。

二、临界转速计算

在组集完系统动力学矩阵以后，可求解如下特征值问题

$$(K - \omega^2 M) \phi = 0 \quad (9.2.5)$$

求出各阶固有频率（即临界转速） ω_j ($j=1, 2, \dots$)。用有限元法求出的高阶固有频率精度较差，而我们实际上也只对前几阶，尤其是第一阶固有频率感兴趣。

注意固有频率的单位是 rad/s，临界转速 n_c 应根据第一阶固有频率进行折算：

$$n_c = \frac{30}{\pi} \omega_1 \quad (9.2.6)$$

§ 9.3 轴系的扭振固有频率计算

各种机械中广泛应用着各种传动系统，如切削机床中就应用着非常复杂的齿轮传动系统。这种传动系统常常受到变载荷的作用。这种变载荷可能是外载荷的周期变动，如驱动力矩或阻力矩的变化；也可能来自传动元件，如齿轮啮合中发生的冲击。这种变载荷会激起传动系统的

扭转振动。因此要核算传动系统扭振的固有频率。

一、轴系扭转振动的力学模型

在第一节中交代过，本章中在分析轴系的扭转振动时采用集中质量模型。我们忽略轴的惯性，将轴视为无质量扭转弹簧；忽略齿轮和轮齿的弹性，将齿轮视为集中转动惯量。

现以图 9.3.1 所示的串联齿轮传动系统为例来说明，如何把一个复杂的传动系统变成一个简单的力学模型。

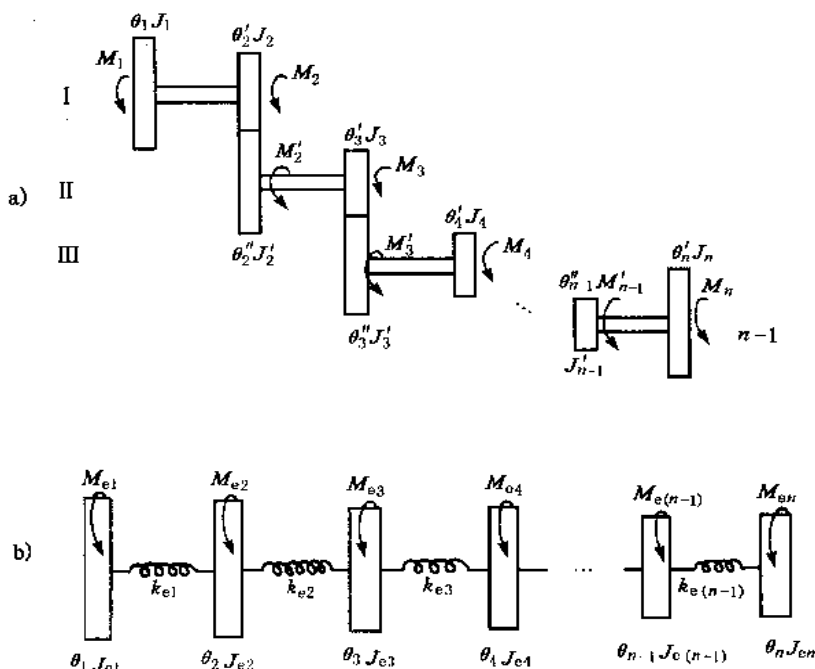


图 9.3.1 传动系统的力学模型

为进一步分析的方便，采用等效构件的概念，将系统中各轴的惯性、弹性、力矩和角位移都用等效构件上的等效量来代替。

在刚体系统动力学中讲过，等效转动惯量是按动能不变的原则求出的，等效力矩是按做功不变的原则求出的。但注意弹性元件两侧的转动惯量要用各自的等效转动惯量来替代，两侧的力矩也要用各自的等效力矩来替代。

等效刚度则是本节中新遇到的问题。等效刚度根据等效弹簧的变形能与原来轴上的变形能相等的原则来确定。

1. 等效刚度

(1) 等截面轴的扭转刚度系数 由材料力学可知：

$$k = GI/l \quad (9.3.1)$$

式中， G 为材料的切变模量， l 为轴段的长度， I 为截面的极惯性矩，对圆截面， $I = \pi d^4/32$ ， d 为轴径。

(2) 阶梯轴的等效刚度系数 阶梯轴相当于串联的扭转弹簧（图 9.3.2）。各段刚度 k_1 、 k_2 可用式 (9.3.1) 计算。等效刚度系数 k_e 可用下式导出：

$$\frac{1}{k_e} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

$$k_e = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \quad (9.3.2)$$

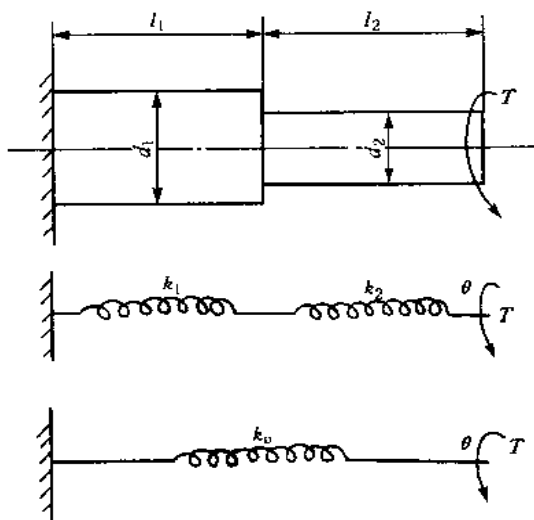


图 9.3.2 阶梯轴的等效刚度系数

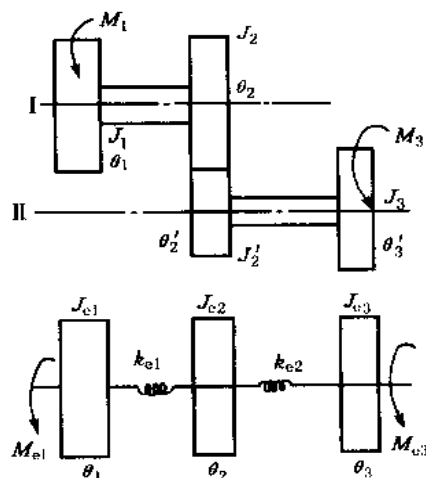


图 9.3.3 将刚度向另一轴的转化

(3) 刚度由一轴向另一轴的转化 要把图 9.3.1a 的传动系统简化为图 9.3.1b 的力学模型, 还要把一个轴的刚度转化到另一个轴上去。以图 9.3.3a 的串联齿轮传动为例来说明, 令传动比为 i :

$$i = \frac{\dot{\theta}'_2}{\dot{\theta}_2} = -\frac{z_2}{z_2'} \quad (a)$$

若以轴 I 为等效构件, 则齿轮 z'_2 和 z_3 处的转角 θ'_2 、 θ'_3 及角速度 $\dot{\theta}'_2$ 、 $\dot{\theta}'_3$ 可转化到轴 I 上去:

$$\left. \begin{aligned} \theta_3 &= \theta'_3 / i \\ \dot{\theta}_3 &= \dot{\theta}'_3 / i \\ \theta_2 &= \theta'_2 / i \\ \dot{\theta}_2 &= \dot{\theta}'_2 / i \end{aligned} \right\} \quad (b)$$

根据等效力矩、等效转动惯量和等效刚度的概念, 可以得出如图 9.3.3b 的简化系统。各等效转动惯量为

$$\left. \begin{aligned} J_{e1} &= J_1 \\ J_{e2} &= J_2 + J'_2 i^2 \\ J_{e3} &= J_3 i^2 \end{aligned} \right\} \quad (c)$$

各等效力矩为

$$\left. \begin{aligned} M_{e2} &= M_2 \\ M_{e3} &= M_3 i \end{aligned} \right\} \quad (d)$$

等效刚度可根据等效弹簧的势能与原来轴的势能相等的原则来确定。设轴 II 折算到轴 I 的等效刚度为 k_{e2} ，则有

$$\frac{1}{2} k_2 (\theta'_3 - \theta'_2)^2 = \frac{1}{2} k_{e2} (\theta_3 - \theta_2)^2 \quad (e)$$

将式 (b) 代入式 (e) 可得

$$k_{e2} = k_2 i^2 \quad (9.3.3)$$

因此，当刚度从一轴向另一轴转化时要乘以传动比的平方。

2. 串联传动系统的力学模型

实际上图 9.3.3 已是一个最简单的传动系统的力学模型。对图 9.3.1a 的系统，首先根据各齿轮齿数算出传动比：

$$\left. \begin{aligned} i_{II, I} &= \frac{\omega''_2}{\omega'_2} = -\frac{z_2}{z'_2} \\ i_{III, I} &= \frac{\omega''_3 \omega''_2}{\omega'_3 \omega'_2} = (-1)^2 \frac{z_2 z_3}{z'_2 z'_3} \\ i_{N-1, I} &= (-1)^p \frac{z_{n-1} z_{n-2} \cdots z_3 z_2}{z'_{n-1} z'_{n-2} \cdots z'_3 z'_2} \end{aligned} \right\} \quad (9.3.4)$$

式中 p 为外啮合齿轮对的数目。然后可折算出转角

$$\left. \begin{aligned} \theta_1 &= \theta_1 \\ \theta_2 &= \theta'_2 = \theta'_2 / i_{II, I} \\ &\cdots \cdots \\ \theta_n &= \theta'_n / i_{N-1, I} \end{aligned} \right\} \quad (9.3.5)$$

等效转动惯量

$$\left. \begin{aligned} J_{e1} &= J_1 \\ J_{e2} &= J_2 + J'_2 i_{II, I}^2 \\ J_{e3} &= J_3 i_{II, I}^2 + J'_3 i_{III, I}^2 \\ &\cdots \cdots \\ J_{en} &= J_n i_{N-1, I}^2 \end{aligned} \right\} \quad (9.3.6)$$

等效刚度

$$\left. \begin{aligned} k_{e1} &= k_1 \\ k_{e2} &= k_2 i_{II, I}^2 \\ &\cdots \cdots \\ k_{e(n-1)} &= k_{n-1} i_{N-1, I}^2 \end{aligned} \right\} \quad (9.3.7)$$

等效力矩

$$\left. \begin{aligned} M_{e1} &= M_1 \\ M_{e2} &= M_2 + M_2' i_{1,1}^2 \\ &\dots\dots \\ M_{en} &= M_n i_{N-1,1} \end{aligned} \right\} \quad (9.3.8)$$

整个简化力学模型如图 9.3.1b 所示，它共包含 n 个广义坐标 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$ 。广义坐标还可以用另一种办法来建立。整个简化系统有一个统一的刚体运动（角速度为 $\dot{\theta}_1$ ）还有 $n-1$ 个弹性运动。可以取一个刚体自由度 θ_1 ，加上 $n-1$ 个弹性自由度 $q_1, q_2, \dots, q_{n-1}$ 形成 n 个广义坐标，弹性自由度

$$\left. \begin{aligned} q_1 &= \theta_2 - \theta_1 \\ q_2 &= \theta_3 - \theta_2 \\ &\dots\dots \\ q_{n-1} &= \theta_n - \theta_{n-1} \end{aligned} \right\} \quad (9.3.9)$$

二、求固有频率的传递矩阵法

针对图 9.3.1b 的力学模型不难建立起多自由度振动方程，然后用求解特征值问题的方法得到扭振的固有频率。但是当系统的自由度数很大时，特征值求解的计算工作量就急剧增加。对于轴系这样一种链状结构还有一种很有效的求解方法——传递矩阵法。传递矩阵法只需要进行低阶矩阵的乘法运算，能节省很大的工作量。

1. 状态变量

用前述建立力学模型的方法得到如图 9.3.4 之简化系统，注意图中的转动惯量、刚度等均不再写下标“e”（等效），以求简便。这一模型可以离散化为两类单元——轴单元和盘单元。将第 i 段轴和第 i 个盘取出来。单元的两端仍称为结点。每个结点处可用该处之力矩和转角来反映该结点之运动与受力状态，称为状态变量。将盘单元左结点处的变量标以上标“L”，右结点处的变量标以上标“R”。采用右手螺旋定则， M 和 θ 的正方向标如图中所示。

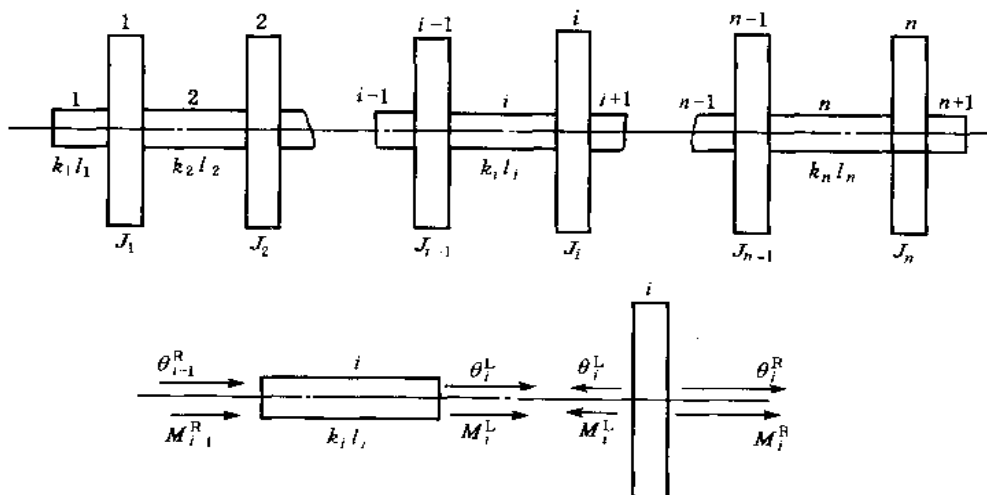


图 9.3.4 传递矩阵法

2. 点传递矩阵

现在看第 i 个盘单元, 其左、右各作用有转矩 M_i^L 、 M_i^R , 根据欧拉方程有

$$J_i \ddot{\theta}_i = M_i^R - M_i^L \quad (9.3.10)$$

式中 J_i 为盘的转动惯量。设轴系以频率 p 作简谐扭转, 令

$$\theta_i = \vartheta_i \sin(pt - \alpha) \quad (f)$$

则

$$\ddot{\theta}_i = -p^2 \vartheta_i \sin(pt - \alpha) = -p^2 \theta_i \quad (g)$$

将式 (g) 代入式 (9.3.10) 得

$$M_i^R = M_i^L - J_i p^2 \theta_i \quad (h)$$

由于圆盘无弹性变形, θ_i 对左、右结点相等:

$$\theta_i^L = \theta_i^R = \theta_i \quad (i)$$

式 (h)、(i) 可合并为矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} \theta \\ M \end{bmatrix}_i^R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -p^2 J & 1 \end{bmatrix}_i \begin{bmatrix} \theta \\ M \end{bmatrix}_i^L \quad (9.3.11)$$

式中两个列阵

$$\begin{bmatrix} \theta \\ M \end{bmatrix}_i^R \quad \begin{bmatrix} \theta \\ M \end{bmatrix}_i^L$$

分别为圆盘右结点和左结点处的状态变量, 它们反映了两结点处的运动、受力状态。式 (9.3.11) 建立了这两个相邻结点状态变量的关系, 方阵

$$T_{pi} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -p^2 J & 1 \end{bmatrix}_i \quad (9.3.12)$$

反映了从左结点到右结点的传递关系, 因此称为盘单元的传递矩阵, 也称为点传递矩阵。

3. 场传递矩阵

现在再来研究轴单元左右结点间的传递关系。由图 9.3.4 可看出第 i 个轴单元右结点处的状态变量就是第 i 个盘单元右结点处的状态变量, 而左结点处的状态变量就是第 $i-1$ 个盘单元右结点处的状态变量。由于忽略了轴的惯性, 两边转矩相等

$$M_i^L = M_{i-1}^R \quad (j)$$

由于轴单元有扭转变形, 故有

$$\theta_i^L - \theta_{i-1}^R = \frac{1}{k_i} M_{i-1}^R \quad (k)$$

式 (j)、式 (k) 也可合并为矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} \theta \\ M \end{bmatrix}_i^R = \begin{bmatrix} 1 & 1/k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_i \begin{bmatrix} \theta \\ M \end{bmatrix}_{i-1}^L \quad (9.3.13)$$

矩阵

$$T_{fi} = \begin{bmatrix} 1 & 1/k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_i \quad (9.3.14)$$

反映了从左结点到右结点的传递关系，因此称为轴单元的传递矩阵，也称为场传递矩阵。

4. 频率方程

有了第 i 个轴单元和第 i 个盘单元的传递矩阵，也可同样地写出每一个单元的传递矩阵。那么从轴最左端至最右端的传递关系可以写成下式：

$$\begin{bmatrix} \theta \\ M \end{bmatrix}_{n+1}^L = T \begin{bmatrix} \theta \\ M \end{bmatrix}_0^R \quad (9.3.15)$$

式中等式左边是最右端第 $n+1$ 个圆盘的左边（即第 $n+1$ 段轴的右端，第 $n+1$ 个圆盘不存在）的状态变量，等式右边的矢量是最左端第 0 个圆盘的右边（即第 1 段轴的左端，第 0 个圆盘也不存在）的状态变量。 T 称为总传递矩阵，是各单元传递矩阵的连乘积：

$$T = T_{fn+1} T_{pn} T_{fn} \cdots T_{f2} T_{p2} T_{f1} T_{p1} \quad (9.3.16)$$

式 (9.3.16) 就是以传递矩阵形式表示出的系统运动与受力关系。各级传递矩阵推导过程中已满足了微分方程，现在只要加入边界条件即可求出固有频率。

边界条件为：对自由端，没有外转矩作用， $M=0$ ；对固定端，转角 $\theta=0$ 。即以图 9.3.3b 之结构为例，两端均为自由端，则

$$M_{n+1}^L = 0, M_0^R = 0 \quad (1)$$

将式 (9.3.15) 第二行写出

$$M_{n+1}^L = T_{21}\theta_0^R + T_{22}M_0^R \quad (m)$$

考虑到边界条件 (1)，有

$$T_{21} = 0 \quad (9.3.17)$$

T_{21} 是总传递矩阵 T 的第 2 行第 1 列的元素。式 (9.3.17) 中包含了未知数——固有频率 p ，因此，此式即称为频率方程。求解此方程即可得出固有频率。

对一端或两端为固定端的情况也可用同样方法导出类似于式 (9.3.17) 的频率方程。

5. 固有频率计算

固有频率以 p^2 的形式表现在点传递矩阵中，系统有 n 个自由度即有 n 个点传递矩阵，便可求出 n 个正值固有频率。式 (9.3.17) 和特征值问题一样实质上是 p^2 的高次代数方程。如果自由度少，可以推导出 p^2 的显式方程来求解；但当自由度多时，则必须用数值法来迭代求解。

用数值法求解的框图如图 9.3.5 所示。先给出一个固有频率的预估值，代入各单元传递矩阵，然后求出总传递矩阵，看方程 (9.3.17) 是否满足。若不满足，则增大或减少固有频率

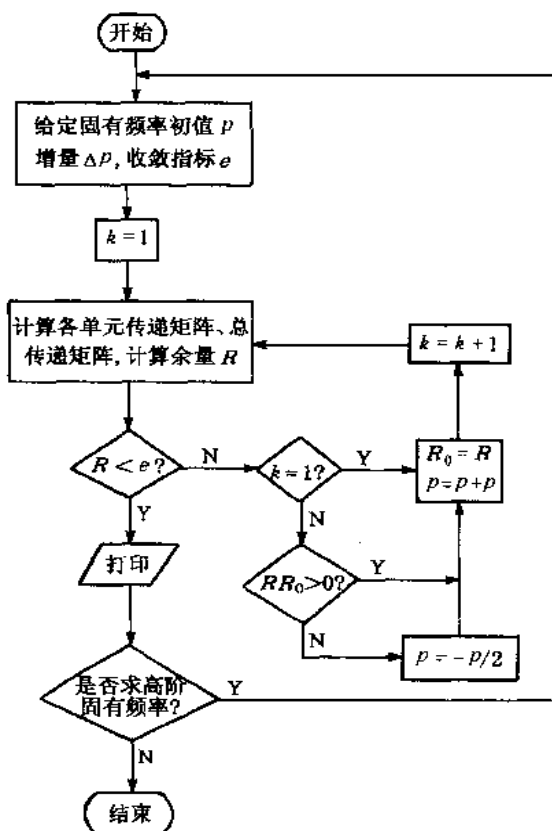


图 9.3.5 用数值法解频率方程

重新计算。图中余量即指式(9.3.17)中的 T_{21} 值, k 是迭代次数。注意初值 p 不宜取得太大, 否则可能漏掉低阶固有频率; 增量 Δp 太大可能丢解, 太小则收敛很慢。

§ 9.4 转子动力学概述

旋转部件也称为转子。转子连同它的轴承和支座等统称为转子系统。汽轮机、发电机、电动机、离心机等都是典型的旋转机械, 转子是其工作的主体。这些机械的转速一般较高, 如何减少转子系统的振动是设计制造旋转机械的主要课题。为了提高机械的工作容量和效率, 机械转速也日益提高, 转子的结构也发生变化, 使转子的振动问题越来越复杂。专门讨论转子的振动及其对策的理论便形成了动力学中的一个分支——转子动力学^[9.1]。

早期的旋转机械速度较低, 振动的起因主要是圆盘的偏心产生的离心惯性力。用静平衡的方法减小偏心距, 即可基本消除转子的振动。后来, 机器的转速提高了, 圆盘的厚度也增加了, 静平衡已不能解决问题, 便出现了动平衡的方法。静平衡和动平衡在机械原理课程中均已作过介绍。由于轴系的变形, 即使经过平衡的转子也仍会发生振动, 甚至是剧烈的振动。发生剧烈振动时的转速称为临界转速。本章前面几节就是讨论这一问题的。

常见的旋转机械的转子, 其工作转速都小于转轴的最低临界转速。这类转子称为刚性转子, 一般电动机的转子即属此类。刚性转子的振动分析比较简单。然而, 主要是随着大型汽轮发电机组的发展, 转子的结构日益呈细长形。这种转子的工作转速往往高于最低临界转速, 称为挠性转子。在进行挠性转子的动平衡时, 必须考虑在不平衡离心力作用下转子产生的挠曲变形, 这无论从理论上的分析还是从技术上的实现都比刚性转子更为复杂。大型汽轮发电机组转子由于振动造成的破坏会给国民经济的发展造成重大损失, 因而, 研究挠性转子系统的振动响应和平衡技术成为转子动力学的一个重要内容。

转子动力学还研究更复杂的振动情况。仅由转子的不平衡质量引起的振动属于强迫振动, 其角频率和转动角速度相等。而对高速转子, 还可能存在着一种角频率和转动角速度不等的振动, 称为涡动。许多复杂的因素, 如转轴与圆盘配合面的摩擦、转轴的材料内阻、轴承的油膜力和叶轮的汽动力等都是产生涡动的因素。在理论上涡动属于“自激振动”, 或称“失稳运动”。涡动会使转轴发生疲劳破坏或使轴承内的润滑油不能形成油膜而导致轴承烧坏。研究高速转子的“稳定性”, 防止产生失稳运动在现代转子动力学中占有重要位置。

这类大型机组在运转时, 其基础也可能发生振动。基础的弹性变形和内阻对转轴的临界转速和稳定性都有不可忽视的影响。因而在转子动力学中日益将基础—轴承—转子作为一个整体来考虑其振动问题。

当前, 转子动力学对转子振动的分析正和状态监控、故障诊断结合起来。用断裂力学理论进行有裂纹的转子的振动分析, 研究其响应与正常转子之不同, 用作监控的理论基础。

参 考 文 献

- 9.1 钟一谔等. 转子动力学. 北京: 清华大学出版社, 1987

第十章 凸轮机构弹性动力学

§ 10.1 概 述

在各种机械中,特别是各种自动化机械中,广泛应用着凸轮机构。随着生产率的提高,各种自动化机械的运转速度日益提高。内燃机配气凸轮和自动化机械中应用很广的分度凸轮是凸轮机构高速化的代表。随着机器速度的提高,凸轮机构在高速下的动力学问题日益突出:构件中的动应力大大增加,易于导致磨损、疲劳破坏和噪声;由于振动加剧,从动件的实际运动规律偏离理论运动规律,发生动态运动误差。

长期以来在一般凸轮的分析和设计中,实际上存在着两个基本假定:1)忽略系统中的弹性,凸轮机构被看成是一个刚性系统;2)主动构件——凸轮作等速回转运动。在这样的假定下,认为从动件完全依照按选定的运动规律设计的凸轮廓线来运动。

在本世纪前半叶,人们多从运动学角度来选择运动规律,很少提及动力学概念。当时,即使考虑到动力学,也只是在选择运动规律时注意一下加速度峰值,因为它代表着惯性载荷的大小。因此,具有最小的加速度峰值的凸轮从动件运动规律——等加速等减速规律曾被认为是一个很好的运动规律。40年代末期 Hrones 和 Mitchell 分别通过理论分析和实验研究发现:在高速下,等加速等减速规律是一个动力响应很差的运动规律,它使从动件发生剧烈的振动^[10.8]。这一发现,揭开了凸轮机构动力学研究的序幕。在他们的研究中能得到这一重要认识,正是由于计入了系统的弹性、建立了振动模型、进行了振动分析。自此以后,高速凸轮动力学得到蓬勃发展。在高速凸轮动力学中最主要的一点就是抛弃刚体系统假定,把凸轮机构视为一个弹性系统,分析系统的振动响应。

那么,达到什么样的速度才算作高速凸轮呢?曾经提出过不同的标准。人们最后认识到,既然是一个振动问题,振动响应的大小取决于凸轮转速和系统固有频率的接近程度。因而,不能单纯以速度的高低来判断,还应考虑到系统的物理特性——系统的刚性和质量、系统的固有频率。现多以周期比

$$\lambda = t_h / t_0 \quad (10.1.1)$$

作为判断标准,式中 t_h 为从动件的升程时间, t_0 为系统最低阶振型的自由振动周期。 t_h 反映了凸轮的速度, t_0 反映了系统的固有频率,因而周期比 λ 和振动理论中的频率比在物理意义上讲是相同的。 λ 越小,振动响应越大。当 $\lambda < 15$ 时,就应该特别慎重地选择运动规律,考虑振动响应;当 $\lambda < 6$ 时,就应该完全按照一个弹性系统来进行设计了^[10.7]。

由此可以看出,即使速度不是太高,而系统的固有频率很低(如质量很大,刚性又较差时),也可能使 λ 值较低,而必须按照弹性系统来分析。因此,高速凸轮动力学应该更准确地称为是凸轮机构的弹性动力学。

在机械原理课程中已经对一般凸轮机构的类型、常用运动规律、分析方法和设计步骤进行

过介绍。本章集中讨论凸轮机构的弹性动力学问题,包括:(1)载荷高速凸轮机构常用的从动件运动规律;(2)载荷凸轮机构的动力学模型;(3)凸轮机构的弹性动力学分析;(4)载荷高速凸轮机构的设计要点。

§ 10.2 高速凸轮常用运动规律

一、两种不同的运动约束

对凸轮机构从动件的运动规律有两类不同的运动约束:极限位置约束和位移约束。

1) 极限位置约束:从满足工艺上的需要来说,只要求从动件的两个极限位置被规定,而不要求规定其位移随时间的变化规律。自动化机械中的凸轮机构多属于这一类。两极限位置间位移随时间变化的规律的设计自由完全给了凸轮设计者,设计者便可以完全从动力性能角度来考虑这一问题。

2) 位移约束:从满足工艺上的需要来说,不仅要求从动件的两个极限位置被规定,同时要求规定其位移随时间的变化规律。如自动车床中的进刀凸轮,从动件(即刀具)需完成等速直线运动。这就要求采用从动件的等速运动规律。设计者的自由大为降低,只能对等速运动规律的两端作少许修正,以避免刚性冲击。

本章中只研究由极限位置约束的从动件运动规律。

二、运动参数的无量纲化

设计凸轮机构的从动件运动规律,需要规定其位移 s 、速度 v 、加速度 a 和跃度 j (Jerk, 加速度对时间的导数) 随时间 t 的变化规律。各种凸轮的具体数据千差万别,为了研究其共性,需将运动学参数无量纲化。定义无量纲时间为

$$T = \frac{t}{t_h} \quad (10.2.1a)$$

式中 t_h 为从动件完成升程所用的时间。无量纲位移为

$$S = \frac{s}{h} \quad (0 \leq S \leq 1) \quad (10.2.1b)$$

式中 h 为升程。无量纲速度为

$$V = \frac{dS}{dT} = \frac{d(s/h)}{d(t/t_h)} = \frac{v}{h/t_h} \quad (10.2.1c)$$

无量纲加速度为

$$A = \frac{d^2 S}{dT^2} = \frac{a}{h/t_h^2} \quad (10.2.1d)$$

无量纲跃度为

$$J = \frac{d^3 S}{dT^3} = \frac{j}{h/t_h^3} \quad (10.2.1e)$$

为了表达上一目了然,常把这四个量随时间变化的情况绘在同一张图中,称为运动线图,也称为 SVAJ 图^[10.10],如图 10.2.1 所示。

三、运动规律的特性值

从动件运动规律的选择是凸轮机构设计中的重要内容,因为运动规律对所设计的凸轮机构

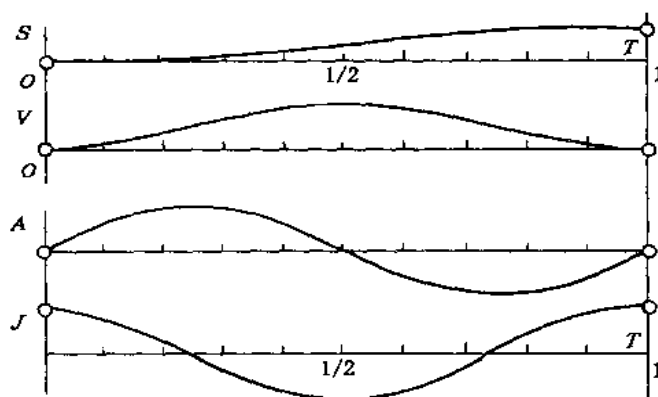


图 10.2.1 摆线运动规律的 SVAJ 线图

的尺寸大小、受力状况、振动响应有极大的影响。为评价不同运动规律的优劣，人们常采用一些无因次的运动学或动力学参数作为运动规律的特性值。通过特性值的比较，可以大体上分析出各种运动规律的动力学特性，甚至可以反映出工作行为、结构或寿命方面的基本趋势。常用特性值有如下几种。

1. 最大速度 V_m

凸轮机构的压力角随速度的增大而增大，为了减小压力角，应选用最大速度 V_m 较小的运动规律。若许用压力角已确定，运动规律的 V_m 较小，则设计出的凸轮可具有较小的基圆半径。低速凸轮机构可按最大速度 V_m 较小的原则选择运动规律。

此外， V_m 大则机构的动量大。意外事故导致紧急制动时，动量转变为冲量。因而， V_m 较小时，机构有较好的安全性。当从动件系统的惯性较大时尤其应注意这一点。

2. 最大加速度 A_m

在高速机构中，惯性力往往成为载荷的主要成分。惯性力使构件受力增大，运动副中的磨损加大。惯性力与加速度成正比，所以在中、高速机构中要选择 A_m 较小的运动规律。惯性力还是激起振动的因素，但是凸轮系统的振动与运动规律之间的关系比较复杂，最大加速度的大小和振动响应的大小并无必然联系。

3. 动态力矩特性值 $(AV)_m$

在高速凸轮机构中，惯性力往往成为载荷的主要成分，动态力矩即成为凸轮轴上转矩的主要成分。动态力矩的表达式已在第一章给出：

$$M_d = \frac{m}{\omega} \ddot{s} \quad (10.2.2)$$

用式 (10.2.1) 将速度 $\dot{s}$ 和加速度 $\ddot{s}$ 用无量纲量 V 和 A 代替，有

$$q = -m \left(A \frac{h}{t_h^2} \right) \left(V \frac{h}{t_h} \right) \frac{1}{\omega} = AV \left(-\frac{mh^2}{\omega t_h^3} \right) \quad (10.2.3)$$

此式右端括弧中的各量均与运动规律无关，所以， AV 乘积的最大值 $(AV)_m$ 就成为衡量运动规律对动态力矩影响的指标。为了降低凸轮轴上的力矩波动，从而降低凸轮轴速度波动，就应选取 $(AV)_m$ 较小的运动规律。

4. 函数连续特性值 p 和最大跃度 J_m

凸轮廓线函数就是作用于系统的振动激励,因而运动规律自然对系统的振动有很大影响。历来认为,曲线的光滑程度是运动规律的一个重要指标。有的文献^[10.2]提出,用开始出现不连续导数的阶数 p 来衡量曲线的光滑程度。例如对等速运动规律,速度不连续, $p=1$; 对等加速等减速运动规律,加速度不连续, $p=2$ 。 p 即可做为衡量函数连续的特性值。历来认为,对高速凸轮至少应保证加速度连续,即 p 值应不小于 3。许多文献中将最大跃度 J_m 列为影响振动的特性值。既然要保证加速度连续, J_m 应为有限值。

但是上述观点并未被严格证明过,长期以来被看作是一种指导设计的“经验法则”。凸轮系统的振动与运动规律之间的关系比较复杂,近十余年才取得突破性的进展。文献[10.4, 10.9]通过优化设计出了残余振动最小的运动曲线,其升程开始的加速度居然是不连续的。最新的关于从动件残余振动和凸轮理论曲线关系的研究也否定了经验法则的普遍性^[10.4, 10.9]。但在设计周期比不是太小的一般高速凸轮机构时,经验法则仍然有一定指导意义。

5. 横越冲击特性值 $\sqrt[3]{J_{\text{imp}}}$

在几何封闭的凸轮机构中存在一种冲击现象——横越冲击。为简单起见,用图 10.2.2 所示之几何封闭的移动凸轮加以说明。在从动件加速度变号的瞬间,从动件滚子脱离接触面 A,飞越槽中的间隙,与接触面 B 碰撞。横越冲击会引起严重的振动和噪声。可以证明,横越冲击的碰撞速度正比于加速度变号时的跃度绝对值 J_{imp} 的立方根(详见第五章)。因而,可取 $\sqrt[3]{J_{\text{imp}}}$ 作为衡量横越冲击大小的特性值。也有的文献中^[10.8]用动载转矩特性值 $(AV)_m$ 对时间的变化率 τ_m 作为衡量横越冲击大小的特性值,但用 $\sqrt[3]{J_{\text{imp}}}$ 和 τ_m 对曲线优劣的评价是不同的(见表 10.2.1)。

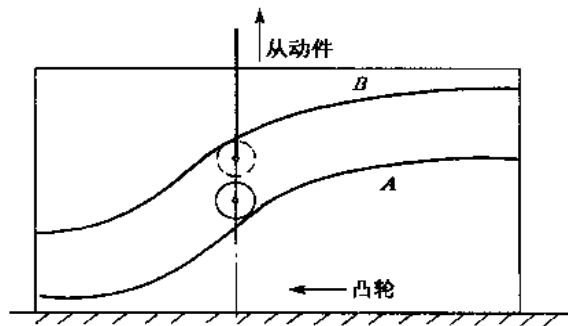


图 10.2.2 几何封闭凸轮中的横越冲击

四、高速凸轮常用运动规律

在 Hrones 揭示了等加速等减速规律在高速下是一个动力响应很差的运动规律之后,许多学者对中速、高速下具有良好动态特性的运动规律进行了研究,成绩斐然。

下面简要介绍几种在中、高速凸轮中最常应用的运动规律。为了简便,只给出推程的运动规律。因为所有的运动规律都是先增速后减速,从速度曲线上很难看出各种运动规律的区别,所以,在一般文献中,对不同的运动规律都着重指出其加速度的变化特点。我们在介绍各种运动规律时也只给出其加速度曲线和跃度曲线。

中、高速凸轮主要应用两大类运动规律:简谐梯形组合运动规律和多项式运动规律。

1. 简谐梯形组合运动规律

在自动化机械中应用的凸轮机构,广泛采用加速度由简谐曲线和水平直线组合而成的运动规律,如:

1) 正弦加速度运动规律(图 10.2.1),其加速度按正弦规律变化。

2) 修正梯形加速度运动规律(图 10.2.3 中虚线所示), 在升程加速段和减速段的二分之一的时间里加速度保持定值, 这就充分利用了等加速等减速运动规律最大加速度值小的优点。为了使加速度过渡平缓, 用了四分之一波的正弦曲线来连接。

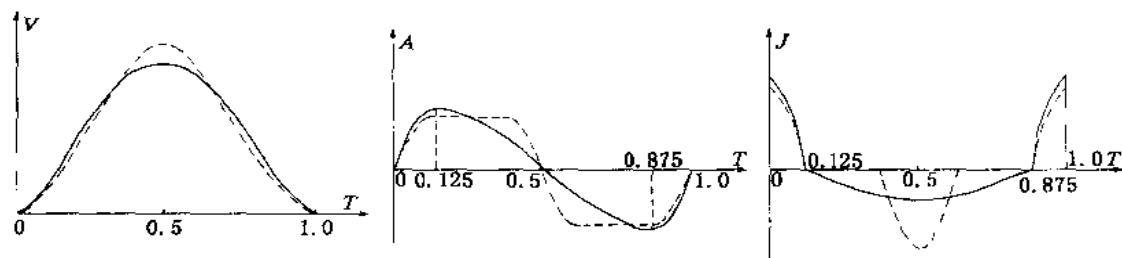


图 10.2.3 修正梯形和修正正弦加速度运动规律

3) 修正正弦加速度运动规律(图 10.2.3 中实线所示), 其加速度曲线由四段四分之一波正弦曲线组成, 在 $0 \leq T \leq 1/8$ 和 $7/8 \leq T \leq 1$ 这两段时间里, 加速度按一较短波长的正弦曲线变化; 而在 $1/8 \leq T \leq 7/8$ 这段时间里则按一较长波长的正弦曲线变化。

各种运动规律的特性值见表 10.2.1。

表 10.2.1 常用从动件运动规律的特性值

运动规律名称	V_m	A_m	J_m	p	$(AV)_m$	$\sqrt[3]{J_{\text{imp}}}$	τ_m
等速	1.0	∞	—	1	—	—	—
等加速等减速	2.0	4.0	∞	2	8.0	$-\infty$	—
正弦加速度	2.0	6.283	39.48	3	8.162	3.405	44.14
修正正弦加速度	1.76	5.528	69.47	3	5.435	2.850	34.17
修正梯形加速度	2.0	4.888	61.43	3	8.048	3.946	26.71
3-4-5 多项式	1.875	5.773	60	3	6.694	3.107	36.72
4-5-6-7 多项式	2.188	7.511	52.5	4	10.75	3.745	64.25

对于修正梯形和修正正弦加速度运动规律, 其运动参数为分段函数。加速度表达式需分段写出; 由它积分得到的速度表达式、位移表达式亦均需分段推导^[10.5, 10.6, 10.8]。文献[10.8, 10.12]都提出采用通用简谐梯形组合运动规律的表达式。

图 10.2.4 所示为一种通用简谐梯形组合运动规律的加速度曲线和跃度曲线, 这种运动规律的优点是不但可保证加速度连续, 而且还可以通过设计实现跃度连续。它共由 11 段曲线组成, 其中除③、⑥、⑨各段外, 其余各段均为简谐曲线之一部分。第③、⑨两段为恒加速度段, A_p 为加速度最大值, A_m 为最大负加速度的绝对值。第⑥段可设计为恒速段, 即令 $A_0 = 0$; 也可不设此段。横坐标为无量纲时间, 通过节点 $T_0, T_1, T_2, \dots, T_{11}$ 划分各段。 $T_0 = 0, T_{11} = 1$ 。当 $T_i (i = 1, 2, \dots, 10)$ 的值取为某些特定值时就得到了上述的几种运动规律, 如表 10.2.2 所示。

表 10.2.2 通用简谐梯形组合运动规律化为特定的运动规律时的 T_i 值

运动规律	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T_8	T_9	T_{10}
正弦加速度	0	1/4	1/4	1/2	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	1
修正梯形	0	1/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	7/8	1
修正正弦	0	1/8	1/8	1/2	1/2	1/2	1/2	7/8	7/8	1

表 10.2.3 通用简谐梯形组合运动规律加速度公式中的常数

i	α_i	β_i	λ_i	μ_i	θ_i
1	T_1/T_2	$-\alpha_1$	0	0	$\pi/2$
2	α_1	$1-\alpha_1$	0	0	0
3	1	0	0	0	0
4	$(T_5-T_4)/(T_5-T_3)$	$1-\alpha_4$	$1-\alpha_4$	$-\lambda_4$	$\pi/2$
5	α_4	$-\alpha_4$	$1-\alpha_4$	α_4	0
6	0	0	1	0	0
7	$-(T_7-T_6)/(T_8-T_6)$	$-\alpha_7$	$1+\alpha_7$	$-\alpha_7$	$\pi/2$
8	α_7	$-1-\alpha_7$	$1+\alpha_7$	$-1-\alpha_7$	0
9	-1	0	0	0	0
10	$-(1-T_{10})/(1-T_9)$	$-1-\alpha_{10}$	0	0	$\pi/2$
11	α_{10}	$-\alpha_{10}$	0	0	0

各段的加速度可统一表示为

$$A_i = \begin{cases} A_p (\alpha_i + \beta_i \sin P_i) + A_0 (\lambda_i + \mu_i \sin P_i) & (i=1, 2, 3, 4, 5, 6) \\ A_m (\alpha_i + \beta_i \sin P_i) + A_0 (\lambda_i + \mu_i \sin P_i) & (i=7, 8, 9, 10, 11) \end{cases} \quad (10.2.4)$$

式中

$$P_i = \frac{T - T_{i-1}}{F_i} + \theta_i, \quad F_i = \frac{T_i - T_{i-1}}{\pi/2}$$

各段 α_i 、 β_i 、 λ_i 、 μ_i 、 θ_i 的值见表 10.2.3。将式 (10.2.4) 求导、积分即可得出跃度、速度和位移的表达式：

跃度

$$J_i = \begin{cases} (A_p \beta_i \cos P_i + A_0 \mu_i \cos P_i) / F_i & (i=1, 2, 3, 4, 5, 6) \\ (A_m \beta_i \cos P_i + A_0 \mu_i \cos P_i) / F_i & (i=7, 8, 9, 10, 11) \end{cases} \quad (10.2.5)$$

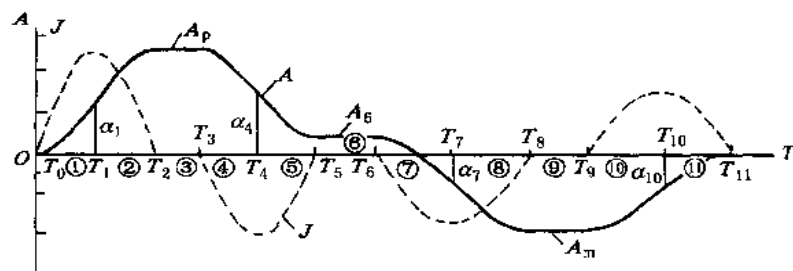


图 10.2.4 通用简谐梯形组合运动规律

速度

$$V_i = \begin{cases} C_i + A_p (\alpha_i T - \beta_i F_i \cos P_i) + A_0 (\lambda_i T - \mu_i F_i \cos P_i) & (i=1, 2, 3, 4, 5, 6) \\ C_i + A_m (\alpha_i T - \beta_i F_i \cos P_i) + A_0 (\lambda_i T - \mu_i F_i \cos P_i) & (i=7, 8, 9, 10, 11) \end{cases} \quad (10.2.6)$$

位移

$$S_i = \begin{cases} C_i T + D_i + A_p \left(\frac{1}{2} \alpha_i T^2 - \beta_i F_i^2 \sin P_i \right) + A_0 \left(\frac{1}{2} \lambda_i T^2 - \mu_i F_i^2 \sin P_i \right) & (i=1, 2, 3, 4, 5, 6) \\ C_i T + D_i + A_m \left(\frac{1}{2} \alpha_i T^2 - \beta_i F_i^2 \sin P_i \right) + A_0 \left(\frac{1}{2} \lambda_i T^2 - \mu_i F_i^2 \sin P_i \right) & (i=7, 8, 9, 10, 11) \end{cases} \quad (10.2.7)$$

式(10.2.4)至式(10.2.7)中含有 25 个待定系数和常数, 即: C_i 、 D_i ($i=1$ 至 11)、 A_p 、 A_m 、 A_0 。为确定这 25 个常数, 需要 25 个方程, 其中 24 个是边界点和邻接点的信息, 即:

- 1) $T=0$ 时, $V=0$, $S=0$;
- 2) $T=1$ 时, $V=0$, $S=1$;
- 3) $T=T_i$ ($i=1, 2, \dots, 10$) 时, $V_i = V_{i+1}$, $S_i = S_{i+1}$ 。

以上共有 24 个方程, 根据 A_0 的信息再补充一个方程:

- 1) 当采用第⑥段为等速段, 或取消第⑥段而保留⑤、⑦两段时, 附加方程为 $A_0=0$;
- 2) 当⑤、⑥、⑦三段均取消(如修正梯形加速度运动规律和修正正弦加速度运动规律), A_0 应根据第④、⑧两段直接相连时跃度连续的条件导出, 由此得到一个含有 A_p 、 A_m 、 A_0 的补充方程。

这 25 个方程形成一个线性方程组

$$BX = E \quad (10.2.8)$$

式中未知列阵 X 为

$$X = [C_1 \ C_2 \ C_3 \ \dots \ C_{11} \ D_1 \ D_2 \ D_3 \ \dots \ D_{11} \ A_p \ A_m \ A_0]^T$$

矩阵 B 和列阵 E 中含有 α_i 、 β_i 、 λ_i 、 μ_i 、 θ_i , 归根结底是 T_i 的函数。因而, 给定一组 T_i , 便是给定了一种运动规律。求解方程组(10.2.8), 即可得到正负最大加速度 A_p 、 A_m , 以及计算位移和速度所需要的常数 C_i 、 D_i 。

由表 10.2.1 可注意到, 上述几种常用的简谐梯形组合运动规律的函数连续特性值 p 均等于 3, 即在整个运动周期内保持加速度连续, 而跃度在某些点处中断。这使得这几种运动规律都仅应用于中等速度下, 而并不适用于高速。按照经验法则, 如果进一步使得跃度也连续, 则应能改善高速下的动态性能。文献[11.11]按照图 10.2.4 已设计出跃度连续的简谐梯形组合运动规律, 优化了参数, 也从计算机仿真验证了在相当大的一个速度段内可以降低振动响应。但是这种跃度连续的简谐梯形组合运动规律的全面性能还有待进一步研究。

2. 多项式运动规律

多项式运动规律适宜应用于高速情况, 它的出现与内燃机配汽凸轮的高速化有很大关系。多项式函数具有连续性, 且其导函数仍为一多项式, 因而采用多项式函数做为从动件运动规律, 便很容易获得高阶连续性。导函数的中断出现在升程起点和终点处和停歇段衔接的地方。

多项式中的系数也就是根据高阶连续性要求由这些边界条件来确定的。例如,若要求实现加速度连续($p=3$),则应有:

$$\text{当 } T=0 \text{ 时, } S=V=A=0 \quad (a)$$

$$T=1 \text{ 时, } S=1, V=A=0 \quad (b)$$

共 6 个边界条件。可设计一个五次多项式:

$$S=a_0+a_1T+a_2T^2+a_3T^3+a_4T^4+a_5T^5 \quad (10.2.9a)$$

求导得

$$V=a_1+2a_2T+3a_3T^2+4a_4T^3+5a_5T^4 \quad (10.2.9b)$$

$$A=2a_2+6a_3T+12a_4T^2+20a_5T^3 \quad (10.2.9c)$$

将初始条件式(a)、式(b)代入此式,可得到一个以 a_i ($i=0, 1, 2, 3, 4, 5$) 为未知数的线性方程组,由此可求出各待定系数。将求得的 a_i 代回式(10.2.9a),则有

$$S=10T^3-15T^4+6T^5 \quad (10.2.10)$$

式(10.2.10)所代表的运动规律称为 3-4-5 多项式运动规律。其运动线图如图 10.2.5 中虚线所示。由图中可看出,在升程起点和终点跃度出现中断。

若再要求实现跃度连续($p=4$),则应在式(a)、式(b)的基础上再加如下两个边界条件:

$$\text{当 } T=0 \text{ 时, } J=0 \quad (c)$$

$$\text{当 } T=1 \text{ 时, } J=0 \quad (d)$$

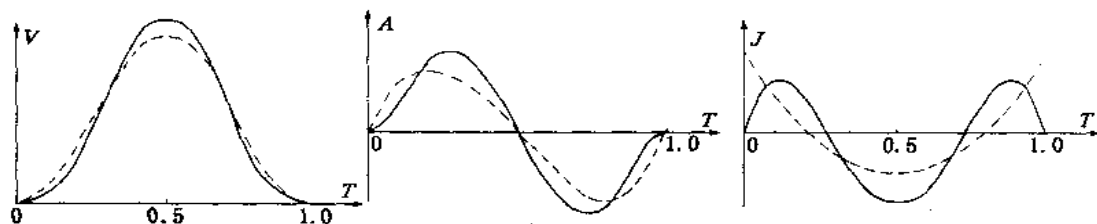


图 10.2.5 两种多项式运动规律

用这八个边界条件可确定一个七次多项式:

$$S=35T^4-84T^5+70T^6-20T^7 \quad (10.2.11)$$

式(10.2.11)所代表的运动规律称为 4-5-6-7 多项式运动规律,其运动线图如图 10.2.5 中实线所示。可以看出,跃度保持了连续性,但低阶导数的幅值——最大速度、最大加速度增加了。

从理论上说,用多项式可以获得任意阶导函数的连续。在某些要求很高的场合曾设计了 50 阶的多项式运动规律。除了上述的端点连续条件这种标准情况外,在设计多项式运动规律时还可以考虑某些特定时刻的某些运动性能^[10.8]。

§ 10.3 凸轮机构的动力学模型

要进行凸轮的弹性动力学分析,首先要建立其动力学模型。在凸轮机构的分析中一般多采用集中参数模型,将弹性较大的部分用无质量弹簧来模拟,惯性较大的部分用集中质量来模

拟。有的杆件本身既有弹性、又有质量，则用等效弹簧替代杆件的弹性，保持替代前后变形能不变；用等效集中质量来替代杆件的质量，保持替代前后动能不变。下面，以一个内燃机配气凸轮机构(图 10.3.1a) 为例，说明如何建立凸轮机构的动力学模型。

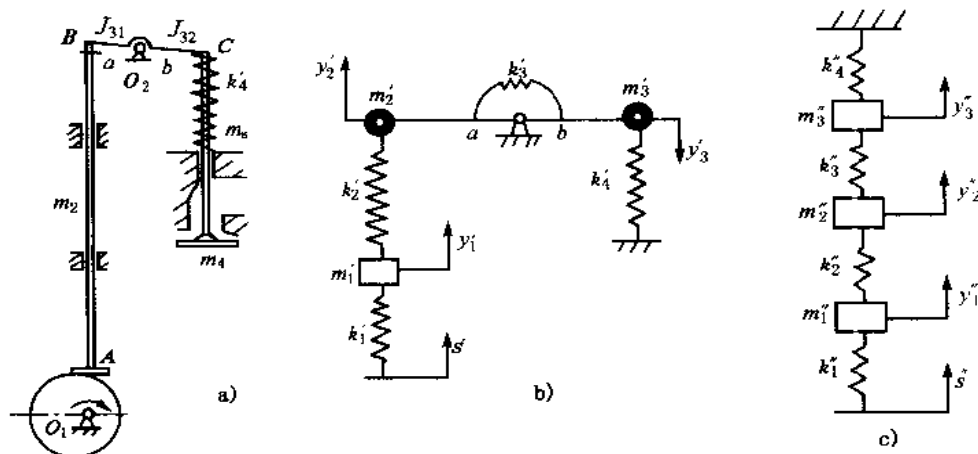


图 10.3.1 内燃机气门凸轮机构

一、包含凸轮轴振动的复杂系统动力学模型

整个凸轮机构系统可分为两个子系统：凸轮轴—凸轮子系统和凸轮—推杆子系统。

1. 凸轮—推杆子系统

将构件的质量作集中化处理：

1) 推杆质量 m_2 按质心不变原则集中于 A、B 两端，分别为 m_{A2} 和 m_{B2} ，且有

$$m_{A2} + m_{B2} = m_2 \quad (a)$$

2) 由于转臂 BC 的摆角不大，近似认为 B、C 两点作小幅度直线运动。按照转动惯量不变的原则，用集中于 B、C 两点的集中质量代替转臂左右两部分的转动惯量，即

$$\left. \begin{aligned} m_{B3} &= J_{31}/a^2 \\ m_{C3} &= J_{32}/b^2 \end{aligned} \right\} \quad (b)$$

式中 J_{31} 、 J_{32} 为转臂左右两部分对 O_2 的转动惯量。

3) 忽略阀的弹性，将其质量集中于 C 点，则有

$$m_{C4} = m_4 + \frac{1}{3} m_s \quad (c)$$

式中， m_4 为阀的质量， m_s 为弹簧质量。根据振动理论，弹簧质量可取其三分之一集中于其端部。

这样即可得到如图 10.3.1b 之动力学模型。其中

$$\left. \begin{aligned} m'_1 &= m_{A2} \\ m'_2 &= m_{B2} + m_{B3} \\ m'_3 &= m_{C3} + m_{C4} \end{aligned} \right\} \quad (d)$$

k'_1 ——凸轮与推杆接触表面的接触刚度；

k'_2 ——推杆 AB 的拉伸刚度；
 k'_3 ——转臂 BC 的弯曲刚度；
 k'_4 ——弹簧刚度；
 s' ——凸轮作用于从动杆的理论位移。

再作一次坐标变换。以推杆为等效构件，将转臂右边的位移、质量、刚度折算到推杆那边去，折算时保持动能、势能不变。这样可得到如图 10.3.1c 所示之动力学模型。其中

$$s'' = s', \quad y_1'' = y_1', \quad y_2'' = y_2', \quad y_3'' = \left(\frac{a}{b}\right) y_3' \quad (e)$$

$$k_1'' = k_1', \quad k_2'' = k_2', \quad k_3'' = k_3', \quad k_4'' = \left(\frac{a}{b}\right)^2 k_4' \quad (f)$$

$$m_1'' = m_1', \quad m_2'' = m_2', \quad m_3'' = \left(\frac{a}{b}\right)^2 m_3' \quad (g)$$

2. 凸轮轴—凸轮子系统

凸轮轴—凸轮子系统的动力学模型如图 10.3.2a 所示，其中

$$\left. \begin{aligned} J'_1 &= J_1 + J_{T1} \\ J'_2 &= J_2 + J_{T2} \end{aligned} \right\}$$

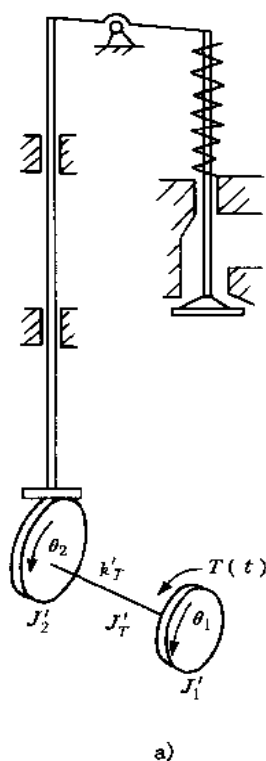


图 10.3.2 凸轮轴子系统

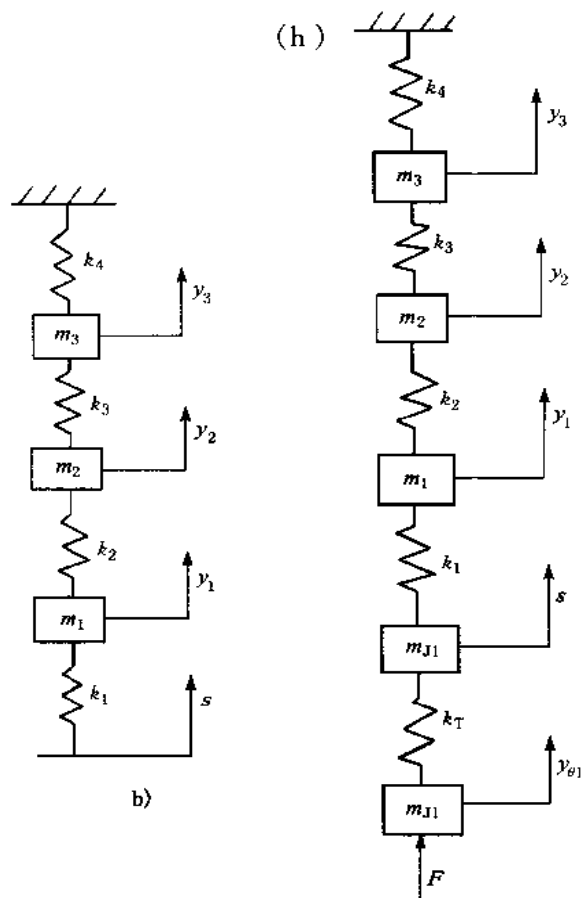


图 10.3.3 系统的力学模型

式中, J_1 、 J_2 为驱动盘和凸轮的转动惯量, J_{T1} 、 J_{T2} 集中到驱动盘和凸轮上的轴自身的转动惯量。

作一次坐标变换。也以推杆为等效构件，将这个子系统的角位移、转动惯量、刚度和外力矩都折算到推杆移动轴线上去。

推杆位移 s 与凸轮转角 θ_2 间有如下关系(图 10.3.2b)：

$$ds = \rho(\theta_2) d\theta_2 \quad (i)$$

式中 $\rho(\theta_2)$ 为凸轮转动中心 O 至相对速度瞬心 P 间的距离，它是凸轮转角 θ_2 的函数。

力矩 T 可用一等效力来代替：

$$F_e = T / \rho(\theta_2) \quad (j)$$

两转角 θ_1 、 θ_2 转化到推杆轴线上可以等效线位移代替：

$$\left. \begin{aligned} y_{\theta 1} &= \theta_1 \rho(\theta_2) \\ y_{\theta 2} &= \theta_2 \rho(\theta_2) = s \end{aligned} \right\} \quad (k)$$

两转动惯量 J_1 、 J_2 可用两等效质量替代：

$$\left. \begin{aligned} m_{J1} &= J_1 / [\rho(\theta_2)]^2 \\ m_{J2} &= J_2 / [\rho(\theta_2)]^2 \end{aligned} \right\} \quad (l)$$

等效刚度为

$$k_{Te} = k_T / [\rho(\theta_2)]^2 \quad (m)$$

这样，就得到了图 10.3.3 的动力学模型。为了简便起见，图 10.3.3 中的上标均略去。这是一个有五个自由度的集中质量模型。

3. 运动方程

依第六章的方法不难写出这个五自由度系统的运动方程，最后可归纳为如下之矩阵形式的方程

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{U}} + \mathbf{K}\mathbf{U} = \mathbf{F} \quad (10.3.1)$$

式中 $\mathbf{U}$ 和 $\mathbf{F}$ 分别为系统广义坐标列阵和系统广义力列阵：

$$\begin{aligned} \mathbf{U} &= [y_{\theta 1} \quad s \quad y_1 \quad y_2 \quad y_3]^T \\ \mathbf{F} &= [F_e \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T \end{aligned}$$

$\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{K}$ ——系统的质量矩阵和刚度矩阵。

现在我们来分析这两个矩阵的构成。它们与各个等效质量和等效刚度有关。而从式(i)、式(m)等来看，这两个矩阵的一些元素中包含有 $\rho(\theta_2)$ 。这是一个随转角位置变化的量，因而，这是一个变系数微分方程组。变系数微分方程组在求解上比常系数微分方程组复杂得多。

因而，计入凸轮轴振动的分析难度是较大的，只有理论和经验表明有必要时才进行这样复杂的分析。

二、动力学模型的简化

当凸轮轴具有较大的刚度，其振动可以不考虑时，可简化为图 10.3.1c 的三自由度系统。这样不仅减少了两个自由度，而且摆脱了系数矩阵 $\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{K}$ 随位置变化这一特点，避开了变系数微分方程组。

为了更便于进行凸轮机构的振动分析，我们希望用一个等效的单自由度模型。这就首先要来讨论一下用单自由度模型代替多自由度模型的可行性。

由第六章第二节所述的机械振动理论可知，一个 n 维多自由度系统的振动可以看成是 n

个单自由度振动(主振型)的叠加。第 i 阶主振型的振动对整个振动的贡献取决于该阶固有频率 ω_i 和激振力频率 ω 的比值。一般高速凸轮系统的最低阶固有频率也要高出凸轮角速度几倍至十几倍, 因而对整个振动影响最大的是第一阶振型, 高阶振型的影响一般要小得多。所以, 可以得出结论: 如果第二阶固有频率和第一阶固有频率不是十分靠近, 就可以用等效单自由度动力学模型近似地代替原有的多自由度动力学模型。

等效单自由度动力学模型是这样—个模型:

- 1) 其固有频率 ω_e 等于原系统的第一阶固有频率——基频 ω_1 ;
- 2) 等效单自由度动力学模型的刚度等于系统的等效刚度 k_e , 例如对图 10.3.1c 的串联系统, 等效刚度可用下式计算:

$$\frac{1}{k_e} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} \quad (10.3.2)$$

- 3) 等效单自由度动力学模型的质量可导出如下:

等效单自由度动力学模型的固有频率 ω_e 为

$$\omega_e = \sqrt{\frac{k_e}{m_e}} = \omega_1 \quad (10.3.3)$$

故等效质量为

$$m_e = \frac{k_e}{\omega_1^2} \quad (10.3.4)$$

式中, 系统的基频 ω_1 可以由图 10.3.1c 的模型相应的运动方程的特征值问题求解得出。

应指出, 也可以从实际的物理系统直接建立单自由度动力学模型。

§ 10.4 凸轮机构的弹性动力分析

本节中讨论凸轮机构的弹性动力分析。为了把注意力集中在分析的方法和讨论参数对机构响应的影响上, 回避开多自由度问题而只针对单自由度动力学模型进行研究。

凸轮机构的振动主要带来两个问题: 1) 使从动件的实际位移偏离理论位移而产生动态运动误差; 2) 从动件的实际加速度大大高于理论值, 加剧构件的磨损和疲劳破坏, 并产生噪声。动力分析的目的就是要分析理论运动规律、参数选择对上述两个问题的影响。

一、运动方程的求解

1. 单自由度系统运动方程的一般形式

如图 10.4.1 所示为凸轮机构的等效单自由度动力学模型。图中 k 、 m 为等效刚度和等效质量, 分别由上节的式(10.3.2)和式(10.3.4)求出, 为了简便, 不再写出下标“e”; k_s 为压紧弹簧的刚度, 即图 10.3.1c 中之 k_4'' ; y 为从动件末端质量的位移; s 为从动件与凸轮接触点处的位移, 也即从动件的理论位移; F_p 为弹簧预紧力; G 为外载荷。由牛顿第二定律, 有

$$m\ddot{y} = k(s - y) - k_sy - F_p - G \quad (10.4.1)$$

式中 $\ddot{y}$ 为 y 对时间 t 的二阶导数。外载荷 G 和弹簧预紧力 F_p 只引起静变形, 在振动分析时可以不考虑; 为了方程的简单, 忽略压紧弹簧的刚度 k_s (因 $k_s \ll k$)。上式可简化为

$$m\ddot{y} + ky = ks \quad (10.4.2)$$

2. 在给定理论运动规律下的振动响应分析

式(10.4.2)即为单自由度系统运动方程的一般形式。由此式可以看出,给定的运动规律 s 对这个系统来说是一个位移激励,激起系统的动力响应为 y 。对刚性系统,此式左边第二项占主要成分,忽略第一项,便有 $y = s$ 。但对弹性系统,动力响应和理论位移便有了差异。在给定理论运动规律 $s = s(\theta)$ 之后,求解上式,便可得到系统的动力响应。现以摆线运动规律为例来进行分析。

由式(10.2.7),摆线运动规律的位移表达式为

$$S = T - \frac{1}{2\pi} \sin 2\pi T \quad (10.4.3)$$

式中, S 为无量纲位移, T 为无量纲时间,由式(10.2.1)可知

$$T = \frac{t}{t_h}$$

$$S = \frac{s}{h}$$

引入动态响应 y 的无量纲量

$$Y = \frac{y}{h} \quad (10.4.4a)$$

仿照式(10.2.1d),有

$$y = \frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{h}{t_h^2} \cdot \frac{d^2 Y}{dT^2} = \frac{h}{t_h^2} Y'' \quad (10.4.4b)$$

将以上各式代入式(10.4.2),有

$$Y'' + \omega_n^2 t_h^2 Y = \omega_n^2 t_h^2 \left(T - \frac{1}{2\pi} \sin 2\pi T \right) \quad (10.4.5)$$

式中 t_h 为升程时间, ω_n 为系统的固有频率:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (10.4.6)$$

此微分方程的解为

$$Y(T) = C_1 \sin 2\pi \lambda T + C_2 \cos 2\pi \lambda T + \left(T - \frac{1}{2\pi} \frac{\lambda^2}{\lambda^2 - 1} \right) \quad (10.4.7)$$

式中

$$\lambda = \frac{t_h}{t_0} \quad (10.1.1)$$

称为周期比,是升程时间 t_h 和自由振动周期 t_0 之比, $t_0 = 2\pi/\omega_n$ 。后面将会看到,周期比是凸轮动力学中一个重要参数。

待定系数 C_1 、 C_2 可根据初始条件来确定。假定从动件由静止状态开始运动,取初始条件为:当 $T=0$ 时, $Y=0$, $Y'=0$,可解出

$$Y(T) = T - \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\lambda^2 - 1} (\lambda^2 \sin 2\pi T - \frac{1}{\lambda} \sin 2\pi \lambda T) \quad (10.4.8)$$

式(10.4.8)就是从动件的无量纲实际位移。将该式求导,即可得到无量纲实际速度和加速度:

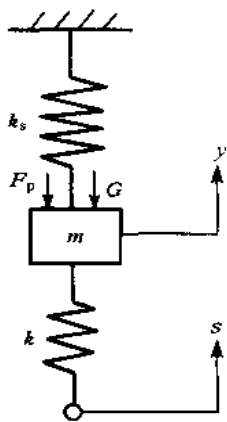


图 10.4.1 凸轮机构的等效单自由度动力学模型

$$Y'(T) = 1 - \frac{1}{\lambda^2 - 1} (\lambda^2 \cos 2\pi T - \cos 2\pi \lambda T) \quad (10.4.9)$$

$$Y''(T) = 2\pi \frac{1}{\lambda^2 - 1} (\lambda \sin 2\pi T - \sin 2\pi \lambda T) \quad (10.4.10)$$

在升程阶段 ($0 \leq t \leq t_h$ 或 $0 \leq T \leq 1$), 系统在位移激励 $s(\theta)$ 的作用下作强迫振动。系统运动方程如式(10.4.2)所示, 而式(10.4.8)至式(10.4.10)即表达了凸轮从动件末端质量在位移激励 $s(\theta)$ 作用下的动力响应。这个阶段称为主振阶段。

当 $t = t_h$ ($T = 1$), 升程结束, 激励 $s(\theta)$ 消失了, 但振动不见得消失。方程(10.4.2)右边为零了, 振动方程应改写为

$$m\ddot{y}_r + k y_r = 0 \quad (10.4.11)$$

其相应的无量纲形式的方程为

$$Y_r'' + (\omega_n t_h)^2 Y_r = 0 \quad (10.4.12)$$

这是一个自由振动方程。如果在 $t = t_h$ ($T = 1$) 这一时刻恰有 $y = 0$ 且 $\dot{y} = 0$, 自由振动不会被激起; 否则, 将开始自由振动, $t = t_h$ 时刻的位移和速度即成为这一自由振动的初始条件。这是在升程结束后的振动, 称为残余振动, 这一阶段称为余振阶段。式(10.4.11)和式(10.4.12)中用 Y_r 、 y_r 表示残余振动以区别于主振阶段的响应 Y 、 y :

$$y_r = y - h \quad (10.4.13a)$$

$$Y_r = Y - 1 \quad (10.4.13b)$$

齐次方程(10.4.12)的通解具有如下形式:

$$Y_r = C_1 \sin \omega_n t + C_2 \cos \omega_n t \quad (10.4.14)$$

待定系数 C_1 、 C_2 可根据初始条件确定, 余振开始的位移和速度可将 $T = 1$ 代入式(10.4.8)和式(10.4.9)求出。于是可得到余振阶段的无量纲位移响应:

$$Y_r(T) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{\lambda^3 - \lambda} \sin \pi \lambda \cos [\pi \lambda (2T - 1)] \quad (10.4.15)$$

微分两次, 即可得到无量纲实际加速度:

$$Y_r''(T) = -4\pi \frac{1}{\lambda^2 - 1} \sin \pi \lambda \cos [\pi \lambda (2T - 1)] \quad (10.4.16)$$

二、周期比的影响和动态响应谱

图 10.4.2 和图 10.4.3 分别给出了由式(10.4.8)、式(10.4.10)、式(10.4.15)和式(10.4.16)所算出的位移响应和加速度响应。图中横坐标是无量纲时间 T , $T \leq 1$ 表示主振阶段, $T > 1$ 表示余振阶段。

对从动件受位移约束的情况, 实际位移和理论位移之差即表示动态运动误差:

$$\delta = y - s \quad (10.4.17)$$

对自动化机械中的绝大多数凸轮, 其从动件只受极限位置约束而不受位移约束。这种情况下, 动态运动误差主要是指从动件停位后的定位精度。残余振动的最大幅值 $(y_r)_{\max}$ 即表征了从动件的定位精度。

实际加速度就反映了凸轮的实际的惯性力, 惯性力加大就使磨损、强度和噪声等多方面的指标恶化。

从图中可以看出, 不管是主振阶段还是余振阶段, 其响应均与周期比 λ 有密切关系。周期比 $\lambda = t_h/t_0$ 。系统的速度愈高, 升程时间就愈短, λ 就愈小; 系统的刚度愈低、质量愈大, 固有频率就愈低, 自由振动周期就愈长, λ 也愈小。 λ 变小时, 振动就变得更剧烈。周期比综合地反映了外部激励和系统特性, 是凸轮动力响应的主要影响因素。

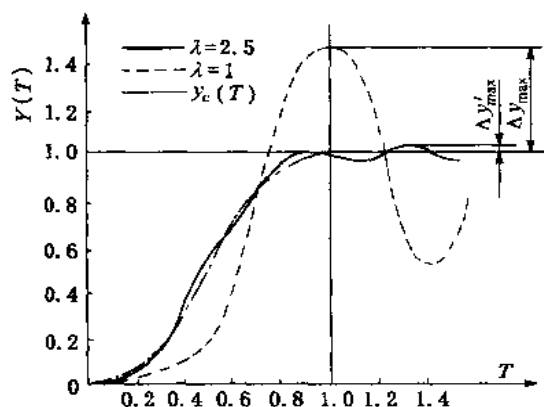


图 10.4.2 位移响应

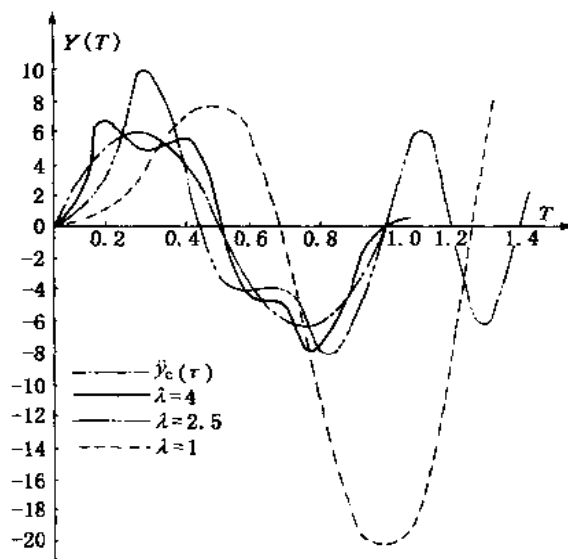


图 10.4.3 加速度响应

研究周期比影响的更好的方法是给出响应的峰值随周期比变化的曲线, 这种曲线图称为动态响应谱(DRS, Dynamic Response Spectrum)。图 10.4.4 给出了两种运动规律的加速度峰值随周期比变化的曲线, 称为加速度响应谱。图中实线表示主振阶段的加速度峰值的变化, 虚线表示余振阶段的加速度峰值的变化。图 a 是本节所介绍的摆线运动规律的加速度响应谱, 图 b 是等加速等减速运动规律的加速度响应谱。在图 a 中, 当周期比为正整数时, 升程结束时刻的位

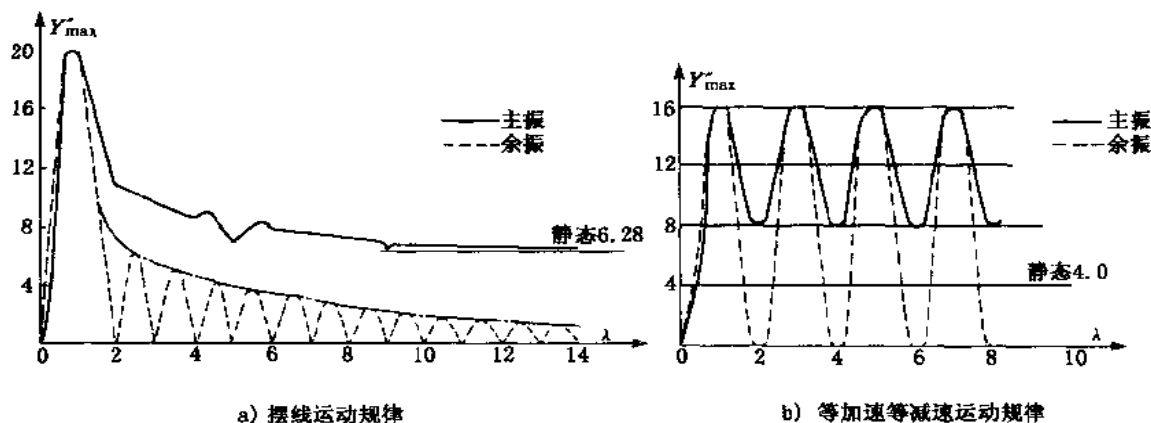


图 10.4.4 加速度响应谱

移和速度均为零, 残余振动不被激起。但是设计时很难满足这样苛刻的条件。因而, 对残余振动响应谱来说, 真正有意义的是它的响应谱的包络线, 如图 10.4.4a 中点划线所示。当分析比较不同运动规律造成的残余振动的大小时, 可以绘出不同运动规律的残余振动响应谱的包络线, 只对这些包络线进行比较^[10.6, 10.8]。除加速度响应谱应用较多外, 必要时也可绘制位移响应谱和速度响应谱。

采用不同的从动件运动规律, 其动态响应可能有极大的差别。图 10.4.4b 证实了本章第一节所指出的: 等加速等减速规律在高速下是一个动力响应很差的运动规律。图 10.4.5^[10.8] 是几种常用运动规律的残余振动加速度响应谱的包络线的比较图。图中曲线 1、2、3、4 所对应的几种运动规律都是加速度连续而跃度不连续的, 即 $p=3$; 曲线 5、6 的运动规律是跃度连续的, 即 $p=4$; 曲线 7 则具有更高阶的导数连续。可以看出: 在很大的一个周期比范围内, p 值较高的运动规律具有更小的振动, 这一事实支持了本章第二节所提到的经验法则。但是也可以看出: 当周期比 $\lambda < 6$ 时, 高阶导数连续的曲线 7 变得陡起来, 当周期比更小时, 跃度连续的曲线 6 也变得陡起来。这一事实也有力地表明经验法则的局限性。这也充分说明, 在设计速度很高的凸轮机构时, 不能只凭经验和运动规律特性值来选择运动规律, 而必须进行响应谱分析。

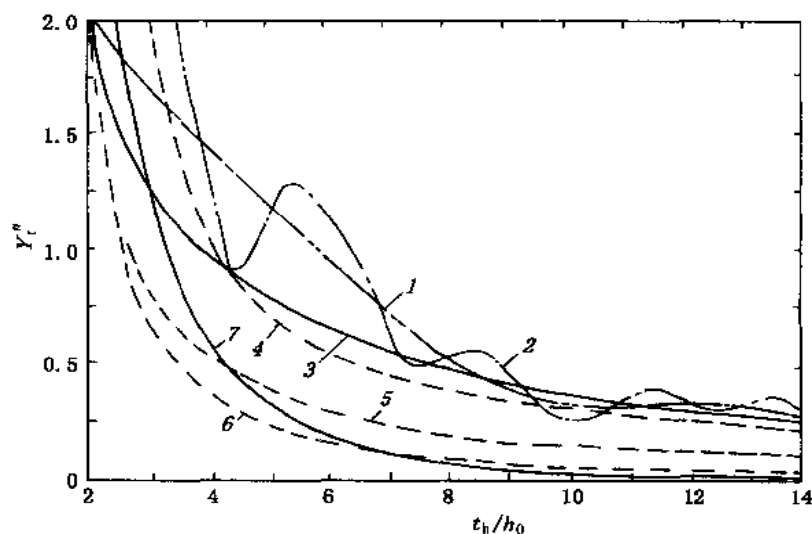


图 10.4.5 几种常用运动规律的残余振动

§ 10.5 凸轮机构的动力学设计

一、中、高速凸轮机构的设计问题概述

从上一节的分析中可以看出, 从动件的实际动态响应 y 可能在很大程度上偏离理论运动规律 s 。那么, 怎样设计中、高速凸轮的廓线, 使从动件有一个较令人满意的动态响应呢? 在设计高速凸轮时, 有两种技术路线:

- 1) 根据对凸轮机构的使用要求, 极为慎重地选择凸轮运动规律。然后建立凸轮系统的动

力学模型, 进行动态分析, 检查其弹性动力学响应是否令人满意。简而言之, 是给定 s 查验 y 。在选择运动规律时, 不仅要比较各种运动规律的特性值(在这种情况下经验法则还是有效的), 还应该参考文献中已经给出的不同运动规律的响应谱。这种选择已有运动规律来设计凸轮曲线的做法仍属于静态设计、动态校核的范畴。

2) 先建立动力学模型, 从振动方程出发, 进行动力学综合。先给定一个期望的动态响应 y , 然后反求凸轮廓线 s 。这是本节研究的重点。

周期比对高速凸轮机构的动态响应有很大的影响。当 $\lambda < 15$ 时, 就应该特别慎重地选择运动规律, 考虑振动响应; 即按第一条路线进行设计。当速度更高, 或系统刚度更小, 周期比 $\lambda < 6$ 时, 就应该完全按照第二条路线进行动态设计了。

高速凸轮机构的动态设计已有 40 年的研究历史。限于篇幅, 这里仅简单介绍一下多项式动力凸轮。

二、多项式动力凸轮简介

多项式动力凸轮是将多项式运动规律和动力特性分析结合在一起设计的一种适用于高速情况的凸轮。他的设计思想是由 Stoddart 提出的^[10.1]。

1. 基本原理

在上一节中我们把凸轮机构系统简化为一个单自由度的等效动力学模型, 并写出了运动微分方程式

$$my + (k + k_s)y = ks - F_p - G \quad (10.5.1)$$

在前一节我们是这样来理解和使用这个方程的: 对给定的凸轮机构, 其凸轮廓线是按预期的理论运动规律 s 所设计, 可用此式求出由于系统的弹性而产生振动的情况下的实际运动规律 y 。

在本节我们用另一种方法来使用这个方程: 对我们将要设计的凸轮机构, 先给定预期的实际运动规律 y , 反过来求凸轮廓线应按怎样的运动规律 s 来设计。

2. 多项式动力凸轮廓线公式推导

式(10.5.1) 可改写为

$$s = \frac{F_p + G}{k} + \frac{k + k_s}{k}y + \frac{m}{k} \frac{d^2y}{dt^2} \quad (10.5.2)$$

因为凸轮从动件的运动规律一般是按凸轮转角 φ 的函数给出的, 引入如下的变换:

$$\left. \begin{aligned} \frac{dy}{d\varphi} &= \frac{dy}{\omega dt} = \frac{1}{\omega} \frac{dy}{dt} \\ \frac{d^2y}{d\varphi^2} &= \frac{1}{\omega^2} \frac{d^2y}{dt^2} \end{aligned} \right\} \quad (10.5.3)$$

将上式代入式(10.5.2), 有

$$s(\varphi) = \frac{F_p + G}{k} + \frac{k + k_s}{k}y + \frac{m\omega^2}{k} \frac{d^2y}{d\varphi^2} \quad (10.5.4)$$

将此式求导两次, 有

$$\frac{d^2s(\varphi)}{d\varphi^2} = \frac{k + k_s}{k} \frac{d^2y}{d\varphi^2} + \frac{m\omega^2}{k} \frac{d^4y}{d\varphi^4} \quad (10.5.5)$$

$d^2 s(\varphi)/d\varphi^2$ 代表着输入端的加速度, 也反映着凸轮廓线的曲率。为了保证所设计出的凸轮廓线光滑无冲击, $d^2 s(\varphi)/d\varphi^2$ 应为连续函数。由式(10.5.5)可看出, 这就要求输出端运动规律 y 应具有连续的第 1 至第 4 阶导数。

将输出端运动规律假定为一个多项式, 即很容易满足这一条件。设

$$y(\tau) = h(a_0 + a_1\tau + a_2\tau^2 + \cdots + a_n\tau^n) \quad (10.5.6)$$

式中 τ 为无量纲转角

$$\tau = \varphi/\varphi_0 = T$$

φ_0 为与推程对应的转角, T 为无量纲时间。待定系数 $a_0, a_1, a_2, \cdots, a_n$ 可由边界条件确定。共有十个边界条件:

$$\begin{aligned} \tau=0 \text{ 时, } y=0, \quad \frac{dy}{d\tau} = \frac{d^2y}{d\tau^2} = \frac{d^3y}{d\tau^3} = \frac{d^4y}{d\tau^4} = 0 \\ \tau=1 \text{ 时, } y=h, \quad \frac{dy}{d\tau} = \frac{d^2y}{d\tau^2} = \frac{d^3y}{d\tau^3} = \frac{d^4y}{d\tau^4} = 0 \end{aligned}$$

用这十个边界条件, 可得到以 a_i 为未知数的线性方程组, 求出十个待定系数, 从而可得到下式:

$$y(\tau) = h(126\tau^5 - 420\tau^6 + 540\tau^7 - 135\tau^8 + 70\tau^9) \quad (10.5.7)$$

这个表达式称为 5-6-7-8-9 多项式运动规律。由于 y 的前四阶导数连续, 输入端没有冲击。如果舍弃在 $\tau=0$ 和 $\tau=1$ 处 $d^4y/d\tau^4=0$ 的条件, 则可得到一个 4-5-6-7 多项式。但 4-5-6-7 多项式运动规律在升程起点和终点处有柔性冲击。

有了多项式运动规律 $y(\tau)$, 即可求出 $d^2y/d\varphi^2$, 代入式(10.5.4)即可得到 $s(\varphi)$, 供设计凸轮廓线之用。

3. 关于多项式动力凸轮的讨论

式(10.5.4)中包含着等效质量 m 和等效刚度 k , 因而设计时需先建立所考虑的这个特定的凸轮系统的动力学模型, 计算出等效刚度和等效质量, 然后选择弹性系统输出端的期望响应 $y(\tau)$, 再反求凸轮廓线 $s(\varphi)$ 。

在式(10.5.4)中还包含着凸轮转速 ω , 因而多项式动力凸轮是针对某一特定转速而设计的。当凸轮在这一特定转速下运转时, 理论上是完全平稳的; 但是当凸轮的工作转速偏离设计转速时, 就会出现振动。

多项式动力凸轮对转速的偏离和刚度、质量估算的准确度都是比较敏感的, 这是它的突出缺点。它在应用上有极大的局限性: 它仅适用于系统的质量和刚度确定不变的情况; 而且当转速偏离 10% 时动态响应便严重恶化, 它完全不适用于凸轮转速要在一定范围内变化的情况。

尽管如此, 多项式凸轮的提出开创了凸轮机构设计的新思路。这是一种动态设计方法, 与静态设计相比, 在理论上前进了一大步。

针对多项式动力凸轮的缺点, Tesar 和 Matthew 提出了一种新的凸轮系统动力学综合方法。它的主要思想是:

1) 继承了多项式动力凸轮的设计思路——针对某一设计速度, 根据期望的动态响应反求凸轮廓线;

2) 分析了当偏离设计速度时动态响应的变化, 通过寻求适当的凸轮曲线, 使所设计的凸轮从动件系统在一个速度范围内均有较为满意的动态响应。

关于这种方法的更详细的内容可参阅文献[10.3, 10.8]。

三、中、高速凸轮设计中要注意的其他问题

在设计中、高速凸轮机构时还要特别注意如下几个问题:

1) 在结构允许的情况下提高从动件系统的刚度、降低其重量, 从而可以提高系统的固有频率, 增大周期比, 使系统的振动减小。

2) 高速凸轮机构要特别注意凸轮廓线的加工质量, 现在比较重要的凸轮均应在数控机床上进行加工。

3) 注意构件的平衡。

近年来, 在一些研究中又开始抛弃主动构件等速回转的假定, 把凸轮机构的动力学, 扩展到含凸轮机构的机械系统的动力学研究^[10.13]。

参考文献

- 10.1 Stoddart D A. Polydyne Cam Design. Machine Design, 1953, 25 (1, 2, 3)
- 10.2 Koster M P. Vibrations of Cam Mechanisms. Mecomillan, 1974
- 10.3 Tesar D, Matthew G K. The Dynamic Synthesis, Analysis, and Design of Modeled Cam System. Lexington Books, 1976
- 10.4 Wiederrich J L, Roth B. Design of Low Vibration Cam Profiles. In: Cam and Cam Mechanisms. Mech. Eng. Publications Ltd., 1978
- 10.5 牧野洋著. 自动机械机构学. 胡茂松译. 北京: 科学出版社, 1980
- 10.6 Chen F Y. Mechanics and Design of Cam Mechanisms. Pergamon Press, 1982
- 10.7 孔午光. 高速凸轮. 北京: 高等教育出版社, 1986
- 10.8 彭国勋, 肖正扬. 自动机械的凸轮机构设计. 北京: 机械工业出版社, 1990
- 10.9 Chew M, Chuang C H. Designing for Lower Residual Vibrations in High-Speed Cam-Follower Systems over a Range of Speeds. ASME Design Engineering Division, Publication DE, 1990, 26
- 10.10 Norton R L. Design of Machinery - An Introduction to the Synthesis and Analysis of Mechanisms and Machines. McGraw-Hill, 1992
- 10.11 杨玉虎, 姚燕安, 张策等. 跃度连续的通用简谐梯形组合凸轮曲线的参数优化. 大连轻工业学院学报, 1995, 14 (3)
- 10.12 张策, 杨玉虎, 周行舟等. 跃度连续的通用简谐梯形组合凸轮曲线. 大连轻工业学院学报, 1995, 14 (3)
- 10.13 Hong-Sen Yan, Mi-Ching Tsai, Meng-Hui Hsu. A Variable-Speed Method for Improving Motion Characteristics of Cam-Follower Systems. ASME Journal of Mechanical Design, 1996, 118 (6)

第十一章 连杆机构弹性动力学

§ 11.1 概 述

一、连杆机构弹性动力学的产生和发展

连杆机构弹性动力学是机械弹性动力学的一个重要组成部分,“机械弹性动力学”这一术语就是随着高速连杆机构的研究而首先出现的。

构件的加速度和角加速度,因而其惯性力,与原动构件转速的平方成正比。随着机械速度的提高和构件柔度的加大,构件在惯性力作用下的变形加大了,这使得机构真实的运动与期望的运动之间产生误差。图 11.1.1 所示为一平面四杆机构,按照运动学综合的方法所设计的这一机构,其连杆上的点 P 可作成所期望的轨迹,如图中点划线所示。而在动态下,由于构件的变形,点 P 所生成的轨迹如虚线所示,其轨迹称为真实轨迹。文献[11.2]中提到一个实例:一个按照运动学综合方法设计的高速印刷机的抓取机构,在实际运转速度超过设计速度一半时,抓取动作便失灵了。文献[11.10]对一个工业机械手进行了分析和实验而得出结论:构件的弹性对高速机械手动作的精度和稳定性有很大影响。

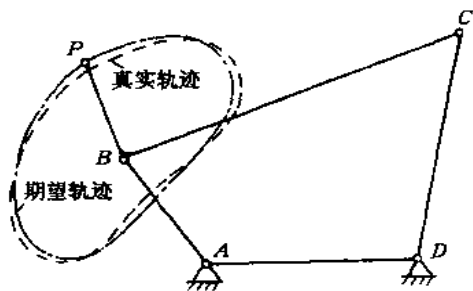


图 11.1.1 弹性连杆机构的连杆曲线

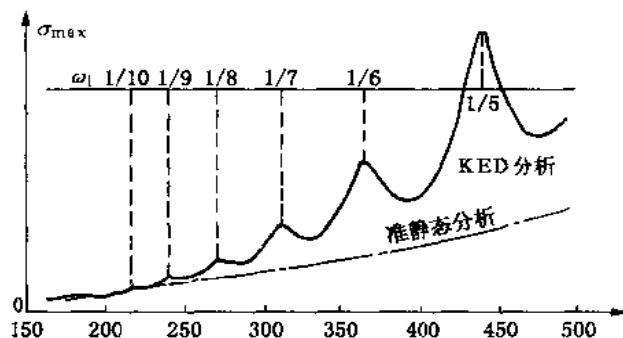


图 11.1.2 弹性连杆机构的谐振现象

随着机构主动件速度的提高,激振力(一般惯性力是激振力的主要组成部分)的频率也随之提高了。而构件柔度加大时,系统的固有频率下降了。激振力频率与固有频率的接近增大了振动的振幅,也增大了发生谐振的危险。在弹性连杆机构中存在着复杂的谐振现象,其中最常见的一种是低阶谐振现象——即机构在低于其第一阶固有频率的一系列转速下都可能发生谐振现象。图 11.1.2 所示为一个四杆机构的连杆中点稳态最大动应力随曲柄转速变化的情况。从此图不难看出,对振动情况下构件中的动应力要格外注意。周期性变化的动应力会导致构件的疲劳破坏。此外,振动还会带来噪声,恶化工作环境。

以上事实说明,传统的、把构件看作刚体的分析与设计方法已不能满足现代机械设计的要求。就是在这样的背景下,机构弹性动力学产生,并在近二十余年发展成连杆机构动力学的一个新的分支领域。它的任务是研究机构的部分或全部构件被看作是弹性体时在外力和惯性力作用下机构的真实的运动情况和受力情况(弹性动力分析),以及相应的设计机构的方法(弹性动力综合)。

机构的部分或全部构件被看作是弹性体,从而在分析中必须计入构件弹性的影响的连杆机构,即称为弹性连杆机构。在判定一个机构是否属于弹性连杆机构时,不能仅以杆件截面尺寸或长细比的具体数值为依据,而必须由机构的运转速度、精度要求以及构件的柔度来综合判定是否要计入弹性的影响。

美国学者 Erdman 和 Sandor^[11.2]称机构学的这一分支为“Kineto-Elastodynamics (KED)”,即“运动弹性动力学”。很多学者都采用了这一术语。但在文献中并未完全统一,如有的称为“Elastodynamics”,即“弹性动力学”。在文献[11.2]的定义中,Elastodynamics 和 Kineto-Elastodynamics是有一些区别的。在本书中,不考虑这一区别,采用“机构弹性动力学”这一名称。从内涵上看,这个名称包容了“Kineto-Elastodynamics”。

考虑构件弹性的研究热潮是从60年代——有了电子计算机的支持才开始的。70年代以前可被认为是早期研究阶段,这一时期的研究工作尚较为零碎,未成系统。由于计入弹性所带来的复杂性,早期研究者仅把部分构件(往往是一个,如四杆机构的连杆)看作是柔性的,而且一般仅考虑构件的一种变形形式,如对杆状构件常考虑其弯曲变形;在方程推导中也常引入许多假设,从而使模型与实际情况相距较远。文献[11.2]、[11.3]对这一时期的研究情况做了总结。70年代初期,Erdman 和 Sandor 等^[11.1, 11.4]将结构动力学中的有限元方法移植到机构分析中来,才使这一领域的研究克服了早期的模型过于简化的缺陷,走上了日臻成熟的发展道路。近二十年来,许多研究者致力于弹性动力分析与综合的理论研究、实验研究和应用研究。“KED”已成为世界机构学研究的一个前沿领域。据文献[11.9]介绍,“新的方法已经在一大类机械系统的设计中取代了传统的把构件看作是刚体的方法”。公开发表的文献中几乎没有如何将KED方法应用于具体机械设计的详细介绍,但仍披露出,应考虑构件弹性的高速机械有工业缝纫机、包装机械、纺织机械等。

我国自80年代初开始研究机构弹性动力学,十余年来发展迅速,在弹性连杆机构的分析、综合、材料、控制、平衡、误差分析、间隙的影响等多方面都做出了贡献,总体成果已经达到了国际先进水平。

机器重量要减轻,速度与精度要提高,这是现代机械设计的必然趋向。机构弹性动力学的发展,“是国际市场上为推出具有超等运转性能的产品而竞争的结果”^[11.9]。中国机械产品要走向世界,也面临更新换代的任务。因而,机构弹性动力学也必将在中国继续得到发展,并逐步地由理论研究走向工程应用。

二、弹性动力分析方法概述

弹性动力分析的任务是研究弹性连杆机构在外力和惯性力作用下的真实运动情况和受力情况。

一般在分析机构的真实运动时,均假定:1)与采用刚性机构的运动分析方法得到的机构名义运动的位移相比,由构件变形引起的弹性位移很小;2)这种弹性位移不会影响机构的名

义运动。依据上述假定,机构真实运动的位移可以看作是名义运动的位移和弹性位移的叠加。名义运动可以用刚体机构运动分析方法求出,弹性位移则用弹性动力分析方法求出。在弹性动力分析方法的推导中要用到机械振动理论,要求出机构的振动特性。

机械系统的振动特性主要取决于系统自身的惯性、弹性和阻尼。实际的机构比较复杂,在分析时为了便于处理要进行简化,建立起既能反映系统动力学特性,又有可能进行分析计算的动力学模型。

为了使所建立的模型较准确地反映原机构系统的特性,现在普遍采用“子结构分析法”,即把系统按结构划分为子结构和单元,然后建立单元和子结构的运动方程,最后将单元和子结构的运动方程组合成系统的运动方程。

弹性构件在振动问题研究中属于连续弹性体,可以考虑其质量和刚度的分布特性,建立起精确的力学模型。但是按这种模型建立起来的是偏微分方程,只在某些简单情况下才能求得解析解。由于这种模型的局限性,在机构分析中用的不多。在连杆机构的弹性动力分析中,常常采用质量离散化的方法,建立两类近似模型。

1) 集中参数模型 将弹性体的质量按某种简单原则聚缩于若干点上,形成集中质量和集中转动惯量。这些集中质量和集中转动惯量之间用无质量的弹性元件相联接。这样,就用这些点处的有限个自由度代替了连续弹性体模型的无限个自由度。按这种模型建立起来的运动方程为常微分方程。这种模型由于对质量分布形式简化较多,模型较为粗糙,精度较差。若要提高精度就要增多集中质量的数目,从而使计算量大幅度增加。

2) 有限元模型 这种模型采用另一种方式对连续体模型进行简化。它也承认质量和弹性是分布的,而不是集中的,但是对单元内的位移分布建立了某种假设,并以此假设为基础导出单元的动力学特性。它用结点处的有限个自由度代替了连续弹性体的无限个自由度。所建立的方程也是常微分方程。在单元划分数相同的情况下,这种模型一般比集中参数模型精确。现在有限元理论已能提供多种平面单元和空间单元供建模使用,因而有限元模型具有适应性广的优点,即用它可模拟具有复杂形状的构件。有限元模型的另一个优点是运算模式统一,就是说,不管是什么形状的构件,采用什么样的单元,也不管机构系统复杂到什么程度,均可用统一的模式来形成单元与系统的运动方程,并对方程用统一的算法来求解。机构的弹性动力分析的全部计算工作都是在电子计算机上进行的,分析运算模式的统一化就尤为重要。本章仅介绍有限元模型。

弹性动力分析的复杂程度以及计算时间的长短与构件形状有直接关系。从这一角度可以把连杆机构分为两大类:简单机构和复杂机构。构件形状呈杆状(或可以分解为杆的框架状),可以用梁单元来模拟,机构动力学模型的自由度(广义坐标总数)也较少的机构称为简单机构。构件形状复杂,必须用梁单元以外的各种平面的或空间的有限单元来模拟,自由度也较多的机构称为复杂机构。这种划分与杆数、机构的运动型式无关。本章将以简单平面连杆机构为例来说明有限元方法的应用。与刚体机构的运动分析和动力分析相比,弹性动力分析要复杂的多。与凸轮机构的弹性动力分析相比,连杆机构的弹性动力分析要复杂的多。许多研究者提出的分析方法中都程度不同地忽略掉一些因素,或采取某些假定,以简化分析过程。近年来,又有一些研究者追求分析的精确性,力求考虑尽可能多的影响因素。为使读者对弹性动力分析方法的基本思想和主要步骤有一个入门性的了解,在本章中仅介绍一种适用于简单平面连杆机构的弹

性动力分析方法。这是一种简化方法，其中忽略了许多次要影响因素。它可以用于速度不是很高、杆件柔度不是太大的场合。

下面以这种简化方法为例来介绍一下用有限元模型进行机构弹性动力分析的原理。

在这一基本方法中，采用了“瞬时结构假定”：机构在运动循环中的某一位置时，可将机构的形状和作用于其上的载荷（包括动载荷，而且主要是动载荷）被瞬时地“冻结”起来，从而可瞬时地被看作是一个结构。采用了“瞬时结构假定”，就可以借用结构分析的方法来进行机构分析。

分析的基本步骤是：

1) 机构的各构件被划分为单元，在各单元的指定点设置结点。要根据构件形状和计算精度要求选择单元的类型和数目。对杆状构件可以用梁单元来模拟。

2) 选择位移模式，建立广义坐标，并从拉格朗日方程出发推导出单元的运动微分方程。一般可取结点处的弹性线位移和角位移做为广义坐标。广义坐标形成一个列阵作为问题的基本未知量。广义坐标的数目称为动力学模型的自由度。自由度决定了问题的规模。

3) 由单元运动方程集合为系统运动方程。系统运动方程一般具有和多自由度系统振动方程相似的形式：

$$M\ddot{U} + C\dot{U} + KU = F - M\ddot{U}_r \quad (11.1.1)$$

式中 M 、 C 、 K 分别为系统的质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵； F 为广义力列阵； $\ddot{U}_r$ 为刚体加速度列阵，可由机构的刚体运动分析求出； U 、 $\dot{U}$ 、 $\ddot{U}$ 分别为系统的广义坐标列阵及其对时间的一阶、二阶导数，广义坐标列阵是这一分析中的待求未知量。

4) 求解式 (11.1.1) 即可得到机构的广义坐标，进而可求出构件中的应变和应力，以及机构真实的位移、速度、加速度、机构创成的真实轨迹或函数等。

§ 11.2 单元运动微分方程的建立

从本节至 § 11.4 节介绍适用于简单平面连杆机构的一种简化的弹性动力分析方法。

简单平面连杆机构的构件均可用等截面直梁来模拟。将各杆划分为梁单元。我们用各结点处的弹性位移和弹性转角做为广义坐标，即问题中的待求量。知道了这些广义坐标随时间的变化规律，也就可以求出机构的真实运动和动应力。我们首先来建立单元的运动微分方程。

一、梁单元和单元广义坐标

从图 11.2.1 为一个典型的梁单元。由于构件中的单元结点既可能有横向位移，也可能有纵向位移，所以本节中梁单元的推导与第八章有所不同，要对横向位移和纵向位移各做一个位移假定。假定梁单元的横向位移用三次多项式来模拟

$$W(\bar{x}, t) = A\bar{x}^3 + B\bar{x}^2 + C\bar{x} + D \quad (11.2.1)$$

纵向位移用一次多项式来模拟

$$V(\bar{x}, t) = a\bar{x} + b \quad (11.2.2)$$

两式中共有 6 个待定系数，为确定它们需要在结点 A、B 设置 6 个结点位移作为广义坐标，即（见图 11.2.1）：

$u_1(t), u_4(t)$ ——结点 A、B 处的纵向位移；
 $u_2(t), u_5(t)$ ——结点 A、B 处的横向位移；
 $u_3(t), u_6(t)$ ——结点 A、B 处的弹性转角。

这 6 个广义坐标形成单元广义坐标列阵

$$\mathbf{u} = [u_1 \quad u_2 \quad \cdots \quad u_6]^T \quad (11.2.3)$$

边界条件为：

在 $\bar{x}=0$ 处

$$V(0, t) = u_1(t)$$

$$W(0, t) = u_2(t)$$

$$W'(0, t) = u_3(t)$$

在 $\bar{x}=L$ 处

$$V(L, t) = u_4(t)$$

$$W(L, t) = u_5(t)$$

$$W'(L, t) = u_6(t)$$

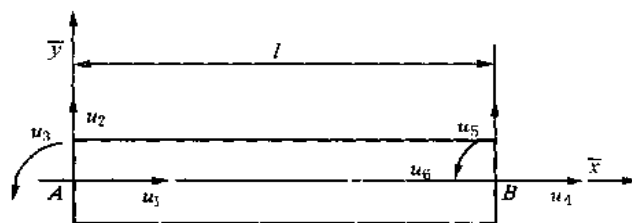


图 11.2.1 梁单元和单元广义坐标

式中 W' 为 W 对 $\bar{x}$ 的一阶偏导数。由这 6 个边界条件可求出式 (11.2.1)、式 (11.2.2) 中的 6 个待定系数，它们是广义坐标的函数。将这 6 个系数代回式 (11.2.1)、式 (11.2.2)，经整理，可将单元中任意点 $\bar{x}$ 处的位移用广义坐标来表达：

$$\left. \begin{aligned} W(\bar{x}, t) &= \sum_i \phi_i(\bar{x}) u_i(t) \quad (i = 2, 3, 5, 6) \\ V(\bar{x}, t) &= \sum_j \phi_j(\bar{x}) u_j(t) \quad (j = 1, 4) \end{aligned} \right\} \quad (11.2.4)$$

式中 $\phi(\bar{x})$ 是单元坐标 $\bar{x}$ 的函数，称为型函数：

$$\left. \begin{aligned} \phi_1(\bar{x}) &= 1 - e & \phi_2(\bar{x}) &= 1 - 3e^2 + 2e^3 \\ \phi_3(\bar{x}) &= L(e - 2e^2 + e^3) & \phi_4(\bar{x}) &= e \\ \phi_5(\bar{x}) &= 3e^2 - 2e^3 & \phi_6(\bar{x}) &= L(-e^2 + e^3) \end{aligned} \right\} \quad (11.2.5)$$

式中 $e = \bar{x}/L$ ，称为相对坐标。

二、运动学关系

现在我们来推导梁单元变形时的运动学关系。如前所述，在简化方法中我们采用了瞬时结构假定，即把机构的运动周期离散化为一个个小的时间单元，得到了机构的一个个离散位置，在每一个特定的离散位置上机构都被瞬时地“冻结”起来，被视为一个特定的“瞬时结构”。图 11.2.2 给出了梁单元变形前后的运动学关系，其中有三个坐标系。固定坐标系 OXY 是研究机构运动的绝对参考系。单元坐标系 $A\bar{x}\bar{y}$ 是与单元固结并一起作刚体运动的动坐标系。过固定坐标系原点 O 建立一坐标系 Oxy ，其坐标轴在机构的每一个位置上都与单元坐标系 $A\bar{x}\bar{y}$ 的对应坐标轴保持平行。这个坐标系称为旋转坐标系。应注意的是，由于采用瞬时结构假定，在各个指定位置上这个坐标系被视为静坐标系。

图 11.2.2 中虚线所示为一梁单元的刚体位置，变形后即移至实线所示位置。设变形后单元结点 A 移至 A' ，则在固定坐标系中可写出如下关系：

$$\left. \begin{aligned} X_{A'} &= X_A + u_1 C - u_2 S \\ Y_{A'} &= Y_A + u_2 C + u_1 S \\ \theta_{A'} &= \theta + u_3 \end{aligned} \right\} \quad (a)$$

式中, θ 为梁单元刚体位置的轴线与坐标轴 X 的夹角, $\theta_{A'}$ 为梁单元变形后结点 A' 处单元轴线与坐标轴 X 的夹角, $S = \sin \theta$, $C = \cos \theta$ 。

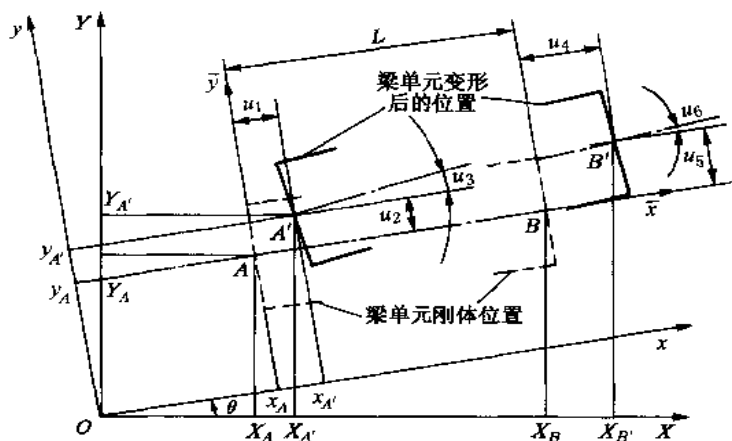


图 11.2.2 运动学关系

此式左边的量 $X_{A'}$ 、 $Y_{A'}$ 描述了梁单元变形后结点 A' 的绝对位置, $\theta_{A'}$ 则是结点 A' 处单元的绝对转角。

将式(a)求导可得到结点 A' 的绝对速度和绝对加速度。由于单元广义坐标, 即式(11.2.3)是在单元坐标系中度量的, 为了下面推导的方便, 将在绝对参考系中表达的绝对速度和绝对加速度再用坐标变换得出在旋转坐标系中表达的绝对速度和绝对加速度。略去这一繁琐的推导过程, 最后我们可得到如下速度关系

$$\dot{\mathbf{u}}_a = \dot{\mathbf{u}}_r + \dot{\mathbf{u}} + \dot{\mathbf{u}}_{re} \quad (11.2.6)$$

式中

$$\left. \begin{aligned} \dot{\mathbf{u}}_a &= [\dot{x}_{A'} \quad \dot{y}_{A'} \quad \dot{\theta}_{A'} \quad \dot{x}_{B'} \quad \dot{y}_{B'} \quad \dot{\theta}_{B'}]^T \\ \dot{\mathbf{u}}_r &= [\dot{x}_A \quad \dot{y}_A \quad \dot{\theta} \quad \dot{x}_B \quad \dot{y}_B \quad \dot{\theta}]^T \\ \dot{\mathbf{u}} &= [\dot{u}_1 \quad \dot{u}_2 \quad \cdots \quad \dot{u}_6]^T \\ \dot{\mathbf{u}}_{re} &= \dot{\theta} [-u_2 \quad u_1 \quad 0 \quad -u_5 \quad u_4 \quad 0]^T \end{aligned} \right\} \quad (11.2.7)$$

分别称为旋转坐标系中的绝对速度列阵、刚体速度列阵、弹性速度列阵和相对速度列阵。式中 $\dot{x}_A$ 、 $\dot{y}_A$ 为梁单元未变形前的结点 A 的速度, $\dot{x}_{A'}$ 、 $\dot{y}_{A'}$ 为梁单元变形后结点 A' 点的绝对速度。

还可得到如下加速度关系

$$\ddot{\mathbf{u}}_a = \ddot{\mathbf{u}}_r + \ddot{\mathbf{u}} + \ddot{\mathbf{u}}_n + \ddot{\mathbf{u}}_t + \ddot{\mathbf{u}}_c \quad (11.2.8)$$

式中

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{a}_a &= [\dot{x}_{A'} \quad \dot{y}_{A'} \quad \ddot{\theta}_{A'} \quad \dot{x}_{B'} \quad \dot{y}_{B'} \quad \ddot{\theta}_{B'}]^T \\ \mathbf{a}_r &= [\dot{x}_A \quad \dot{y}_A \quad \ddot{\theta} \quad \dot{x}_B \quad \dot{y}_B \quad \ddot{\theta}]^T \\ \mathbf{a} &= [u_1 \quad u_2 \quad \cdots \quad u_6]^T \\ \mathbf{a}_n &= \dot{\theta}^2 [-u_1 \quad -u_2 \quad 0 \quad -u_4 \quad -u_5 \quad 0]^T \\ \mathbf{a}_t &= \dot{\theta} [-u_2 \quad u_1 \quad 0 \quad -u_5 \quad u_4 \quad 0]^T \\ \mathbf{a}_c &= 2\dot{\theta} [-\dot{u}_2 \quad \dot{u}_1 \quad 0 \quad -\dot{u}_5 \quad \dot{u}_4 \quad 0]^T \end{aligned} \right\} \quad (11.2.9)$$

分别称为旋转坐标系中的绝对加速度列阵、刚体加速度列阵、弹性加速度列阵、相对法向加速度列阵、相对切向加速度列阵、科氏加速度列阵。式中 $\dot{x}_A$ 、 $\dot{y}_A$ 为梁单元未变形前的结点 A 的加速度， $\dot{x}_{A'}$ 、 $\dot{y}_{A'}$ 为梁单元变形后结点 A' 点的绝对加速度。

式中的 $\mathbf{a}_{re}$ 、 $\mathbf{a}_n$ 、 $\mathbf{a}_t$ 、 $\mathbf{a}_c$ 均包括刚体运动的量 ($\dot{\theta}$ 、 $\ddot{\theta}$) 和弹性运动的量 (u_i 、 $\dot{u}_i$)，称为刚体运动和弹性运动的耦合项。经研究，在弹性变形量很小、速度不是过高的情况下，忽略耦合项不会带来很大误差，因而有

$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_r + \mathbf{a} \quad (11.2.10)$$

$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_r + \mathbf{a} \quad (11.2.11)$$

这两个公式代表了在简化分析方法中引入的运动学假定。运动学假定也可表述为：机构的真实运动(即绝对运动)是刚体运动和弹性运动的叠加。

三、单元的运动微分方程

下面以拉格朗日方程为基础导出单元的运动微分方程。

1. 单元的动能

假定每个单元的质量都集中在轴线上，即忽略截面转动的动能，动能表达式可写为

$$E_k = \frac{1}{2} \int_0^L \rho A [\dot{W}_a(\bar{x}, t)]^2 d\bar{x} + \frac{1}{2} \int_0^L \rho A [\dot{V}_a(\bar{x}, t)]^2 d\bar{x} \quad (11.2.12)$$

式中 A 为截面积、 ρ 为密度、 $\dot{W}_a(\bar{x}, t)$ 和 $\dot{V}_a(\bar{x}, t)$ 分别为单元任意截面 $\bar{x}$ 处的横向和纵向绝对速度。根据运动学假定式(11.2.10)，可以写出

$$\dot{W}_a(\bar{x}, t) = \dot{W}_r(\bar{x}, t) + \dot{W}(\bar{x}, t) \quad (b)$$

式中 $\dot{W}_r(\bar{x}, t)$ 为该截面处的刚体运动速度， $\dot{W}(\bar{x}, t)$ 为该截面处的弹性运动速度。由式(11.2.4)微分有

$$\dot{W}(\bar{x}, t) = \sum_i \phi_i(\bar{x}) \dot{u}_i(t) \quad (i = 2, 3, 5, 6) \quad (c)$$

由于刚体运动时梁单元保持直线，沿轴线方向刚体速度应呈线性分布。由于三次多项式可以包含线性的情况，所以 $\dot{W}_r(\bar{x}, t)$ 也可以表达为

$$\dot{W}_r(\bar{x}, t) = \sum_i \phi_i(\bar{x}) \dot{u}_{ri}(t) \quad (i = 2, 3, 5, 6) \quad (d)$$

式中 $\dot{u}_{ri}(t)$ 是式(11.2.8)中列阵 $\mathbf{a}_r$ 的元素。将式(c)、式(d)合并，有

$$\dot{W}_a(\bar{x}, t) = \sum_i \phi_i(\bar{x}) \dot{u}_{ai}(t) \quad (i = 2, 3, 5, 6) \quad (e)$$

式中 $\dot{u}_{ai}(t)$ 是式(11.2.8)中列阵 $\mathbf{a}_a$ 的元素。

对纵向速度, 也可写出类似的表达式:

$$\dot{V}_a(\bar{x}, t) = \sum_k \phi_k(\bar{x}) \dot{u}_{ak}(t) \quad (k = 1, 4) \quad (f)$$

将式(e)、式(f)平方, 代入式(11.2.12), 并将式(11.2.12)中的两项分别以 E_W 、 E_V 表示:

$$\left. \begin{aligned} E_W &= \frac{\rho A}{2} \sum_i \sum_j \phi_i(\bar{x}) \phi_j(\bar{x}) \dot{u}_{ai}(t) \dot{u}_{aj}(t) d\bar{x} \quad (i, j = 2, 3, 5, 6) \\ E_V &= \frac{\rho A}{2} \sum_k \sum_l \phi_k(\bar{x}) \phi_l(\bar{x}) \dot{u}_{ak}(t) \dot{u}_{al}(t) d\bar{x} \quad (k, l = 1, 4) \end{aligned} \right\} \quad (g)$$

变换积分与求和的顺序, 则得到

$$\left. \begin{aligned} E_W &= \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \dot{u}_{ai}(t) \cdot \bar{m}_{ij} \cdot \dot{u}_{aj}(t) \quad (j, j = 2, 3, 5, 6) \\ E_V &= \frac{1}{2} \sum_k \sum_l \dot{u}_{ak}(t) \cdot \bar{m}_{kl} \cdot \dot{u}_{al}(t) \quad (k, l = 1, 4) \end{aligned} \right\} \quad (h)$$

式中

$$\left. \begin{aligned} \bar{m}_{ij} &= \int_0^L \rho A \phi_i(\bar{x}) \cdot \phi_j(\bar{x}) d\bar{x} \quad (i, j = 2, 3, 5, 6) \\ \bar{m}_{kl} &= \int_0^L \rho A \phi_k(\bar{x}) \cdot \phi_l(\bar{x}) d\bar{x} \quad (k, l = 1, 4) \end{aligned} \right\} \quad (11.2.13)$$

将式(h)两式合并, 并写为矩阵形式

$$E_k = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^6 \dot{u}_{ai} \bar{m}_{ij} \dot{u}_{aj} = \frac{1}{2} \mathbf{a}_a^T \bar{\mathbf{m}} \mathbf{a}_a \quad (11.2.14)$$

式中 $\bar{\mathbf{m}}$ 为一 6×6 对称正定矩阵, 称为单元质量矩阵, 其元素可由式(11.2.13)算出:

$$\bar{\mathbf{m}} = \frac{\rho A L}{420} \begin{bmatrix} 140 & 0 & 0 & 70 & 0 & 0 \\ & 156 & 22L & 0 & 54 & -13L \\ & & 4L^2 & 0 & 13L & -3L^2 \\ & & & 140 & 0 & 0 \\ & & & & 156 & -22L \\ & & & & & 4L^2 \end{bmatrix} \quad (11.2.15)$$

(Sym.)

2. 单元的变形能

在本节的简化方法中, 推导变形能时只计入梁在弯矩作用下的弯曲变形和在轴向力作用下的拉伸、压缩变形, 而忽略其他如剪切等变形形式。根据材料力学, 变形能可写为

$$E_p = \frac{1}{2} \int_0^L EI [W''_a(\bar{x}, t)]^2 d\bar{x} + \frac{1}{2} \int_0^L EA [V'_a(\bar{x}, t)]^2 d\bar{x} \quad (11.2.16)$$

式中 E 为材料的弹性模量, I 为截面的惯性矩, $W''(\bar{x}, t)$ 、 $V'(\bar{x}, t)$ 分别为横向位移对 $\bar{x}$ 的二阶导数和纵向位移对 $\bar{x}$ 的一阶导数。由式(11.2.4)求导得

$$\left. \begin{aligned} [W''(\bar{x}, t)]^2 &= \sum_i \sum_j \phi''_i(\bar{x}) \cdot \phi''_j(\bar{x}) \cdot u_i(t) \cdot u_j(t) \quad (i, j = 2, 3, 5, 6) \\ [V'(\bar{x}, t)]^2 &= \sum_k \sum_l \phi'_k(\bar{x}) \cdot \phi'_l(\bar{x}) \cdot u_k(t) \cdot u_l(t) \quad (k, l = 1, 4) \end{aligned} \right\} \quad (i)$$

将式(i)代入式(11.2.16)并整理成矩阵形式,有

$$E_p = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^6 u_i \bar{k}_{ij} u_j = \frac{1}{2} \mathbf{u}^T \bar{\mathbf{k}} \mathbf{u} \quad (11.2.17)$$

式中 $\bar{\mathbf{k}}$ 为 6×6 对称矩阵,称为单元刚度矩阵,其元素可由下式

$$\left. \begin{aligned} \bar{k}_{ij} &= EJ \int_0^L \phi_i''(\bar{x}) \cdot \phi_j''(\bar{x}) d\bar{x} \quad (i, j = 2, 3, 5, 6) \\ \bar{k}_{kl} &= EA \int_0^L \phi_k'(\bar{x}) \cdot \phi_l'(\bar{x}) d\bar{x} \quad (k, l = 1, 4) \end{aligned} \right\} \quad (11.2.18)$$

算出为:

$$\mathbf{k} = \frac{EJ}{L^3} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & 12 & 6L & 0 & -12 & 6L \\ & & 4L^2 & 0 & -6L & 2L^2 \\ & & & 0 & 0 & 0 \\ & & & & 12 & -6L \\ & & & & & 4L^2 \end{bmatrix} + \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & 1 & 0 & 0 \\ & & & & 0 & 0 \\ & & & & & 0 \end{bmatrix} \quad (11.2.19)$$

3. 旋转坐标系中的梁单元运动微分方程

拉格朗日方程用于梁单元时可写为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_k}{\partial \dot{\mathbf{u}}} \right) - \frac{\partial E_k}{\partial \mathbf{u}} + \frac{\partial E_p}{\partial \mathbf{u}} = \bar{\mathbf{f}} \quad (11.2.20)$$

式中 $\mathbf{u}$ 为单元广义坐标列阵, $\bar{\mathbf{f}}$ 为单元广义力列阵。

由运动学假定式(11.2.10),有

$$\dot{u}_{ai} = \dot{u}_{ri} + \dot{u}_i \quad (j)$$

将式(11.2.14)对 $\dot{u}_i$ 求导并考虑式(j),则有

$$\frac{\partial E_k}{\partial \dot{u}_i} = \sum_j \bar{m}_{ij} \dot{u}_{aj} \quad (k)$$

将式(11.2.17)对 u_i 求导有

$$\frac{\partial E_p}{\partial u_i} = \sum_j \bar{k}_{ij} u_j \quad (l)$$

由式(11.2.14)可知

$$\frac{\partial E_k}{\partial u_i} = 0 \quad (m)$$

将式(k)、式(l)、式(m)代入式(11.2.20),有

$$\sum_j \bar{m}_{ij} \dot{u}_{aj} + \sum_j \bar{k}_{ij} u_j = \bar{f}_i \quad (i = 1 \text{ 至 } 6) \quad (n)$$

写成矩阵形式为

$$\bar{\mathbf{m}} \dot{\mathbf{u}}_a + \bar{\mathbf{k}} \mathbf{u} = \bar{\mathbf{f}} \quad (11.2.21)$$

考虑到式(11.2.11),上式可写为

$$\bar{\mathbf{m}} \dot{\mathbf{u}} + \bar{\mathbf{k}} \mathbf{u} = \bar{\mathbf{f}} - \bar{\mathbf{m}} \dot{\mathbf{u}}_r \quad (11.2.22)$$

这就是梁单元的运动微分方程。其广义坐标 u 是定义在与刚体梁单元固连的动坐标系上的，式中的 $\ddot{a}_r$ 是刚体加速度列阵，由式 (11.2.9) 可知，它是定义在旋转坐标系中的。

4. 绝对坐标系中的梁单元运动微分方程

为了便于将单元的运动方程装配成系统的运动方程，在研究整个机构系统时，需要在各结点处设置与绝对坐标系的坐标轴相平行的线位移作为广义坐标。这样，需引入一个新的单元广义坐标列阵(见图 11.2.3)：

$$\mathbf{U}^e = [U_1 \ U_2 \ \cdots \ U_6]^T \quad (11.2.23)$$

这里需要对广义坐标列阵 $\mathbf{U}^e$ 的意义做一说明。在运动着的梁单元的两个结点处各建立一个坐标系 $A \xi_A \eta_A$ 、 $B \xi_B \eta_B$ 。这两个坐标系随刚体梁单元一起运动，但它们的坐标轴始终与绝对坐标系的坐标轴保持平行，因此称为平动坐标系。 $\mathbf{U}^e$ 的各元素就是定义在这两个平动坐标系中的。显然，两组坐标间有如下关系

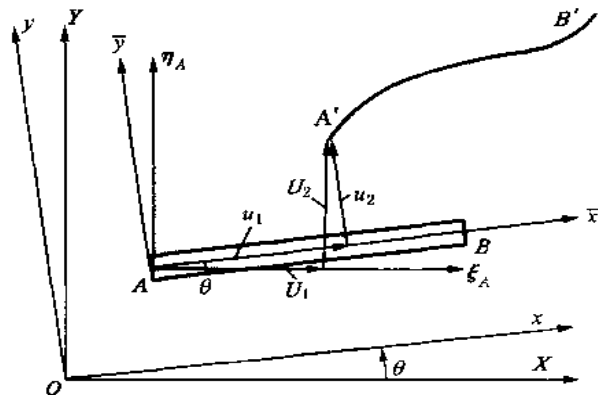


图 11.2.3 坐标变换

$$\left. \begin{aligned} u_1 &= U_1 C + U_2 S \\ u_2 &= -U_1 S + U_2 C \\ u_3 &= U_3 \\ u_4 &= U_4 C + U_5 S \\ u_5 &= -U_4 S + U_5 C \\ u_6 &= U_6 \end{aligned} \right\} \quad (o) \quad (11.2.24)$$

式中 $S = \sin \theta$, $C = \cos \theta$ 。式(o)可写为矩阵形式

$$\mathbf{u} = \mathbf{R} \mathbf{U}^e \quad (11.2.24)$$

式中 $\mathbf{R}$ 为坐标转换矩阵：

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} C & S & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -S & C & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & C & S & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -S & C & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (11.2.25)$$

定义

$$\ddot{\mathbf{U}}_r^e = [\ddot{X}_A \ \ddot{Y}_A \ \ddot{\theta} \ \ddot{X}_B \ \ddot{Y}_B \ \ddot{\theta}]^T \quad (11.2.26)$$

很明显， $\ddot{\mathbf{U}}_r^e$ 是刚体梁单元在绝对坐标系中的刚体加速度列阵， $\ddot{\mathbf{a}}_r$ 是在旋转坐标系中的刚体加速度列阵。这两个坐标系都是静坐标系，因而也存在如下的关系：

$$\ddot{\mathbf{a}}_r = \mathbf{R} \ddot{\mathbf{U}}_r^e \quad (p)$$

将式(11.2.24)求导, 有

$$\dot{\mathbf{u}} = \mathbf{R} \dot{\mathbf{U}}^e \quad (\text{q})$$

将式(11.2.24)、式(p)、式(q)代入式(11.2.22), 并前乘坐标转换矩阵的转置矩阵 $\mathbf{R}^T$:

$$\mathbf{m} \ddot{\mathbf{U}}^e + \mathbf{k} \mathbf{U}^e = \mathbf{f} - \mathbf{m} \ddot{\mathbf{U}}_r \quad (11.2.27)$$

式中

$$\mathbf{m} = \mathbf{R}^T \bar{\mathbf{m}} \mathbf{R} \quad (11.2.28)$$

$$\mathbf{k} = \mathbf{R}^T \bar{\mathbf{k}} \mathbf{R} \quad (11.2.29)$$

分别称为单元的当量质量矩阵和当量刚度矩阵, 均为 6×6 对称矩阵。

$$\mathbf{P} = \mathbf{R}^T \bar{\mathbf{p}} \quad (11.2.30)$$

是沿着广义坐标 $\mathbf{U}^e$ 各分量方向的广义力列阵。在广义力列阵中, 包含着外力, 也包含相邻单元通过结点作用给这个单元的力。

式(11.2.27)就是绝对坐标系中的梁单元运动微分方程。

§ 11.3 系统运动微分方程的形成

一、系统广义坐标的设置

图 11.3.1 是一个铰链四杆机构, 为了简单而不失一般性, 将其摇杆和连杆各分为两个单元, 曲柄则被当作一个单元。图中以 1、2、…表示结点编号, 以①、②、…表示单元编号, 以(1)、(2)、…表示构件编号。

为了与前面介绍的梁单元广义坐标相对应, 在一般的结点处应设置 3 个广义坐标: X 、 Y 方向的弹性位移和梁在该点处的转角。结点 3、5 即属于这种一般性结点。结点 2、4 不仅是结点, 而且是回转副, 两个相邻的单元分属不同的构件, 这种结点处应设置两个弹性转角。摇杆与机架相连的回转副 6 处, 两个方向的弹性位移都被约束住了(假定机架是刚性的), 所以只设置一个弹性转角作为广义坐标。

机构存在着刚体自由度, 因而其刚度矩阵是奇异的。为了避免奇异矩阵带来求解方面的麻烦, 可以将曲柄假定为悬臂梁。只有消除了刚体自由度, 机构才成为一个“瞬时结构”。一般在曲柄轴上都安装有一个很大的转动惯量

(飞轮或电机转子), 所谓悬臂梁假定就是认为这个转动惯量是无穷大。由于悬臂梁假定, 在结点 1 处不设任何广义坐标。

这样, 在这个四杆机构中我们设置了 15 个广义坐标, 标以符号 U_1 、 U_2 、…、 U_{15} 。这里的编号称为系统编号或整体编号。前面我们给出了绝对坐标系中的单元广义坐标列阵 $\mathbf{U}^e$, 那里用的编号 1、2、…、6 称为单元编号或局部编号。显然, 为了进行系统分析, 应给出局部编

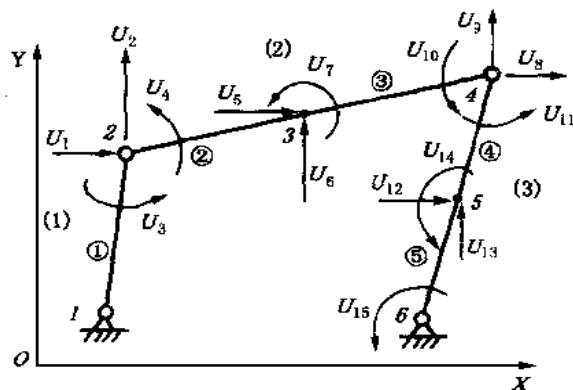


图 11.3.1 四杆机构的有限元模型

号和整体编号间的对应关系。这可以用一个整数矩阵——模型组成矩阵 I_u 来实现。这个矩阵的行数等于单元总数 N_u ，列数为 6 (即单元广义坐标数)。例如，与图 11.3.1 的模型对应的模型组成矩阵为一 5×6 矩阵

$$I_u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 12 & 13 & 14 & 8 & 9 & 11 \\ 0 & 0 & 15 & 12 & 13 & 14 \end{bmatrix} \quad (a)$$

此矩阵中第 i 行的 6 个数字即为与第 i 个单元的局部编号 1 至 6 相对应的系统编号。若编号为零，则表示未设此广义坐标。例如，图 11.3.1 中第二个单元的广义坐标列阵为

$$U_2^e = [U_1 \ U_2 \ U_4 \ U_5 \ U_6 \ U_7]^T \quad (b)$$

二、系统运动微分方程的形成

前面求得的单元运动微分方程 (11.2.27) 中用的是局部编号。对于每一个单元都可以写出这样一个方程，将这些方程集合起来便形成系统的运动微分方程。对第 i 个单元，其运动微分方程为

$$m_i \ddot{U}_i^e + k_i U_i^e = f_i - m_i \ddot{U}_{ri} \quad (11.3.1)$$

下标 i 表示第 i 个单元的量。

定义系统的广义坐标列阵为

$$U = [U_1 \ U_2 \ \cdots \ U_{N_u}]^T \quad (11.3.2)$$

式中 N_u 为广义坐标总数，即系统的弹性动力分析的自由度数。

定义系统的刚体加速度列阵为

$$\ddot{U}_r = [\ddot{U}_{r1} \ \ddot{U}_{r2} \ \cdots \ \ddot{U}_{rN_u}]^T \quad (11.3.3)$$

列阵 $\ddot{U}_r$ 与列阵 U 维数相同，其元素间有对应关系：若 U_i 为一 X 向或 Y 向的弹性位移，则 $\ddot{U}_{ri}$ 为该结点处同方向的刚体加速度；若 U_i 为一弹性转角，则 $\ddot{U}_{ri}$ 为该单元所在构件的角加速度。例如对图 11.3.1 所示之机构，其刚体加速度列阵为

$$\ddot{U}_r = [\ddot{X}_2 \ \ddot{Y}_2 \ \ddot{\theta}_1 \ \ddot{\theta}_2 \ \ddot{X}_3 \ \ddot{Y}_3 \ \ddot{\theta}_2 \ \ddot{X}_4 \ \ddot{Y}_4 \ \ddot{\theta}_2 \ \ddot{\theta}_3 \ \ddot{X}_5 \ \ddot{Y}_5 \ \ddot{\theta}_3 \ \ddot{\theta}_3]^T \quad (c)$$

U_i^e 是一个 6 维列阵， U 是一个 N_u 维列阵，前者只是后者的一部分。可用下式表达二者间的关系

$$U_i^e = B_i U \quad (d)$$

式中 B_i 为坐标协调矩阵，是一个 $6 \times N_u$ 矩阵，其元素均为 0 或 1。该矩阵可根据模型组成矩阵生成，如对图 11.3.1 中单元②的坐标协调矩阵为一 6×15 矩阵：

$$B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & & & & & & & & & & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & & 0 & & & & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & (3 \times 3) & & 0 & & & & & & & & \\ & & & & 1 & 0 & 0 & (6 \times 8) & & & & & & & \\ & 0 & (3 \times 4) & & 0 & 1 & 0 & & & & & & & & \\ & & & & 0 & 0 & 1 & & & & & & & & \end{bmatrix} \quad (e)$$

同理,也存在如下关系

$$\ddot{U}_{ri} = B_i \ddot{U}_r \quad (f)$$

将式(d)、式(f)代入式 (11.3.1), 并前乘 B_i^T 得

$$M_i^e \ddot{U} + K_i^e U = F_i^e - M_i^e \ddot{U}_r \quad (11.3.4)$$

式中

$$\left. \begin{aligned} M_i^e &= B_i^T m_i B_i \\ K_i^e &= B_i^T k_i B_i \end{aligned} \right\} \quad (11.3.5)$$

式(11.3.4)为以整体编号的系统坐标为未知量的单元运动方程。把所有单元的这样形式的运动方程加起来, 即得到系统的运动微分方程

$$M \ddot{U} + KU = F - M \ddot{U}_r \quad (11.3.6)$$

式中 M 、 K 、 F 分别为系统质量矩阵、系统刚度矩阵和系统广义力列阵:

$$\left. \begin{aligned} M &= \sum_{i=1}^{N_e} M_i^e \\ K &= \sum_{i=1}^{N_e} K_i^e \\ F &= \sum_{i=1}^{N_e} F_i^e \end{aligned} \right\} \quad (11.3.7)$$

式中 N_e 为单元总数。

需要注意的是, 在单元的广义力 F_i^e 中包含外力和单元间的作用力, 当叠加为系统广义力 F 后单元间的作用力互相抵销了。

本节这样地介绍由单元运动方程集合为系统运动方程的过程, 便于理解、概念清晰, 但坐标协调矩阵 B_i 中含有大量零元素, 编程计算时可以简化^[11.16]。

在以上的构造系统质量矩阵的分析中, 只考虑了单元的分布质量的动能, 而未考虑机构中还存在着的一些集中参数的动能。如图 11.3.2 中铰链 2 处安装轴承部分的质量可看作一个集中质量, 摇杆输出轴上安装的圆盘可看作一个集中转动惯量。在将各单元的质量矩阵叠加为系统质量矩阵后, 将集中参数再叠加到系统质量矩阵中去。方法是: 当某一结点处有集中质量 m_c , 该结点处的弹性位移用广义坐标 U_s 、 U_t 表示, 则集中质量 m_c 应叠加到系统质量矩阵主对角线的第 s 个元素和第 t 个元素上去; 当某一结点处有集中转动惯量质量 J_c , 该结点处的弹性转角用广义坐标 U_p 表示, 则集中转动惯量 J_c 应叠加到系统质量矩阵主对角线的第 p 个元素上去。

在式(11.3.6)中计入系统中存在的阻尼后, 运动方程

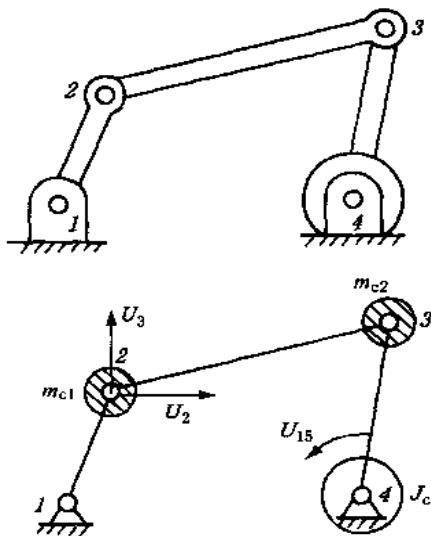


图 11.3.2 机构中的集中参数

成为

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{U}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{U}} + \mathbf{K}\mathbf{U} = \mathbf{F} - \mathbf{M}\ddot{\mathbf{U}}_r \quad (11.3.8)$$

式中 $\mathbf{C}$ 为阻尼矩阵。由于系统的阻尼情况很复杂, 计算时可假定为振型阻尼。

机构系统运动微分方程(11.3.8)也称为机构的弹性动力分析方程。

§ 11.4 机构的弹性动力分析

一、系统运动微分方程的求解方法简介

机构弹性动力分析的中心环节就是求解机构系统运动微分方程。

方程(11.3.8)在形式上与多自由度系统的振动方程(7.3.1)是相同的, 但有一个重要的区别: 方程(7.3.1)中的系数矩阵 $\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{K}$ 都是常数矩阵, 而方程(11.3.8)中的系数矩阵则不同。由式(11.3.7)、式(11.3.5)、式(11.2.28)、式(11.2.29)、式(11.2.25)可看出, $\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{K}$ 是由单元质量矩阵和刚度矩阵集合而成, 单元矩阵的计算中包含了单元的轴线和 X 轴的夹角 θ , 而夹角 θ 是随机构位置的变化而变化的。机构在不同位置上相当于不同的“瞬时结构”, 因而矩阵 $\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{K}$ 都是机构位置的函数。机构的弹性动力分析方程(11.3.8)是一个变系数的微分方程, 而结构分析得出的方程组是常系数微分方程组, 这是机构分析与结构分析的一个重要区别。借用控制论中的术语来说, 结构是一个“定常系统”, 而机构则是一个“时变系统”。

求解机构弹性动力分析方程有两类方法。

1. 振型叠加法

其基本思想与多自由度系统振动方程求解的振型叠加法相类似: 求解特征值问题得到系统的固有频率和振型, 求出几个最低阶振型的振型坐标, 然后再反求物理坐标。但由于机构是一个时变系统, 需要作一些特殊处理。

由于矩阵 $\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{K}$ 都是机构位置的函数, 所以系统的固有频率也是随机构位置而变化的。将机构的运动周期离散化为一系列时间单元, 在每个时间单元内将质量矩阵和刚度矩阵视为常数矩阵。对每一个时间单元均求解一次特征值问题, 求出该时间单元内的固有频率和振型矩阵。在每一个时间单元内, 将机构视为一个定常系统。

振型叠加法用于机构分析有一定的局限性, 它要求系统的质量和刚度矩阵都是对称矩阵。在本章所介绍的简化方法中, 这一条件得以满足, 可以用振型叠加法。但若放弃本章中所作出的一些假定, 则可能导致系统矩阵的对称性被破坏, 也就不能再用振型叠加法。

2. 逐步积分法

这是用直接对运动方程积分的方法来求解, 不要求解特征值问题, 因此对系数矩阵的形式没有限制。逐步积分法的基本思想是将时间离散化, 将本来要在任何时刻都满足的运动方程, 代之以只要在时间离散点上满足的方程。这种方法的缺点是容易产生较大的误差, 有时会出现数值不稳定现象, 为提高解的精度必须使时间步长足够小。常用的有威尔逊- θ 法和纽马克法。

关于运动微分方程求解方法的进一步介绍可参阅文献 [11.16]。

二、真实运动的分析和动应力分析

由于在求解系统运动方程(11.3.8)时对机构的运动周期进行了离散化, 那么我们通过求解

该方程便自然地可得到系统各广义坐标随时间（机构位置）变化的情况。对于那些主动构件等速回转的机构，常常仅需要机构一个运动周期中的稳态响应。

这样，对某一机构位置，可用机构处于该位置时的全部的广义坐标数值来描述机构变形后的形态。对某一广义坐标，可用机构各位置时该坐标的一系列数值来描述其时间历程。

进行弹性动力分析的目的常常是为了分析弹性变形和振动带来的运动误差。有了广义坐标 U 的时间历程，便不难用差分求得它对时间的一阶导数 $\dot{U}$ 、二阶导数 $\ddot{U}$ 的时间历程， U 、 $\dot{U}$ 和 $\ddot{U}$ 就代表了机构的弹性运动。机构的刚体运动我们是求出的。根据上一节的运动学假定——机构的真实运动是刚体运动和弹性运动的叠加，便不难求得机构真实的位移、速度和加速度。

例如图 11.4.1 所示的四杆轨迹生成机构，要求确定连杆上 P 点绘出的连杆曲线在机构发生弹性变形后的歪曲情况。在点 P 处设两个广义坐标 U_x 、 U_y （当然还需设许多广义坐标，图中未表示出）。变形后，点 P 移至点 P' 。机构所创成的真实轨迹的坐标为

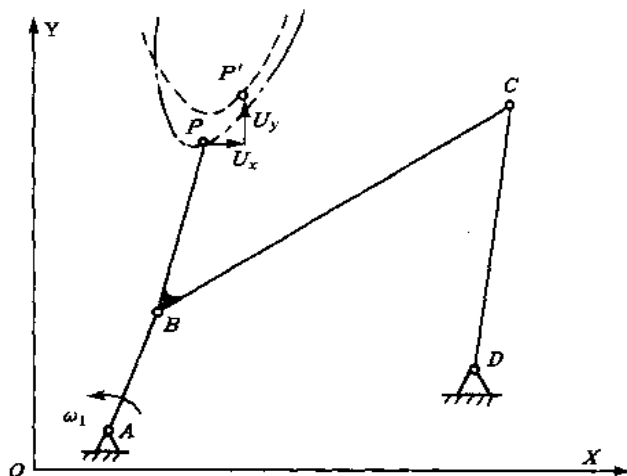


图 11.4.1 弹性机构真实的连杆曲线计算

$$\left. \begin{aligned} X_{P'} &= X_P + U_x \\ Y_{P'} &= Y_P + U_y \end{aligned} \right\} \quad (11.4.1)$$

式中点 P 的坐标 X_P 、 Y_P 可由刚体运动分析求出，广义坐标 U_x 、 U_y 由求解弹性动力分析方程得出。

进行弹性动力分析的另一个目的常常是为了分析构件中的动应力。梁单元任意截面上最大应力的绝对值为

$$\sigma(\bar{x}, t) = Eh |W''(\bar{x}, t)| + E |V'(\bar{x}, t)| \quad (11.4.2)$$

式中 E 为弹性模量， h 为截面的中性层到最外表面的横向距离。式中第一项为弯曲应力，第二项为拉压应力。将式 (11.2.4) 求导代入此式得

$$\sigma(\bar{x}, t) = Eh \left| \sum_i \phi_i''(\bar{x}) u_i(t) \right| + \frac{E}{L} |u_4(t) - u_1(t)| \quad (i = 2, 3, 5, 6) \quad (11.4.3)$$

在求得系统广义坐标后，根据式 (11.2.25) 可反求出单元广义坐标列阵 u ，代入式 (11.4.3) 即可求出动应力。

三、两种不同水平的分析方法

以求解式 (11.3.8) 为基础的分析过程称为“运动弹性动力分析”。

求解变系数微分方程组是很费时的，有的情况下，可以用一种简化的分析来代替。略去式 (11.3.8) 左边的前两项，得到

$$KU = F - M\ddot{U}_r \quad (11.4.4)$$

以求解式(11.4.4)为基础的分析过程称为“运动弹性静力分析”(KES 分析),而在文献中更多地称之为“准静态分析”。

我们可以看出,方程式(11.3.8)是一个振动方程,其右边的 $-M\ddot{U}_r$ 项代表的是机构刚体运动的惯性力;而方程式(11.4.4)形式上是一个静力平衡方程。为进一步指明两种分析方法不同的物理本质,我们给出如下定义:

运动弹性动力分析(Kineto-Elastodynamic Analysis,简称 KED 分析):把机构做为一个运动着的弹性系统,研究其在外力和刚体惯性力激励下的振动,并在此基础上求出机构的位移、速度、加速度、应力、应变等运动学、动力学参数。

运动弹性静力分析(Kineto-Elastostatic Analysis,简称 KES 分析或准静态分析):把机构做为一个运动着的弹性系统,研究把外力和刚体惯性力假想为静载荷情况下系统的变形,并在此基础上求出机构的位移、速度、加速度、应力、应变等运动学、动力学参数。

弹性动力分析是 KED 分析和 KES 分析的总称。

经验表明,准静态分析所用的计算机时间只有 KED 分析的百分之几。这两种分析方法的结果有时很接近,有时又相去较多。在转速较低时机构的振动较小,用准静态分析代替 KED 分析不会带来很大误差。当机器的运转速度不是很高,但对运动精度有一定要求时,我们主要关心构件变形后机构的真实运动,这种情况下可以用 KES 分析方法进行变形分析。当速度较高,应考虑振动时,就要用 KED 分析的方法进行动态响应分析,求出动态位移或动应力。图 11.4.2 是一个四杆轨迹生成机构的轨迹生成点处 X 方向的弹性位移在一个运动周期内的变化情况。实线所示为准静态分析的结果,虚线所示为 KED 分析的结果。

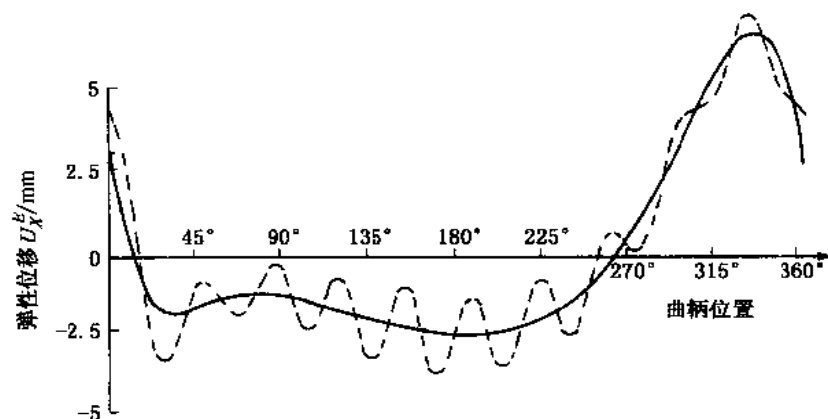


图 11.4.2 KED 分析和 KES 分析结果对比

§ 11.5 连杆机构弹性动力响应的抑制

机构的弹性动力响应不仅使机构的真实运动偏离期望运动,而且由此引起的周期性变化的动应力也会导致构件的疲劳破坏,此外振动带来的噪声还会恶化工作环境。因此,抑制机构的弹性动力响应成为机构弹性动力学研究中的一个重要内容。历来的研究者试图通过如下三类途径来达到抑制弹性动力响应的目的。

一、机构的弹性动力综合

抑制弹性动力响应的第一类方法是正确地设计机构。通过优化机构参数抑制动力响应也称为弹性动力综合^[11.16]。文献[11.5]提出将弹性机构的设计归结为一个非线性规划问题:以构件的截面尺寸为设计变量,以机构获得最小的质量为目标函数,以机构的运动误差应控制在许用范围之内作为设计约束。但是,非线性规划过程是一个叠代过程,它包含着许多次弹性动力分析,因此是非常耗时的。文献[11.6]将结构分析中的优化指标法(Optimality Criterion Technique)引入了机构设计,大大地减少了叠代次数。文献[11.7]提出了运动改善法(Kinematic Refinement Technique),并将它和优化指标法联合使用,构造了一种新的弹性动力优化综合方法。在这种方法中,将构件的杆长等参数作为第一组设计变量,将构件的截面尺寸作为第二组设计变量。用运动改善法微量修正第一组设计变量,使机构的真实运动输出逼近期望的运动输出;用优化指标法调整第二组设计变量,使各构件都达到满应力状态,从而获得具有最小质量的机构。

二、采用复合材料

Thompson 等发表了多篇文献^[11.9],提出用高分子复合材料代替金属来制造弹性机构的构件,并针对这类材料各向异性的特点提出了它的弹性动力分析方法,并进行了实验研究。复合材料的比刚度大,可使机构的固有频率提高;这类材料又具有大的阻尼,可以抑制振动。此外,大的比强度、良好的抗疲劳特性、材料与结构的良好可设计性、成型工艺的灵活性等优点也使它特别适用于弹性连杆机构的构件。一般弹性连杆机构运转速度较高,但所受的工作负荷并不大,复合材料一般能能承受。随着材料科学的发展和制造技术的进步,复合材料在机构中会得到越来越广泛的应用。

三、动力响应的主动控制

抑制弹性动力响应的第三种方法——主动控制,这是从振动领域借鉴过来的,是机构动力学与控制理论相结合的产物。60年代以后迅速发展起来的现代控制论,其研究的系统可以是多输入、多输出的;可以是线性的,也可以是非线性的;可以是定常的,也可以是时变的。弹性机构就是这种多变量的、时变的和非线性的系统。而计算机在计算速度、处理信息规模上的迅速发展,使高速机构的实时控制逐步成为可能。

动力响应主动控制研究的兴起,给机构弹性动力学的研究注入了新的活力,使其向着实际应用方向又跨进了一步。

文献[11.11]针对一个具有弹性连杆的四杆机构提出了“翻新设计”(retrofitment)的思想:将摇杆处的固定铰链改为滑块,从而使机构具有两个刚体自由度;由电机驱动曲柄,微处理器控制的激振器作用于滑块上提供控制输入,而微处理器输出的控制量又与从弹性杆件上测量的动态响应相联系,构成闭环反馈受控系统,使机构的准静态响应得到改善。

文献[11.12]和[11.13]采用另一种控制模式。在弹性杆件上安装压电陶瓷片作为传感器和驱动器。利用传感器的压电效应测出振动响应,计算出控制输入电压作用在驱动器上,利用驱动器的逆压电效应产生控制力矩,实施反馈控制,以降低一阶振动模态的模态位移和模态速度为控制目标。文献[11.14]、[11.15]系统地介绍了具有多个弹性杆的连杆机构的控制理论,在实验研究中使弹性动力响应降低了50%以上,这是迄今最好的实验结果。

参考文献

- 11.1 Erdman A G, Inam I, Sandor G N. Applied Kineto-Elastodynamics. Proceedings of 2nd OSU applied Mechanism Conference, 1971
- 11.2 Erdman A G, Sandor G N. Kineto - Elastodynamics—A Review of the State-of-the-Art and Trends. Mechanism and Machine Theory, 1972, 7 (1)
- 11.3 Lowen G G, Jandrasits W G. Survey of Investigations into the Dynamic Behavior of Mechanisms Containing Links with Distributed Mass and Elasticity. Mechanism and Machine Theory, 1972, 7
- 11.4 Erdman A G, Sandor G N. A General Method for Kineto-Elastodynamic Analysis and Synthesis of Mechanisms. ASME Journal of Engineering for Industry, . 1972, 94
- 11.5 Inam I, Sandor G N, Gramor S N. Deflection and Stress Analysis in High Speed Planar Mechanisms with Elastic Links. ASME Journal of Engineering for Industry, 1973, 95
- 11.6 Khan M R, et al. Mechanism Optimization-Via Optimality Criterion Technique. ASME Journal of Mechanical Design, 1979, 101
- 11.7 Zhang Ce, Grandin H T. Optimum Design, of Flexible Mechanisms. ASME Journal of Mechanisms, Transmissions, and automation in Design, 1983, 105
- 11.8 Stamps F R, Bagci C. Dynamics of Planar, Elastic, High-Speed Mechanisms Considering Three-Dimensional Offset Geometry: Analytical and Experimental Investigations. ASME Journal of Mechanisms, Transmissions, and Automation in Design, 1983, 105
- 11.9 Thompson B S, Zuccaro D, Gamache D, Gandhi M V. An Experimental and Analytical Study of the Dynamic Response of a Linkage Fabricated from a Unidirectional Fiber-Reinforced Composite Laminate. ASME Journal of Mechanisms, Transmissions, and Automation in Design, 1983, 105
- 11.10 Sunada W, Dubowsky S. On the Dynamic Analysis and Behavior of Industrial Robotic Manipulators with Elastic Members. ASME Journal of Mechanisms, Transmissions, and Automation in Design, 1983, 105
- 11.11 Oliver, J.H., Wysocki, D.A., and Thompson, B.S., The synthesis of flexible linkages by balancing trace point quasi-static deflections using microprocessors and advanced materials technologies, Mechanism and Machine Theory, 1985, 20 (2)
- 11.12 Sung C K, Chen Y C. Vibrations Control of the Elastodynamic Response of High-Speed Flexible Linkage Mechanisms. ASME Journal of Vibration and Acoustics, 1991, 113
- 11.13 Liao C Y, Sung C K, An Elastodynamic Analysis and Control of Flexible Linkages Using Piezoceramic Sensors and Actuators. ASME Journal of Mechanical Design, 1993, 115
- 11.14 Tang Liwei, Ma Wengui, Zhang Ce, Zeng Ziping. Active Control of Vibration Stress in a Flexible Linkage by Piezoelectric Ceramics: Theory and Simulation. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 1996, 9
- 11.15 唐力伟. 弹性连杆机构动态响应主动控制的理论与实验研究: [博士学位论文]. 天津: 天津大学, 1996
- 11.16 张策, 黄永强, 王子良 等著. 弹性连杆机构的分析与设计. 第2版. 北京: 机械工业出版社, 1997

第十二章 机械系统弹性动力学

在第三章和第四章中曾研究了机械系统的刚体动力学。通过动力学分析可以计算出机械速度的周期性波动，并据此设计出飞轮以降低速度波动；还可以计算出产生的动载荷，以进行机械零部件的动态设计。

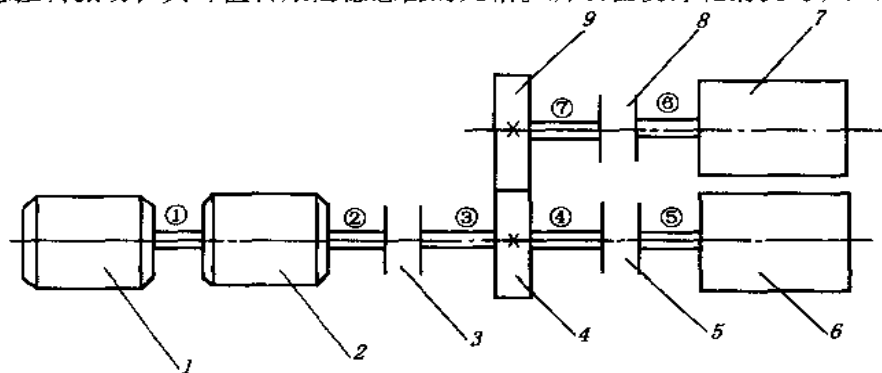
但是，在那两章中只是研究了刚体机械系统，这就有一定的局限性。对需要研究其系统动力学的机械系统，构件的弹性有时是不能忽略不计的。由于轴系的弹性，系统就不仅存在着速度波动，而且还存在着扭转振动。要比较准确地估计这类系统的动态特性，就必须考虑构件的弹性，研究机械系统的弹性动力学。

此外，在弹性连杆机构和高速凸轮机构的动力学研究中，为了更准确地求得动态响应，也开始将电动机的特性计入在内，甚至考虑为提高系统的动态精度使用伺服电机进行控制。但这已越出机构动力学的范围，而属于机械系统弹性动力学的研究内容。

§ 12.1 仅含定传动比机构的机械系统的弹性动力分析

从机械系统弹性动力分析的角度看，轧钢机的机械系统能代表一大类机械系统。在这类机械系统中，只有定传动比的传动，而没有凸轮机构、连杆机构和间歇运动机构这些变传动比机构。这一特点反映到数学模型中，就是所得到的微分方程组的系数矩阵是常数矩阵。在这类机械系统中只有轴类零件有较大的弹性，而如齿轮等盘类零件均作为刚性集中转动惯量处理，即可以建立集中参数动力学模型。在第九章中为研究轴系的扭转振动固有频率，曾建立了轴系扭振的自由振动方程，而在本章中，我们计入了原动机和负载的特性，建立的将是扭振的强迫振动方程^[3]。

轧钢机的传动系统简图如图 12.1.1 所示。当钢条进入轧辊时，载荷发生突变，在轧钢机中将激起瞬态扭转振动，其峰值扭矩是稳态值的几倍。所以在设计轧钢机时，必须考虑峰值扭矩



1、2—电动机；3、5、8—联轴器；4、9—齿轮；6、7—轧辊

图 12.1.1 轧钢机传动系统简图

矩的影响，对轧钢机机械系统的瞬态响应进行分析。

一、轧钢机机械系统的动力学模型

传动系统采用集中参数模型，将电动机转子、联轴器的法兰盘、齿轮等作为集中转动惯量处理，而将轴段的转动惯量分解到两端，即轴段可被视为无质量的扭转弹簧。这样，可得到如图 12.1.2 的系统动力学模型。

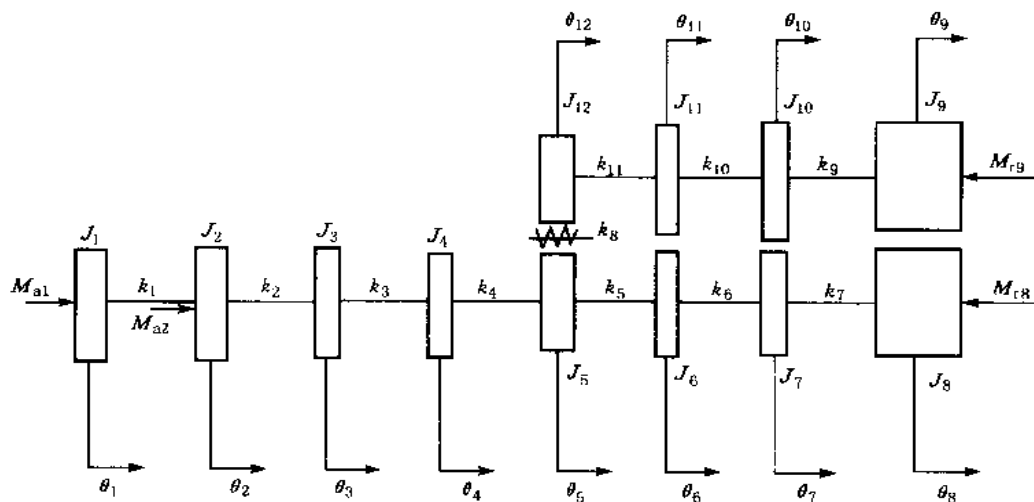


图 12.1.2 轧钢机机械系统的动力学模型

图中：

J_1 ——电动机 1 转子转动惯量与轴①部分转动惯量之和；

J_2 ——电动机 2 转子转动惯量与轴①和轴②部分转动惯量之和；

J_3 ——联轴器 3 左半边法兰盘转动惯量与轴②部分转动惯量之和；

J_4 ——联轴器 3 右半边法兰盘转动惯量与轴③部分转动惯量之和；

J_5 ——齿轮 4 转动惯量与轴③和轴④部分转动惯量之和；

J_6 ——联轴器 5 左半边法兰盘转动惯量与轴④部分转动惯量之和；

J_7 ——联轴器 5 右半边法兰盘转动惯量与轴⑤部分转动惯量之和；

J_8 ——下轧辊 6 转动惯量与轴⑤部分转动惯量之和；

J_9 ——上轧辊 7 转动惯量与轴⑥部分转动惯量之和；

J_{10} ——联轴器 8 右半边法兰盘转动惯量与轴⑥部分转动惯量之和；

J_{11} ——联轴器 8 左半边法兰盘转动惯量与轴⑦部分转动惯量之和；

J_{12} ——齿轮 9 转动惯量与轴⑦部分转动惯量之和；

$k_1, k_2, k_4, k_5, k_7, k_9, k_{11}$ ——分别为轴①、②、③、④、⑤、⑥、⑦的扭转刚度；

k_3, k_6, k_{10} ——分别为联轴器 3、5、8 的扭转刚度；

k_8 ——齿轮轮齿沿啮合线度量的啮合刚度。

与刚度 $k_1, k_2, \dots, k_{11}$ 对应的，还有相应的阻尼系数 $c_1, c_2, \dots, c_{11}$ （图 12.1.2 中未

表示出来), 这些阻尼系数可根据实测转矩响应的衰减率来确定。

电动机动力过程模拟: 在本例中, 系统响应的第一个峰值转矩是在负载突变后 0.05 s 时达到的。此时电动机输出转矩已达其稳态值的 20%, 故在分析由负载突变所引起的动载荷时应考虑电动机动力过程的影响。这里的电动机特性是用实测方法得到的, 如图 12.1.3 所示。

负载特性大多由试验确定。对于轧钢机, 根据被轧钢条的端部情况采用两种负载特性: 剪边钢条, 其负载特性由阶跃负载(图 12.1.4a)来描述; 非剪边钢条, 其负载特性由图 12.1.4b 所示的特性来描述。

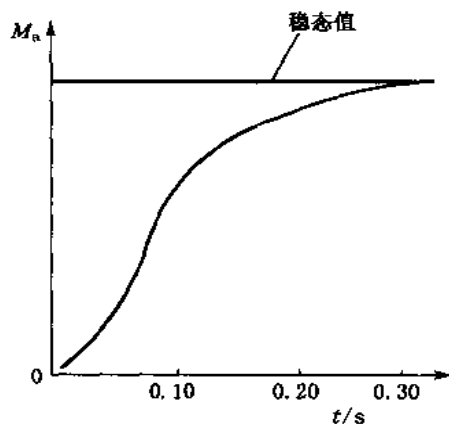


图 12.1.3 实测的原动机特性

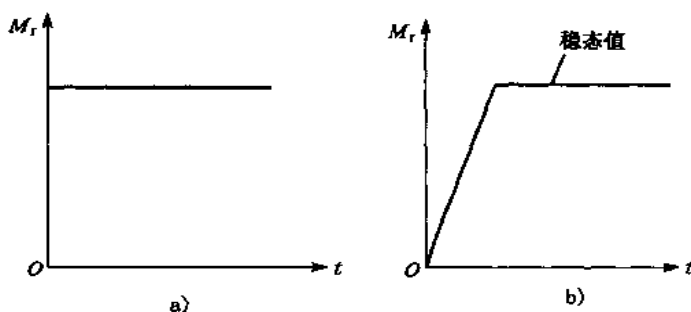


图 12.1.4 轧钢机负载特性

二、系统的运动微分方程及其求解

根据牛顿定律, 不难得到系统的运动微分方程如下:

$$\left. \begin{aligned}
 J_1 \ddot{\theta}_1 + c_1(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2) + k_1(\theta_1 - \theta_2) &= M_{a1} \\
 J_2 \ddot{\theta}_2 + c_1(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1) + c_2(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_3) + k_1(\theta_2 - \theta_1) + k_2(\theta_2 - \theta_3) &= M_{a2} \\
 J_3 \ddot{\theta}_3 + c_2(\dot{\theta}_3 - \dot{\theta}_2) + c_3(\dot{\theta}_3 - \dot{\theta}_4) + k_2(\theta_3 - \theta_2) + k_3(\theta_3 - \theta_4) &= 0 \\
 J_4 \ddot{\theta}_4 + c_3(\dot{\theta}_4 - \dot{\theta}_3) + c_4(\dot{\theta}_4 - \dot{\theta}_5) + k_3(\theta_4 - \theta_3) + k_4(\theta_4 - \theta_5) &= 0 \\
 J_5 \ddot{\theta}_5 + c_4(\dot{\theta}_5 - \dot{\theta}_4) + c_5(\dot{\theta}_5 - \dot{\theta}_6) + c_8 r_{04}(r_{04} \dot{\theta}_5 - r_{09} \dot{\theta}_{12}) + k_4(\theta_5 - \theta_4) + \\
 k_5(\theta_5 - \theta_6) + k_8 r_{04}(r_{04} \theta_5 - r_{09} \theta_{12}) &= 0 \\
 J_6 \ddot{\theta}_6 + c_5(\dot{\theta}_6 - \dot{\theta}_5) + c_6(\dot{\theta}_6 - \dot{\theta}_7) + k_5(\theta_6 - \theta_5) + k_6(\theta_6 - \theta_7) &= 0 \\
 J_7 \ddot{\theta}_7 + c_6(\dot{\theta}_7 - \dot{\theta}_6) + c_7(\dot{\theta}_7 - \dot{\theta}_8) + k_6(\theta_7 - \theta_6) + k_7(\theta_7 - \theta_8) &= 0 \\
 J_8 \ddot{\theta}_8 + c_7(\dot{\theta}_8 - \dot{\theta}_7) + k_7(\theta_8 - \theta_7) &= -M_{r8} \\
 J_9 \ddot{\theta}_9 + c_9(\dot{\theta}_9 - \dot{\theta}_{10}) + k_9(\theta_9 - \theta_{10}) &= -M_{r9} \\
 J_{10} \ddot{\theta}_{10} + c_9(\dot{\theta}_{10} - \dot{\theta}_9) + c_{10}(\dot{\theta}_{10} - \dot{\theta}_{11}) + k_9(\theta_{10} - \theta_9) + k_{10}(\theta_{10} - \theta_{11}) &= 0 \\
 J_{11} \ddot{\theta}_{11} + c_{10}(\dot{\theta}_{11} - \dot{\theta}_{10}) + c_{11}(\dot{\theta}_{11} - \dot{\theta}_{12}) + k_{10}(\theta_{11} - \theta_{10}) + k_{11}(\theta_{11} - \theta_{12}) &= 0 \\
 J_{12} \ddot{\theta}_{12} + c_{11}(\dot{\theta}_{12} - \dot{\theta}_{11}) + c_8 r_{09}(r_{09} \dot{\theta}_{12} - r_{04} \dot{\theta}_5) + k_{11}(\theta_{12} - \theta_{11}) + \\
 k_8 r_{09}(r_{09} \theta_{12} - r_{04} \theta_5) &= 0
 \end{aligned} \right\} \quad (12.1.1)$$

式中 r_{04} 、 r_{09} 分别为齿轮 4 和齿轮 9 的基圆半径。

式 (12.1.1) 可写为矩阵形式:

$$\mathbf{M}\ddot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{C}\dot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{K}\boldsymbol{\theta} = \mathbf{F} \quad (12.1.2)$$

式中 $\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{C}$ 、 $\mathbf{K}$ 分别为系统的质量矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵, 其中质量矩阵为 12×12 对角矩阵, 对角线元素为各集中转动惯量。阻尼矩阵和刚度矩阵也均为 12×12 对称矩阵, 此处从略^[3]。 $\boldsymbol{\theta}$ 为广义坐标列阵, 是问题中的待求量:

$$\boldsymbol{\theta} = [\theta_1 \ \theta_2 \ \cdots \ \theta_{11} \ \theta_{12}]^T$$

$\mathbf{F}$ 为广义力列阵:

$$\mathbf{F} = [M_{a1} \ M_{a2} \ 0 \ \cdots \ 0 \ -M_{r8} \ -M_{r9} \ 0 \ \cdots \ 0]^T$$

方程 (12.1.2) 的阻尼矩阵一般情况下不满足正交条件, 故只能用数值积分法求解。在求得广义坐标后, 各弹性元件上的动载荷为

$$M_{ij} = k_i (\theta_j - \theta_i) \quad (i=1, 2, \cdots, 11; j=i+1) \quad (12.1.3)$$

对剪边钢条的情况进行了计算, 图 12.1.5 给出了 M_{12} 的计算值(实线)和实测值(虚线)。可以看出, 理论计算与实测结果有很好的吻合。

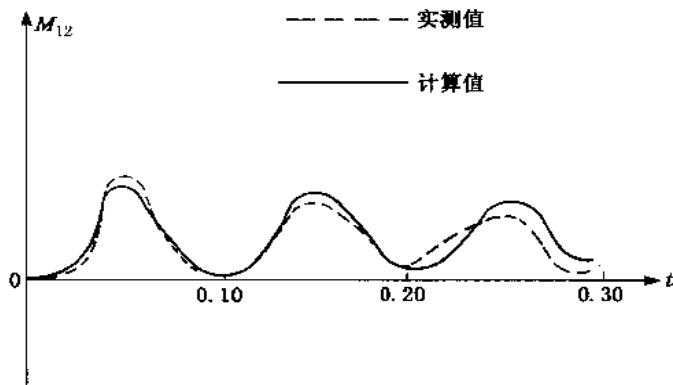


图 12.1.5 轧钢机的动态力矩

§ 12.2 从机械系统弹性动力学出发进行凸轮廓线设计

常规的凸轮设计均假定凸轮的角速度是恒定的。常规的凸轮机构的弹性动力分析也是假定凸轮的角速度是恒定的。凸轮机构广泛地应用于自动化机械中。在这类机械中, 生产载荷常常很小, 而惯性载荷常常起主要作用。在这种情况下, 凸轮角速度的波动对系统的振动有着重要的影响。

有几种方法降低速度波动, 例如增设飞轮、弹簧或修改机构的几何构形。在本节中给出一种从机械系统弹性动力学出发进行凸轮廓线设计的方法^[12.1]。在这一方法中, 计入了系统的弹性, 并考虑了原动机的机械特性和凸轮的速度波动。

一、系统动力学方程的建立

以图 12.2.1 所示之三相交流电动机—齿轮减速器—摆动从动杆圆盘凸轮系统为例加以说明。

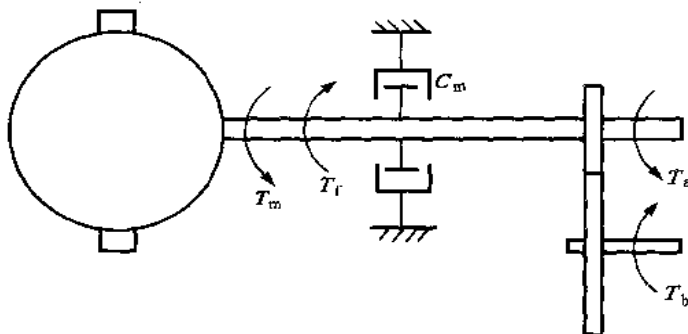


图 12.2.1 含凸轮机构的机械系统简图

1. 电动机和传动子系统的动力学方程

齿轮传动比为

$$i = \omega_a / \omega_b = T_b / T_a \quad (12.2.1)$$

式中 ω_a 为电动机轴的角速度， ω_b 为凸轮轴角速度， T_a 、 T_b 为两轴间通过齿轮互相作用的力矩。

图中 T_m 为电动机的电磁力矩，根据电动机的机械特性可表示为

$$T_m = A + B\omega_a + C\omega_a^2 \quad (12.2.2)$$

式中 A 、 B 、 C 为由电动机参数决定的常数（详见第三章）。

电动机轴的力矩平衡方程为

$$T_a = T_m - T_f - C_m\omega_a - (J_m + J_g)\dot{\omega}_a \quad (12.2.3)$$

式中， T_f 为作用于电动机轴上的摩擦力矩， C_m 为阻尼器的阻尼系数， J_m 、 J_g 分别为电机转子和齿轮减速器的等效转动惯量。

设 θ 为凸轮的角位移，则有

$$\omega_a = i\omega_b = i\dot{\theta} \quad (12.2.4a)$$

$$\dot{\omega}_a = i\dot{\omega}_b = i\ddot{\theta} \quad (12.2.4b)$$

将以上各式代入式 (12.2.3)，得到电动机和传动子系统的动力学方程如下：

$$T_b = iT_a = i(A - T_f) + i^2(B - C_m)\dot{\theta} + i^3 C\theta^2 - i^2(J_m + J_g)\ddot{\theta} \quad (12.2.5)$$

2. 凸轮和从动杆子系统的动力学方程

图 12.2.2 所示为摆动从动杆圆盘凸轮机构。 β 为从动杆的角位移， T_1 为代表外载荷的力矩， K 为恢复弹簧的刚度系数， C_f 为阻尼器的阻尼系数。

功率方程可写为

$$\frac{dE_k}{dt} = \sum_{i=1}^q P_i \quad (12.2.6)$$

式中 E_k 为系统的动能， q 是作用于系统的外力和外力矩的个数， P_i 是第 i 个外力或外力矩的

功率。

对凸轮从动杆子系统, 系统动能为

$$E_k = \frac{1}{2} J_c \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} J_f \dot{\beta}^2 \quad (12.2.7)$$

式中 J_c 、 J_f 分别为凸轮和从动杆的转动惯量。求导得

$$\frac{dE_k}{dt} = J_c \dot{\theta} \ddot{\theta} + J_f \dot{\beta} \ddot{\beta} \quad (12.2.8)$$

外力和外力矩的功率由 4 部分组成:

$$\sum_{i=1}^q P_i = P_b + P_s + P_L + P_c \quad (12.2.9)$$

式中, P_b 、 P_s 、 P_L 、 P_c 分别为力矩 T_b 的功率、弹簧力矩的功率、外载荷 T_L 的功率和阻尼力矩的功率, 并有

$$\left. \begin{aligned} P_b &= T_b \dot{\theta} \\ P_s &= K (\beta - \beta_0) \dot{\beta} \\ P_L &= T_L \dot{\beta} \\ P_c &= C_f \dot{\beta}^2 \end{aligned} \right\} \quad (12.2.10)$$

式中 β_0 是扭转弹簧中的初扭转角。

将式 (12.2.8) 至式 (12.2.10) 代入式 (12.2.6), 得到凸轮从动杆子系统的动力学方程

$$T_b = J_c \ddot{\theta} + \frac{1}{\dot{\theta}} [J_f \dot{\beta} \ddot{\beta} - K (\beta - \beta_0) \dot{\beta} - T_L \dot{\beta} - C_f \dot{\beta}^2] \quad (12.2.11)$$

将子系统的动力学方程 (12.2.11) 和式 (12.2.5) 合并, 即得到整个机械系统的动力学方程为

$$\ddot{\theta} = \{i (A - T_f) + i^2 (B - C_m) \dot{\theta} + i^3 C \dot{\theta}^2 - [J_f \dot{\beta} \ddot{\beta} - K (\beta - \beta_0) \dot{\beta} - T_L \dot{\beta} - C_f \dot{\beta}^2] / \dot{\theta}\} / [J_c + i^2 (J_m + J_g)] \quad (12.2.12)$$

方程 (12.2.12) 中包含了机械系统的动力学特性——转动惯量、弹性系数和阻尼系数, 也包含了系统所受的外力和电动机的机械特性。用此式可求出凸轮轴的速度波动。注意, 此式中的从动杆角位移、角速度和角加速度 β 、 $\dot{\beta}$ 、 $\ddot{\beta}$ 不是凸轮转角 θ 的函数, 而是时间 t 的函数。因而, 给定所期望的输出运动 $\beta(t)$ 和任意的初始条件, 就可以用某种数值方法来求解非线性微分方程 (12.2.12), 于是可获得以离散形式表达的凸轮角位移:

$$\theta = \theta(t_i) \quad (i=0, 1, \dots, M) \quad (12.2.13)$$

式中 M 是数值积分方法中所用的总点数。

二、凸轮廓线的综合过程

凸轮的综合过程就是已知从动杆的期望运动而反求凸轮廓线。

通过求解非线性微分方程 (12.2.12), 已根据给定的从动杆期望运动规律 $\beta(t)$ 求解出凸

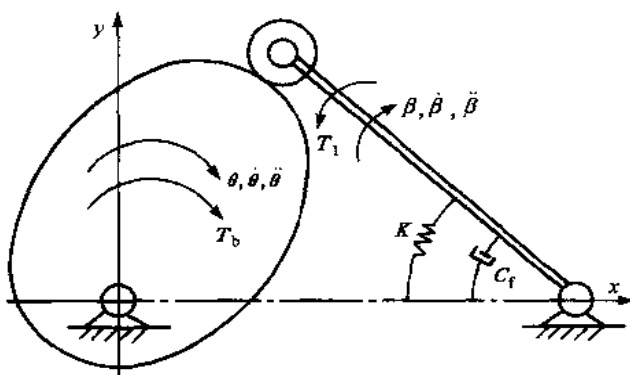


图 12.2.2 凸轮从动杆子系统

轮的角位移 $\theta(t_i)$ 。下一步则是要求解：当凸轮按式(12.2.13)给出的运动规律运动，而从动杆按给定的 $\beta(t)$ 运动，凸轮的廓线应该是什么样的，也即要求出 $\beta(\theta)$ 。

以一个停-升-停凸轮廓线为例，设 t_c 为凸轮的升程时间， θ_c 、 β_c 为凸轮和从动杆在升程中的总位移， θ_d 为停歇期内凸轮的总位移。定义如下的无量纲参数：

$$\tau = t/t_c \quad (12.2.14)$$

$$\bar{\theta}(\tau) = \theta/\theta_c \quad (12.2.15)$$

$$\bar{\beta}(\tau) = \beta/\beta_c \quad (12.2.16)$$

式中： τ 是无量纲时间； t 是实际时间； $\bar{\theta}(\tau)$ 和 $\bar{\beta}(\tau)$ 分别为凸轮和从动杆的无量纲位移。

在设计高速凸轮的廓线时，通常都接受如下的观点：凸轮廓线的一阶、二阶导数甚至更高阶的导数应保持连续。为满足连续条件，假定凸轮廓线可表达为一个多项式函数：

$$\Phi(\bar{\theta}) = \sum_{i=0}^N C_i \bar{\theta}^i \quad (12.2.17)$$

式中 N 是多项式的次数。

对于高速凸轮，通常应满足如下的边界条件：

$$\left. \begin{aligned} \Phi(0) &= 0, \quad \Phi(1) = 1 \\ \dot{\Phi}(0) &= 0, \quad \dot{\Phi}(1) = 0 \\ \ddot{\Phi}(0) &= 0, \quad \ddot{\Phi}(1) = 0 \\ &\dots\dots \end{aligned} \right\} \quad (12.2.18)$$

边界条件的总个数用 L 表示。

取设计的性能指标为

$$I = I(C_0, C_1, \dots, C_N) = \sum_{i=0}^M \{ \Phi[\bar{\theta}(\tau_i)] - \bar{\beta}(\tau_i) \}^2 \quad (12.2.19)$$

其含义是使所设计的凸轮廓线所产生的从动杆位移和期望的从动杆位移尽可能接近。

将式(12.2.18)代入式(12.2.17)，可得到一个线性方程组，系数 C_0 、 C_1 、 $\dots$ 、 C_{L-1} 可以用 C_L 、 C_{L+1} 、 $\dots$ 、 C_N 来表达：

$$C_i = \sum_{j=L}^N D_{i,j} C_j + D_i \quad (i = 0, 1, 2, \dots, L-1) \quad (12.2.20)$$

式中 $D_{i,j}$ ($i = 0, 1, \dots, L-1$; $j = L, L+1, \dots, N$)和 D_i ($i = 0, 1, \dots, L-1$)为已知系数。

将式(12.2.20)代入式(12.2.17)得

$$\Phi(\bar{\theta}) = \sum_{j=L}^N \left(\sum_{i=0}^{L-1} D_{i,j} \bar{\theta}^i + \bar{\theta}^i \right) C_j + \sum_{i=0}^{L-1} D_i \bar{\theta}^i \quad (12.2.21)$$

将表达式(12.2.21)代入式(12.2.19)，性能指标 I 成为 C_i ($i = L, L+1, \dots, N$)的函数：

$$I = I(C_L, C_{L+1}, \dots, C_N) \quad (12.2.22)$$

为优化，有

$$\frac{\partial I}{\partial C_p} = 0 \quad (p = L, L+1, \dots, N) \quad (12.2.23)$$

由此得到

$$\begin{aligned}\Phi(\bar{\theta}) &= \sum_{j=L}^N \left[\sum_{k=0}^M \left(\sum_{i=0}^{L-1} D_{i,j} \bar{\theta}^i + \bar{\theta}^j \right) \left(\sum_{i=0}^{L-1} D_{i,p} \bar{\theta}^i + \bar{\theta}^p \right) \right] C_j \\ &= \sum_{k=0}^M \left(\beta - \sum_{i=0}^{L-1} D_i \bar{\theta}^i \right) \left(\sum_{i=0}^{L-1} D_{i,p} \bar{\theta}^i + \bar{\theta}^p \right) \quad (p = L, L+1, \dots, N) \quad (12.2.24)\end{aligned}$$

式(12.2.24)可写为矩阵形式:

$$AC = B \quad (12.2.25)$$

式中方阵 A 的元素为 $a_{u,v}$, 列阵 B 、 C 的元素分别为 b_u 、 c_u ($u = 1, 2, \dots, N-L+1$; $v = 1, 2, \dots, N-L+1$):

$$\begin{aligned}a_{u,v} &= \sum_{k=0}^M \left(\sum_{i=0}^{L-1} D_{i,s} \bar{\theta}^i + \bar{\theta}^s \right) \left(\sum_{i=0}^{L-1} D_{i,r} \bar{\theta}^i + \bar{\theta}^r \right) \\ b_u &= \sum_{k=0}^M \left(\beta - \sum_{i=0}^{L-1} D_i \bar{\theta}^i \right) \left(\sum_{i=0}^{L-1} D_{i,r} \bar{\theta}^i + \bar{\theta}^r \right) \\ c_u &= C_r \quad (r = u-1+L, s = v-1+L)\end{aligned}$$

方程(12.2.25)是一组以 C_i ($i = L, L+1, \dots, N$) 为未知数的线性代数方程, 很容易求解。知道了多项式的系数, 被综合的凸轮廓线也就确定了。如下算例用来说明上面的综合过程。

例题 12.2.1 系统参数如表 12.2.1 所示。

表 12.2.1 含凸轮机构的机械系统的参数

电动机参数		凸轮-从动杆子系统的参数	
J_m	$1.0 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$	θ_c	π
T_1	$0.01 \text{ N} \cdot \text{m}$	β_c	π
C_m	$0.01 \text{ N} \cdot \text{s/m}$	θ_d	π
A	-641.256	J_c	$4.0 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
B	4.992	J_f	$3.0 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
C	-0.009	K	10.0 N/m
齿轮减速器参数		C_f	$0.01 \text{ N} \cdot \text{s/m}$
i	8	T_f	$0.02 \text{ N} \cdot \text{m}$
J_g	$3.0 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$		

假定从动杆的期望运动为 3-4-5 多项式函数:

$$\beta(t) = \beta_c [10(t/t_c)^3 - 15(t/t_c)^4 + 6(t/t_c)^5] \quad (12.2.26)$$

用 4 阶龙格-库塔法求解方程(12.2.12), 取总点数 $M = 1000$, 于是可得到无量纲位移 $\bar{\theta}(\tau)$ 和速度 $\dot{\bar{\theta}}(\tau)$, 分别示于图 12.2.3 和图 12.2.4。

用一 7 次多项式描述凸轮廓线, 即 $N = 7$:

$$\Phi(\bar{\theta}) = \sum_{i=0}^7 C_i \bar{\theta}^i \quad (12.2.27)$$

边界条件数为 ($L = 6$):

$$\left. \begin{aligned}\Phi(0) &= 0, \quad \Phi(1) = 1 \\ \dot{\Phi}(0) &= 0, \quad \dot{\Phi}(1) = 0 \\ \ddot{\Phi}(0) &= 0, \quad \ddot{\Phi}(1) = 0\end{aligned} \right\} \quad (12.2.28)$$

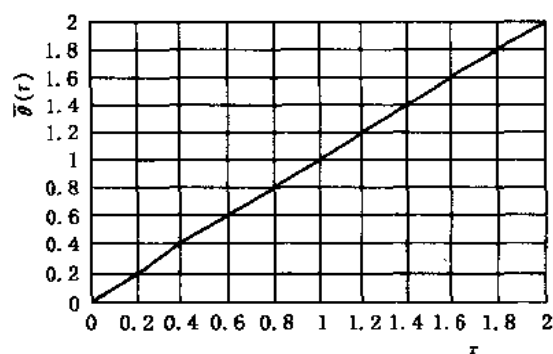


图 12.2.3 凸轮的无量纲位移

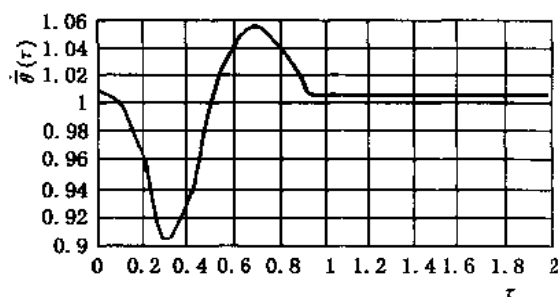


图 12.2.4 凸轮的无量纲速度

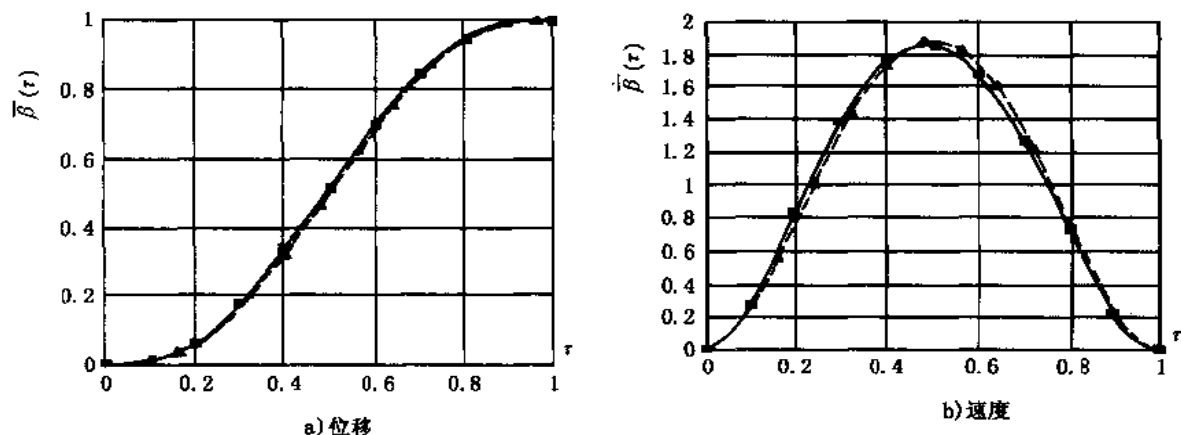
考虑到表达式 (12.2.20), 有

$$\left. \begin{aligned} C_0 &= C_1 = C_2 = 0 \\ C_3 &= -C_6 - 3C_7 + 10 \\ C_4 &= -3C_6 + 8C_7 - 15 \\ C_5 &= -3C_6 - 6C_7 + 6 \end{aligned} \right\} \quad (12.2.29)$$

在确定了系数 $D_{i,j} (i=0, 1, \dots, L-1; j=L, L+1, \dots, N)$ 和 $D_i (i=0, 1, \dots, L-1)$ 后, 求解方程 (12.2.25) 可得

$$\begin{aligned} C_0 &= C_1 = C_2 = 0 \\ C_3 &= 10.6077, \quad C_4 = -13.9769, \quad C_5 = -0.7156 \\ C_6 &= 7.9310, \quad C_7 = -2.8463 \end{aligned}$$

图 12.2.5 中给出了所综合出的凸轮的无量纲位移、速度和加速度随无量纲时间变化的曲线, 图中也给出了 3-4-5 多项式的相应曲线以进行比较。



▲—3-4-5 多项式; ■—所综合的凸轮廓线

图 12.2.5 从动杆的无量纲运动曲线

参考文献

12.1 Yan'an Yao, Ce Zhang, Hongsen Yan. Synthesis of Cam Profiles with Consideration of the Fluctuation of Input Shaft Speed. 1998, (to be published) .

附录

附录 I 平面连杆机构运动分析的子程序

这是一组可用来进行平面二级机构运动分析的子程序包。任何平面二级机构均可认为是将二级杆组依次连接到原动构件和机架而上构成的。二级杆组有如图 I.1 所示之五种^[14],用得较多的是前三种,分别称为二杆组(Two-Link Dyad)、旋转导杆组(Rotating Guide)和摇块组(Oscillating Slider)。这里只给出与这三种杆组有关的子程序^[7]。

如下参数在每个子程序中的含义都是相同的:

$P(IP, j)$ ——编号为 IP 的点的位置坐标, $j=1$ 为 x 方向坐标, $j=2$ 为 y 方向坐标;

$VP(IP, j)$ ——编号为 IP 的点的速度, $j=1$ 为 x 方向分量, $j=2$ 为 y 方向分量;

$AP(IP, j)$ ——编号为 IP 的点的加速度, $j=1$ 为 x 方向分量, $j=2$ 为 y 方向分量;

NP 定义数组 P 、 VP 、 AP 维数的参数。

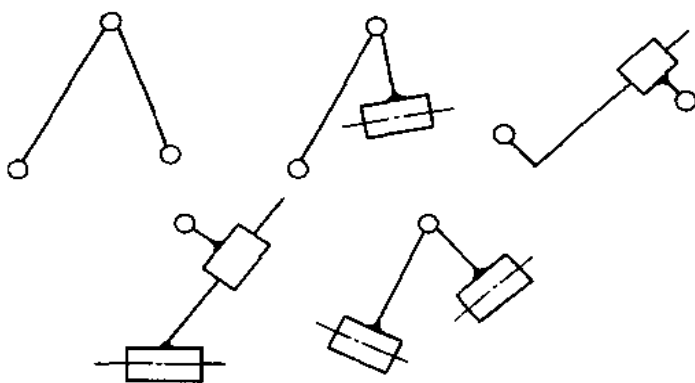


图 I.1 二级杆组

1. 子程序 CRANK

子程序 CRANK 的功能是:已知曲柄的位置角、角速度、角加速度,求曲柄上代表曲柄位置的直线上任一点的位移、速度、加速度,如图 I.2a 所示。

参数:

$N1$ ——曲柄回转中心点的编号;

$N2$ ——曲柄上代表曲柄位置的直线上的某一点的编号,在此子程序中其运动参数待求;

R —— $N1$ 、 $N2$ 两点间的距离;

TH —— $N1$ 、 $N2$ 两点连线和 x 轴的夹角;

W ——曲柄角速度;

A ——曲柄角加速度。

```
SUBROUTINE CRANK (N1, N2, R, TH, W, A, P, VP, AP, NP)
```

```
IMPLICIT REAL * 8 (A-H, O-Z)
```

```
REAL * 8 P (NP, 2), VP (NP, 2), AP (NP, 2)
```

```
W2 = W * W
```

```
VP (N1, 1) = 0.0D0
```

```
VP (N1, 2) = 0.0D0
```

```
AP (N1, 1) = 0.0D0
```

```

AP (N1, 2) = 0.0D0
RX = R * DCOS (TH)
RY = R * DSIN (TH)
P (N2, 1) = P (N1, 1) + RX
P (N2, 2) = P (N1, 2) + RY
VP (N2, 1) = -RY * W
VP (N2, 2) = RX * W
AP (N2, 1) = -RY * A - RX * W2
AP (N2, 2) = RX * A - RY * W2
RETURN
END

```

2. 子程序 CRANK2

子程序 CRANK2 的功能是：在完成子程序 CRANK 功能的同时，还求出曲柄上另一任意点 N3 的位移、速度、加速度，如图 1.2b 所示。

参数：

S——N1、N3 两点的距离；

PHI——N1、N3 两点连线和 x 轴的夹角。

其余参数同子程序 CRANK。

```

SUBROUTINE CRANK2 (N1, N2, N3, R,
  S, PHI, TH, W, A, P, VP, AP, NP)
IMPLICIT REAL * 8 (A-H, O-Z)
REAL * 8 P (NP, 2), VP (NP, 2), AP
  (NP, 2)

```

W2 = W * W

VP (N1, 1) = 0.0D0

VP (N1, 2) = 0.0D0

AP (N1, 1) = 0.0D0

AP (N1, 2) = 0.0D0

RX = R * DCOS (TH)

RY = R * DSIN (TH)

SX = S * DCOS (TH + PHI)

SY = S * DSIN (TH + PHI)

P (N2, 1) = P (N1, 1) + RX

P (N2, 2) = P (N1, 2) + RY

P (N3, 1) = P (N1, 1) + SX

P (N3, 2) = P (N1, 2) + SY

VP (N2, 1) = -RY * W

VP (N2, 2) = RX * W

VP (N3, 1) = -SY * W

VP (N3, 2) = SX * W

AP (N2, 1) = -RY * A - RX * W2

AP (N2, 2) = RX * A - RY * W2

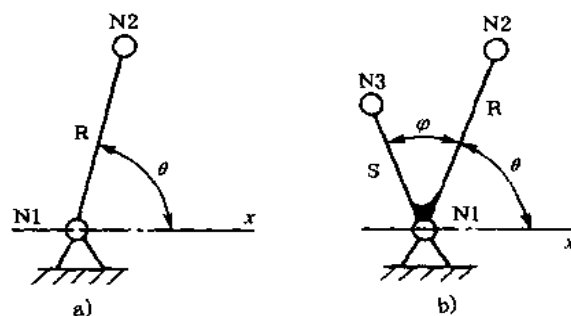


图 1.2 子程序 CRANK 和 CRANK2 的参数

AP (N3, 1) = -SY * A - SX * W2

AP (N3, 2) = SX * A - SY * W2

RETURN

END

3. 子程序 PDYAD

子程序 PDYAD 的功能是：已知二杆组中 N1、N2 两点的位置坐标（见图 I.3），求两杆的位置角 θ_1 、 θ_2 和 N3 点的坐标。

参数：

R1, R2——两杆长度；

TH1, TH2——两杆和 x 轴的夹角 θ_1 、 θ_2 ；

M——二杆组的模式，对图 I.3 中实线的情况 $M = 1$ ，对虚线的情况 $M = -1$ 。

SUBROUTINE PDYAD (M, N1, N2, N3,

R1, R2, TH1, TH2, P, NP)

IMPLICIT REAL * 8 (A-H, O-Z)

REAL * 8 P (NP, 2)

LOGICAL PRNT

PRNT = .FALSE.

IF (N1.LT.0) PRNT = .FALSE.

DELX = P (N2, 1) - P (N1, 1)

IF (DABS (DELX).LT.1.0D-10) DELX = 1.0D-10

DELY = P (N2, 2) - P (N1, 2)

PHI = DATAN2 (DELY, DELX)

SSQ = (P (N2, 1) - P (N1, 1)) * * 2 +
(P (N2, 2) - P (N1, 2)) * * 2

S = DSQRT (SSQ)

TEST = S - (R1 + R2)

IF (TEST) 40, 40, 500

40 TEST = DABS (R1 - R2) - S

IF (TEST) 50, 50, 500

50 CONTINUE

COSIN = (R1 * * 2 - R2 * * 2 + SSQ) / (2.0D0 * R1 * S)

ALF = DATAN2 (DSQRT (1.0D0 - COSIN * * 2), COSIN)

IF (M) 200, 100, 100

100 TH = PHI + ALF

GOTO 300

200 TH = PHI - ALF

300 CONTINUE

RC = R1 * DCOS (TH)

RS = R1 * DSIN (TH)

P (N3, 1) = P (N1, 1) + RC

P (N3, 2) = P (N1, 2) + RS

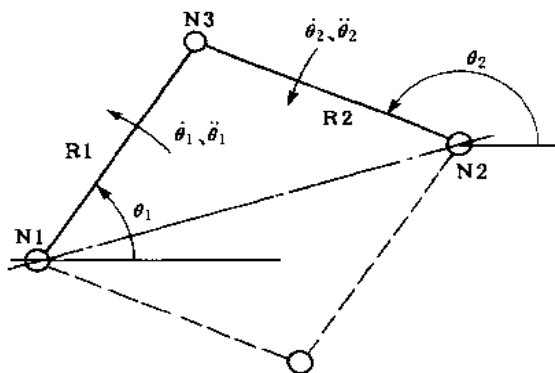


图 I.3 子程序 PDYAD、VDYAD、ADYAD 的参数


```

        TH1 = DATAN2 (RS, RC)
        PS = P (N3, 2) - P (N2, 2)
        PC = P (N3, 1) - P (N2, 1)
        TH2 = DATAN2 (PS, PC)
        RETURN
500  IF (PRNT)WRITE (*, 600)
600  FORMAT (3X, 'DYAD CANNOT BE ASSEMBLED.'/)
      END

```

4. 子程序 VDYAD

子程序 VDYAD 的功能是：已知二杆组中 N1、N2 两点的位置、速度，求两杆的角速度和 N3 点的速度，如图 1.3 所示。

参数：W1, W2——两杆的角速度。其他参数见子程序 PDYAD。

```

SUBROUTINE VDYAD (M, N1, N2, N3, R1, R2, TH1, TH2, P, W1, W2, VP, NP)
IMPLICIT REAL * 8 (A-H, O-Z)
REAL * 8 P (NP, 2), VP (NP, 2)
CALL PDYAD (M, N1, N2, N3, R1, R2, TH1, TH2, P, NP)
R2X = P (N3, 1) - P (N2, 1)
R2Y = P (N3, 2) - P (N2, 2)
A1 = (VP (N2, 1) - VP (N1, 1)) * R2X
A2 = (VP (N2, 2) - VP (N1, 2)) * R2Y
R1X = P (N3, 1) - P (N1, 1)
R1Y = P (N3, 2) - P (N1, 2)
C1 = R1Y * R2X
C2 = R2Y * R1X
DET = C1 - C2
B1 = (VP (N2, 2) - VP (N1, 2)) * R1Y
B2 = (VP (N2, 1) - VP (N1, 1)) * R1X
W1 = - (A1 + A2) / DET
W2 = - (B1 + B2) / DET
VP (N3, 1) = VP (N1, 1) - W1 * R1Y
VP (N3, 2) = VP (N1, 2) + W1 * R1X
RETURN
END

```

5. 子程序 ADYAD

子程序 ADYAD 的功能是：已知二杆组中 N1、N2 两点的位置、速度、加速度，求两杆的角加速度和 N3 点的加速度。

参数：A1, A2——两杆的角加速度。其他参数见子程序 PDYAD 和 VDYAD。

```

SUBROUTINE ADYAD (M, N1, N2, N3, R1, R2, TH1, TH2, P, W1, W2, VP, A1, A2, AP,
  NP)
IMPLICIT REAL * 8 (A-H, O-Z)
REAL * 8 P (NP, 2), VP (NP, 2), AP (NP, 2)
CALL VDYAD (M, N1, N2, N3, R1, R2, TH1, TH2, P, W1, W2, VP, NP)

```

```

R1X = P (N3, 1) - P (N1, 1)
R1Y = P (N3, 2) - P (N1, 2)
R2X = P (N3, 1) - P (N2, 1)
R2Y = P (N3, 2) - P (N2, 2)
C1 = R1Y * R2X
C2 = R2Y * R1X
DET = C1 - C2
W1S = W1 * W1
W2S = W2 * W2
E = AP (N2, 1) - AP (N1, 1) + W1S * R1X - W2S * R2X
F = AP (N2, 2) - AP (N1, 2) + W1S * R1Y - W2S * R2Y
A1 = - (E * R2X + F * R2Y) / DET
A2 = - (F * R1Y + E * R1X) / DET
AP (N3, 1) = AP (N1, 1) - W1S * R1X - A1 * R1Y
AP (N3, 2) = AP (N1, 2) - W1S * R1Y + A1 * R1X
RETURN
END

```

6. 子程序 PGUIDE

文献 [7] 中给出的旋转导杆组(见图 I.4)是图 I.1 中第二种二杆组的特殊情况, 即二杆组中的距离 S 为零的情况。

子程序 PGUIDE 的功能是: 已知旋转导杆组中 $N1$ 和 $N2$ 两点的位置坐标和导杆的位置角 β , 求杆 $R1$ 的位置角 θ 和点 $N3$ 的位置坐标。

参数:

$R1, R2$ ——分别为 $N3$ 到 $N1$ 和 $N2$ 点的距离, 如图 I.4 所示;

$TH, BETA$ ——角 θ, β ;

M ——旋转导杆组的模式, 对图 I.4 中实线的情况 $M=1$, 对虚线的情况 $M=-1$ 。

SUBROUTINE PGUIDE (M, N1, N2, N3, R1, R2, TH, BETA, P, NP)

DIMENSION P (NP, 2)

LOGICAL PRNT

PRNT = .TRUE.

IF (N1.LT.0) PRNT = .FALSE.

N1 = IABS (N1)

SSQ = (P (N1, 1) - P (N2, 1)) * * 2 +
(P (N1, 2) - P (N2, 2)) * * 2

E = 2. * ((P (N2, 1) - P (N1, 1)) * DCOS (BETA) + (P (N2, 2) - P (N1, 2)) * DSIN (BETA))

F = SSQ - R1 * * 2

TEST = E * * 2 - 4.0 * F

IF (TEST)500, 50, 50

50 SQROOT = SQRT (TEST)

MODE = M

RSQ = R1 * R1

IF (RSQ.GE.SSQ) MODE = +1

• 186 •

```

      IF (MODE) 200, 100, 100
100  R2 = ABS (-E + SQROOT)/2.
      GO TO 300
200  R2 = ABS (-E - SQROOT)/2.
300  CONTINUE
      P (N3, 1) = P (N2, 1) + R2 * DCOS (BETA)
      P (N3, 2) = P (N2, 2) + R2 * DSIN (BETA)
      TH = ATAN2 ((P (N3, 2) - P (N1, 2)), (P (N3, 1) - P (N1, 1)))
      RETURN
500  IF (PRNT) WRITE (6, 600)
600  FORMAT (/ * ROTATING GUIDE CANNOT BE ASSEMBLED * /)
      RETURN
      END

```

7. 子程序 VGUIDE

子程序 VGUIDE 的功能是：已知旋转导杆组中 N1 和 N2 两点的位置坐标和速度、导杆的位置角 β 和角速度 $\dot{\beta}$ ，求杆 R1 的位置角 θ 和角速度 $\dot{\theta}$ 、点 N3 的位置坐标和速度，如图 1.4 所示。

参数：

W——杆 R1 的角速度 $\dot{\theta}$ ；

VBETA——导杆的角速度 $\dot{\beta}$ ；

VR2——滑块 N3 在导杆上的相对速度。

其余参数与子程序 PGUIDE 相同。

```

SUBROUTINE VGUIDE (M, N1, N2, N3, R1, R2, TH, BETA, P,
  W, VBETA, VR2, VP, NP)

```

```

  DIMENSION P (NP, 2), VP (NP, 2)

```

```

  CALL PGUIDE (M, N1, N2, N3, R1, R2, TH, BETA, P, NP)

```

```

  CB = DCOS (BETA)

```

```

  SB = DSIN (BETA)

```

```

  CT = DCOS (TH)

```

```

  ST = DSIN (TH)

```

```

  E1 = (VP (N2, 1) - VP (N1, 1)) - R2 * VBETA * SB

```

```

  F1 = (VP (N2, 2) - VP (N1, 2)) + R2 * VBETA * CB

```

```

  DET = ST * SB + CT * CB

```

```

  W = (F1 * CB - E1 * SB) / (R1 * DET)

```

```

  VR2 = - (E1 * CT + F1 * ST) / DET

```

```

  VP (N3, 1) = VP (N1, 1) - R1 * W * ST

```

```

  VP (N3, 2) = VP (N1, 2) + R1 * W * CT

```

```

  RETURN

```

```

  END

```

8. 子程序 AGUIDE

子程序 AGUIDE 的功能是：已知旋转导杆组中 N1 和 N2 两点的位置、速度和加速度，导杆的位置角、角速度和角加速度，求杆 R1 的位置角 θ 、角速度 $\dot{\theta}$ 和角加速度 $\ddot{\theta}$ ，点 N3 的位置、速度和加速度，如图 1.4 所示。

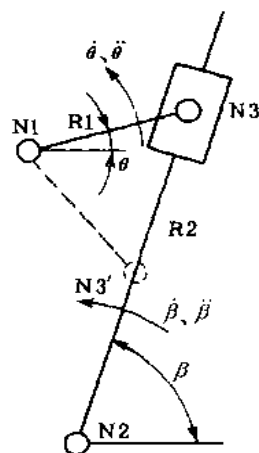


图 1.4 子程序 PGUIDE、VGUIDE、AGUIDE 的参数

示。

参数:

A——杆 R1 的角加速度 $\ddot{\theta}$;

ABETA——导杆的角加速度 $\ddot{\beta}$;

AR2——滑块 N3 在导杆上的相对加速度。

其余参数与子程序 PGUIDE、VGUIDE 相同。

```
SUBROUTINE AGUIDE (M, N1, N2, N3, R1, R2, TH, BETA, P, W, VBETA, VR2, A,
  ABETA, AR2, AP, NP)
DIMENSION P (NP, 2), VP (NP, 2), AP (NP, 2)
CALL VGUIDE (M, N1, N2, N3, R1, R2, TH, BETA, P, W, VBETA, VR2, VP, NP)
CB = DCOS (BETA)
SB = DSIN (BETA)
CT = DCOS (TH)
ST = DSIN (TH)
E2 = AP (N2, 1) - AP (N1, 1) + W * * 2 * R1 * CT - ABETA * R2 * SB - VBETA * * 2 * R2 * CB -
  2. * VBETA * VR2 * SB
F2 = AP (N2, 2) - AP (N1, 2) + W * * 2 * R1 * ST + ABETA * R2 * CB - VBETA * * 2 * R2 * SB +
  2. * VBETA * VR2 * CB
DET = ST * SB + CT * CB
A = (F2 * CB - E2 * SB) / (R1 * DET)
AR2 = - (E2 * CT + F2 * ST) / DET
AP (N3, 1) = AP (N1, 1) - R1 * A * ST - R1 * W * * 2 * CT
AP (N3, 2) = AP (N1, 2) + R1 * A * CT - R1 * W * * 2 * ST
RETURN
END
```

9. 子程序 POSC

子程序 POSC 的功能是: 已知摇块组中 N1、N2 两点的位置, 求点 N3 的位置坐标和杆的位置角 θ , 如图 1.5 所示。

参数:

E, R3——结构尺寸, 见图 1.5;

R2——见图 1.5, 为待求量;

TH——杆和 x 轴的夹角 θ , 如图 1.5;

M——二杆组的模式, 对图 1.5 中实线的情况 $M=1$, 对虚线的情况 $M=-1$ 。

```
SUBROUTINE POSC (M, N1, N2, N3, E, R2, R3, TH, P, NP)
```

```
DIMENSION P (NP, 2)
```

```
LOGICAL PRNT
```

```
PRNT = .TRUE.
```

```
IF (N1. LT. 0) PRNT = .FALSE.
```

```
N1 = IABS (N1)
```

```
TEST = ( (P (N2, 1) - P (N1, 1)) * * 2 +
  (P (N2, 2) - P (N1, 2)) * * 2 - E * * 2)
```

```

        IF (TEST)500, 50, 50
50  R2 = SQRT (TEST)
    ALPHA = ATAN2 ((P (N2, 2) - P (N1, 2)), (P (N2, 1) - P (N1, 1)))
    BETA = ATAN (E/R2)
    IF (M) 200, 100, 100
100 TH = ALPHA + BETA
    GO TO 300
200 TH = ALPHA - BETA
300 CONTINUE
    P (N3, 1) = P (N2, 1) + (R3 - R2) * DCOS (TH)
    P (N3, 2) = P (N2, 2) + (R3 - R2) * DSIN (TH)
    RETURN
500 IF (PRNT) WRITE (6, 600)
600 FORMAT (* OSCILLATING SLIDER CANNOT BE ASSEMBLED * /)
    RETURN
    END

```

10. 子程序 VOSC

子程序 VOSC 的功能是：已知摇块组中 N1、N2 两点的位置和速度，求点 N3 的位置坐标和速度、杆的位置角 θ 和角速度 $\dot{\theta}$ ，如图 1.5 所示。

参数：

W——杆的角速度 $\dot{\theta}$ ；

VR2——滑块在杆上的相对速度。

其余参数与子程序 POSC 相同。

```

SUBROUTINE VOSC (M, N1, N2, N3, E, R2,
    R3, TH, P, W, VR2, VP, NP)

```

```

    DIMENSION P (NP, 2), VP (NP, 2)

```

```

    CALL POSC (M, N1, N2, N3, E, R2, R3, TH,
    P, NP)

```

```

    C = DCOS (TH)

```

```

    S = DSIN (TH)

```

```

    SX = R2 * C + E * S

```

```

    SY = R2 * S - E * C

```

```

    W = ((VP (N2, 1) - VP (N1, 1)) * S - (VP
    (N2, 2) - VP (N1, 2)) * C) / (-SX * C - SY * S)

```

```

    VR2 = (-(VP (N2, 2) - VP (N1, 2)) * SY - (VP (N2, 1) - VP (N1, 1)) * SX) / (-SY * S - SX *
    C)

```

```

    VP (N3, 1) = VP (N1, 1) - W * (R3 * S - E * C)

```

```

    VP (N3, 2) = VP (N1, 2) + W * (R3 * C + E * S)

```

```

    RETURN

```

```

    END

```

11. 子程序 AOSC

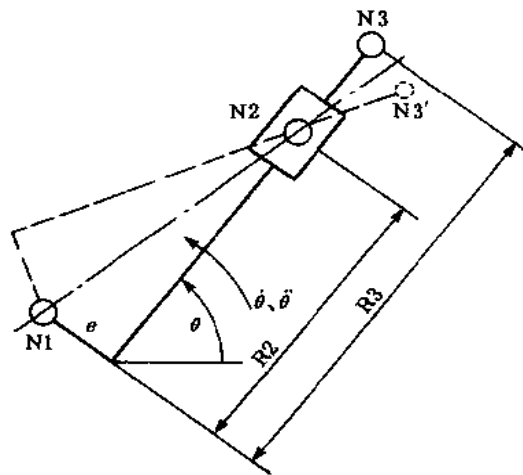


图 1.5 子程序 POSC、VOSC、AOSC 的参数

子程序 AOSC 的功能是：已知摇块组中 N1、N2 两点的位置、速度和加速度，求点 N3 的位置坐标、速度和加速度，杆的位置角 θ 、角速度 $\dot{\theta}$ 和角加速度 $\ddot{\theta}$ ，如图 I.5 所示。

参数：

A——杆的角加速度 $\ddot{\theta}$ ；

AR2——滑块在杆上的相对加速度。

其余参数与子程序 POSC、VOSC 相同。

SUBROUTINE AOSC (M, N1, N2, N3, E, R2, R3, TH, P, W, VR2, VP, A, AR2, AP, NP)

DIMENSION P (NP, 2), VP (NP, 2), AP (NP, 2)

CALL VOSC (M, N1, N2, N3, E, R2, R3, TH, P, W, VR2, VP, NP)

C = DCOS (TH)

S = DSIN (TH)

SX = R2 * C + E * S

SY = R2 * S - E * C

E2 = (AP (N2, 1) - AP (N1, 1)) + W * * 2 * SX + 2. * W * VR2 * S

F2 = (AP (N2, 2) - AP (N1, 2)) + W * * 2 * SY - 2. * W * VR2 * C

A = (F2 * C - E2 * S) / (SX * C + SY * S)

AR2 = (E2 * SX + F2 * SY) / (SX * C + SY * S)

R3X = R3 * C + E * S

R3Y = R3 * S - E * C

AP (N3, 1) = AP (N1, 1) - W * * 2 * R3X - A * R3Y

AP (N3, 2) = AP (N1, 2) - W * * 2 * R3Y + A * R3X

RETURN

END

12. 子程序 DISP

子程序 DISP 的功能是：已知作平面运动的刚体上两点的原始位置 P1、Q1，其中一点的新位置 P 和矢量 PQ 相对其原始位置的矢量 P1Q1 的转角 θ ，求另一点的新位置 Q，如图 I.6 所示。

参数：

PI (IP, j)——点 IP 的原始位置坐标，j = 1 为 x 方向，j = 2 为 y 方向；

P (IP, j)——点 IP 的新位置坐标，j = 1 为 x 方向，j = 2 为 y 方向；

N1, N2——分别对应点 P 和点 Q 的编号；

TH——对应图 I.6 中的转角 θ 。

SUBROUTINE DISP (N1, N2, TH, P, PI, NP)

IMPLICIT REAL * 8 (A-H, O-Z)

REAL * 8 P (NP, 2), PI (NP, 2)

C = DCOS (TH)

S = DSIN (TH)

RX = PI (N2, 1) - PI (N1, 1)

RY = PI (N2, 2) - PI (N1, 2)

P (N2, 1) = P (N1, 1) + RX * C - RY * S

P (N2, 2) = P (N1, 2) + RX * S + RY * C

RETURN

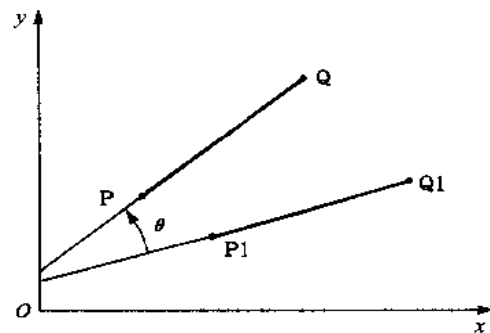


图 I.6 子程序 DISP 的参数

END

13. 子程序 VEL

子程序 VEL 的功能是：已知作平面运动的刚体的角速度，其上两点 N1、N2 的位置和其中一点 N1 的速度，求另一点的速度。

参数：W——刚体的角速度。

```
SUBROUTINE VEL (N1, N2, W, P, VP, NP)
  IMPLICIT REAL * 8 (A-H, O-Z)
  REAL * 8 P (NP, 2), VP (NP, 2)
  VP (N2, 1) = VP (N1, 1) - W * (P (N2, 2) - P (N1, 2))
  VP (N2, 2) = VP (N1, 2) + W * (P (N2, 1) - P (N1, 1))
  RETURN
END
```

14. 子程序 ACC

子程序 ACC 的功能是：已知作平面运动的刚体的角速度、角加速度，其上两点 N1、N2 的位置和其中一点 N1 的速度和加速度，求另一点的速度和加速度。

参数：W，A——刚体的角速度和角加速度。

```
SUBROUTINE ACC (N1, N2, W, A, P, VP, AP, NP)
  IMPLICIT REAL * 8 (A-H, O-Z)
  REAL * 8 P (NP, 2), VP (NP, 2), AP (NP, 2)
  RX = P (N2, 1) - P (N1, 1)
  RY = P (N2, 2) - P (N1, 2)
  CALL VEL (N1, N2, W, P, VP, NP)
  W2 = W * W
  AP (N2, 1) = AP (N1, 1) - W2 * RX - A * RY
  AP (N2, 2) = AP (N1, 2) + A * RX - W2 * RY
  RETURN
END
```

15. 子程序 GEOM

子程序 GEOM 的功能是：在固连于杆的局部坐标系中根据几个点的极坐标计算它们的直角坐标。如图 1.7 所示，图中点 N1 位于极坐标系的原点，点 N2 位于 $\bar{x}$ 轴上与原点距离为 R 处，点 N3 的极坐标为 S 和 φ 。

参数：

PI (IP, j)——点 IP 在局部坐标系中的坐标，j = 1 为 $\bar{x}$ 方向，j = 2 为 $\bar{y}$ 方向；

PHI——角 φ ；

R, S——见图 1.7。

```
SUBROUTINE GEOM (N1, N2, N3, R, S, PHI, PI, NP)
  IMPLICIT REAL * 8 (A-H, O-Z)
  REAL * 8 PI (NP, 2)
  PI (N1, 1) = 0.0D0
  PI (N1, 2) = 0.0D0
  PI (N2, 1) = R
  PI (N2, 2) = 0.0D0
  PI (N3, 1) = S * DCOS (PHI)
```

PI (N3, 2) = S * DSIN (PHI)

RETURN

END

16. 子程序 MOTION

子程序 MOTION 的功能是：已知一刚体的运动，确定刚体上一已知点的位置、速度和加速度。如图 1.7 所示，刚体上点 N1、N2 的位置、速度、加速度均已知，刚体的角速度 $\dot{\theta}$ 、角加速度 $\ddot{\theta}$ 也已知，求点 N3 的位置、速度和加速度。

参数：

PHI, TH——角 φ 、 θ ，见图 1.7；

W, A——刚体的角速度和角加速度。

其余参数同子程序 GEOM。

SUBROUTINE MOTION (N1, N2, N3, R, S, PHI, TH,
W, A, PI, P, VP, AP, NP)

IMPLICIT REAL * 8 (A-H, O-Z)

REAL * 8 PI (NP, 2), P (NP, 2), VP (NP, 2), AP (NP,
2)

CALL GEOM (N1, N2, N3, R, S, PHI, PI, NP)

CALL DISP (N1, N3, TH, P, PI, NP)

CALL ACC (N1, N3, W, A, P, VP, AP, NP)

RETURN

END

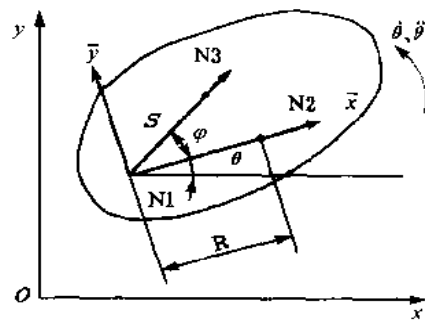


图 1.7 子程序 GEOM 和 MOTION 的参数

附录 II 求解超越方程的二分法和线性插值法

工程中常遇到复杂的超越方程，只能采用数值解法求根。常用的解法有二分法、线性插值法、牛顿法、弦割法等。这里仅介绍前两种。这两种方法均不需求导函数，而且有较好的可靠性。

1. 二分法

设已知方程

$$f(x) = 0 \quad (\text{II.1})$$

的有根区间 $[a, b]$ ，满足

$$f(a)f(b) < 0 \quad (\text{II.2})$$

且仅含一个根，如图 II.1 所示。

用如下方法来缩小有根区间：令 x 为 a 、 b 之中点，即：

$$x = (a + b) / 2 \quad (\text{II.3})$$

若 $f(x)$ 与 $f(a)$ 同号，则令

$$a_1 = x, \quad b_1 = b \quad (\text{II.4})$$

若 $f(x)$ 与 $f(b)$ 同号，则令

$$a_1 = a, \quad b_1 = x \quad (\text{II.5})$$

这样，则形成缩小了的有根区间 $[a_1, b_1]$ 。如此迭代下去，直至

$$|f(x)| \leq \delta \quad (\text{II.6})$$

或

$$|b - a| \leq \epsilon \quad (\text{II.7})$$

则停止迭代。 δ 、 ϵ 为精度指标。

2. 线性插值法

二分法程序简单、保证收敛，但速度较慢。二分法只利用了函数值的符号，而线性插值法还利用了函数值的大小。

如图 II.2，通过点 $(a, f(a))$ 和点 $(b, f(b))$ 作一直线，用它与 x 轴之交点的横坐标 x 作为根的近似值，来代替二分法的区间中点：

$$x = b - f(b) \frac{b - a}{f(b) - f(a)} \quad (\text{II.8})$$

以下构造新的有根区间时仍与二分法相同。

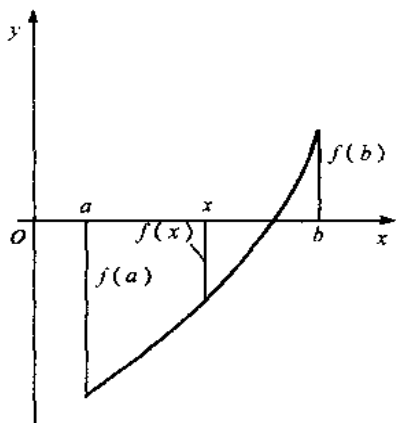


图 II.1 二分法求根

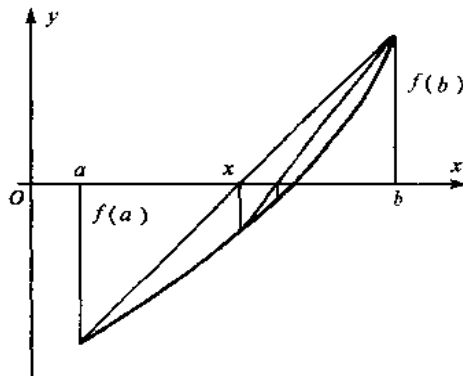


图 II.2 线性插值法求根

附录 III 常微分方程的数值解法——龙格-库塔法

一、一阶一元微分方程的求解

设微分方程为

$$\dot{y} = \frac{dy}{dt} = f(t, y) \quad (\text{III.1})$$

给定初值条件 $t = t_0, y = y_0$ ，求在给定初值条件下方程(III.1)的数值解。

数值解法的原理是将时间离散化，将时间轴划分为许多小区间，每个区间的长度为 $\Delta t = h$ ，称为步长。设方程(III.1)的解为 $y = y(t)$ ，在图 III.1 中用曲线 A_0B 来表示。现已知 A_0 点，如能近似求得 $t = t_1$ 时的 $y = y_1$ ，则得到点 A_1 。用同样方法可逐步得到 A_2 、 A_3 、…等点。由 A_i 点求 A_{i+1} 点的最简单方法是近似认为

$$y_{i+1} = y_i + h \dot{y} \quad (\text{III.2})$$

即利用 y_i 点的斜率。这种方法称为折线法或欧拉法。由图可看出，这种方法误差大，因此在实际中较少应用。龙格-库塔法可看作是在

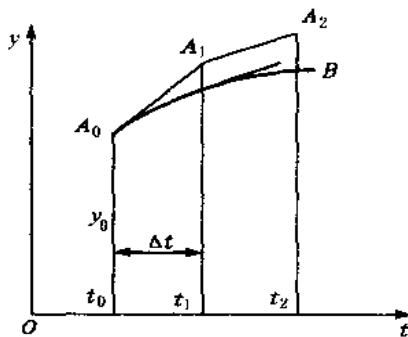


图 III.1 常微分方程的数值解法

此基础上的改进。

由

$$y_{i+1} = y(t_{i+1}) = y(t_i + h) \quad (\text{III.3})$$

将此式右边按泰勒级数展开, 得

$$y_{i+1} = y_i + h\dot{y}_i + \frac{h^2}{2!}\ddot{y}_i + \cdots + \frac{h^p}{p!}y_i^{(p)} + \cdots \quad (\text{III.4})$$

由此可以看出, 欧拉法就是仅取了泰勒级数展开式的前两项, 它的误差在 h^2 数量级上。可以断定, 如果从泰勒展开式中多取几项, 即利用上 y_i 的高阶导数信息, 会得到更好的迭代公式。但是, 计算高阶导数要将式(III.1)再微分, 这将使计算更为繁难甚至不可能。数值微分理论给了我们这样的提示: 函数的导数和高阶导数可以用若干个点的函数值的线性组合来表示。龙格-库塔法就是基于这样一个原理构造的数值解法。

二阶龙格-库塔法的迭代公式为(推导从略):

$$\left. \begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + hk_2 \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1\right) \\ k_1 &= f(t_i, y_i) \end{aligned} \right\} \quad (\text{III.5})$$

它相当于函数展开为泰勒级数后取前三项的精度, 截断误差在 h^3 数量级上。

四阶龙格-库塔法的迭代公式为:

$$\left. \begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \\ k_1 &= f(t_i, y_i) \\ k_2 &= f\left(t_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}hk_1\right) \\ k_3 &= f\left(t_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{1}{2}hk_2\right) \\ k_4 &= f(t_i + h, y_i + hk_3) \end{aligned} \right\} \quad (\text{III.6})$$

它相当于取泰勒级数展开式的前五项的精度, 截断误差在 h^5 数量级上。

龙格-库塔法有较高的求解精度, 而且能自动起步, 即给定了初始条件后无需再借助其他算法即可逐步求解, 因而是一种广泛应用的算法。动力学计算中一般多应用四阶龙格-库塔法。

二、一阶多元微分方程的求解

对微分方程组

$$\dot{y}_j = f_j(t, y_1, y_2, \cdots, y_n) \quad (j=1, 2, \cdots, n) \quad (\text{III.7})$$

给定初始条件

$$t = t_0, \quad y_j(t_0) = y_{j0}$$

则可用四阶龙格-库塔法求解。其迭代公式为:

$$\left. \begin{aligned} y_j(t_{i+1}) &= y_j(t_i) + \frac{h}{6} (k_{j1} + 2k_{j2} + 2k_{j3} + k_{j4}) \quad (j=1, 2, \cdots, n) \\ k_{j1} &= f_j(t_i, y_1(t_i), y_2(t_i), \cdots, y_n(t_i)) \\ k_{j2} &= f_j\left(t_i + \frac{1}{2}h, y_1(t_i) + \frac{1}{2}hk_{11}, y_2(t_i) + \frac{1}{2}hk_{21}, \cdots, y_n(t_i) + \frac{1}{2}hk_{n1}\right) \\ k_{j3} &= f_j\left(t_i + \frac{1}{2}h, y_1(t_i) + \frac{1}{2}hk_{12}, y_2(t_i) + \frac{1}{2}hk_{22}, \cdots, y_n(t_i) + \frac{1}{2}hk_{n2}\right) \\ k_{j4} &= f_j(t_i + h, y_1(t_i) + hk_{13}, y_2(t_i) + hk_{23}, \cdots, y_n(t_i) + hk_{n3}) \end{aligned} \right\} \quad (\text{III.8})$$

三、二阶多元微分方程的求解

对二阶多元微分方程组

$$\ddot{y}_j = f_j(t, y_1, y_2, \dots, y_n, \dot{y}_1, \dot{y}_2, \dots, \dot{y}_n) \quad (j=1, 2, \dots, n) \quad (\text{III.9})$$

给定初始条件

$$t = t_0, y_j(t_0) = y_{j0}, \dot{y}_j(t_0) = \dot{y}_{j0}$$

先将一个二阶微分方程化为两个一阶微分方程:

$$\begin{cases} \dot{y}_j = u_j \\ \dot{u}_j = f_j \end{cases} \quad (\text{III.10})$$

则式(III.9)的二阶微分方程组可改写为如下的一阶微分方程组:

$$\begin{cases} \dot{u}_j = f_j(t, y_1, y_2, \dots, y_n, u_1, u_2, \dots, u_n) \\ \dot{y}_j = u_j \end{cases} \quad (j=1, 2, \dots, n) \quad (\text{III.11})$$

求解这个一阶微分方程组的迭代公式为:

$$\begin{cases} u_j(t_{i+1}) = u_j(t_i) + \frac{h}{6} (c_{j1} + 2c_{j2} + 2c_{j3} + c_{j4}) \\ y_j(t_{i+1}) = y_j(t_i) + \frac{h}{6} (d_{j1} + 2d_{j2} + 2d_{j3} + d_{j4}) \end{cases} \quad (j=1, 2, \dots, n) \quad (\text{III.12})$$

式中

$$\begin{aligned} d_{j1} &= u_j(t_i) \\ d_{j2} &= u_j(t_i) + \frac{h}{2} c_{j1} \\ d_{j3} &= u_j(t_i) + \frac{h}{2} c_{j2} \\ d_{j4} &= u_j(t_i) + h c_{j3} \\ c_{j1} &= f_j(t_i, y_1(t_i), y_2(t_i), \dots, y_n(t_i), u_1(t_i), u_2(t_i), \dots, u_n(t_i)) \\ c_{j2} &= f_j(t_i + \frac{1}{2}h, y_1(t_i) + \frac{1}{2}h d_{11}, y_2(t_i) + \frac{1}{2}h d_{21}, \dots, y_n(t_i) + \frac{1}{2}h d_{n1}, u_1(t_i) + \frac{h}{2}c_{11}, u_2(t_i) + \frac{h}{2}c_{21}, \dots, u_n(t_i) + \frac{h}{2}c_{n1}) \\ c_{j3} &= f_j(t_i + \frac{1}{2}h, y_1(t_i) + \frac{1}{2}h d_{12}, y_2(t_i) + \frac{1}{2}h d_{22}, \dots, y_n(t_i) + \frac{1}{2}h d_{n2}, u_1(t_i) + \frac{h}{2}c_{12}, u_2(t_i) + \frac{h}{2}c_{22}, \dots, u_n(t_i) + \frac{h}{2}c_{n2}) \\ c_{j4} &= f_j(t_i + h, y_1(t_i) + h d_{13}, y_2(t_i) + h d_{23}, \dots, y_n(t_i) + h d_{n3}, u_1(t_i) + h c_{13}, u_2(t_i) + h c_{23}, \dots, u_n(t_i) + h c_{n3}) \quad (j=1, 2, \dots, n) \end{aligned} \quad (\text{III.13})$$

计算时依如下顺序进行:

$$d_{j1} \rightarrow c_{j1} \rightarrow d_{j2} \rightarrow c_{j2} \rightarrow d_{j3} \rightarrow c_{j3} \rightarrow d_{j4} \rightarrow c_{j4} \rightarrow u_j(t_{i+1}) \rightarrow y_j(t_{i+1})$$

由 t_0 开始依次计算 $t_1, t_2, \dots$ 各时刻的 u_j 和 y_j 值, 即得到方程组(III.9)的数值解。

四、变步长龙格-库塔法

以上所讨论的迭代计算均属定步长算法, 即每一步的步长 h 是一个定值。步长的确定是数值解法中的一个重要问题。步长与计算精度和计算时间密切相关。步长小则计算时间加长。当精度要求高时应选用较小步长, 但步长也不宜过小: 步长过小时, 计算步数大为增加, 计算机舍入误差的积累也可能使精度下降。

步长的选择还与函数的性态有关。当函数变化较平缓时, 截断误差小, 步长可适当加大些; 但当函数变化急剧时, 步长则宜取得较小。这一点是定步长算法所无法考虑的。

变步长算法可以按给定的计算精度自动选择步长, 从而可以适应函数性态的变化。

先按初定步长 h 由已知的 y_i 计算 y_{i+1} , 称为 $y_i^{(h)}$ 。然后将步长折半, 即以 $h/2$ 为步长计算两步, 求得同一时刻的函数值 $y_i^{(h/2)}$ 。根据截断误差分析, 这两种算法得到的结果与精确值 y_{i+1} 之间有如下关系:

$$y_{i+1} - y_i^{(h/2)} \approx \frac{1}{2^n - 1} (y_i^{(h/2)} - y_i^{(h)}) \quad (\text{III.14})$$

式中 n 为计算格式的计算精度的阶数, 对四阶龙格-库塔法, $n=4$ 。

该式表示用步长 $h/2$ 算出的 $y_i^{(h/2)}$ 的绝对误差约为值 $y_{i+1}^{(h/2)} - y_{i+1}^{(h)}$ 的 $1/15$ 。因而，用步长 h 和步长 $h/2$ 两次计算的结果的差值 $|y_i^{(h/2)} - y_{i+1}^{(h)}|$ 可以表示计算精度。当

$$\delta = |y_{i+1}^{(h/2)} - y_{i+1}^{(h)}| > \epsilon \quad (\text{III.15})$$

时表示计算未达到给定精度 ϵ ，可将步长再折半计算，直到满足精度为止。

同理，当

$$\delta < \frac{1}{2^C} \epsilon \quad (\text{III.16})$$

时表示已达到的精度远高于给定精度了(常数 C 可取 $3 \sim 5$)，这时可将步长放大。

本附录中所介绍的算法均可在有关书籍中找到计算机程序^[23]。

参考文献

- 1 唐锡宽, 金德闻. 机械动力学. 北京: 高等教育出版社, 1984
- 2 张策, 黄永强, 王子良等. 弹性连杆机构的分析与设计. 第2版. 北京: 机械工业出版社, 1997
- 3 黄镇东, 何大为. 机械动力学. 西安: 西北工大出版社, 1989
- 4 徐业宜主编. 机械系统动力学. 北京: 机械工业出版社, 1991
- 5 王鸿恩主编. 机械动力学. 重庆: 重庆大学出版社, 1989
- 6 楼鸿棣等. 高等机械原理. 北京: 高等教育出版社, 1990
- 7 Suh C H, Radcliff C W. Kinematics and Mechanisms Design. John Wiley & Sons, 1978
- 8 Erdman A G, Sandor G N 著. 机构设计. 徐万椿译. 台湾: 徐氏基金会出版, 1989
- 9 Erdman A G, Sandor G N 著. 高等机械设计. 徐万椿译. 台湾: 徐氏基金会出版, 1990
- 10 Haug E J. Computer Aided Analysis and Optimization of Mechanical System Dynamics. Springer-Verlag, 1984
- 11 Haug EJ 著. 机械系统的计算机辅助运动学和动力学. 刘兴祥等译. 北京: 高等教育出版社, 1996
- 12 杨廷力. 机械系统基本理论—结构学·运动学·动力学. 北京: 机械工业出版社, 1996
- 13 郑文纬, 吴克坚. 机械原理. 第7版. 北京: 高等教育出版社, 1997
- 14 王知行, 刘廷荣主编. 机械原理. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 1998
- 15 Mabie H H, Ocvirk F W. Mechanisms and Dynamics of Machinery. John Wiley & Sons, 1978
- 16 Shigley J E, Uicker J J Jr. Theory of Machines and Mechanisms. McGraw-Hill Book Company, 1980
- 17 弗尔梅主编. 机构学教程. 孙可宗, 周有强译. 北京: 高等教育出版社, 1990
- 18 弗尔梅等著. 连杆机构. 石则昌, 陆锡年, 陈立周译. 北京: 机械工业出版社, 1990
- 19 千东英. 国内外机构学概况及发展方向. 机械传动, 1992 (1)
- 20 张策等. 机构动力学最新发展动态综述. 唐山工程技术学院学报, 1993 (2)
- 21 杨廷力. 机构学理论研究进展. 机械工程学报, 1995 (2)
- 22 关治, 陈景良. 数值计算方法. 北京: 清华大学出版社, 1990
- 23 刘德贵, 郭富印等. FORTRAN 算法汇编. 北京: 国防工业出版社, 1982